KERI 한국전기연구원

03990
9 788994 489315
ISBN 978-89-94489-31-5

1976 — 2017
한국전기연구원 40년사

한국전기연구원 40년, 빛나는 전기(傳記)

KERI 한국전기연구원

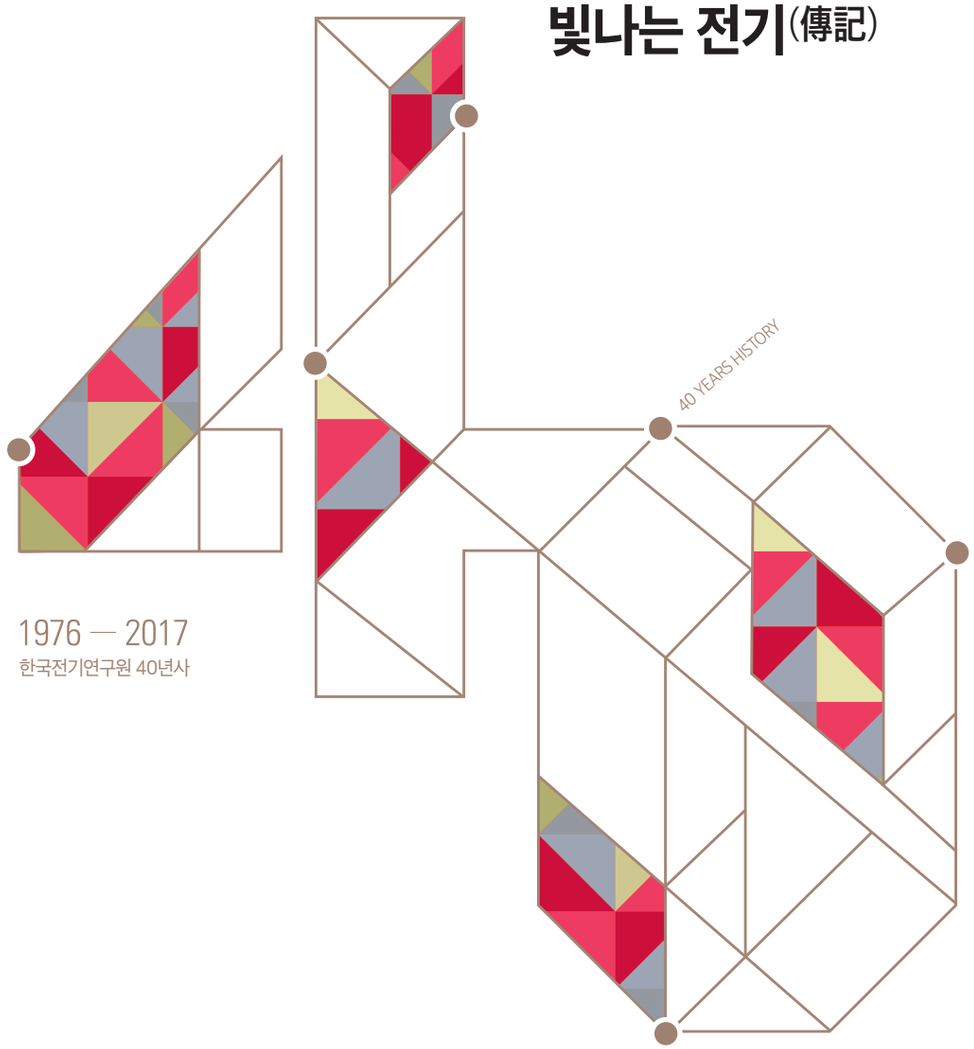
한국전기연구원 40년, 빛나는 전기(傳記)

1976 — 2017
한국전기연구원 40년사

40 YEARS HISTORY OF
KOREA ELECTROTECHNOLOGY
RESEARCH INSTITUTE

KERI

한국전기연구원 40년,
빛나는 전기(傳記)



1976 — 2017
한국전기연구원 40년사

KERI

‘글로컬 KERI’를 향한 새로운 전기(轉機)를 다짐합니다

출범 이래 역경을 이기고 국가산업 발전에 기여해온 여정 담아 40년사 발간
단순한 기록 아닌 향후 방향을 비추는 나침반으로 삼아 한층 도약할 것

한국전기연구원(KERI)이 지난해 창립 40주년을 맞았습니다. 이에 그간의 여정을 담은 40년사 『한국전기연구원 40년, 빛나는 전기(傳記)』를 발간하게 됐습니다.

한국전기연구원 40년사는 우리나라 전기업계의 숙원사업이었던 국제적 규모의 종합연구시험소 건설을 목표로 1976년 한국전기기기시험연구소로 출범한 이래 과학기술계 대표 출연연구기관이자, 세계 최고 수준의 국제공인시험인증기관으로 성장한 오늘에 이르기까지 KERI의 주요 과정을 담고자 하였습니다.

황무지였던 창원시 불모산 자락에 터를 잡고, 초창기 역경 속에서도 전력 분야 기술개발 및 기술이전을 통한 산업체 지원과 국가산업 발전에 기여하는 기관 미션 수행을 위해 묵묵히 걸어온 여정이기도 합니다.

이번 『한국전기연구원 40년, 빛나는 전기(傳記)』는 총 5부로 구성되어 있습니다. 창립 이후 40주년을 맞기까지의 전체 역사는 제1부 통사에 기술했습니다. 연구원을 움직이는 3축인 연구·시험·행정 각 부문의 역할을 2부에, 설립 이후 대표 10대 성과는 3부를 통해 각각 소개했습니다. 또 4부와 5부에는 연구원의 미래를 담보할 대형 프로젝트와 대외교류 및 사회공헌 활동 등을 담았습니다.

이 외에도 전직 (소)원장님들을 포함한 퇴직 동문들과의 인터뷰와 에피소드 등을 담아 그동안 연구원이 걸어온 과정을 한눈에 볼 수 있도록 다채롭게 구성했습니다.

한국전기연구원 40년사는 기관 역사의 단순한 기록이 아닙니다. 연구원이 향후 나아갈 방향을 비추는 소중한 나침반이 될 것입니다. 한국전기연구원은 지금까지 늘 그래왔던 것처럼, 앞으로도 우리나라가 과학기술을 통한 미래 선진 복지국가로 변모하는 데 중심적 역할을 할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않을 것입니다. 나아가 구성원들의 창조적 역량을 모아 국민에게 신뢰받고, 국익 중심의 새로운 핵심가치를 실현하는 연구기관, 세계 최고 기술 수준을 자랑하는 연구기관, 곧 진정한 ‘Glocal KERI’로 한층 도약할 것을 다짐합니다.

그간 저희 한국전기연구원을 지원해주시고 격려해주신 여러분께 감사드리며, 앞으로도 변함없는 성원과 애정 어린 조언을 부탁드립니다.

끝으로, 어려운 여건에도 불구하고 40년사를 발간하시느라 힘써주신 편찬위원 및 편집진 여러분들에게도 감사드립니다.

한국전기연구원장
최 규 하

세계 최고 전기전문 연구기관 향한 힘찬 발걸음 기대

KERI 임직원의 도전적이고 미래지향적인 자세와 노력에 감사
4차 산업혁명시대에 전기기술은 수많은 첨단기술의 기반이 될 것

한국전기연구원의 창립 40주년과 『한국전기연구원 40년, 빛나는 전기(傳記)』 발간을 진심으로 축하드립니다.

인류 문명을 가장 극적으로 바꾼 것을 몇 가지 들라면 결코 빠지지 않을 것이 전기입니다. 특히 현대 문명에 있어서 전기는 생활의 필수 요건이라 할 만큼 우리 생활에 밀접해 있습니다. 더욱이 전기자동차를 비롯하여 전기선박 등 전기기술을 기반으로 한 융복합 기술이 확대되고 있으며, 다가오고 있는 4차 산업혁명시대에 전기기술은 수많은 첨단기술의 기반이 될 것입니다.

1977년 '한국전기기기시험연구소' 개소를 시작으로 한국전기연구원은 지난 40년간 '가치를 창조하는 세계 일류 전기전문 연구기관'이라는 비전 아래 산업발전의 근간인 전기 분야 선도 기술을 개발해 왔습니다.

전력설비와 전력계통 운영시스템, 배전 자동화 시스템을 국산화하며 수입대체 효과를 거뒀고, 고압직류송전(HVDC) 연구를 통해 전력시장의 안정화에 크게 기여했습니다. 또한 '산업용 펨토초(Femto second) 레이저', '사용자 친화형 스마트 보청기' 등 융복합 의료기기 연구를 통해 국민의 건강과 삶의 질 향상을 도모하고 있습니다. 아울러 전력기기에 대한 국가공인시험인증기관이자 세계 3대 국제공인시험인증기관으로서 세계적 경쟁력과 신뢰성을 확보하여 국내 중전기기업체의 해외시장 개척에도 기여하고 있습니다.

이처럼 훌륭한 성과를 낼 수 있었던 힘은 '세계 최고 전기전문 연구기관'이라는 일관된 목표 실현을 위해 임직원 모두가 도전적이고 미래지향적인 자세로 노력해온 결과라고 생각합니다. 국민의 삶을 풍요롭게 하는 첨단 전기기술 발전을 위해 헌신해 주신 한국전기연구원 임직원 여러분의 노고에 각별한 경의와 감사의 박수를 보냅니다.

과거의 발자취를 돌아보는 것은 현재의 참모습을 발견하고 더 나은 미래를 설계하는 힘이 됩니다. 이번 40년사의 편찬은 과거를 거울삼아 한국전기연구원의 새로운 미래를 그려가는 계기가 될 것입니다. 국가과학기술연구회에서도 세계 최고 전기전문 연구기관을 향한 한국전기연구원의 힘찬 발걸음에 함께할 것을 약속드립니다.

다시 한 번 창립 40주년과 40년사 발간을 축하드리며, 한국전기연구원의 앞날에 무궁한 발전이 함께하기를 기원합니다.

국가과학기술연구회 이사장
원 광 연

한국전기연구원 40년, 빛나는 전기(傳記)

Contents

발간사 **'글로컬 KERI'를 향한 새로운 전기(轉機)를 다짐합니다** • 002

축사 **세계 최고 전기전문 연구기관 향한 힘찬 발걸음 기대** • 004

연표 **한국 전기산업 발전과 함께한 40년 역사** • 008

인포그래픽 **숫자로 보는 KERI 40년** • 010

01 대한민국 전기기술의 요람 KERI 40년 (통사)

서문 **대한민국 전기·전력산업의 든든한 후원자가 되기까지의 여정** • 014

1976 1980 [개척기] **황량한 벌판에 한 줌 밀알이 되어** • 016

1981 1986 [도전기] **비상을 위한 둥지를 틀다** • 034

1987 1992 [기반구축기] **한국전기산업 발전의 주춧돌을 놓다** • 048

1993 1997 [자력성장/도약구조확립기] **새로운 도약의 발판을 마련하다** • 066

1998 2007 [전기기술 선도기] **날개를 달고 날아오르다** • 080

2008 2014 [새로운 르네상스기] **전기기술로 국가성장동력의 허브가 되다** • 104

2015 [대형성과 창출기] **더 높은 곳으로의 웅비를 꿈꾸며** • 124

시험·인증사업 40년의 발자취 **국가전기산업의 든든한 버팀목이 되어** • 136

02 패기와 열정으로 이어온 끊임없는 도전 (부문 소개)

[연구 부문] **전기기술로 꿈꾸는 풍요로운 미래** • 166

[시험인증 부문] **세계 초일류 시험인증기관을 향하여** • 184

[기획조정·경영지원 부문] **기관 운영의 또 다른 핵심축** • 192

[기술사업화 부문] **상용화·실용화와 기업지원으로 동반 성장 실천** • 200

[미래전략·홍보협력 부문] **기관 전략 수립과 브랜드가치 제고의 최전선** • 204

[분원 부문] **따로 또 같이! 한몸처럼!** • 206

03 세상을 이롭게 인류를 편리하게 (KERI 10대 대표성과)

1997 [한국형 배전자동화 시스템(KODAS) 개발]
고품질 전력공급으로 국가에 기여하다 • 210

1998 [발전기 여자제어시스템(AVR, 자동전압조정장치) 개발]
발전기술 국산화의 전기를 마련하다 • 216

2001 [765kV 초고압 전력설비기술 개발]
송·변전 기술의 새 지평을 열다 • 222

2003 [고속전철 추진제어시스템 개발]
세계 네 번째 고속전철 자체기술 개발 국가에 오르다 • 228

2008 [원자로 출력제어시스템(제어봉 제어기술) 개발]
'원전기술 자립국'의 길 열다 • 232

2014 [차세대 전력계통운영시스템(EMS) 개발]
국가전력망 '기술 종속'의 굴레를 벗기다 • 240

2014 [세계 최고 수준의 펨토초(Femto Second) 레이저 개발]
1000조 분의 1초 제어기술로 초미세가공 분야의 새 장을 열다 • 246

2015 [HVDC용 고속 직류차단기 개발]
직류 송전의 최대 난제를 해결하다 • 252

2015 [SiC 전력반도체 핵심기술 개발]
에너지 효율 극대화로 전기차 대중화의 길을 넓히다 • 258

2016 [고출력 전자기펄스(HPEMP) 보호기술 개발]
고출력 EMP와 직격뢰로부터 국가시설물을 보호하다 • 264

04 KERI 백년을 위한 대계 (대형인프라 구축)

[4000MVA 대전력시험설비 증설사업] **'세계 최고' 시험기관을 향한 큰 걸음** • 272

[세계 세 번째 전기선박육상시험소(LBTS) 준공] **전기선박 분야의 퍼스트 무버(First Mover)를 꿈꾸다** • 288

[광주분원(전력변환연구시험센터) 설립] **에너지신산업을 선도할 미래성장동력** • 300

05 함께 나누어 더 행복한 세상 (대외활동)

[중소기업지원활동] **중소기업의 든든한 후원자가 되겠습니다** • 308

[국내외 교류활동] **기술로 창을 내고 벽을 넘다** • 318

[대외소통과 사회공헌] **더불어 꿈꾸는 행복한 세상** • 326

화보1 **한국전기연구원 창립 40주년 기념식** • 336

화보2 **사진으로 보는 KERI 40년** • 342

한국 전기산업 발전과 함께한 40년 역사

세계적 수준의 선진 전기연구로 꽃 피우다

한국전기연구원은 전력사업과 전기공업에 관련된 과학기술과 경제성에 관한 조사 시험·연구개발의 종합적인 수행으로 국가·사회·경제 발전에 필요한 새로운 기술을 창조 개발하고 이를 보급하는 것을 목적으로 40년 전 설립되었습니다.

정부, 한전, 중전기기업체의 헌신적인 물심양면의 지원과 선후배 구성원들의 지속적인 노력으로 시험평가인증사업 수행기관으로서뿐만 아니라 연구개발 수행 주체로서 괄목할만한 성장을 이룩하였습니다.

분리·통합 등의 우여곡절과 어려움 속에서도 시험사업 등을 지속적으로 전개해오면서 축적한 노하우와 다양한 연구개발사업의 수행을 통해 습득한 기술력을 토대로, 이제는 국내 유일의 전기 관련 종합연구기관을 넘어 세계적 수준의 선진 전기연구기관으로 도약하고 있습니다.

앞으로 한국전기연구원은 우리나라 전력사업과 전기공업의 발전을 위해서 지난 40년 동안 쌓아온 기술과 경험을 적극 활용하여 국가경제 선진화를 실현하는 주역이 되기 위해 더욱더 정진해나갈 것입니다.

KERI

1976~1980
개척기

1976. 12. 29. 한국전기기기시험연구소 설립
1977. 2. 1. 정성계 박사 초대 소장 취임
1977. 10.14. 한전으로부터 시험업무 및 설비 인수
1978. 1. 1. 시험부 시험업무 개시
3. 28. 창원건설사업 착공
9. 12. 일본의 전력중앙연구소(CRIEPI)와 기술협정 체결
1979. 8. 16. 제1연구동 준공
1980. 6. 23. 아파트 준공
1981. 4. 8. 제2연구동 준공

1981~1986
도전기

1981. 1. 20. 한국전기통신연구소 설립 (한국전기기기시험연구소와 한국통신기술연구소 통합)
3. 23. 고전압연구시험동 준공
3. 14 창원 분사무소 설치 및 소장에 오창석 선임
1982. 4. 합성시험동 준공
9. 26. 창원 분사무소 준공 및 입주
10.29. 창원의 대전력 및 초고전압연구시험설비 준공식
1985. 3. 26. 한국전기통신연구소와 한국전자기술연구소를 통합, 한국전자통신연구소 설립
6. 17. 한국전기연구소 설립
7. 1. 한국전기연구소 창립기념식 (소장서리 오창석)
7. 6. 한국전기연구소 현판식
1986. 10. 1. 안우희 소장 취임

1987~1992
기반구축기

1988. 8.29. 본관동 및 복지관 준공
1989. 5. 31. 정부 IBRD 차관협약 체결
9. 13. 유치과학자용 아파트 준공
10. 1. 제3대 안우희 소장 연임
10.12. 제4연구동 준공
10.19. 중저전압 연구시험동 준공
1992. 10. 15. 제4대 안우희 소장 연임
10.30. 합성시험연구동 증설

1993~1997
자력성장/도약구조확립기

1993. 2. 20. 출연연구소 기관평가에서 우수기관으로 선정
3. 30. 변승봉 소장 취임
4. 7. 제3연구동 준공
7. 6. 케이블 연구시험장 준공
1996. 3. 30. 윤문수 소장 취임
1997. 6 .30. 연구소 창립 20주년 기념식

1998~2007
전기기술 선도기

1999. 5. 19. 제7대 소장 권영한 박사 취임
2000. 3. 29. 500MVA 단락연구동 개소식
2001. 1. 1. 한국전기연구원으로 개칭
5. 5. 제8대 원장 권영한 박사 재선임
2002. 4. 2년 연속 기관평가에서 우수기관으로 선정
6. 28. 창립 25주년 기념식 및 다목적 신연구동 준공 기념식
2003. 12. 국제공인 전기제품인증기관 SINCERT(현. ACCREDIA)로부터 국제공인 인증기관으로 지정
2005. 5. 23. 제9대 박동욱 원장 취임
11. 전기연 - 러시아 광학기술 공동연구, SOI-KOREA 센터 개소
2007. 10.18. 창립 30주년 기념식

2008~2014
새로운 르네상스기

2008. 1. 25. 국제전기기기상호인정제도(IECEE)로부터 국가인증기관(NCB) 자격 획득
4. 24. 안산분원 준공식
9. 10. 제10대 유태환 원장 취임
2011. 8. 23. 세계 단락시험협의체(STL) 정회원 자격 획득
9. 10. 제11대 김호용 원장 취임
2012. 6. 4. 기관평가 우수기관 선정
2014. 10.15. 제12대 박경엽 원장 취임

2015~
대형성과 창출기

2015. 2. 27. 전기선박육상시험소(LBTS) 준공식
6. 15. 최우수 KAS(한국제품인정제도) 공인기관 선정
2016. 6. 23. 4000MVA 대전력시험설비 증설사업 준공식
2017. 3. 22. KERI 꿈터 어린이집 준공 및 개원식
6. 9. 기관평가 우수등급 획득 (17년 1차 평가 대상기관 5개 중 유일)
10. 25. 광주분원 건립착수식
10. 26. 창립 40주년 기념식

숫자로 보는 KERI 40년

(2017년 12월 31일 기준)

60
총 건물 **60개 동**

168
별정직 **168명**

426
일반직 **426명**

498
대외포상 **498건**

1,138
기술이전 계약
1,138건

2,982
국외 학술지 게재
2,982건

3,564
국내 학술지 게재
3,564건

3,027
지식재산권 등록
3,027건

3,622
지식재산권 출원
3,622건

6,698
총 연구과제 수
6,698건

76,704
기술이전 계약액
76,704백만 원

238,083
총 부지 **238,083m²**(72,020평)
(의왕/안산 포함)

825,867
총 자산
825,867백만 원

1,702,253
총 연구비
1,702,253백만 원

01

대한민국 전기기술의 요람
KERI 40년 (통사)

서문 대한민국 전기·전력산업의 든든한 후원자가 되기까지의 여정

1976—1980 개척기 황량한 벌판에 한 줌 밀알이 되어

1981—1986 도전기 비상을 위한 둥지를 틀다

1987—1992 기반구축기 한국전기산업 발전의 주춧돌을 놓다

1993—1997 자력성장/도약구조확립기 새로운 도약의 발판을 마련하다

1998—2007 전기기술 선도기 날개를 달고 날아오르다

2008—2014 새로운 르네상스기 전기기술로 국가성장동력의 허브가 되다

2015— 대형성과 창출기 더 높은 곳으로의 웅비를 꿈꾸며

시험·인증사업 40년의 발자취 국가전기산업의 든든한 버팀목이 되어

대한민국 전기·전력산업의 든든한 후원자가 되기까지의 여정

1887년 3월 6일 경복궁에 최초로 전등불이 밝혀지고, 1898년 우리나라 최초의 전기회사인 '한성전기회사'가 설립되면서 조용한 아침의 나라에서의 전기의 역사가 시작됐다. 일제 강점기를 거쳐 1945년 해방을 맞았을 때 국내 전기 분야 인프라는 열악했다. 게다가 일제에 의해 건설된 전력설비마저도 6·25 전쟁으로 초토화돼 우리나라 산업부흥을 위한 최소한의 기반마저도 무너지고 말았다. 전쟁으로 폐허가 된 우리나라에서 가장 먼저 시작된 것은 전력설비의 복구였다. 전원(電源) 개발이 국가 중요정책으로 이어지면서 비로소 국내 전기공업과 전력산업은 여명의 시기를 맞게 됐다.

우리나라의 전기산업은 1973년부터 1977년까지 가정용 전기기기를 중심으로 급성장했다. 전력기기 생산 분야에서도 대규모 투자가 이루어졌다. 1962년부터 실시된 5년 단위의 경제개발계획 실행과 비약적인 경제성장도 전기산업 발전을 이끌었다. 국가산업 발전을 위한 사회간접자본시설로써 원자력발전소 등 전원 개발과 전력망 구축 사업이 한창이던 이 시기, 우리나라 전기공업과 전력산업의 발전에 기여함을 목적으로 한 KERI가 출범한다.

1977년 임직원 43명의 한국전기기기시험연구소로 출발한 KERI는 한국전기통신연구소 창원분소(1981년), 한국전기통신연구소 전기부문(1984년), 한국전기통신연구소 전기부(1985년 3월), 한국전기연구소(1985년 7월) 등을 거쳐 2001년부터 현재의 한국전기연구원(KERI)이라는 이름을 갖게 된다. 정부의 정책 기조와 조직개편에 따라 소속과 명칭은 바뀌어왔지만, KERI는 설립 이후 40년 동안 숱한 장애를 극복하며 우리나라 전기공업과 전력산업의 발전에 직접적으로 기여할 전기 관련 기술개발과 시험인증 서비스 제공의 임무를 충실히 수행해왔다.

창립 초기에는 전기·전력기기의 시험업무에 주력해 중전기기기의 국산화와 제품 개발, 수출증진에 이바지하며 대한민국 전기·전력산업의 든든한 후원자로 자리매김해왔다. 한국전기연구소로 독립한 이후에는 대외 변화의 흐름 속에서 국내외 인재 유치와 첨단 연구 장비 및 연구시설 확보를 통해 국가발전에 기여하는 성과 창출 역량 제고를 위해 큰 노력을 기울였다. 내실을 다지기 위하여 고심하였고, 규모를 키우기 위해서 애썼고, 질적인 성장을 이루기 위해서 노력했다. 전력계통 분야와 일부 재료 분야에 국한되었던 연구 분야도 국내 산업계의 수요와 변화에 부응하기 위해 산업전기기기, 첨단재료, 전기융합 및 전자의료기기 분야 등으로 꾸준히 확대해왔다. 'G7 프로젝트', '21세기 프론티어 연구개발사업' 등 대형 국책 연구사업에 참여하는가 하면, 기업 수탁·자체연구 과제의 수행을 통해 대형 연구 성과를 거두어 명실상부 대한민국을 대표하는 전기전문 연구기관으로 성장하기에 이르렀다.

그 결과, 40년 동안 3,622건의 지식재산권을 출원했고, 3,077건을 등록했으며, 1,138건의 기술이전 계약을 맺었다. 여기에는 국내외 학계와 산업계의 큰 주목을 받은 대형 성과들도 포함돼 있다. 765kV 초고압 전력설비 국산화 기술, 차세대 전력계통운영시스템(EMS), 원전 계측제어시스템(I&C), 한국형 배전자동화(KODAS) 기술, 펨토초 레이저 광원 기술, 자기부상열차 자기부상제어시스템, 전기차용 탄화규소(SiC) 전력반도체 공정 기술, 고압직류송전(HVDC)용 직류차단기 기술 등이 대표적이다.

한국전기연구원은 앞으로도 우리나라 전기공업과 전력산업의 발전을 위해서 지난 40년 동안 쌓아온 기술과 경험을 적극적으로 활용하여 국가경제발전과 실현하는 주역이 되기 위해 더욱더 정진해나갈 것이다. 신(新)기후 체제, 4차산업(IoT) 등 관련 유망 융합 분야를 발굴하고, 모든 일상에서 전기가 중심이 되는 '전기화(電氣化, Electrification)'에 따른 대응환경을 구축하는 등 미래를 선도하는 기술개발에 주력해나갈 것이다.

한국전기연구원 전 임직원의 열정과 남다른 노력이 지금까지 그래왔던 것처럼 계속해서 '대한민국 전기기술 발전의 요람'이라는 빛나는 전기(傳記)를 써내려갈 수 있기를 기대한다. KERI

• 연구소 명칭 변천 과정

1977
한국전기기기시험연구소

1981
한국전기통신연구소 창원분소

1984
한국전기통신연구소 전기부문

1985.03
한국전기통신연구소 전기부

1985.07
한국전기연구소

2001
한국전기연구원(KERI)

1976-1980 개척기

황량한 벌판에 한 줌 밀알이 되어

우리나라 최초이자 유일한 정부출연 전기전문연구기관의 정식 명칭은 '재단법인 한국전기기기시험연구소'였다. 설립 당시 정관의 주요내용을 살펴보면, 연구소는 '전력사업과 전기공업에 관련되는 과학기술에 관한 제반시험·연구·조사 및 지원을 하고 그 성과를 보급함으로써, 전기공업 분야의 산업기술 향상에 기여함'을 목적으로 하고 있다.

전기산업 성장과 함께 떠오른 공인시험기관의 필요성

우리나라 전기산업은 일제가 우리나라를 수탈하기 위한 목적으로, 자신들의 기술과 자본으로 전력을 개발하고 전기기기를 생산하던 시기에 시작되었다. 일본의 동경지포(東京芝浦, 현 도시바)가 인천에 조선분공장(分工場)을 만들고 전동기와 변압기를 생산한 것이 우리나라 중전기기 생산의 시초라 할 수 있다.

해방 후에는 전력공급에 어려움이 있었다. 일제가 건설한 전체 발전설비의 88.5%가 북쪽에 편재했기 때문이다. 공장에서 모터를 구동할 수 없었고, 가정의 야간소등도 의무적으로 시행된 시기였다. 그나마 남아있던 전력설비와 전기산업시설마저도 6·25전쟁이 발발하면서 잿더미가 되고 말았다.

전쟁이 끝난 후, 전후복구와 산업부흥을 위해 가장 시급한 과제로 전력시설 복구에 집중하게 되고 전원개발계획이 국가주요정책으로 추진됨에 따라 전기산업도 점차 활기를 찾게 되었다. 이천전기㈜, 국제전기기업, 한영공업(현 효성중공업), 신한전기, 동일전기, 대명전기, 삼화콘덴서, 서통전기 등이 잇따라 설립되어 변압기, 용접기, 전동기, 조명기구, 전력차단기 등의 생산을 시작했다.

그후 중전기기 분야·전기기기 분야에서 연평균 35% 정도의 성장률을 기록한 1960년대를 지난 우리나라의 전기산업계는 1970년대에 들어와 정부의 강력한 전기산업 중흥정책으로 바야흐로 춘추전국시대에 접어든다. 정부가 1973년 중화학공업 육성정책을 강력히 추진함에 따라 산업용 전력수요가 급증하였고, 전력계통 확장 및 승압공사에 필요한 각종 고압 송·배전시설의 수요도 폭발적으로 증가했다.

그러나 당시 국내 전기업계에서는 기껏해야 총 소요량의 20%~30% 정도만을 공급할 수 있었을 뿐이어서 대용량급 전력기기의 수

입을 위해 연간 1억 달러에 달하는 아까운 외화를 외국에 지급할 수밖에 없었다. 이에 정부가 수립한 중전기공업 육성방안과 함께 중전기시험소 설치가 결정되자 현대, 삼성, 대우, 금성 등 우리나라의 대표기업들이 전기업계로 대거 진출한다. 대기업뿐만 아니라 군소업체의 사업 참여도 늘어, 1968년에 177개 사이던 전기기기 제조업체 수는 1977년 544개 사로 증가했다. 효성중공업이 200여억 원을 투입하여 창원에 대규모 종합공장을 완공하였으며, 현대그룹은 독일지멘스와 기술제휴로 울산에 현대중전기㈜를 설립했다. 코오롱전기, 금성계전, 동양전기㈜, 한국중공업, 이천전기 등 전력설비 생산시설을 건설하는 회사가 잇따랐다.

• 중전기기 국산화 목표

품목 \ 연도별	1976	1977	1978	1979	1980	1981
변압기	345kV배전용		345kV(발전용)			
배전반	154kV급	345kV급				
변성기류	154kV급	345kV급				
애자류			154kV급		345kV급	
차단기			154kV급		345kV급	
개폐기			154kV급	345kV급		
COS	24kV급					
계전기						
전력용 Fuse						
피뢰기		24kV급	154kV급	154kV급 345kV(발전용)	345kV급	
지중전력 Cable	154kV급					
발전기			1,000kV급			
전동기		4,500kV급				
중전기시험소설치						

1970년대 중반 우리나라는 1980년까지 '국민소득 1,000불, 수출목표 100억 불'을 달성하려는 정부의 주도로 급속한 산업화가 진행되고 있었다. 발전시설 용량이 472만kW에 달했고, 전력설비 구축에 필요한 전력기기 생산 부문에서도 대기업을 비롯한 많은 기업들이 속속 신제품을 출시하며 급성장하고 있었다. 하지만 정부의 적극적인 지원에 의한 외형적인 성장세와는 달리, 중전기기 기업들은 내부적으로는 많은 어려움을 겪고 있었다.

국내 기업들은 취약한 공업기반 탓에 대부분 외국에서 자본과 기술을 일괄 도입해 제품을 생산하는 수준으로 실질적인 기술의 습득이나 축적이 거의 불가능했다. 모든 여건이 열악했지만 중전기기 국산화를 가로막는 가장 큰 장애물은 단연코 제품의 성능시험과 검증이었다.

중전기기를 실제 전력계통에 설치하기 위해서는 반드시 공인된 시험·인증기관에서 검증이 필요한데, 당시 국내에 설치되어 있는 시험설비로는 국제규격의 품질보증을 위한 제품성능시험을 수행할 수 없었다. 기업들은 울며 겨자먹기로 해외를 오가며 외국의 시험설비를 이용해 제품을 개발해야 했고, 개발 완료 후에도 제품 출시를 위해 국제규격의 고압시험설비나 단락시험설비가 갖추어진 외국의 검사기관을 또다시 찾아야 했다. 이런 사정으로 업계에서는 정부의 계획이 발표되기 오래전부터 이미 오랜 경험 및 기술축적과 시험설비가 제대로 갖추어진 중전기기 전문연구소나 공인시험기관의 필요성을 절감하고 있었다.

당시 정부는 제4차 5개년 계획기간(1977~1981) 동안 전력설비 분야에서 송·배전설비 및 4,500kW급 발전설비의 국산화 완료를 기본목표로 하고 있었다. 이 계획에는 중전기기 수출을 1975년 360만

달러에서 1980년 그 열배에 가까운 3200만 달러로 끌어올린다는 야심찬 포부도 담겨 있었다. 정부는 나아가 제5차 5개년 계획이 끝나는 1986년까지 발전설비를 국산화하겠다는 계획까지 세웠다. 그리고 이 계획의 실행과정에서 '중전기기 시험연구소'의 설립이 목표달성을 위해서는 불가결한 일이라는 것을 인지하게 된다.

당시 미국이나 유럽 및 일본 등 선진국 사이에서 이뤄지는 각종 중전기기의 국제거래는 국제규격의 성능시험 및 품질보증이 필수였다. 따라서 차단기나 스위치 같은 단독 제품의 경우는 물론, 변압기나 배전반과 같은 전력계통 플랜트의 수출을 위해서는 국제적인 고전압·대전력시험설비를 갖춘 시험연구소의 설립이 당면 과제로 떠오를 수밖에 없었던 것이다.

대한민국 전기산업 중흥의 첫걸음을 내딛다

국산 중전기기의 개발과 수출경쟁력을 확보하기 위해서 '단락시험을 위한 시험연구소'가 반드시 필요하다는 여론은 1975년에 들어 드디어 현실화되기 시작했다.

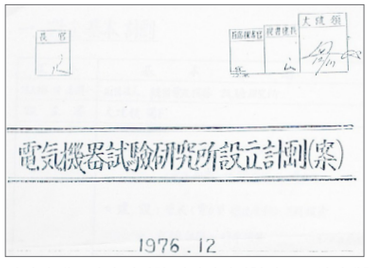
국내 중전기공업의 사활이 걸린 문제였기에 전기업계에서 가장 먼저 앞장섰다. 1975년 1월 전기업계 관계자들은 중소기업중앙회 주최로 열린 상공부장관과 간담회에서 업계의 숙원사업으로 떠오른 '단락시험설비 구축'을 강력하게 건의하고, 전기공업협동조합 정기총회에서 「(단락)시험소 설치(안)」을 4대 중점 추진사업으로 결정했다.

업계의 간절한 요청을 접한 상공부는 시험소 설치의 타당성을 위한 용역발주와 용역보고회, 청문회 등을 거쳐 이듬해인 1976년 2월 상공부와 학회, 한전, 전기조합, 전기협회 등 21개 기관 관계자와 전기업체 대표들로 구성된 '한국전기기기시험소 설치추진위원회'를 발족하고 시험소 설립을 위한 준비작업에 돌입했다.

위원회는 우선 시설규모 및 소요자금 검토, 사업계획서 작성, 재단법인 설립안 작성, 추진위원회 예산작성 등 부문별 실무작업반을 구성해 업무를 추진했다. 또한, 1976년 5월 말부터 한 달 동안 정성계 위원장(당시 서울대학교 교수)을 단장으로 6명의 해외기술조사단을 파견했다. 조사단은 일본 전력중앙연구소를 비롯해 미국, 스위스, 독일, 네덜란드 등에 소재한 12개 공·사립 시험전문기관과 연구소를 돌아보며 선진국들의 사례를 조사했다.

조사단은 귀국 후 자신들이 조사·분석한 종합의견을 제출했는데 이것이 한국전기기기시험연구소 사업계획을 수립하는 기본적인 자료로 활용되었다.

당시 조사단의 의견은 이랬다. 먼저 출연형태는 한전과 국내중전기기 제조업체의 공동출자 형식으로 기금을 출자해 연구소를 설립하고 운영비를 지원하는 것이 바람직하며, 정부는 설립기금, 각종 조세감면혜택,


電氣機器試驗研究所設立計劃(案)
1976. 12

박정희 대통령이 서명한 전기기기시험연구소 설립계획안(1976)

공사 전 연구원 부지(1976)

출연자 협의회 회의 모습(1978)

연구소 설립 계획서(1975)

연구보조비 등의 재정지원과 함께 특정연구기관 지정, 산하 관련 기관의 지원유도 등 행정지원을 해야 한다고 제안했다.

연구소의 입지조건으로는 시험설비 예상중량(200~300톤)을 감안해 반입과 설치가 가능한 곳일 것, 주변지역에 시험 중 발생하는 충격, 진동, 폭발음, 전파 장해 등 피해를 주지 않을 것, 냉각용수가 풍부하고 각종 기자재 및 장비 운반이 용이한 곳이어야 한다고 적시했다.

시험설비 구축은 계획설계 및 사양서 작성 1년, 제작 1~2년, 건설 1년 등 3~4년이 소요될 것으로 전망했으며, 설계·건설·운전·기술자훈련·해외시험연구기관과의 기술교류 등을 위해서는 해외기술용역단의 운용이 절대적으로 필요하다는 의견을 제시했다. 가장 중요한 소요예산은 내자 28억 8000만 원과 외자 62억 5000만 원을 합쳐 91억 3000만 원이 필요할 것으로 추산했다.

'한국전기기기시험소 설치추진위원회'는 이러한 해외기술조사단의 종합의견을 바탕으로 상공부의 안을 절충한 「한국전기기기시험소 설치안」을 마련했다. 이 안은 1976년 12월 4일 열린 제48차 경제장관 간담회의 의결을 받았고 그로부터 12일 후인 12월 17일 대통령의 설립재가를 거쳐 12월 29일 상공부 허가 제239호로 재단법인 설립인가를 받았다.

전기업계가 상공부에 설립을 건의한 지 2년 만에 결실을 보게 된 '재단법인 한국전기기기시험소'가 설립됨으로써 대한민국 전력·전기산업은 드디어 중흥의 첫걸음을 내딛게 되었다.

• 연구소 설립 진행과정

1975년

누가 | 전기업계 관계자들
무엇을 | 단락시험설비 구축 건의

누가 | 상공부
무엇을 | 용역보고회, 청문회

1976년

누가 | 상공부/학회/한전/전기협회 등
무엇을 | '한국전기기기시험소 설치위원회' 발족

누가 | 해외기술조사단(정성계 위원장 등 6명)
무엇을 | 해외시험기관과 연구소 방문, 선진국 사례조사

누가 | '한국전기기기시험소 설치위원회'
무엇을 | 해외기술조사단 의견을 바탕으로 한 계획안 의결

누가 | 상공부
무엇을 | 재단법인 설립인가

재단법인 한국전기기기시험연구소 출범

한국전기기기시험연구소 설립(1976)

재단법인 한국전기기기시험연구소 출범

우리나라 최초이자 유일한 정부출연 전기전문연구기관의 정식명칭은 '재단법인 한국전기기기시험연구소'였다. 설립 당시 정관의 주요 내용을 살펴보면, 연구소는 '전력사업과 전기공업에 관련되는 과학기술에 관한 제반시험·연구·조사 및 지원을 하고 그 성과를 보급함으로써, 전기공업 분야의 산업기술 향상에 기여함'을 목적으로 하고 있다. 40년 세월이 흐르는 동안 조직과 기능, 사업부문 등 KERI의 정관내용은 많이 바뀌어왔지만 국가산업발전에 이바지한다는 이 설립목적과 취지는 변함없이 유지되고 있다.

설립 당시 임원으로는 소장 1인을 포함한 12인 이내의 이사와 1인의 감사를 두고 명예이사 약간 명을 두었다. 12인의 이사 가운데 정부부처에서 경제기획원 차관과 상공부 차관, 과학기술처 차관, 공업진흥청장이 당연직이사를 맡아 정부 차원의 지원과 유기적인 협조가 가능했으며, 국가전력망을 책임진 한전 사장이 당연직이사로 이사장을 맡아 상호기술교류를 통한 상생발전을 도모했다. 이밖에 한전에서 2인, 학계 및 전기공업계에서 4인이 선임이사가 되도록 한 것 역시 전기부문에서의 산학협력과 현장의 목소리를 반영하기 위한 것이다.

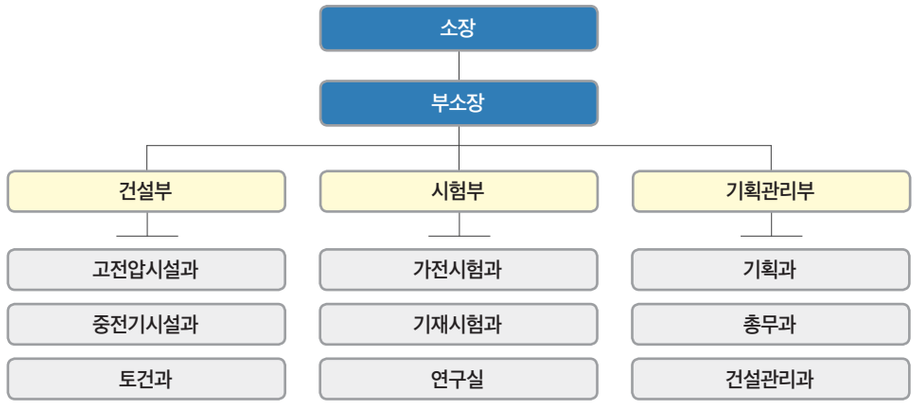
연구소의 기능은 국가기관으로서 ▲중전기기제품의 품질향상을 위한 기술연구 및 보급 ▲중전기기제품의 국내외 성능보장시험 ▲중전기기제품의 품질 향상을 위한 개발시험 ▲중전기기제품의 품질지도 및 기술지원 ▲일반 전기용품의 형식승인시험 ▲적산전력량계 및 계기관련제품 검정시험 ▲전기재료시험 및 품질 개선연구 ▲기타 이와 관련된 기술용역 수행 및 제공하는 것으로 정립되었다.

조직은 소장, 부소장 아래 3부 9과로 구성되었다. 각종 시험설비와 연구시설을 조성하기 위한 건설부 아래 고전압시설과, 중전기시설과, 토건과가 있었으며, 시험부는 가전시험과와 기재시험과, 연구실로 조직되었다. 실무지원 및 관리부서인 기획관리부 아래 기획과, 총무과, 건설관리과가 배치되었다.

이 같은 조직체제의 구성을 마치고 정성계 박사를 초대 소장으로 1977년 3월 12일 발족한 한국전기기시험연구소는 연구소 건설을 위한 업무부터 본격적으로 추진하기 시작했다.

연구소 건설은 일정상 시험연구설비에 대한 용역발주에 대한 것부터 이루어졌다. 한국전기기기시험연구소 건설을 위한 기술용역계약은 이 분야에 대한 기술과 경험이 전혀 없는 우리나라의 실정상 외국기술의 도입이 불가피했다. 연구소가 소기의 목적사업을 수행하기 위하여 필요로 하는 시험연구설비의 건설은 국내 최초로 시도되는 사업이므로, 선행요건인 설계용역, 주요기기의 구매사양서 작성,

• 설립 당시의 기구표



공급계약 시 입찰서평가, 건설감리 및 기술전수를 위한 요원훈련 등을 외국의 기술 용역회사에 의뢰하여 수행하는 것으로 방침이 정해졌다.

이 방침에 따라 1977년 5월 4일부터 6월 18일까지 실시한 기술용역국제입찰에 일본의 '일본공영(日本工營·NIPPON Koei)', 미국의 '웨스팅하우스(Westinghouse Electric Corp.)'와 '제너럴 일렉트릭(General Electric)', 벨기에의 '트랙셔널(TRACTIONEL)', 홍콩의 '케네디앤톤킨(Kennedy & Donkin)' 등 4개국에서 5개 업체가 응찰했다. 1977년 11월 29일 연구소는 이들 가운데 선정된 미국의 웨스팅하우스(Westinghouse)와 용역금액 78만 달러, 용역기간 34개월, 국내설계담당 현대종합기술㈜을 주내용으로 한 기술용역계약을 체결했다.

기계공업도시 창원, 대한민국 전기연구의 메카로

시험설비의 용역발주와 때를 같이해 연구소 건설계획의 진행과정에서 연구소를 어디에 지을 것인지를 결정하기 위한 연구소입지선정 타당성조사도 이뤄졌다. 1977년 4월부터 2개월 동안 코리아가이저 엔지니어링㈜이 실시한 이 조사는 경기도 안산의 반월 신공업도시와 대전의 대덕단지, 경상남도 창원기계공업단지 3곳의 후보지를 대상으로 실시되었다.

입지, 소요부지의 지세, 초중량물 운반의 용이성, 공사기기의 반입 용이성, 단락발전기 기초적합성, 냉각용수의 공급 가능성, 연구소의 사회·경제적 여건(관련 생산업체, 154kV와 345kV차단기 등 주시험제품의 추정 생산량), 후생연고자와의 교통편, 부지정지개략공사비(용지매입 포함) 8개 항목에 대해 검토한 결과, 모든 항목에서 우

창원 건설예정지를 초도순시중인 정성계 소장, 오창석 부소장(1977)

창원 건설현장 외자도입 시험설비 입하(1980)

월하게 적합하다고 판정된 창원기계공업단지가 선정되었다.

창원기계공업단지는 1973년 정부의 중화학공업 육성정책에 따라 기계류 생산공장을 집단 유치해 기계공업을 집중 육성할 목적으로 조성된 곳이었다. 창원단지는 당시 지역 생산액 4506억 원, 수출액 165만 달러를 기록했으며 2017년 현재 생산액 50조 원 이상, 수출액 200억 달러 이상으로 당시보다 100배 이상 성장하며 국가산업발전을 견인하고 있다.

창원기계공업단지가 연구소에 적합한 부지로 선정됨에 따라, 1978년 3월 28일 현재 KERI가 위치한 창원시 성산구 성주동 일대 5만 평의 부지에서 창원지역 관민이 다수 참석한 가운데 부지정지공사 기공식이 개최되었다. 국내 전기공업계의 숙원사업이었던 국제수준의 종합전기기기시험연구소 건설을 위한 첫 삽을 뜬 것이었다.

연구소 설립공사는 큰 차질 없이 계획대로 진행되었다. 연구소 부지와 연구동 건설공사는 1978년부터 이미 시작되었다. 시험설비는 1979년 12월 일본의 미쯔비시(Mitsubishi)와 1870만 달러의 차관계약을 체결하고, 웨스팅하우스(Westinghouse)가 작성한 시험

연구소 건설 기공식(1978)

설비의 사양서와 건설도면을 토대로 제작에 들어갔다. 1980년 12월부터 고전압시험설비의 설치공사에 착수해 이듬해인 1981년 9월에 완공했으며 같은 해 단락시험설비에 착수, 1982년 10월 20일에 단락연구동 공사를 마무리 지음으로써 '한국전기기기시험연구소' 건설공사는 착공 4년 7개월여 만에 성공적으로 마무리되었다.

내자 152억 8000여만 원과 외자 1870만 달러를 투입해 약 165,000㎡(5만여 평)의 대지에 총 15,180㎡(4,600여 평)의 연구시험동의 건설로 드디어 우리나라도 국제 규모의 고전압·대전력 단락연구시험설비를 갖추게 된 것이었다.

1982년 10월 29일 새로 지은 연구소 강당에서는 이정오 당시 과학기술처 장관을 비롯한 145명의 내외빈과 연구소 직원 100여 명이 참석한 가운데 준공식이 열렸다. KERI는 연구소의 준공식이 열린 이날을 창립기념일로 삼고 있다.

더부살이로 출발한 KERI

한국전력은 1961년 공포된 '한국전력주식회사법'에 따라 전원개발과 전력수급의 안정을 위해 산업통산자원부 산하에 설립된 공영기업이었다. 1898년 한성전기회사가 모체로 조선전업, 경성전기, 남선전기 3사가 통합되어 발족한 한국전력은 KERI가 설립되기 전까지 전력자원의 개발, 발전, 송전, 변전, 배전사업 및 이와 관련되는 영업, 연구 및 기술 개발, 해외사업, 투자 또는 출연, 보유 부동산 활용사업 등 우리나라의 전기와 관련된 사업 거의 대부분을 맡고 있었다.

연구소 아파트 공사(1978)

1976년 한국전기기기시험연구소로 발족한 KERI의 초기 업무는 한전의 이 방대한 사업 가운데 일부분을 맡는 것이었다. 연구소 발족을 위해 1976년 12월 경제장관회의의 결정과 대통령 재가를 받은 「한국전기기기시험연구소 설립계획」에 따르면, 시험부문의 경우 1977년 3월부터 1977년 12월까지 제1시험소를 건설해 한전 산하의 기술개발연구소의 업무와 사업, 적산전력량계 검정업무, 전기용품 시험검사업무 등을 인수한 후 1978년 1월부터 사업을 수행하는 것으로 되어 있다.

정부출연기관으로서 연구소가 맡을 임무가 중전기 분야의 기술향상과 수출 증대에 이바지해나갈 국가적 차원의 전기관련 시험 및 연구였기에, 한국전력은 1977년 1월 이사회에서 연구소가 설립목적대로 건실하게 운영될 수 있도록 적극적으로 지원하기로 하고, 건설자금 출자, 한전기술연구소의 자산과 업무 인계 등 연구소 지원방안을 의결하였다.

그리하여 1977년 3월 업무를 개시한 연구소는 시험부 소속 기재시험과와 가전시험과에서 한전업무의 본격적인 인수작업에 들어갔다. 기재시험과는 한전기술연구소의 자산과 업무 인수 작업을 주로 맡고, 가전시험과는 적산전력량계 검정업무와 전기용품 시험검사업무 인수 작업을 담당하기로 했다.

기재시험과는 한전과의 수차례 논의를 통해 한전기술연구소가 해오던 전기기자재 개발연구 및 시험, 전기부문의 장기적 연구업무와 한전 서울보급소 품질검사업무 가운데 154kV급 이상 전기기기 구매품의 검사시험, 민수용 전기기자재시험 등의 업무를 인수하기로 확정했다. 그리고 관련된 전기, 금속, 기계, 화학 분야 217종 510

세트, 1975년 말 실사 재평가액 기준 약 1억 5500만 원에 달한 시험설비를 인수했다.

그런데 한전이 사용하고 있어 인수가 불가능한 설비가 문제였다. 이들 설비를 신규로 구입하는 경우 14종 16세트에 약 1억 5500만 원이 소요될 것으로 예상되었기 때문이었다. 아직 연구소가 건설되기 전이어서 연구시설은 물론 연구원들의 근무공간(추산면적 약 2,640㎡·800평)도 전무한 상태였다.

기재시험과는 한전 관계자들과 머리를 맞대고 궁리한 끝에 이 문제의 해결방안에 합의했다. 시험설비의 경우, 이중투자방지·수용가의 편의도모·업무의 상호협조 등을 용이하게 하기 위해 연구소와 한전 기술연구소, 한전 품질검사과 3개 기관이 공동사용하고, 기술

• 초창기의 주요 시험설비

주요 설비	정격 및 용량
단락발전기	- 정격전압 : 3상 18 kV (@ 60 Hz) - 단락용량 : 6000 MVA @ 1/2 cycle, 4000 MVA @ 3 cycle - 정격주파수 : 60/50 Hz (1800/1500 rpm)
단락변압기(1상 3대)	- 정격전압 : 18/24-48-72-96 kV - %Z : 2 % (50 MVA base)
단시간변압기	- 정격용량 : 15 MVA - 정격전압 : 18kV/250-500-1000V - 최대전류 : 단상 180 kA, 3상 104kA - %Z : 2 % (15 MVA base)
합성시험설비	- 전압원 용량 : 1 MJ - 시험 용량 : 362 kV half-pole, 170 kV full-pole - 인공선로 : 9-π, 450 Ω
충격전압발생기	- 충격전압파고 : 2000 kV - 용량 : 4 kW
충격전류발생기	- 충격전압파고 : 200 kV - 충격전류파고 : 200 kA
상용주파 내전압 시험기	- 정격전압 : 500 kV - 정격용량 : 500 kVA

연구소가 중점적으로 관리하기로 했다. 또한 연구소 근무자들의 근무공간도 한전에서 무상 대여하는 것으로 의견을 모았다.

한편, 전기용품 시험검사업무 인수 작업을 맡은 가전시험과는 한전으로부터 업무와 필요설비를 인수하고 부족설비는 보충하여 1978년 2월 18일 공업진흥청으로부터 시험기관으로 승인·지정받아 업무를 개시하게 되었다. 당시 지정기관은 국립공업시험원과 한국정밀기구센터(후에 한국기계연구원에 흡수)가 관련 업무를 수행하고 있었지만, 연구원은 설립취지에 부합하도록 퓨즈·개폐기·전류제한기, 온도퓨즈·전열기구, 점멸기, 접속기, 전선·전기온상선, 소형변압기, 전압조정기, 전기교류기계기구 등으로 품목을 한정했다.

그러나 적산전력량계 검정업무인수는 1977년 9월 한국표준연구소가 담당하는 것으로 계량기 검정시행령이 개정됨으로 인해 업무인수가 불가능해졌다. 이에 따라 1977년 11월 가전시험과는 개발시험과로 명칭을 변경하고 전기용품시험과 전기기자재의 형식개발시험을 맡게 되었다.

시험 분야의 순항과 연구 분야의 고군 분투

출범과 동시에 한전으로부터 업무를 인수한 KERI는 이듬해인 1978년 초부터 시험업무를 개시했다. 1978년 첫해의 시험실적은 시험 건수 13,410여 건, 시험료 수입 약 3억 7300만 원을 기록했다. 이어 1979년, 1980년에도 각각 약 40%의 양적 증가를 나타내며 순조롭게 출발했다.

당시 우리나라는 제4차 경제개발 5개년 계획기간 중이어서 각종 산업설비의 대형화와 345kV 계통의 확장으로 전기제품의 수요가 대형화·다양화되는 단계였다. 국내 제조업체들은 생산설비를 확장

하고 선진국들과 기술제휴를 통해 중전기기를 개발 및 생산한 결과, 1978년에서 1980년에는 345kV급 변압기, 가스차단기 등을 개발, 생산할 정도로 발전하게 되었다. 국내 중전기기 메이커의 생산호조와 발전이 시험량 증가의 원인이기도 했던 것이다.

여기다 1979년 4월 서울대학교병원 변전실에서 발생한 고압차단기 폭발에 의한 화재사고 이후, 전기기기의 안전관리를 위해 동력자원부가 고압전기기기류의 경우 반드시 공인시험기관의 시험에 합격한 후 사용토록 규제하게 된 것이 시험량 증가의 또 다른 원인이었다.

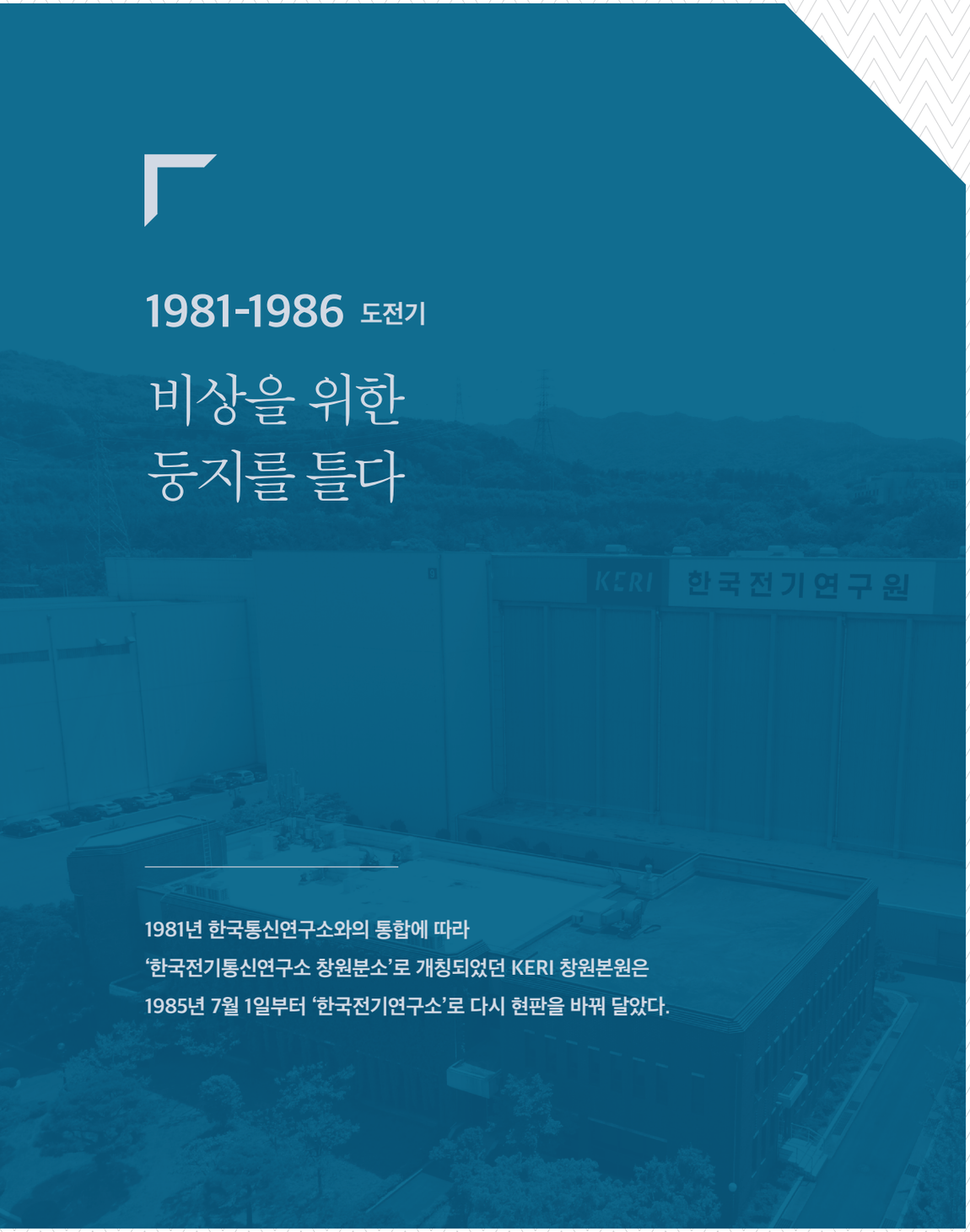
하지만 그동안 축적한 시험기술과 경험으로 KERI는 시험업무량의 증가에 무난히 대처했으며, 공정하고 엄격한 규격시험으로 국내 제품의 품질 향상을 이끌었다. 당시 개발시험의 불합격률은 1978년 35.3%에서 1980년의 17.7%로, 검사시험은 1978년 3.6%에서 1980 2.9%로 급격한 감소추세를 보여, 우리나라 전기제품의 질적 향상을 수치로 증명하고 있었다.

한국전기기기시험연구소는 전기부문의 연구시험기관으로서 개발연구업무와 시험업무 및 기술지원업무를 주요사업으로 하고 ▲제품개발 및 규격화연구 ▲제조기술 개발 연구 ▲전력계통운전 개선연구 ▲중전기기 개발성능 보장시험 ▲중전기기 수출지원시험 ▲전기용품 시험 ▲해외기술도입 및 소화촉진 지원 ▲기술요원 재훈련 등의 업무를 수행하고 있었다.

연구소는 이러한 목표를 달성하기 위해 연구부문에서는 연구시험설비를 구축하는 데 역점을 두었다. 아울러 고급 전문연구인력 확보와 조직화된 연구개발 체제를 확립함으로써 창조적이고 능률적인 신기술은 물론, 기술혁신, 원자재개발, 성능보장시험 등 업계의 애로 기술 해결을 위해 전력을 기울였다.

당시 대규모 시험설비 중심의 건설사업에 많은 예산을 투입하다 보니 연구사업에 어려움을 겪을 수밖에 없었다. 하지만 연구소는 인력 부족, 시험설비의 미비 등 무엇 하나 제대로 갖춰지지 않았던 당시 연구환경의 악조건을 무릅쓰고 자체연구과제를 수행하면서 연구능력을 배양했다. 특고압배전선로 전류측정기를 개발하여 특허를 획득하는 등 나름대로 연구실적도 쌓아나갔다.

연구소는 이 시기, 기기 국산화에 박차를 가하기 위하여 상공부가 주관하던 '기계류 시작품 개발사업'에 적극 참여해, 제조업체와 공동으로 사이리스터(Thyristor)를 이용한 농어촌 단상·삼상 변환기, 축전지를 이용한 직류 포크리프트(Fork Lift) 전장품, 다목적용 전기용접기 등 다양한 전기기계류의 시작품 개발에 기여하기도 했다.



1981-1986 도전기

비상을 위한 둥지를 틀다

1981년 한국통신연구소와의 통합에 따라
'한국전기통신연구소 창원분소'로 개칭되었던 KERI 창원본원은
1985년 7월 1일부터 '한국전기연구소'로 다시 현판을 바꿔 달았다.

한국전기통신연구소 창원분소가 되다

1981년 1월 20일 KERI는 '한국전기기기연구소'에서 '한국전기통신연구소 창원분소'로 현판을 바꿔 달았다. 관할부처도 바뀌었다. 상공부 산하에서 과학기술처 관할이 되었다.

KERI만 그런 것이 아니었다. 국가산업중흥을 외치며 경제개발이 한창이던 1970년대 중후반 문을 연 한국기계연구소(1976년 12월), 한국표준연구소(1975년 12월), 한국화학연구소(1976년 9월), 한국전자기술연구소(1976년 12월), 한국통신기술연구소(1977년 12월) 등 16개 정부출연 연구기관들 가운데 한국표준연구소와 한국화학연구소 2개 기관을 제외한 대부분이 같은 처지였다.

이 같은 변화는 불과 3개월 전인 1980년 11월에 있었던 경제장관회의의 결정에 따른 것이었다. 1980년 9월 1일 전두환 대통령의 취임으로 새롭게 출범한 정부는 1970년대 과학기술의 기반조성을 위한 정부의 강력한 지원과 갑작스런 정책추진으로 인한 부작용 등으로 인해 정부출연 연구기관들에 운영상의 문제가 발생하는 것으로 판단했다. 정부출연 연구소가 주무부처별로 분산되어 있다 보니, 기관 간 협조부족, 연구인력 및 기술정보의 교류 부진, 연구시설의 공동 활용 저조 등으로 연구효율이 저하되고 연구성과의 효율적인 활용이 어려워진다는 것이었다. 이에 국가적 차원에서 전체 연구개발사업에 대한 과제 선정과 투자 배분, 연구결과의 평가 및 활용과 같은 종합조정관리가 필요한 것으로 판단되었다.

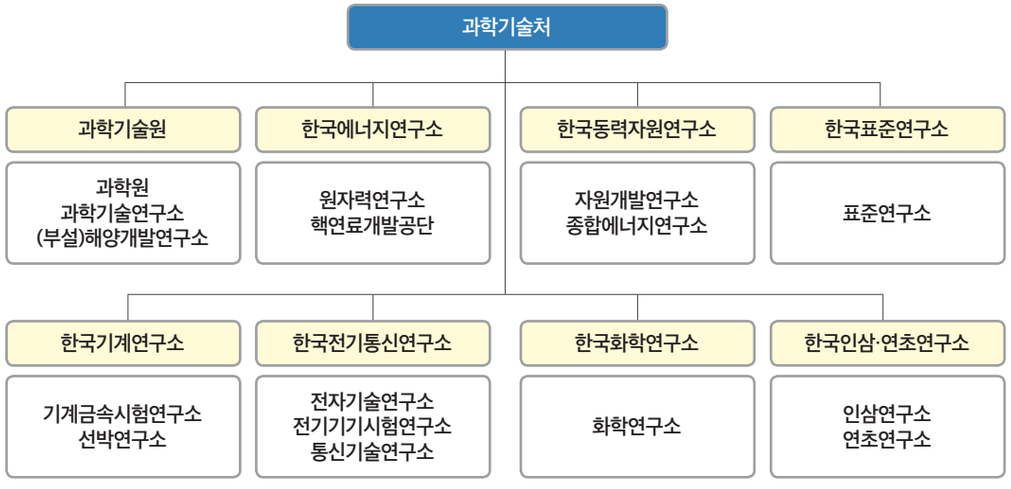
당시 정부가 분석한 문제점은 이뿐만이 아니었다. 국가 전체적인 연구인력과 시설, 투자에 비해 연구기관의 수가 너무 많아 각 연구기관이 적정규모에 미달되고, 이로 인해 관리직의 상대적 비대화와 능률 저하, 연구직의 관리직화 문제가 생겨났다고 보았다. 또한 연구

소 기능 및 분야별 유사성으로 인한 중복연구, 연구수탁 또는 예산획득 과다경쟁 등의 부작용이 발생한다고 보았다.

정부는 이러한 문제점들을 개선하고 연구개발투자의 효율화와 연구능률의 극대화를 기하기 위하여 이공계 정부출연 연구기관을 통합 조정하기로 의결했던 것이다. 정부는 과학기술에 관한 종합계획수립 및 행정총괄 기능을 가진 과학기술처로 하여금 모든 정부출연 이공계 연구기관을 관장토록 했다.

이러한 정부의 방침에 따라 한국통신연구소와의 통합으로 새롭게 발족한 한국전기통신연구소가 서울에 본소를 두게 되면서 KERI의 명칭이 '한국전기통신연구소 창원분소'로 바뀌게 된 것이다. 한편, 함께 통합하기로 했던 한국전자기술연구소는 당시의 대외적인 여건상 통합되지 않은 채 분리 운영되었다.

• 정부출연 연구소 통합 현황(1981)



- 대외 여건상 전자기술연구소는 한국전기통신연구소에 통합되지 않은 채 분리 운영됨.

적극적인 선진기술 도입과 국책 연구개발사업의 추진

정부출연 연구기관의 통합 조정을 단행했던 당시 정부는 기술개발이 반드시 국내에서의 순수한 자체 개발만을 의미하지 않는다고 보았다. 현실적으로 낙후된 국내기술 수준을 조기에 극복하고 선진대열에 올라서기 위해서는 도입 가능한 기술은 적기도입을 추진하고 도입 범위도 확대하여, 관련 기초연구를 지속적으로 강화하고 외국기술을 개량해 토착화를 이룩하는 것이 보다 바람직하다고 판단한 것이다.

기술의 효율적인 개발을 위해서는 정확한 개발목표를 설정하고 자체개발과 개발된 기술 도입을 상호 보정하면서 선별적 기술 개발정책을 추진하는 것이 필요하다는 논리로, '기술도입도 기술 개발의 일종'이라는 새로운 개념을 도입한, 정책방향의 거시적·개방적 선회였다. 기술개발의 방식에 있어서도 산업기술 분야는 '민간주도·정부지원' 방식을 취하고, 자원·에너지·복지기술 분야는 '정부주도·민간촉진' 방식을 취했으며 전략기술 분야는 '국책 연구개발사업' 방식으로 추진하겠다는 것이 정부의 과학기술정책의 기조였다.

당시 정부의 과학기술의 진흥정책에서 특별히 부각되었던 것은 국책 연구개발사업의 추진이었다. 국책 연구개발사업은 정부는 물론 정부출연 연구기관, 민간이 참여하여 장기간 연구개발하는 대형 연구사업이다. 이러한 사업의 추진을 통해 연구개발능력을 집약할 수 있고 기술혁신을 통한 국제경쟁력 강화와 제고, 그리고 광범위한 기술 및 경제적 발전을 도모하고자 했던 것이다.

정부출연 연구기관 통합조정방침에 따라 각 부처 산하에 있던 이공계 정부출연 연구기관이 과학기술처 소속으로 이관되어 불필요한 중복연구 방지와 기술정보의 교류 촉진, 시설의 공동활용 등을 꾀

초고압 대전력 연구설비 준공식(1982)

할 수 있었으나 분명한 실익을 평가하기에는 다소 어려운 부분도 적지 않다.

다만, 정부의 이 시책은 KERI가 전력기술연구의 활성화를 꾀할 수 있는 계기를 만들어주었다는 점은 분명하다. 그것은 바로 과학기술처가 주관하는 연구사업개발사업 및 한전으로부터의 수탁연구사업 참여기회의 확대였다. KERI는 관할부처가 된 과학기술처가 1982년부터 추진하는 특정연구개발사업에 참여할 수 있게 되었는데 그 대표적인 사례가 KERI 최초의 특정연구사업인 800kV급 초고압 전력계통 연구이다.

또한, 한국전력공사가 정부시책에 부응하여 1983년 9월 산하의 기술연구소를 기술연구원으로 승격 개편하는 등 연구개발사업을 활성화하면서 전기판매수익의 0.3%를 연구개발 충당금으로 적립하는 제도까지 마련됐다. 이 덕분에 KERI는 한국전력공사의 연구용역을 원활하게 수탁할 수 있게 되었고 전력사업과 관련 있는 과학기술 및 경제성에 관한 조사·시험·연구개발 프로젝트에도 적극 참여할 수 있게 되었다.

한편, KERI는 이 시기부터 제조업체와 기기개발에 관한 공동연구를 본격적으로 수행하기 시작했다. KERI는 연구기관의 개발능력과 제조업체의 제조능력 등 장점과 강점을 살린 기업과의 공동연구 방법으로 23kV급 배전기기류인 재폐로 개폐기(Recloser), 사고 구간 구분 개폐기(Sectionalizer), 자동부하절환 개폐기(ALTS), 초고압용 접점 및 절연재 개발, 정지형 무효전력 보상장치 개발, 중형 유도전동기 전자제어장치 개발 등의 성과를 거둘 수 있었다.

• 초창기~1985년 시설

기간	시설명	연면적		구조	층수	준공일
		평	㎡			
초창기 '85	제1연구동	558.7	1,846.9	R. C조	지하1, 지상2	'79. 8. 16
	물처리실	96.7	320	R. C조	지하1, 지상3	'79. 8. 16
	아파트(나동)	806.91	2,667.48	R. C조	지상5	'80. 6. 23
	고전압 연구동	1,215.4	4,017.905	철골조	지하1, 지상1	'81. 3. 23
	측정제어 연구동	711.4	2,351.88	R. C조	지하1, 지상1	'81. 4. 8
	단락발전기 시험동	1,374.5	4,554	철골조	지하1, 지상1	'82. 9. 30
	기타 시설	81.9	271	조적조/콘센트	지상1	'79~'80(2동)
	소 계	4,845.51	16,029.2			

• 연구건설 주요공정표

계획 실적

사업명 \ 연도별	1977				1978				1979				1980				1981				1982			
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
1. 부지확보																								
2. 토목공사																								
3. 건설공사																								
가. 단락시험설비																								
나. 고전압시험설비																								
다. 연구동신축																								
라. 직원아파트신축																								
4. 시험설비																								
가. 단락시험설비																								
나. 고전압시험설비																								
다. 부대시험설비																								
5. 기술용역 및 훈련																								
공정계획(%) 누계	13				35				55				85				100							
실적(%) 누계	13				34				47				68				92				100			

태풍도 못 말린 대전력시험설비 구축

1981년 10월, 창원 일대에는 보기 드문 광경이 펼쳐졌다. 1982년 10월, 우리나라 전기공업계를 술렁이게 했던 국제 규모의 초고압 대전력시험설비가 준공되기 1년 전이었다. 기차의 객차 몇 량을 이어 놓은 것처럼 거대한 차량이 보기에도 육중한 철구조물을 등에 지고 사람 걸음걸이 정도의 느린 속도로 천천히 움직이고 있었다. 그것도 한 대가 아니라 여러 대가 적현부두에서 KERI에 이르는 도로를 따라 줄을 지어 이동하고 있는 장관은 지나다니던 행인들의 호기심을 발동시키며 시선을 사로잡기에 충분했다.

이 광경은 1978년 설계에 착수한 지 3년 만에 일본에서 제작되어 국내에 반입된 초고압 대전력시험설비가 KERI로 운반되는 모습이었다. 당시 시험설비 설치담당부서의 가장 큰 고민거리는 시험설비의 운반문제였다. 그 중에서도 단락발전기의 운반이 가장 큰 골칫거리였다.

단락발전기는 고정자(Slator)의 무게만 272톤, 회전자(Rotor)의 무게도 132톤으로 두 가지 주요부품을 합친 무게가 자그마치 400톤이나 되었기 때문이었다.

제작지 일본에서 창원의 적현부두까지의 해상운반 과정에는 큰 어려움이 없었으나 적현부두에서부터 연구소까지 17.1km에 이르는 육로운송이 난제였다. 이에 단락발전기의 무게를 견딜 수 있는 초대형 특수 트레일러를 제작하고, 중량에 의한 도로함몰과 교량붕괴 등의 사고를 예방하기 위해 운반 예정경로를 따라 도로와 교량을 비롯한 교통부속시설을 정비해야 했다.

KERI는 창원시의 허가를 받아 7개 교량에 대한 보강공사를 실시하고, 2개 구간의 도로를 확장했으며, 1개 구간의 장애물 제거 공사를 벌인 끝에 설비의 운반에 대한 만반의 준비를 갖추었다.

단락발전기 반입(1981)

그러나 1981년 9월 태풍 애그니스가 몰고 온 집중호우는 이러한 노력을 허사로 만들었다. 보강공사를 마친 교량과 암거 등이 집중호우로 유실된 것이었다. 어쩔 수 없이 재공사가 이뤄진 것은 물론이고, 이로 인해 당초 9월이었던 운반 일정이 30여 일이나 늦어진 10월에야 이뤄지게 되었다.

이 같은 우여곡절을 거쳐 당시 최신장비였던 대전력 초고압 시험설비가 설치되어 가동을 시작하게 됨으로써, 국내 중전기기 제조업체들의 해외시험에 따른 경비와 시간 절약을 가능하게 했다. 지금까지 국내에서 실시하지 못하고 외국시험기관에 의존하던 차단기·개폐기류의 초고압 대전류 형식개발시험을 국내에서 수행할 수 있게 된 것이다. 당시 국내 기업들은 KERI의 대전력 단락시험 설비 준공을 예상하고 해외 반출 시험을 억제하며 대기하고 있을 정도였다.

이 설비의 가동은 또한, 우리나라 중전기기 제품의 국산화와 수출증대에 박차를 가하는 계기가 되었다. 특히, 22kV급의 COS, PF, IS, OCB, VCB, MCSG, SF6 가스개폐기, Recloser, Sectionalizer, Auto Section SW, ALTS와 154kV급 이상 345kV급의 OCB, GCB, GIS, DS의 국산화가 활발하게 추진되었다.

조직개편과 미래를 위한 연구역량 축적

1981년 2월 한국전기통신연구소로 개편되면서 KERI는 전자통신 분야를 제외한 전력계통 분야의 전기기자재 시험업무의 전문화 및 체계화를 확립하기 위해 조직을 재정비했다.

서울의 시험부를 전력시험부로, 개발시험과는 개발시험실로, 기재시험과는 전력기기실로 개칭하고, 전력시험부 산하에 재료분석실과 계측제어실을 신설했다. 신설된 재료분석실은 개발 및 검사시험에 공통으로 관련되는 재료분석시험업무를 맡았으며, 계측제어실은 종래 전기기기 생산품이 개폐기, 변압기 등 전기기기 위주에서 무정전전원장치(UPS, Uninterruptible Power Supply), 차단기, 배전반류

등 종합전기기기까지 확대됨에 따라 관련 업무를 담당하게 되었다.

창원연구소의 연구부 역시 전기기기개발부와 전력기술연구실로 나누고, 전기기기개발부 산하에 전기기기개발실, 전기재료개발실, 전기차단연구실, 초고압연구실, 시설건설과로 재편했다. 이듬해인 1982년 7월에는, 완공을 앞둔 대전력시험설비를 이용한 본격적인 시험업무에 대처하고자 창원의 전기기기개발부에 전력시험실을 신설해 서울의 전력시험부와 업무를 분담토록 했다.

서울과 창원의 시험 관련 분야 업무는 수요자의 편의를 고려해 구분되었다. 전기업계의 물류비용 절감을 통한 제품개발 촉진을 도모하기 위해, 대전을 기준점으로 해서 서울의 전력시험부는 대전 이북에 소재하는 기업들을 대상으로 하고, 창원의 전기개발부는 대전 이남 지역 업체를 담당했다.

하지만 대전 이북 지역 소재 기업이라 하더라도 창원의 시험설비를 사용하는 고전압시험이나 단락 대전력시험을 수반하는 형식개발시험, 한국전력용 154kV급 이상 전기기기 검수시험은 창원의 전기개발부가 담당하기로 했다. 이 가운데 한전의 154kV급 이상 전기기기 검수시험은 제조업체의 업무간소화 요구와 한전의 경영자율화 방침의 영향으로 1984년 9월부터 한전으로 업무가 이관되었다.

고전압 조립실 준공(1982)

1977년 문을 연 이래 1980년대 초반까지 KERI는 연구시설 건설, 대규모 전력시험설비 구축 등 연구시험기관으로서의 기반구축과 한전으로부터 인수받은 전기기기의 시험과 검사를 위해 예산과 인력을 집중한 시기였다.

그러다 보니 이 시기 KERI의 연구부문의 활동성과는 시험 분야에 비해 다소 뒤처질 수밖에 없었다. 그러나 KERI는 1985년까지 7~8명에 불과한 박사급 연구 인력만으로 국내 어느 연구단체에도 뒤지지 않는 연구결과를 내놓으며 미래를 대비한 연구역량을 길러가고 있었다.

이 시기 KERI는 23kV급 배전 기기의 설계 및 제작기술을 자체개발, 국산화함으로써 연간 400만 달러의 수입대체 효과와 전력공급신뢰도를 향상시킬 수 있었다. 이 가운데 재폐로 차단기(Recloser)와 유입개폐기(Sectionalizer)는 일진전기㈜에, 자동과부하 절제스위치(ALTS)는 건화전기㈜에 각각 기술 이전해 상용화하기도 했다. 초고압접점 및 절연재 개발은 가스 및 유입 절연 차단기의 핵심부품개발과 연계됨으로써 연간 300만 달러의 수입대체가 가능하게 되었고 접점 및 절연재 제조공정의 표준화에도 기여했다. 이들 기기들은 효성중전기에서 판매했다.

이밖에 무효전력 조정장치의 개발과 제어장치의 마이크로 프로세서(Micro-Processor)화를 통해 전기에너지 절감, 역률의 효율적 관리, 전압 안정화 및 전력기기 수명연장 효과 등이 뛰어난 정지형 무효전력 보상장치, 중소형 유도전동기의 가변속운전을 가능하게 하여 에너지 절감을 위한 공장자동화 시스템에 응용되는 유도전동기 전자제어장치 등을 개발하기도 했다.

한국전기연구소 독립과 연구역량의 획기적 성장

1981년 한국통신연구소와의 통합에 따라 '한국전기통신연구소 창원분소'로 개칭되었던 KERI 창원본원은 1985년 7월 1일부터 '한국전기연구소'로 다시 현판을 바꿔 달았다. 정부의 '정부출연 연구소의 전문화와 특화정책' 추진에 따라 한국전기통신연구소가 한국전기연구소와 한국전자통신연구소로 이원화된 것이다.

KERI의 역사에서 한국전기연구소의 출범은 여러 가지로 의미가 깊다.

우선, KERI가 우리나라에서 유일한 전기관련 연구·시험 분야 정부출연 기관의 위상을 가지게 되었고, 둘째는 정부조직의 변동에 따라 관할 부처는 바뀌게 되어도 기본적인 업무나 조직체계의 급격한 변동이 발생하지 않아 KERI가 본연의 업무에만 집중할 수 있게 되었다는 점이었다. 그리고 이들 두 가지 요인이 일으킨 상승효과로, 연구개발 부문에서 이후 KERI가 국제적인 연구기관으로 도약하기 위한 새로운 전환기를 맞이하게 됐다.

1985년 한국전기연구소로 분리 독립될 당시, KERI는 5부 16실 5과, 인원 170명, 예산 49억 원의 조직으로 전기기기의 시험·검사업무가 핵심사업이었다. 따라서 전력량계나 저용량급 차단기, 개폐기 등의 연구가 주로 이루어지던 연구부문은 상대적으로 미약한 상태였다. 그전까지 연구수행과제 건수와 연구비 집행내역은 1979년 자체연구 5건/2300만 원, 한전수탁 2건/4500만 원으로 합계 7건/6800만 원, 1980년 자체연구 7건/3400만 원, 한전수탁 1건/400만 원으로 합계 8건/3800만 원, 1981년 자체연구 3건/900만 원, 한전수탁 3건/500만 원으로 합계 6건/1400만 원에 불과한 수준이었다.

그러나 한국전기연구소 출범 이후 국내외 우수인재의 유치와 첨단연구장비의 확보, 연구시설의 준공, 시설설비의 확충 등을 통해 KERI의 연구역량은 놀라울 정도로 성장하기 시작했다. 전력계통 분야와 일부 재료 분야에 국한되었던 연구 분야들도 산업전기기기 분야, 첨단재료 분야, 전기융합 분야로 확대되었다.

한국전기연구소 발족(1985)

KERI는 한국전기연구소로 새롭게 출발한 1985년에만 자체연구 8건/1억 2700만 원, 기본연구 4건/5400만 원, 한전수탁 6건/5억 300만 원, 특정연구 4건/3억 3600만 원 등 과제 건수 25건에 연구비 10억 8400만 원의 수주실적을 거두었다. 이어 불과 5년 후인 1990년대 초에는 그보다 10배가 늘어난 100억 원, 2000년대에 이르러서는 500억 원 이상으로 늘어나는 등 급격한 성장을 거듭했다.

이러한 연구사업의 확대와 더불어 괄목할 만한 연구성과도 거두었다. 논문의 경우는 1985년 독립 출범 이후부터 2000년까지 약 3,000여 건이 발표되었으며, 특허출원 200건 이상, 기술료 계약은 150억 원 규모를 넘어서며 전기전문 연구기관으로서의 역량과 위상을 갖추게 되었다.

FOCUS

정성계 소장

오창석 소장

정성계 한국전기기기시험연구소 초대 소장(1977-1980)
오창석 한국전기통신연구소 창원분소 초대 소장
한국전기연구소 초대 소장(1981-1986)

KERI의 선구자들, 40년 역사를 열다

대한민국 전기기술의 요람 KERI 창원본원에는 KERI를 찾는 방문객들이라면 누구나 들르게 되는 전시관이 있다. KERI 40년 역사를 한눈에 볼 수 있도록 1976년 설립 이후 KERI가 개발한 각종 전기기술을 선보이고 있는 이 전시관은 KERI의 설립을 주도하고 초대 소장을 맡았던 고(故) 정성계 박사를 기리기 위해 2015년 '정성계홀'로 명명되었다.

1970년대 우리나라의 경제개발을 이끌며 견인차 역할을 했던 것은 정부 주도의 '경제개발 5개년 계획'이었다. 1960년대부터 시작된 이 계획 가운데 과학기술 정책이 본격적으로 포함된 것은 1977년부터 1981년까지의 제4차 계획 기간이었다.

1972년부터 1976년까지의 3차 계획 기간 동안 우리나라는 '한강의 기적'이라 불리는 비약적인 경제성장을 거듭했지만 그 반대급부도 만만치 않았다. 경제의 대외의존도 심화 등 급격한 경제성장에 대한 부작용을 해소하기 위해 정부는 4차 계획의 목표를 '자력성장 구조 실현', '사회개발 촉진', '기술 혁신과 능률 향상'으로 정하고 이를 실현하기 위한 핵심과제로 과학기술 개발의 적극적인 추진에 나선다.

'자체 개발'과 '도입 기술의 토착화'라는 두 갈래 방향으로 추진된 정부의 과학기술 개발정책은 한국과학기술연구소(KIST)의 역할 재정립에서부터 시작되었다. 국가경제 발전을 위해 산업현장에서 당장에 필요한 기술 개발을 담당할 분야별 연구소를 KIST에서 독립시키거나 새로 설립하고, 당시 거의 유일하다시피 했던 종합연구기관 KIST는 기업과 단위연구소에서 수행하기 힘든 대형 국책사업을 맡게 했다.

KERI 역시 이러한 시대적 배경으로 설립되었다. 이때 정성계 소장이 KERI 탄생을 위한 산파역을 맡았다. 정 소장은 우리나라 전기공학연구의 선구자였다. 일제 식민지 말기 오사카제국대학과 미국 미네소타대학에서 유학한 뒤 귀국해 1947년부터 서울대학교 교수로 재직하며 수많은 인재를 길러냈으며 1971년부터 2년간 대한전기학회 회장을 맡기도 했다.

1976년 정부로부터 KERI의 전신인 '한국전기기기시험연구소'의 설립추진위원장으로 선임될 당시 서울대학교 전기공학과 교수로서 반평생을 학자로 살아왔던 정 소장은 상당한 고민을 했던 것으로 전해진다. 하지만 우리나라 경제발전이라는 대의 앞에서 황무지나 다름없었던 대한민국 전기산업계에 한 알의 밀알을 뿌린다는 심정으로 설립책임자라는 어려운 직책을 맡았다고 한다.

이후 정 소장은 KERI의 탄생을 위해 그야말로 헌신적인 노력을 아끼지 않았다. 시설규모 및 예산, 사업계획과 같은 재단법인 설립을 위한 밑그림을 그리는 것에서부터 조사단을 인솔해 해외 현지 기술조사까지 다녀오는 등 KERI 설립을 위한 모든 과정을 총괄했다. 또한 당시 근무조건이 열악했던 KERI에 자신이 키운 우수한 인재들을 설득해 영입함으로써 연구소의 미래 발전을 도모했다. 정 소장은 이어 '한국전기기기시험연구소'가 정식 발족되자 초대 소장을 맡아 1980년 7월까지 KERI의 터전을 닦는 데 헌신했다.

이후 1981년 KERI는 정부의 방침으로 '한국통신연구소'와 병합되어 '한국전기통신연구소 창원분소'로 격하되었다. 이로부터 1985년 7월 1일 '한국전기연구소'로 독립할 때까지 KERI는 대외적인 독립성은 물론, 예산 확보와 기관 운영의 자주성을 상실한 종속적인 지위를 유지할 수밖에 없었다. KERI 역사상 가장 힘들었던 이 시기에 '분소장'을 맡아 KERI를 이끌어야 했던 인물은 고(故) 오창석 소장(서리)이었다.

오 소장은 정성계 초대 소장의 제자로 대학을 졸업하고 한국전쟁 발발 직전 남선전기(이후 한국전력공사로 병합)에 입사해 '농어촌 전화사업' 등에 참여하며 27년 동안 한전에서 근무해온 우리나라 전력산업의 개척자였다. KERI 출범 당시 부소장을 맡았던 오 소장은 정성계 소장에 이어 KERI의 어려운 살림살이를 꾸려나가는 한편, 4000MVA 설비 구축을 완료하는 등 KERI의 체제를 정비하고 안정화시키기 위해 각고의 노력을 기울였다. 그와 함께 근무했던 후배 연구자의 전언에 따르면, 조경에도 관심이 많아 건설 초기 황량했던 연구원에 본인이 소유하고 있던 수목원에서 직접 조경수를 옮겨 심어 현재의 아름다운 연구소 조경에 큰 기여를 하기도 했다.

출장을 다녀오면 주머니를 털어 남은 10원짜리 동전 하나도 반납했다는 오 소장은 '분소장'이라는 지위에도 불구하고 부지런히 정부의 담당부처와 한전을 찾아다니며 예산지원을 요청할 정도로 KERI에 대한 강한 애정을 보였다. 한국전기연구소로 독립하면서부터는 알뜰한 기관운영으로 10억여 원의 적립금을 비축해 이를 인계받은 후임 소장의 경탄을 자아내게 했다.

오 소장은 또한, 고급인력 확보를 위해 KERI 직원의 국내외 학위과정과 외국유학을 적극 권장했으며 우수 해외인력 영입에 나서 당시 미국에 유학 중이던 권영한, 김호용 전 원장 등을 섭외했다.

오 소장은 독립한 KERI에서 끝끝내 서리 딱지를 떼지 못하고 1986년 9월 퇴임했다. 그러나 2011년 4월, '제46회 전기의 날' 기념식에서 800kV급 초고압 송전방식의 기초연구를 충실히 수행해 설계·중전기기의 국산화 등 기술자립의 기틀을 제공한 공로 등으로 평생을 전기산업 발전에 일로매진한 전기인에게 수여되는 '전기인 공로탑'을 수상하였다.

1987-1992 기반구축기
한국 전기산업 발전의 주춧돌을 놓다

1986년 10월 정식 소장으로 부임한 안우희 박사의 취임을 계기로
KERI는 '전기시험소'로 인식될 정도로 취약했던
연구 환경을 개선하기 위한 대외적 활동에 나섰다.

세계은행 차관사업과 대미외화 특별대출사업

독립 연구기관으로 재출범한 지 1년여 만인 1986년 10월 정식 소장으로 부임한 안우희 박사의 취임을 계기로 KERI는 '전기시험소'로 인식될 정도로 취약했던 연구 환경을 개선하기 위한 대외적 활동에 나섰다. 한국전력공사로부터 25억 원의 예산을 지원받아 현대식 첨단 연구실험장비를 확보했으며, 세계부흥개발은행(IBRD, International Bank for Reconstruction and Development)의 차관 도입과 대미외화자금 도입, 그리고 '미니프로젝트(Mini Project)' 수행 등의 성과를 거두었다. 이 과정에서 당시 정·재계에 걸친 안우희 소장의 폭넓은 인맥이 큰 역할을 했다.

세계은행(IBRD) 차관사업은 정부의 지불보증으로 1989년부터 1991년까지 3년 동안 세계은행으로부터 400만 달러의 차관을 들여온 것으로 외국의 첨단 연구·실험장비를 도입함으로써 KERI의 연구부문, 특히 재료연구 분야의 오늘을 있게 한 사업이다. 이 사업을 위해 KERI는 1987년 '전기재료 국산화 연구장비 확충사업'이라는 타이틀의 사업계획을 만들었다. 이 계획안을 국회, 재무부와 경제기획원에 제출하고 그 타당성과 효과 등을 집요하게 설득한 결과, 1988년

연구소 창립 10주년 기념식(1987)

IBRD차관단과 업무협의(1988)

중저전압연구동 상량식(1989)

정기국회에서 사업안이 통과되었고, 1989년 5월 31일 우리나라 재무부와 IBRD가 차관협정 협약을 체결하기에 이른 것이었다.

KERI는 당시로서는 엄청난 액수였던 이 400만 달러의 차관으로 조달청의 국제 공개경쟁입찰(Internatonal Public Bidding)을 통해, 30만 달러 상당의 헬륨액화기(Helium Liquefier)를 비롯한 32종의 최첨단 연구시험장비를 확보하게 되었다. 2001년부터 10년간 과학기술부가 주관한 '프론티어 사업'에서 KERI가 수행했던 초전도 관련 기술연구도 이 차관사업이 근간이 됐다.

대미특별외화대출사업 역시 연구시험장비 확충 및 보강으로 KERI의 연구기반을 확고하게 해주었다. 대미특별외화자금은 당시 우리나라와 미국 사이의 수출거래에 의해 발생한 수출초과 잉여자금을, 미국의 통상압력 회피수단으로 정부가 국내 기업과 출연연구소 등에 미국산 장비를 도입할 수 있도록 운영 및 시설자금을 지원해 준 사업이다. 1989년부터 1991년까지 3년 동안 KERI는 670만 달러를 대출받아 합성시험용 전압원 콘덴서 등 대·소형 연구시험장비 70여 세트를 확보하여 연구 활동의 선진화를 도모할 수 있었다.

또한, 이 자금의 일부인 150만 달러로 당시 KERI의 숙원사업이었

제2연구동 준공기념 테이프커팅(1988)

던 합성차단시험 설비를 구축, KERI의 시험역량을 강화함으로써 한국전력의 765kV 차기 초고압 송전시스템 건설에 획기적으로 기여했다. 또한, 765kV급 초고압 송전기기들의 시험을 위해 네덜란드 전력기술연구소(KEMA)나 이탈리아 중앙전기기술연구소(CESI)로 가야만 했던 국내 중전기기제조업체들이 KERI에서 시험을 할 수 있게 되어, 외화절감은 물론 국산제품의 국제경쟁력을 한층 높였다.

이때 이뤄진 합성시험설비의 보강은 2001년부터 2005년까지 5년 동안의 중전기시험설비 증강사업으로 이어져 KERI가 세계 최고 수준의 시험인증기관으로 우뚝 서는 밑거름이 되었다.

수도권 전기기기업계의 든든한 버팀목, 의왕분원 개원

1988년 8월 11일, KERI는 경기도 의왕시 내손동에 의왕분원을 개원했다. 1,327㎡(402평) 사무실과 3,148㎡(954평) 시험장의 한전 부지 및 건물, 그리고 설비를 무상임대해서였다.

1982년 KERI 창원본부의 시설이 준공됨에 따라, 한국전력에 더부살이를 하던 KERI의 연구와 시험업무가 창원을 중심으로 이뤄지기 시작했지만, 서울시험연구소에서 기존에 해오던 검사 및 시험업무를 옮기기는 곤란했다. 전기기기 관련 중소기업의 76%가 대전 이북에 소재하고 있었으므로 당시 서울시험연구소에서 처리하는 시험건수가 KERI 전체 시험 건수의 90% 이상을 차지하고 있었기 때문이었다.

의왕분원 전경(2015)

게다가 우리나라 전기기기산업의 발전으로 검수시험과 개발시험의 영역이 점차 확대되어 시험공간이 부족해졌다. 이에 따라, KERI는 더 넓은 새로운 시험장 마련에 나섰고 마땅한 장소를 물색하던 중 한국전력과의 협의로 경기도 의왕시의 한전보급소(현 서울자재관리처) 신축부지에 분원을 열게 된 것이었다.

개원 후 의왕분원에서는 지속적인 설비 증축이 이뤄졌다. 애초에 보유하던 검수시험 및 금구류에 더해 1991년 3상 220V 25kA, 600V 10kA 상용전원단락설비가 준공되었으며, 2000년에는 한전의 투자와 정부, 업체들의 출연금 등 총 269억 원의 사업비로 500MVA 단락시험설비가 구축되었다. 2001년에는 AC 60Hz, 임펄스 500kV, EMC 150kHz~1,000MHz 일반 특성 및 재료분석시험설비가, 2005년에는 상용전원 부하개폐시험 3상 220V 25kA, 170kV, 변성기, 교정설비, 저압개폐기 분야 국제전기기기상호인정제도(IECEE) 국제공인시험기관(CBTL, CB Testing Laboratory) 요구 시험설비 등이 증설되었다.

이들 설비 가운데 매년 150여 개 기업으로부터의 500여 건의 시험운용평가에 이용되던 500MVA 단락시험설비는 KERI가 한전으로부터 유상으로 임대하는 형식을 취하고 정부가 그 사용료를 지원하는 방식으로 운영해오다, 정부의 예산지원 기간이 끝난 지난 2011년 한전의 무상출연으로 KERI의 자산으로 귀속되었다. 정부의 지원 중단으로 이용업체들의 시험료 인상 부담을 우려한 한전의 배려와 KERI의 지속적인 협조요청에 따른 것이었다.

연구동 건설도 시험설비 증축과 함께 진행되어 KERI의 업무를 위한 공간으로 이용되고 있다. 1999년 완공된 지하 1층, 지상 2층 연건평 2,259㎡(683평) 규모의 단락연구동 및 일반특성 시험동은 융합기술연구와 500MVA 대전력시험 등의 목적으로 활용하고 있다. 옥내외 전력선통신 개발 성능시험 및 실용화를 위한 체험 홍보관으로 활용하고 있는 건물은 분원 옆 수원전력관리처 변전소 부지 4,071㎡(1,234평)를 무상 임대받아, 지상 2층 연건평 634㎡(192평)의 옥내시험동(PLC동)으로 2002년 준공한 것이다.

KERI는 또한, PLC동 옆 한전 소유였던 부지 2필지 7,817㎡(2,369평)와 단락시험동 건물 2,166㎡(656평)를 2005년 매입하여 단락연구동을 지었다. 이곳에서는 수도권 지역 기업들을 대상으로 '500MVA 단락시험' 서비스는 물론 정부에 대한 정책조언 및 융합기술의 기술지원 사업 등을 활발하게 수행하고 있다.

현재 의왕분원에는 스마트전력망연구센터와 전력정책연구센터 등 연구부서와 대전력시험 2실이 운영되고 있다.

연구과제 100건, 연구수탁고 100억 원 달성

KERI는 1980년대 후반 우리나라 전기공업에 관한 기술 개발 본격화와 더불어 이루어진 전기공업과 전력산업의 급속한 발전, 그리고 꾸준히 이루어진 정부의 '과학기술 발전을 위한 투자확대' 정책에 힘입어 자력성장의 토대를 굳히기 시작했다.

당시 연구비 집행을 기준으로 한 KERI의 연구수행 성과를 보면, 1988년 기본연구 12건/1억 6400만 원, 자체연구 7건/1억 9900만 원, 한전수탁 20건/15억 2000만 원, 특정연구 16건/11억 800만 원 등 연

구과제 59건 연구비 총액 31억 5300만 원을 기록했다. 1989년은 기본연구 20건/3억 9000만 원, 특정연구 21건/16억 4000만 원, 수탁연구 31건/16억 7000만 원 등으로 연구과제 72건 연구비 총액 38억 6800만 원을 기록했다.

이어 1990년도에 총 100개 과제 68억 2000만 원에 달하는 연구과제를 수행하며 전년 대비 200%에 가까운 연구실적을 올린 KERI는 1991년에 117건의 연구과제에 107억 1300만 원의 연구비 수탁고를 올리는 기염을 토하며 사상 처음으로 연구과제 100건, 연구비 100억 원의 성과를 달성하며 명실상부한 국책 연구기관으로서의 위상을 정립하게 된다.

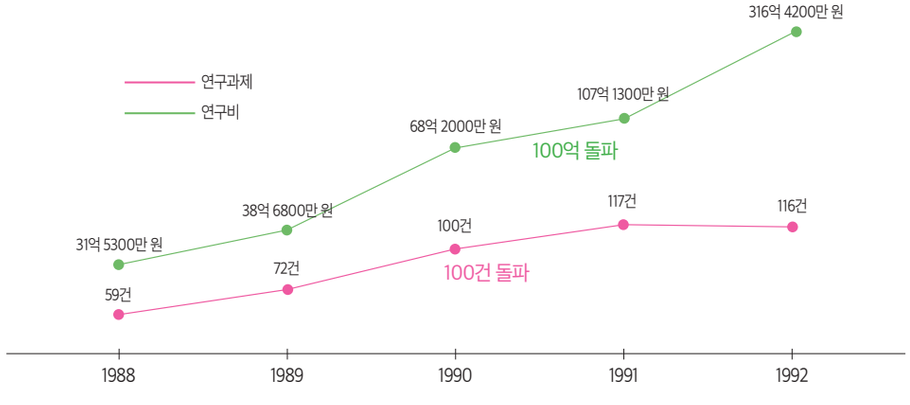
1990년대 들어 정부가 추진한 대규모 연구프로젝트가 결정적인 계기가 되었다. 1991년 정부가 국내 제조업의 국제경쟁력 강화를 위해 민·관이 공동으로 5년간 1조 5000억 원을 투입한 '생산기술개발 5개년 계획'과 1992년 반도체, 자동차, 통신, 환경, 에너지 등 주요 분야에서 서방선진 7개국 수준의 산업기술 확보를 목표로 2001년까지 정부와 기업이 4조 5982억 원을 투자해 추진한 G7사업이었다.

생산기술개발 5개년사업 가운데 전기공업 분야는 한국전력공사가 지원하는 1000억 원의 연구개발비로 연구사업이 추진되었다. KERI는 이 프로젝트에서 사업시행계획, 대상기술, 과제발굴 등 사업추진에 핵심적인 역할을 맡게 되어 연구 물량이 급격히 증가하게 되었던 것이다.

G7사업에서도 KERI는 사업시행 첫해인 1992년, 정부로부터 6건의 과제에 18억 2000만 원의 연구비를 지원받은 것을 시작으로 환경공학기술개발사업, 차세대자동차기술개발사업, 의·공학기술개발사업, 고속전철기술개발사업 등 KERI는 G7사업 관련으로만 116개 과제에 316억 4200만 원의 연구비를 지원받으며 자력성장의 토대를 더욱 굳건히 다질 수 있었다.

KERI의 이 같은 성장은 국가연구기관이기에 정부의 산업 및 과학중흥 정책에서 그 근본 원인을 찾을 수 있지만, KERI 임직원들의 연구역량 강화와 연구환경 개선을 위한 지속적인 노력이 뒷받침되었기에 가능한 일이었다. KERI는 1985년 오창석 소장 재임시절부터 국내외에서 석사학위 이상의 고급전문인력 유치 전략을 지속적으로 펼치는 한편, 세계은행(IBRD)의 차관자금, 대미특별외화대출지원금 등을 확보해 최신 연구 및 시험 관련 설비와 장비 구축에 주력해 왔던 것이다.

• 연도별 수탁건수와 연구수탁고 추이(1988-1992)



우리나라 최초의 자기부상열차 'KOMAG-01' 개발

1990년 12월 21일, KERI 창원본원에서는 정부관계자 및 취재진, 기술계 인사 등 200여 명이 참석한 가운데 우리나라 최초의 자기부상열차 시승식 행사가 열렸다.

자기부상열차(KOMAG-01) 개발 및 시승(1990)

자기부상열차 개발팀 가족 기념촬영(1990)

이날 시승식에서 길이 3.5m, 높이 1.8m, 폭 1.4m, 시속 40km까지 속도를 낼 수 있고 차량 무게만 1.8t에 달하는 'KOMAG(Korea Magnet)-01'은 연구소 안에 설치된 20m의 궤도 위를 8mm 가량 부상해 시속 5km의 속도로 미끄러지듯 움직이며 참석자들의 탄성을 자아냈다.

KERI가 대중에게 선보인 이 자기부상열차는 도시 간 또는 도시 내 승객 운송 목적의 '중저속 도시형 자기부상열차' 개발을 위해 KERI 연구개발팀(팀장 김용주)이 1989년부터 개발한 연구용 모델이었다.

자기부상열차는 바퀴가 레일 위를 구르는 방식의 과거 열차 개념을 완전히 뒤바꾸는 새로운 열차이다. 자기부상열차는 자석의 힘으로 바퀴 없이 레일 위에 떠서 달리는, 한마디로 기차와 비행기를 혼합한 형태의 첨단 교통수단이다. 자기부상열차는 차량에 탑재된 자석과 레일 사이에 발생하는 힘(전자기력)에 의해 차량이 레일 위 1~10㎝정도 일정 높이에 떠서 달리는 열차다. 차량과 레일이 서로 접촉하지 않기 때문에 진동과 소음이 없어 승차감이 뛰어나다. 또한 화석연료를 사용하지 않으므로 환경오염을 일으키지 않는다.

독일, 일본 등 선진국에서 미래의 대중교통수단으로 상정하고 1970년대부터 기술개발에 나선 것에 비해 늦은 출발이었지만, KERI는 이 모델의 시험운용을 통해 도시형 자기부상열차 개발과 자기부상열차의 핵심기술인 부상제어시스템기술의 국산화 성공 가능성을 보여주었다. 이후 KERI는 꾸준한 연구를 통해 이를 실현했다. 개발 당시 KERI가 이 열차에 적용한 부상제어기는 아날로그 방식이었지만 1996년 디지털방식으로 발전시켰고, 1998년 실시간 운영체제 시스템과 모니터링 시스템을 개발하기에 이른다.

KERI가 그동안 개발한 시스템들은 한국형 자기부상열차의 프로토타입(Prototype)으로, 1993년 대전 엑스포공원 자기부상열차, 1997년 현대로템이 제작한 도시형 자기부상열차(UTM-01) 등에 적용되었다.

한편, KERI는 과학기술부 장기기술개발 사업으로 추진된 이 연구과정에서 반도체나 디스플레이 생산 등 정밀한 생산공정에 유용하게 사용되는 '자기부상 나노스테이지 기술'을 개발하는 등 산업용 자기부상 응용시스템 개발을 촉진시켜 다수의 성과를 얻기도 했다.

KERI의 부상제어시스템은 주행속도 110km/h 이내에서 부상 레일과 전자석 사이의 공극을 1cm 이내로 유지시키기 위한 기술이다. KERI의 기술은 궤도, 차량, 주행속도 등 다양한 변수를 고려한 부상제어 알고리즘으로 부상안정성과 승차감을 높였고, 부상제어기와 전력증폭기의 이중화를 통해 단일 고장발생 시에도 부상상태를 유지시켜 신뢰성을 높였다는 평가를 받고 있다.

"제어시스템 개발은 프로젝트의 시작부터 참가해 자기부상열차 전체 시스템이 완전히 종료될 때까지 참여했던 지난한 과정의 연속이었습니다. 연구자는 자기부상열차의 모든 구성품에 대한 기능과

도시형 자기부상열차(UTM-01)(1997)

성능 검증을 물론이고, 목표로 한 최고속도까지의 부상·추진시험까지 거의 모든 공정에 눈을 뗄 수 없는 막중하고 고단한 역할을 감당해야 했습니다."

자기부상시스템 기술개발에 열정을 쏟아온 김춘경 책임연구원의 회상이다.

김춘경 책임은 2005년 한국기계연구원에서 실시한 실용화용 자기부상열차의 성능 확인 과정에서 과도한 레일진동이 발생해 차량이 정상적으로 부상하지 못하는 문제가 발생했을 때 자기부상시스템 전문가로서 이 문제를 해결하는 데 결정적인 도움을 주었던 일화를 떠 올리며 "그때 느꼈던 뿌듯함과 우리가 개발한 시스템이 현실에서 성공적으로 작동할 때마다 느끼는 자부심과 보람이야말로 연구자들이 어렵고 힘든 연구 과제를 거뜬히 수행하게 하는 원동력"이라고 말한다.

KERI의 자기부상제어 기술은 비단 자기부상열차에만 쓰이는 것이 아니다. 이 기술을 응용하면 반도체나 디스플레이를 생산하는 공장에서도 적용된다. 이동하면서 먼지와 진동을 일으키지 않기 때문에 정밀한 기기를 옮기는 데 적합하기 때문이다. 2005년 KERI가 출원한 '자기부상열차 마그네트의 수직방향 속도 추정방법'은 산업전기연구본부 나노공정장비 연구센터의 '하이브리드 자기부상 이송기술(연구책임자 김종문)'로 재탄생했다. 또한 자기부상력을 이용해 나노급(Nano, 10억 분의 1m급)의 위치를 결정할 수 있는 초정밀스테이지기술을 개발(연구책임자 전정우)했다.

대전엑스포의 명물이 되었던 KERI의 전기자동차

전기자동차 개발 출고식(1992)

1993년 8월 7일 개최된 '대전엑스포'는 엑스포(EXPO, 세계박람회) 역사상 최초로 개발도상국에서 개최되어 세계의 이목을 집중시켰다. 미래 선진국으로 도약하는 우리나라 과학기술의 현주소와 발전가능성을 보여준 국가적 행사였던 대전엑스포는 KERI의 기술을 일반 관람객들에게 아낌없이 선보인 자리이기도 했다.

이 행사 개최를 1년여 앞두고 KERI는 대전엑스포 조직위원회(위원장 오명)로부터 갑작스런 의뢰를 받게 된다. 대한민국 유일의 전기전문 정부출연 연구기관인 KERI에서 전기차를 협찬해 준다면 과학엑스포를 지향하는 대전엑스포의 취지를 잘 살릴 수 있을 것이라는 내용이었다.

1991년 전기자동차를 개발했던 KERI는 행사의 취지가 정부출연 연구기관인 KERI의 사명에도 적합하다고 판단하고 이에 응하기로 한다. 1972년 뮌헨올림픽 마라톤 경기에서, 독일이 전기자동차를 선도차로 선보이며 앞선 국가기술력을 세계에 과시하고 세계적으로 전기자동차 연구에 불을 지폈던 사례가 있었던 것이다.

전기자동차 개발실 오픈 및 시승(1992)

국가적 행사에 전기자동차를 제공키로 한 KERI에는 비상이 걸렸다. 행사 개최가 얼마 남지 않아 제작기간이 빠듯했기 때문이었다. 시제품으로만 개발되었던 탓에 일반에게 공개되기 위해서는 차체 제작이 가장 문제가 되었다.

KERI는 전기자동차에 그럴듯한 외관을 입히기 위해 국내 자동차업체들을 상대로 당시 양산되고 있던 승합차의 차체를 협조해달라 요청했으나 차체를 확보하기는 쉽지 않았다.

외국업체와의 기술제휴로 자동차를 생산하던 때였으므로, 그들 업체의 허가 없이는 차체의 외부 반출이 어렵다는 대답이 돌아왔다. 하지만 거듭된 요청과 국가 주관 행사라는 은근한 부담감(?)이 작용한 덕분에 KERI는 자동차업체 한 곳으로부터 소형 승합차 차체 8대를 간신히 기증받기에 이른다. KERI는 이들 차체를 참조로 국내 유망 중소 자동차 설계업체에 의뢰, 플라스틱 몰딩으로 만든 근사한 디자인의 차체를 탄생시켰다.

대전엑스포 개막식에서 귀빈과 도우미를 태우고 소리 없이 등장해 화제가 됐던 첨단 디자인의 전기자동차는 이렇게 탄생한 것이었다. 당시로서는 SF영화에서나 나올 법한 외관을 지니고 VIP 의전과 장애인 이동 용도로 이용된 이 자동차는 행사 기간인 3개월 내내 대전엑스포의 명물로 꼽혔다.

KERI는 이후 1톤 상용트럭 전기자동차 개조기술, 전기자동차 급속충전시스템, '인엑시스·인휠모터(In-Axis & In-Wheel Motor)'를 적용한 4륜 독립 '직축구동 전기자동차' 등 전기자동차 관련 연구를 꾸준히 이어오고 있다.

KERI, 국제협력으로 첨단기술 개발에 나서다

정부의 전폭적인 산업진흥 및 과학기술개발 지원정책에 힘입어 한창 정부출연 연구기관으로서의 위상을 정립하고 있던 1980년대 말, KERI는 그동안 쌓아온 연구역량에 대한 자신감을 바탕으로 해외 연구기관들과의 협력을 통한 첨단기술 개발에 나서게 된다.

KERI가 수행한 최초의 국제공동연구는 김형식 박사가 연구책임자가 되어 1989년 초부터 1992년 말까지 독일의 Fraunhofer-Institut für Silicatforschung와 함께 진행한 '졸겔법에 의한 BaTiO3계 유전재료 연구개발사업'이었다. 4년 동안 2억 원의 연구비를 투입하여 진행한 이 과제의 주요내용은 고순도 유전재료 합성기술 개발, 고기능성 제품 개발 유도 등이었다. KERI는 이 과제를 통해 고순도 유전재료 합성기술과 고기능성 제품을 개발할 수 있는 기술을 축적하여 전기재료의 국산화에 많은 기여를 했다.

김용주 박사가 과제책임자로 1990년부터 1년간 1억 5000만 원의 연구비를 들여 독일의 브라운슈바이크공과대학(Braunschweig University of Technology)과 수행한 '한국형 자기부상열차 모듈개발'이란 연구과제를 통해서는 자기부상열차 전체 시스템 설계 및 종합 시험장치 개발, 요소부품의 설계 및 사양기술 개발, 모듈특성 시험 및 평가기술 등을 습득할 수 있었다.

한편, 1990년 KERI는 정부출연 연구소 가운데 처음으로 일본 정부가 지원하는 미니 프로젝트(Mini Project)를 수행하게 되어 1993년까지 3년여 동안 1억 엔 상당의 연구 및 시험장비와 일본 현지 직무교육(OJT) 참가비용 등을 지원받게 되었다. 미니 프로젝트(Mini Project)는 일본이 우리나라를 상대로 한 무역 수익금의 일부를 우리나라에 대한 지원사업으로 되돌려주는 사업으로 1~2억 엔, 1~3년의

러시아 VEI소장 일행 방문(1991)

러시아전기연구소(VEI)와 기술협력협정체결(1992)

기간 범위 안에서 연구개발비와 시설 장비 구입비, 교육훈련비 등을 지원해주었던 협력사업이다.

이 사업을 통해 산업용 전력기기와 케이블에 대한 수명과 진단평가기술을 일본 전력중앙연구소(CRIEPI, Central Research Institute of Electric Power Industry)로부터 이전받아 우리의 기술 수준을 대폭 향상시키는 성과를 올렸다. 이와 더불어 최신 진단장치(Ociloscope) 등을 무상으로 공여받아 진단장비를 현대화하는 데에도 큰 도움을 받았으며, 연구원들의 CRIEPI 현장연수로 KERI의 연구능력을 함양하는가 하면, 변압기 절연유 열화센서 진단용 계측기 개발을 위한 공동연구를 진행하기도 했다.

러시아와의 공동연구도 추진되었다. KERI는 1991년부터 3년간 1억 5400만 원의 연구비를 투입하여, 러시아 국립광학연구소(SOI, State Optical Institute)와 글라스 세라믹 절연애자류용 소재의 소성 및 제조공법을 개발하기 위해서 '글라스 세라믹 절연애자 개발'이란 연구과제를 수행했다.

KERI와 SOI의 국제공동연구는 1992년 4월 러시아의 중앙전력연구소(VEI)를 비롯한 ESP, 전기물리설비과학연구소(NIIEFA, 1997) 등 이후 러시아의 전기 및 전력 분야 첨단연구소와 기술협정을 맺어 선진기술 개발의 습득과 개발을 도모할 수 있는 단초가 되었다. 2014년 KERI가 러시아 유수 대학 및 연구기관들과의 공동연구센터인 RSS(Russia Science Seoul)센터에서 세계 최고 수준의 펨토초 레이저를 개발하는 대형 성과를 창출한 것이 대표적인 사례이다.

INTERVIEW

KERI 발전의 토대를 닦은 **안우희** 소장(2, 3, 4대/1986-1993)

연구역량 강화를 목표로 체계적인 시스템을 확립하다

"고전압시험동, 대전력시험동 같은 시험설비만 덩그러니 서 있던 황량한 연구소 풍경처럼 당시의 KERI는 연구보다는 시험업무가 거의 전부이다시피 했습니다. 정부 주무부처였던 과학기술처와 스폰서 기관인 한국전력으로부터의 수탁 연구가 대부분을 차지했고 이들 연구를 모두 합친 연구비는 10억 원 수준에 불과했지요."

설립한 지 4년 만인 1981년 정부의 출연 연구소 통합으로 '한국전기통신연구소 분소'의 설움을 겪어야 했던 KERI는 1985년 '한국전기연구소'로 독립했다. 독립된 정부출연 연구기관으로 새출발한 KERI에 1986년 10월 '분소장'이 아니라 정식 '소장(당시는 전기연구소)'으로 부임한 안우희 소장의 목표는 KERI의 연구역량을 강화하는 것이었다.

이 목표를 위해 안 소장은 연구시스템 구축, 경영 정상화, 전기산업지원 능력 향상, 직원 인화 단결과 복지환경 조성이라는 4가지 실천목표를 정하고 차근차근 실행에 옮겼다.

육군사관학교 교수로 재직하던 중 KERI의 수장을 맡게 되었던 안 소장은 당시 정부 최고위층까지 아우르는 두터운 인맥을 최대한 활용해, 연구에 필요한 인력 확보와 시설 및 장비를 구축하는 데 심혈을 기울였다.

한국전력공사로부터 받은 120억 원과 차관 및 대미외화대출자금으로 1988년 본관 건물이 신축되었으며 제3연구동, 중·저전압연구시험동, 재료연구동, 케이블시험장, 배전자동화 시험장, 합성시험동, 차기초고압실증선로 등의 시설이 잇달아 건립되었다. 해외에서 초빙한 과학자를 위한 아파트, 직원식당과 복지관, 헬스장과 같은 직원 복지시설 건립도 이 시기에 이뤄졌다.

안 소장은 KERI 연구진이 연구에 매진할 수 있는 경영환경과 체계적인 시스템 확립에도 힘썼다. 그 가운데 하나가 연구프로젝트 매니저 중심의 조직체계였다.

"당시에는 학위를 가진 연구원이 부족하던 터라 박사학위를 달기만 하면 곧바로 선임연구원이 되었습니다. 저는 그들이 연구 프로젝트를 수주하면 바로 실장 보직을 맡겨 자율적으로 연구에 임하게 했습니다."

이 방침으로 당시 KERI의 연구원들은 프로젝트 수주를 위한 리포트 훈련까지 받아야 했다.

"그때나 지금이나 '연구에서 가장 중요한 것은 연구자' 라는 신념은 변함이 없다"는 안 소장은 그러면서도 프로젝트 제안과 수주부터 연구까지 도맡아야 하는 연구원들에 대한 배려도 잊지 않았다. 연구예산 100억 원 달성을 기념해 전 직원의 호봉을 한 단계씩 올려주기도 했다. 또한, 정부출연 연구원 최초로 기존의 직급 및 호봉제 임금체계는 그대로 유지하면서, 연구성과에 따른 보상시스템, 이른바 '인센티브제'를 도입했다.

안 소장은 재임 중 KERI에 '연구심의위원회'를 설치했는데 이 위원회에서는 연구프로젝트의 검토에서부터 연구성과에 대한 브레인스토밍식 토의가 보통 5~6시간씩 이루어졌다. 안 소장은 "연구자들 사이의 이러한 활발한 토론 분위기가 왕성한 연구역량으로 이어져 당시 KERI가 주목할 만한 연구성과를 세상에 내어놓는 불쏘시개 역할을 했다"고 회고했다.

이러한 노력의 결실로 KERI는 1991년 사상 처음 연구수탁고 100억 원을 돌파했으며, 1992년에는 지방 소재, 미약한 정부지원, 연구인력 확보 애로 등 열악한 환경을 극복하고 13개 이공계 정부출연 연구기관 가운데 최우수기관으로 선정되기도 했다.

재임 시절 자신의 역할에 대해, 안 소장은 "당시 우리 연구원들은 사기가 충만하고 의욕이 넘쳤다. 자기부상열차, 초전도기술 개발, 전기자동차 등 무엇이든 만들 자세가 되어 있을 때였다"면서 자신은 '그저 씨뿌리는 농부'로 연구원들의 뒷바라지에만 충실했을 뿐이라고 했다.

안 소장은 "취임하자마자 10년사를 발간했는데 40년사가 제작된다고 하니 감회가 새롭다"라면서 "KERI 40년은 구성원 모두가 자부심을 가질만한 눈부신 역사"임을 강조했다.

1993년까지 KERI 역사상 가장 긴 7년이라는 최장기 소장 재임 기록을 가진 안우희 소장은 연구소 퇴임 이후에도 한국철도기술연구원을 설립하고 초대 원장을 역임하며 한국형고속철도 개발을 주도하는 등 활발한 활동을 이어왔다.

1993-1997 자력성장/도약구조확립기

새로운 도약의 발판을 마련하다

KERI가 정부출연 연구기관으로서의 시험인증에 대한 기반을 제대로 다지게 된 것은 1990년대 초·중반이었다. 이 시기는 1995년 세계시장 단일화의 시초인 WTO 체제의 기술장벽협정(TBT) 발효를 앞두고 정부가 국내표준을 국제표준에 맞추기 위한 정책을 한창 추진하던 때이기도 했다.

세계적 시험인증기관 향한 도약의 발판 마련

KERI가 정부출연기관으로서의 시험인증에 대한 기반을 제대로 다지게 된 것은 1990년대 초·중반이었다. 이 시기는 1995년 세계시장 단일화의 시초인 WTO(World Trade Organization, 자유무역기구) 체제의 기술장벽협정(TBT, Technical Barriers to Trade Agreement) 발효를 앞두고 정부가 국내표준을 국제표준에 맞추기 위한 정책을 한창 추진하던 때이기도 했다.

이 시기 KERI는 정부로부터 7개 분야에 걸쳐서 '국가공인시험기관'으로 인정받는 성과를 거두었다. KERI가 이처럼 괄목할 정도로 시험인증 기관으로서 인정받을 수 있게 된 것은 시험인증 기술의 축적과 더불어 현대적인 시험인증설비를 구축할 수 있었기 때문이었다.

이때 구축된 가장 대표적인 설비는 1990년에 착공해 1992년에 준공된 1차 합성단락시험설비 증설이었는데, 1982년 건설된 단락시험연구동 이후 거의 10년 만에 확충된 대전력 분야 연구시험설비였다.

당시로서는 거액이었던 52억 1000만 원의 예산을 들인 이 사업으로 증설 전 단상 170kV 50kA였던 중전기기의 시험범위가 증설 후 단상 420kV 50kA, 삼상 170kV 50kA로 확대되었고, 기존에 없었던 170kV 50kA 3상합성차단설비를 신설했다. 커패시터 용량은 1.0MJ에서 4.2MJ로 늘었고 전압원회로는 1개에서 4개로 확충되었다. 또한 기존 옥외시험장이 3상합성시험동 시설로 보완되었다. 또한 1993년에는 AC 22,900V, 4000A 3회로, 3000A 3회로, 2000A 9회로 규모의 전력용케이블시험설비가 최초로 준공되었다.

이 설비들의 완공으로 그전까지 한국전력이 추진하고 있던 차기 초고압용 각종 중전기기에 대한 3상합성차단시험 및 420kV 50kA 차단기의 전절연(Full-pole)시험 등이 국내에서 가능해짐으로써 우

케이블 연구시험장 준공(1993)

리나라 전력산업 발전에 크게 기여를 하기도 했다.

이러한 시험설비의 준공으로 KERI는 1992년 5월 상공자원부로부터 변압기, 차단기 등 8개 분야에 관한 중전기기공인인증기관으로 지정되었으며, 1993년 8월 한국전력공사로부터 전자식안정기, 전구형광등 2개 분야(고효율조명기기시험기관 지정), 1993년 12월 동력자원부로부터 3상유도전동기, 형광램프 등 16개 분야(에너지소비효율등급 시험기관 지정)에 대한 국가공인기관으로 지정받게 되었다. 1995년 5월에는 한국전력공사로부터 보일러, 온수기, 온돌 등 3개 분야의 심야전력 사용 대상기기 시험기관으로 지정받았다.

또한 기술표준원으로부터 1994년 10월 전선, 케이블 등 8개 분야에 대한 국제공인시험기관, 1997년 12월 전선, 케이블, 전로용품 등 전기절연물 시험 및 등록기관으로 지정받았는데, 이는 2000년대 들어 KERI가 세계적인 공인시험인증기관으로 발돋움하는 발판이 되었다.

전기기술 국산화의 꽃을 피우다

1990년대 제조업의 국제 경쟁력 강화를 위한 정부의 생산기술 개발정책이 추진됨에 따라 KERI도 전기 분야 기술개발에 적극 참여하여 한국형 배전계통자동화 시스템, 금속 지중매설물 탐지장치, 765kV급 가스절연개폐장치(GIS, Gas Insulated Switchgear) 및 송변전금구류 등 20여 건을 개발하는 성과를 거두었다.

KERI는 또한, 한국전력공사로부터 전력사업 관련 연구를 수탁받아 지역별 수요 및 부하특성 예측기법, 전력계통의 동기탈조 보호계전장치 적용연구, 배전계획 모형개선 및 한글화 지원시스템 개발, 765kV 송전기술 개발과 초고압 송전선로 실용화 적용연구 등을 수행했다. 이러한 KERI의 연구성과는 전력계통운용, 경영반영, 현장활용 등 다방면으로 기여하였다. 특히 한전전력연구원과 공동으로 개발한 발전소용 자동전압조정장치(여자제어시스템·AVR)는 여수화력 2호기에 설치되어 상업운전에 성공하는 성과를 거두었다.

이 시기 KERI의 또 다른 연구성과로 금속지중매설물 부식감시장치 개발을 들 수 있다. 이 장치는 1991년 12월부터 1993년 12월까지 한전지원 생산기술연구사업으로 1억 7000만 원의 연구비와 중소기업체인 ㈜삼공사가 참여해 KERI 지중송전연구팀에 의해 개발되었다.

서울, 부산 등 대도시를 비롯한 우리나라 각 지역에는 전력, 수도, 가스 공급을 위한 지하 매설물이 급증하고 있었으며, 이 가운데 상당 부분은 복잡한 도심을 통과하고 있어 사고 예방 대책이 필수적이었다.

2년여의 연구 끝에 KERI는 사고의 주요요인인 지중 전력케이블, 가스배관, 송유관 등 지하에 매설되어 있는 금속 구조물의 부식상태를 쉽게 파악할 수 있는 정보분석용 S/W를 탑재한 금속지중매설

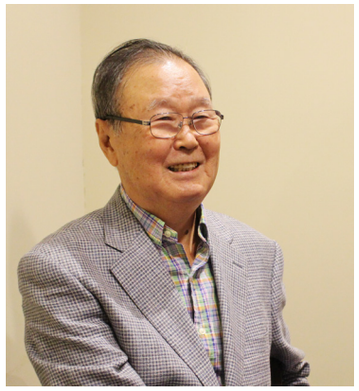
물 부식감지장치 개발에 성공했다. 이 장치는 기존 아날로그형 장치에 비해 관리 인력을 3분의 1, 측정시간을 8분의 1로 획기적으로 감소시켰다. 뿐만 아니라 부식정도, 부식부위 등 수집정보의 신뢰성을 향상시키고 측정작업이 용이하도록 했으며, CHMOS형 CPU를 채택해 소비전류를 감소시키고, 첨단 회로설계기법의 채택으로 간편하게 휴대할 수 있도록 소형화시켰다.

KERI가 개발한 이 기술은 한국가스공사의 의뢰를 받아 서울시내 독산동과 대치동 구간 및 대치동과 합정동 구간의 가스관 진단과 한국전력 지중전력케이블 진단 등에 폭넓게 활용되었으며, 이 연구에서 시작되어 축적된 지하매설물 위치 탐지기술은 이후 지리정보시스템(GIS, Geographic Information System)의 기술 개발로 연계되는 파급효과를 낳기도 했다.

INTERVIEW

KERI 설립 실무총괄 **변승봉** 소장(5대/1993-1996)

한국 전기전력산업 역사의 산증인, 초창기 KERI의 기반을 닦다



문민정부가 출범한 1993년부터 1996년까지 KERI를 이끌었던 변승봉 소장은 KERI의 창립 멤버이자 1960년대 초부터 우리나라 전기전력산업의 역사를 산업현장에서 온몸으로 직접 체험했다.

1961년 경성전기(구 한성전기)에 입사한 변 소장은 같은 해, 국내 전력 3사(경성전기, 남선전기, 조선전업)가 한국전력으로 통합되면서 한전기술연구소로 자리를 옮겨 근무했다. KERI와 인연은 1976년 '한국전기기기시험소 설치추진위원회'의 해외기술조사단에 합류하면서 시작되었다.

당시 추진위원장이자 대학 은사였던 정성계 박사의 제의로 국립공업시험관 김동호 과장, 대한전선 김정진 부장, 전기공업협동조합 견정택 과장, 그리고 이천전기 최연 부장과 함께 1976년, 국내 전기업계의 숙원사업이었던 전기시험연구소 설립을 위해 해외기술조사 활동에 참가한 것이 계기가 되었던 것이다.

이후 변 소장은 해외조사단 활동보고서와 정부에 제출할 종합의견서를 작성하는 등 '한국전기기기시험연구소(현재 KERI)'의 설립과 관련한 실무 작업을 맡았다. 그리고 1977년 3월 12일 KERI 출범한 다음에는 건설부장과 창원 건설사무소장의 보직을 맡아 연구소 건설 전단계인 입지선정, 설계용역 발주에서부터 건설현장 감독까지 제반업무를 도맡아 처리했다.

"불모산 자락의 논바닥 위에서 진행되었던 연구소 건설사업의 핵심은 4000MVA 설비 구축이었습니다. 천장 높이만 30m가 넘는 대형 공사여서 현장 직원들이 바지주머니를 손을 넣지 못하게 꿰매 혹시 있을지 모를 안전사고에 대비하기도 했습니다. 일본에서 들여온 300톤이 넘는 장비운반을 위해 다리를 철도침목으로 보강, 철교 밑의 도로포장을 걷어내고 바닥을 파내 충분한 통과 높이를 만들어야 했던 일 등은 아직도 생생합니다."

이런 이력으로 변 소장은 대통령의 친필사인이 담긴 설립허가서를 비롯, KERI 설립 이전은 물론 초창기 KERI의 모습을 생생히 담은 기록사진들을 보관할 수 있었다고 전한다.

변 소장 재임기간 중 KERI는 화력발전소 자동제어시스템 개발(1994년 완료), 한국형 배전자동화시스템(KODAS, Korean Distribution Automation System) 개발(1997년 완료) 등의 성과를 올렸으며, 345kv 합성시험설비 정상화와 765kv 송전승압연구(2002년 개발완료) 등의 사업 추진에 주력했다.

또한, 당시로는 첨단기술이었던 리튬전지 및 미국전력연구소(EPRI, Electric Power Research Institute)와 함께 신전력(유연)송전시스템(FACTS, Flexible AC Transmission System·대규모 송전탑을 추가로 건설하지 않고 반도체 소자를 이용, 전기의 흐름을 능동적으로 제어해 송전용량을 증가시키고 계통을 안정시키는 새로운 개념의 송전기술)의 국제공동연구를 추진하기도 했다.

대외활동 부문에서도 변 소장은, KERI가 국제대전력망기술회의(CIGRE), 미국전기전자학회(IEEE), 국제전기기술위원회(IEC) 등 국제학회에 적극적으로 참여하고 시험평가업무의 국제공인 취득 및 세계단락시험협의체(STL, Short-circuit Testing Liaison) 정회원 가입을 위한 활발한 활동에 나서게 함으로써, 이후 KERI가 세계적인 시험인증기관으로 국제적 위상을 수립하는 데 크게 기여했다.

변 소장은 "1993년 초 해외출장 중에 소장으로 내정되었고 이 사실을 모르고 있다 귀국과 동시에 얼떨결에 임명장을 받게 되었다"면서 "선진국들처럼 연구기관 리더가 될 인사가 미리 정해지고 그 인사는 자신이 리더가 되었을 경우, 어떠한 사업을 벌여나갈지를 미리 준비하도록 하는 시스템이 있으면 더 많은 일을 할 수 있을 것"이라고 정부출연 연구기관의 인사시스템에 대한 아쉬움을 토로했다.

변 소장은 아울러, 1982년 건립된 4000MVA 시험설비에 91억여 원의 예상건설비를 3~4배나 상회하는 310억 원의 건설비가 투입되었지만 정부의 적극적인 지원으로 일사천리로 완성되었던 것에 비해, "취임 직후 수도권 기업들의 애로를 해소하기 위해 추진한 500MVA 단락시험설비구축사업은 전체 소요예산 269억 원의 가운데 10억 원에 불과한 민간기업들의 자부담 문제로 발목이 잡혀 퇴임 이후에야 착공(2000년 완공)에 들어갈 수 있었다"라고 재직 당시의 사례를 들면서 "KERI의 중단 없는 발전을 위해서는 현실에 안주하지 말고 정부 과학기술연구 정책 변화를 포함한 외부 상황을 미리 예측하고 적절히 대응하는 능력이 반드시 필요하다"는 조언도 덧붙였다.

중국 서안 고압연구소와 기술협력체결(1993)

한·일 전력설비 절연진단기술 심포지움(1993)

초전도 MRI연구성과 발표(1996)

765kV 금구류개발 및 성과발표(1995)

초고압 송전 시대의 첨병이 되다

산업의 발달로 전력수요가 급증함에 따라 전력계통도 대용량, 초고압화 되어가고 있다. 안정적인 전력수급과 전력품질 향상은 물론, 전력설비에 필요한 용지를 최소화하고 전력공급 비용을 낮추기 위함이다. 이에 따라 전력설비의 안정화와 신뢰도는 더욱 중요해졌다. 변전설비 주회로 계통은 밀폐, 은폐화되고 제어계통은 급속하게 전산화 되고 있으며 기존의 공기 또는 유류 절연형 변전설비가 가스 절연형으로 변화하는 것도 바로 이러한 이유이다.

우리나라는 1976년 345kV로 송전을 개시한 후, 전력소비량의 증가에 따라 2000년대 초 765kV 송전개시를 목표로 1980년대 중반부터 송전전압 격상계획을 실행해왔다. 이 계획 가운데 하나가 765kV 송전의 핵심 변전설비인 800kV 가스절연개폐장치(GIS)의 국산화였다. 1991년 KERI는 이 800kV GIS의 국산화를 위해 필수적인 800kV 40kA 2점절 GIS용 차단부에 대한 핵심 설계와 제작기술의 개발을 맡게 되었다.

GIS는 발전소나 변전소에 설치되어 전력설비를 보호하는 장치로 고장 발생 시 과도한 전류를 신속하게 차단시켜 전력계통을 보호하는 역할을 한다. GIS는 차단기, 단로기 등의 개폐설비와 변성기, 피뢰기, 주회로 모선 등을 금속탱크 안에 일괄 수납해 충전부는 고체절연물로 지지하고 탱크 내부는 절연성능과 소호(아크방전 차단) 능력이 뛰어난 SF6가스를 절연매체로 하여 충진, 밀봉한 개폐설비이다.

KERI 연구진은 우선 절연매질 사이에서 연속적으로 일어나는 전기 불꽃방전인 아크(Ark)방전에 대한 특성연구에서부터 시작해 전자계 해석, 유동해석(냉가스 및 열가스), 아크해석, 차단성능 해석 등의 해석기술 개발 및 적용과 가스차단기의 조작기, 차단부 설계 및 제작을 완료하고 성능시험 및 분석을 거쳐 연구개발 시작 4년 만인 1995년 800kV 40kA 2점절 GIS용 차단부 개발에 성공했다.

800kV GIS는 당시 ABB와 도시바(Toshiba)에서만 상용품을 개발한 실적이 있었다. 그런데 이들 회사의 제품은 차단부가 2점절이 아닌 4점절이었다는 점을 감안하면 KERI의 개발 기술이 세계 최초이며 차단부로만 보면 세계에서 세 번째로 800kV GIS의 중요 부품을 개발했다는 의미를 가진다.

이 과제 수행에 참여했던 효성중공업과 현대중공업은 개발된 기

술을 바탕으로 한전이 발주한 800kV GIS의 국산화에 성공했으며, 2002년 한전에서 본격적으로 개시한 765kV 송전계통 상업화 운전을 계기로 그 기술력을 국제무대에서 인정받아 세계시장에 진출하게 되었다. 2007년 효성중공업은 이 기술을 발판 삼아 당시 세계 최고전압인 1100kV GIS의 세계 두 번째 상용화에 성공, 전력수요가 급증하고 있는 중국, 인도, 남미, 중동 등 시장에서의 경쟁력을 높여가고 있다.

KERI 부지 확장의 역사

1997년 KERI는 부족한 연구시설을 확충하기 위한 '한국전기연구소 부지확장사업'을 정부로부터 공공개발사업으로 승인받아 본격적으로 추진하게 된다. 이때부터 2004년까지 7년 동안 확보한 부지와 기존 부지를 합친 160,093㎡(48,428평) 면적의 부지가 현재 창원본원 부지의 대부분을 차지하고 있으며, 그 토대 위에 세계 일류 연구기관을 지향하는 지금의 KERI가 굳건하게 뿌리를 내리고 있다.

1977년 설립 당시 KERI의 주업무는 중전기기의 시험이었기에 정부의 입지선정과 부지확보도 이에 따라 이루어졌다. 그러다 보니 연구시설이 들어설 공간이 부족했다.

당시 정부가 창원국가산업단지 내 부지에 시험연구소를 짓기로 결정하고 지금의 성주동 일대에 확보한 부지의 면적은 1977년에 매입한 93,483㎡(28,279평)과 1981년 구입한 8,337㎡(2,522평)으로 총 두 차례에 걸쳐 매입한 101,820㎡(30,801평)였다.

이곳에 1979년부터 1983년까지, 일본에서 들여온 4000MVA대 전력설비를 비롯한 각종 시험설비 위주로 시험동 4개동(12,760㎡·3,867평)을 분산 배치하고, 한전에 더부살이를 하고 있던 서울의 연구인력과 설비가 이곳으로 옮겨오면서 본격적인 연구활동이 이루어지면서 협소한 부지 확장에 대한 필요성은 점차 가중되어 갔다.

시험시설을 제외하고 당시의 연구시설은 1979년 최초로 준공된 지하 1층 지상 2층 연면적 1,846㎡(559평) 규모의 제1연구동과 1981년 완공된 제2연구동(지하 1층, 지하 2층 2,352㎡·711평)이 전부였던 것이다.

1985년 한국전기연구소로 분리 독립된 이후, KERI는 활발한 연구개발 활동에 비해 협소한 연구시설의 확충을 목적으로 1986년 3,727㎡(1,127평) 규모의 주변 토지를 매입했다. KERI는 새로 확보한 이 부지에 1988년 지금의 본관건물을 짓고, 제4연구동(1989년 준공), 제3연구동(1993년 준공)을 건설했지만, 폭증하는 연구시설 수요를 감당하기에는 역부족이었다.

1994년 5월, 만성적인 연구시설 부족에 시달리던 KERI는 '21세기 세계 일류 전기연구소로의 도약을 위한 연구소 장기발전 계획'을 수립하고 소요부지 확보에 적극적으로 나서게 된다. 1, 2단계로 나눠 창원·안산·의왕 포함 모두 132,536㎡(40,092평) 규모의 부지를 확보,

• KERI 부지 소유 변천

제3연구동 준공(1997)

105,547㎡(31,928평)였던 당시 부지를 배 이상으로 확장해, 그 위에 국가 전기산업의 미래를 대비한 최신 연구시설을 확보하려는 계획이었다.

이 계획은 이듬해인 1995년 정부가 국고 45억 원으로 1996년부터 1998년까지 3년 동안 50,000㎡(15,152평)의 부지를 확장하려는 KERI의 1차 사업안을 승인함에 따라 시행에 들어가게 되었다.

KERI는 어렵게 확보한 연구원 부지를 활용하여 전기기술 연구와 시험을 통해 국가산업기술발전에 기여한다는 본연의 업무를 더욱 충실하게 수행하기 위한 각종 연구 및 시험시설을 구축해나갔다.

1997년 스페이스댐퍼(Space Damper)동을 시작으로 1999년 제5연구동과 가속수트리시험동, 2001년 케이블연구시험동, 2002년 제6연구동, 2004년 신뢰성평가시험동, 2005년 시험준비동 등이 차례로 들어섰다.

기존 시설의 보강 및 확충도 이루어졌는데, 1997년 제3연구동(1993년 완공) 증축을 시작으로 2001년에는 제2연구동(1983년 완공)과 제4연구동(1989년 완공)의 증축이, 2002년에는 합성시험동(1991년 완공), 2009년 케이블시험동(1992년 완공)의 증축이 순서대로 이루어졌다. 또한 대전력시료준비실이 2010년에 들어서고, 2014년에는 저압연계실증시험동이 준공되었으며, 2015년 고전압시험동이 증축되었다.

연구시험시설 외의 건물로는 2001년에 기업지원을 위한 창업보육센터가 들어섰으며, 2013년 9월 연구지원동, 2017년 3월에는 KERI 가족들의 복지시설로 KERI 부설 어린이집이 완공되어 개원했다.

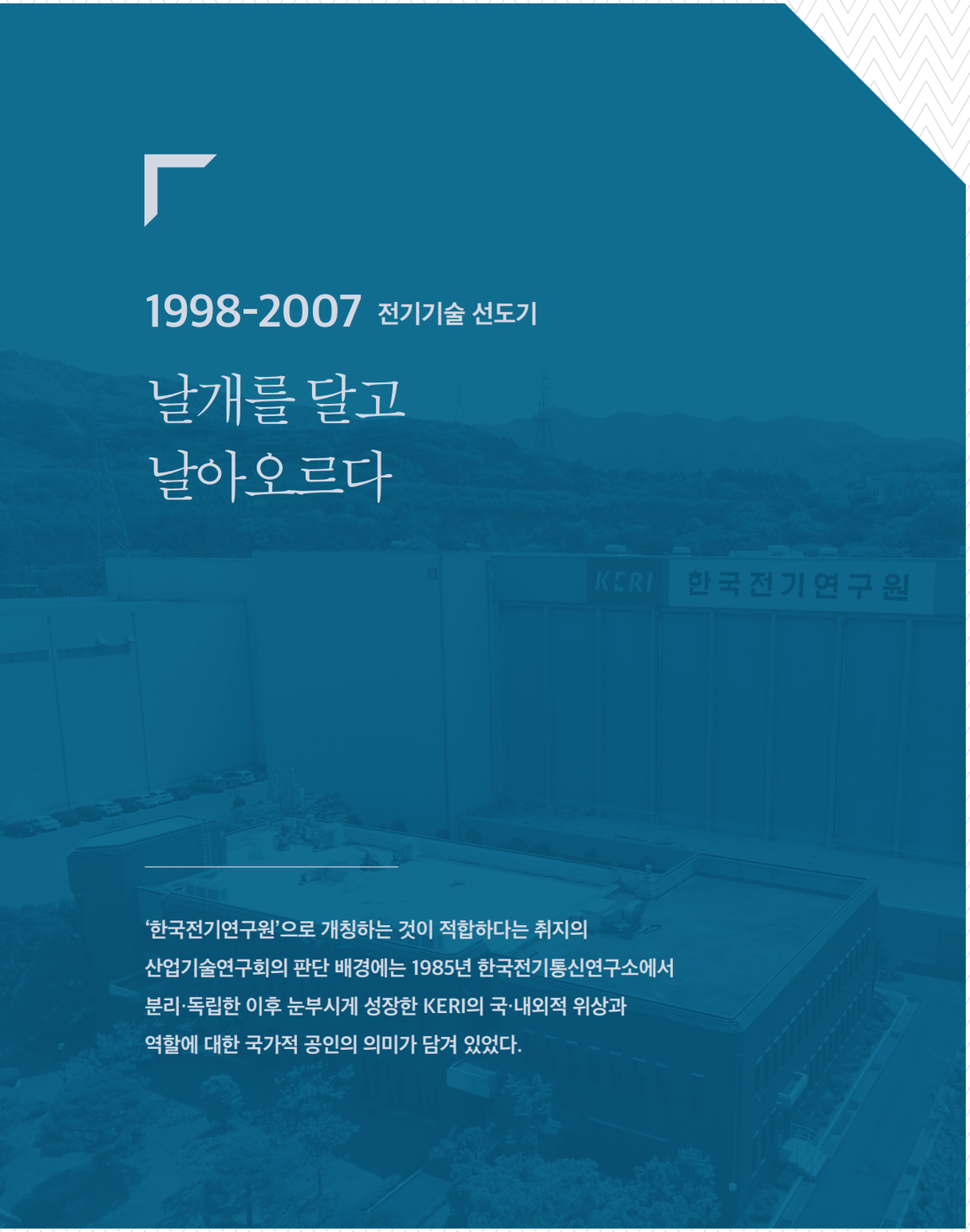
KERI가 1997년부터 벌인 확장사업으로 확보한 창원 부지는 54,546㎡(16,500평)였으며, 이 사업으로 KERI는 1986년까지 소유하고 있던 부지를 포함해 면적 합계 160,093㎡(48,428평)의 부지를 소유하게 되었다. KERI는 이후 2013년 창원본원의 연구지원동 건물부지 16,700㎡(5,052평)를 매입하고 2014년 전기선박육상시험소(LBTS, Land Based Test Site) 건물 부지 20,613㎡(6,235평)를 창원시로부터 무상임차했다. 2017년 현재 KERI가 소유한 부지는 창원본원 197,405㎡(59,715평), 의왕분원 7,864㎡(2,379평) 안산분원 32,814㎡(9,926평) 등 모두 238,083㎡(72,020평)이다.

천신만고 끝에 이루어진 KERI의 부지확장사업

당시 KERI의 부지 확장 대상으로 선택된 곳은 대부분 임야로 개발이 제한된 이른바 개발제한구역(GB구역)이었다. KERI는 1996년부터 경상남도와 건설교통부에 수차례 건의를 통한 법령 개정을 통해, 연구시설의 설치가 가능한 지역으로 바꾸고 부지확장사업에 착수했지만, 사업은 순탄치 않았다.

산지라 묘소가 많았던 부지를 구매하고 이곳에 산재한 무·유연고 묘 55기의 이장을 추진할 때였다. 조상 묘의 이장을 반대하는 지역주민들이 반대를 설득한 지 3년여 만에 겨우겨우 묘지 이장을 완료했다. 이 과정에서 무당을 불러 조상의 혼을 달래는 굿을 벌여주었다는 후일담도 있었다. 그러나 산 너머 산. 부지가 문화재 분포지역에 포함되어 있다는 이유로 이번에는 부지조성공사를 앞두고 문화재 시굴조사까지 받아야 했다.

토지의 매수 과정도 쉽지 않았다. KERI 직원들은 토지 매입을 위해 퇴근 후는 물론 휴일까지 반납해가며 36명의 토지 소유주와 수 십 번의 협의를 해나갔다. 하지만 소유주들이 담합해 보상가를 높여 부르는가 하면, 1필지에 6명 이상이 공동 소유하고 있는 토지는 소유자 간에도 의견이 엇갈리는 상황이 벌어지기도 했다. 정해진 보상가 이상을 요구하는 일부 토지 소유자들을 설득하고 달래는 것도 넘어야 할 난관이었다. 불모산 연못 아래 내버려두었던 나대지를 밭으로 조성해주는 조건으로 토지를 매입하고, 약속이행을 위해 부지공사에서 나오는 토사를 실은 대형트럭이 지나갈 수 있도록 낡은 콘크리트 다리를 보강해야 하는 우여곡절도 겪었다. 협의·매수하지 못한 나머지 부지에 대해서는 2001년 7월 건설교통부에 토지수용 재결신청을 했다. 그러나 보상가에 불만을 품은 일부 토지소유주들은 중앙토지수용위원회 이의신청과 행정소송을 제기하고, 이 사건에 대해 대법원이 KERI의 손을 들어 준 2004년 3월, 계획보다 6년이 더 지나서야 KERI의 부지확보사업은 최종적으로 마무리되었다.



1998-2007 전기기술 선도기

날개를 달고 날아오르다

'한국전기연구원'으로 개칭하는 것이 적합하다는 취지의 산업기술연구회의 판단 배경에는 1985년 한국전기통신연구소에서 분리·독립한 이후 눈부시게 성장한 KERI의 국·내외적 위상과 역할에 대한 국가적 공인의 의미가 담겨 있었다.

시련은 있어도 좌절은 없다

1998년 밀어닥친 IMF 외환위기의 한파는 창립 이후 성장을 거듭하던 KERI에게도 시련을 안겨주었다. 국가적 경영의 어려움으로 국가 연구개발사업 운영체계의 변경 등 외부환경 변화에 대비해 생존 전략 차원의 경영개혁을 추진할 수밖에 없었다.

KERI는 행정지원부서를 중심으로 5개 과·실을 축소하는 조직슬림화 작업과 전년 대비 20.9%나 되는 70명의 인력(정직 55명) 감축과 비핵심 업무의 아웃소싱, 연봉제 도입, 정년 단축, 계약제 확대, 희망퇴직제 도입 등 경영합리화를 위한 뼈아픈 구조조정을 감내해야 했다. 직원 복지후생제도 역시 위축되어 주택구입비 융자, 대학생 학자금 지원, 단체보험 제도 등이 폐지되었다.

대외활동에 있어서도 민간기업의 경제적 상황 악화로 1997년 20건이었던 기업화 실적이 16건으로 감소세로 돌아섰다.

이러한 상황을 타개하기 위해 KERI는 중소기업의 기술개발 촉진을 위해 기술인력 양성(5개 과정/114개 업체/199명), 기술전수(3개 과정/160개 업체/245명), 보유장비의 공개활용 지원(67건), 기술자문 등 그 어느 때보다 활발한 중소기업지원활동을 벌였다.

그 결과, 범국가적인 경제난 속에서도 1998년 KERI의 연구수탁고는 1997년 364억 원보다 늘어난 410억 원을 기록, 전년 대비 12.6%의 증가세를 보였으며 특허 및 논문 등 질적 연구성과도 지속적인 증가를 기록했다. 또한, 장래 우리나라 산업체 해외진출의 전진기지 역할을 할 해외전문기관과의 국제협력에도 적극적으로 나서 베트남 전기전자안전시험소와 150만 불의 기술송출사업계약을 체결하는 실적을 거뒀다.

한편, 1997년 산업체와의 공동연구와 산업지원 활동의 증가 및

축척된 기술의 실용화를 위해 창업지원규정개정으로 연구원들의 창업에 대한 실질적인 지원책을 강구했던 KERI는 1998년 연구원의 겸업허용을 주요골자로 규정을 재개정함으로써 KERI 최초의 창업기업 ㈜그린파워를 탄생시키기도 했다.

전력산업기반기금 신설과 연구재원 확보

1999년 정부는 '한국전력 민영화'와 '전력산업에의 경쟁도입'을 골자로 하는 전력산업 구조개편방안을 확정하고 순차적으로 시행에 들어갔다. 이 개편작업에는 우리나라 전력산업의 기반조성 및 지속적 발전에 필요한 재원 확보를 위한 기금 신설이 포함되어 있었다.

KERI는 전력산업기반기금의 계획수립 과정에서부터 적극적으로 참여해 이 기금이 연구개발재원으로도 사용될 수 있도록 정부에 요청하고, 공청회 등을 통해 그 타당성을 주장함으로써, 1999년 전기사업법을 개정할 때 기금 사업용도의 하나로 전력산업 관련 연구개발사업을 명문화하는 데 크게 기여했다.

당시 선임연구부장으로 이 업무를 주도했던 박동욱 전 소장은 "정부가 관리하는 전력산업기반기금의 용도에 연구개발사업을 포함시킨 것은 그전까지 한국전력공사가 맡고 있던 전기 분야의 기술 개발을 정부주도로 추진할 수 있게 되었음을 의미하며, 정부의 예산 지원으로 KERI가 만성적인 연구재원 부족에서 벗어나는 전환점이 되었다"고 평가했다.

전력산업기반기금은 전기요금(처음 4.591%, 2005년부터 3.7%) 및 가산금, 기금운용의 수익금 및 기타 기술료 등을 재원으로 조성된다. 이 기금의 운용과 관리는 정부의 위탁을 받아 한국전력 전력연구원내 기반조성사업실에서 맡아왔으나, 국회 및 관련기관이 "기금 운영의 공정성, 투명성을 제고하라"고 요구해 옴에 따라 2005년부터는 특수사업소 형태로 설립된 '전력기반조성사업센터'가 독립적으로 관리하고 있다.

FOCUS

위기를 기회로 삼았던 **윤문수** 소장(6대/1996-1999)

전문화·일류화 정책으로 KERI의 미래를 준비하다

1985년 재료연구실장으로 근무를 시작한 고(故) 윤문수 소장은 1996년 KERI 소장으로 취임하기 전까지 전기재료의 국산화와 신소재 개발 연구에 전념한 연구자였다.

1980년대 말 KERI가 연구기반 조성을 위해 400만 달러의 세계은행(IBRD) 차관사업과 대미특별외화대출사업을 추진하는 데 일익을 담당하고 그렇게 마련된 자금으로 KERI가 헬륨액화 시설, 전기물성 분석장비, 인장강도 분석장비, 비공유전자 에너지 분석장비 등 대형·첨단 연구장비를 구축하는 데 큰 기여를 했다.

윤 소장은 도전성 고분자재료의 개발을 추진, 고분자 리튬배터리 기술을 개발해 현재의 고성능 리튬 이차전지기술 개발의 초석을 닦았다. 1993년 대전엑스포에서 KERI의 기술력을 널리 알렸던 국내 최초의 전기자동차를 자체기술로 개발했고, 이후 2000년까지 진행된 'G7 프로젝트'의 '전기자동차 개발사업'을 기획하고 추진했다. 또한 2000년대 초, '21세기 프론티어연구개발사업' 중 하나인 '차세대 초전도 응용기술개발사업'에서 주도적인 역할을 했으며, 30kVA급 초전도 발전기, MRI용 초전도 마그네트 국산화로 초전도 전력응용기술 세계화에 기여했다.

소장 재직 중에는 당시 1997년 밀어닥친 IMF 한파에도 불구하고 KERI의 전문화일류화 정책을 추진, 위기를 기회로 삼아 대비하는 면밀한 경영전략을 펼쳐 KERI의 장래를 대비했다.

정부의 경영합리화 정책에 따라 2부 2실 9과 1담당이었던 KERI의 조직은 1998년 10월까지 2부 1실 6과로 줄였지만 연구직 중 박사학위 보유자는 1997년 34%에서 1998년 37%, 1999년 43%로 늘어 우수인력의 확충이 이루어졌다.

윤 소장은 1997년부터 포화상태에 다다른 KERI 본원의 부지확장 사업(1997년 착수)과 수도권 중전기업계의 숙원이던 500MVA 설비구축 사업(2000년 준공), 다목적 연구 시험동 건설(2001년 준공)에 착수하는 등 시설확충사업에도 힘썼다. 1997년부터 1999년까지 KERI는 연구 시설 및 장비 인프라도 50% 이상 증가했다. 2000년부터 2003년까지 진행된 'KERI 중전기기 산업기반 구축을 위한 시험설비사업(총 사업비 300억 원)'과 창업보육센터 설립이 제 궤도에 오른 것도 이 때였다.

윤 소장은 특히, 소장 재임기간 중 KERI 전지연구그룹에서 내부연락망으로 활용하고 있던 인터넷 시스템을 기관전체로 확대시키는 'KERI 정보인프라 구축사업'을 추진했다. 창원본원은 물론, 의왕의 전기시험연구센터와도 실시간 정보전송이 가능한 고속통신망과 보안시스템이 탑재된 전용회선이 구축되어 연구사업에 대한 정보제공, 경영정보시스템과의 연계를 통한 행정업무 전산화가 이루어졌다.

"1980~1990년대 연구원들에게 연구과제의 기획과 수주, 연구 추진상황 보고, 연구비 집행내역 작성 및 관련 증빙자료의 준비 등의 업무는 여간 성가시고 귀찮은 일이 아닐 수 없었습니다. 이러한 업무의 개선 필요성을 듣고 윤 소장님께서 하신 말씀이 '그 또한 연구업무의 하나'라며 '당장의 업무에 충실하라'고 격려하셨는데, 아마도 그때부터 연구행정업무의 전산화를 염두에 두셨던 것 같습니다."

윤 소장을 오랫동안 지근거리에서 지켜보았던 도칠훈 박사는 윤 소장에 대해 "평소 새벽에 출근해 대금 연습으로 하루를 시작하고 가끔 학술대회 같은 행사에서 참석자들의 환호와 감탄을 이끌어내던 윤 소장님의 대금소리와 모습이 지금도 선하다"라면서 "윤 소장님은 조직의 운용에서는 대금소리처럼 세심하고 온화하면서도 업무는 적시에 정확하게 추진하고 결과 또한 상시 점검하는 빈틈없는 스타일이었다"고 회고했다.

윤 소장은 개도국 지원사업을 중점사업으로 추진해 인도네시아 전력연구소(PLN-JTK) 및 말레이시아 전력연구개발센터(TNRD) 등과 기술협정을 체결함으로써 우리산업체의 해외진출 교두보로 활용할 수 있는 발판을 마련하기도 했다.

연구소장 퇴임 후, 한국초전도·저온공학회, 한국전지학회 회장을 역임하며 한국의 전기산업과 과학기술 발전을 위해 노력해오던 윤 소장은 KERI 전문위원으로 '차세대 성장동력산업'의 하나로 정부로부터 수탁받은 '이차전지 핵심소재 및 원천기술개발사업'을 추진하던 2006년 7월, 56세라는 아까운 나이에 심장마비로 타계했다.

초전도 연구사업단 출범 현판식(2001)

의왕 500MVA단락시험 연구동 개소(2000)

500MVA 단락설비 구축으로 수도권 전기업계 숙원을 풀다

2000년 3월 29일, KERI 의왕분원에서는 수도권 소재 전기산업계의 숙원이었던 500MVA 단락연구동이 문을 열고 시험서비스에 들어갔다.

KERI의 설립이 국내 전기산업의 발전을 위한 시험설비 구축의 필요성을 절감한 전기산업계의 요청으로 시작된 것처럼, 의왕분원 단락연구동 설치도 수도권 전기업체들의 간절한 요청과 필요에 의해 추진되었다.

1970년대 후반 4000MVA급 초고압 대전류시험설비 구축사업을 검토할 당시, KERI는 설비를 이용할 예상기업의 분포를 포함한 여러 가지 요소를 고려해 설치지역을 창원으로 결정했다. 그러나 이후, 수도권 산업집중화 등의 요인으로 국내 중전기기업체의 70% 이상이 수도권에 집중되어 이들 업체들은 그동안 창원까지 제품을 운반해 시험을 받는 불편은 물론, 이로 인한 물류비용과 인건비 및 부대비용 부담을 감수해야 했던 것이다.

수도권 기업들의 애로점은 이뿐만이 아니었다. 시험수요가 집중되는 시기에는 대기기간의 장기화로 인해 적기를 놓치거나 제품 개발과 출하에 차질을 빚어야만 했다. 결국 이러한 요인들은 신제품 개발과 제품 경쟁력 제고의 장애가 될 수밖에 없었다.

1993년 3월 업계의 이 같은 고충을 받아들인 당시 상공자원부는 중전기기 산업의 발전을 위해 한국전력공사에 500MVA급 단락시험설비 설치를 지원해줄 것을 요청했고, 그해 5월 한국전력공사는 이사회에서의 사업승인을 거쳐 1997년 시험설비 공사에 들어갔다.

이 사업은 민·관 합동으로 추진되었다. 전체 사업비 269억 원 가운데 일반특성시험설비 및 시험실에 드는 10억 원 규모의 예산은 중전기기업계에서 부담했고, 정부가 단락연구동 건설사업비 16억 원을 지원했다. 그리고 한전이 단락시험설비 및 단락시험동 건설에 드는 비용 243억 원을 부담했다.

이 예산으로 경기도 의왕시 한전 서울자재관리처 6,600㎡(약 2,000평) 부지에 단락시험동 2,165㎡(약 655평), 일반 특성시험동 482㎡(약 146평), 단락연구동 1,760㎡(약 532평) 등 4,407㎡(약 1,333평)의 연구동 건설 및 시험설비 구축을 완료하고 성능시험까지 마친 것이 2000년 1월이었다.

의왕분원의 새로운 시험연구시설 덕분에 수도권 전기산업계는 KERI의 근접 시험서비스를 받을 수 있어 물류비용과 부대비용을 절감할 수 있었고 창원의 4000MVA 대용량설비가 아닌 500MVA 소용량 전용설비를 이용함으로써 시험료 부담 경감이라는 경제적 혜택까지 얻게 되었다. 또한, 시험물량 적체가 해소되어 대기시간이 단축된 것은 물론이었다. 게다가 그전까지 해외시험에만 의존해왔던 3상 460V 300A 100kA급 대용량 배선용차단기의 시험이 가능해지면서 중전기기업체들은 신제품 개발도 지원받을 수 있었다.

KERI는 준공 이후 이 설비를 한국전력공사로부터 처음 5년은 무상임대로, 그 이후 5년은 유상임대로 운영하였다. 그 후 지속적인 전력산업발전 및 산업체 지원을 위해 KERI로 무상출연이 필요하다는 건의를 통해 2011년 한국전력공사 이사회의 승인을 받아 무상으로 KERI가 인수하여 운영하게 되었다.

시대적 사명이 담긴 한국전기연구원으로의 승격

2001년 1월 1일, KERI의 명칭이 종전 '한국전기연구소'에서 현재의 '한국전기연구원'으로 격상되었다.

KERI를 비롯해 7개의 정부출연 연구기관을 관장하던 한국산업기술연구회(2014년 기초기술연구회와 함께 국가과학기술연구회로 통합) 이사회의 의결에 따른 것이었다. 산업기술연구회의 이 의결은 KERI가 '연구소'에서 '연구원'으로 단순히 간판을 바꿔 다는 이상의 의미가 내포되어 있었다.

KERI의 조직과 인력, 사업규모, 역할 및 위상 등이 타 연구기관과 비교해볼 때 '연구소'라는 기관명칭이 대내외적으로 상당히 위축되어 보이므로 '한국전기연구원'으로 개칭하는 것이 적합하다는 취지의 산업기술연구회의 판단 배경에는 1985년 한국전기통신연구소에서 분리·독립한 이후, 눈부시게 성장한 KERI의 국·내외적 위상과 역할에 대한 국가적 공인의 의미가 담겨 있었다.

한국전기연구원 개칭(2001)

1985년 한국전기연구소로 분리·독립할 당시의 KERI는 몇몇 분야의 연구

제6연구동 기공식(2001)

실만 존재할 정도로 연구개발 기능이 취약했다. 하지만, KERI는 이후 15년 동안 내부적으로는 국내외 인재의 유치와 첨단 연구장비의 확보, 연구시설의 준공, 시설설비의 확충 등을 통하여 연구사업 역량과 시험사업 역량을 놀라울 정도로 키워 나갔다. 같은 시기 KERI의 외연 또한 과학기술 발전을 위한 정부의 투자확대에 힘입어 국제적인 전기전문 연구기관으로서의 면모를 거의 갖추고 있었다.

당시 KERI의 상황을 살펴보면, 1985년 5부 16실 5과, 인원 170명, 예산은 49억 원이던 것이 1996년에는 7부 8실 4개의 사업팀과 20개 연구팀, 인원이 312명, 예산 353억 원의 규모로 성장했으며, 2000년에는 예산이 600억 원 수준으로 늘어나 조직, 인원과 예산 면에서 괄목할만한 성장세를 보이고 있었다.

연구부문에서는 우수한 인재의 유치와 더불어 연구 분야 및 성과의 확대가 꾸준히 이루어져왔다. 전력계통 분야와 일부 재료 분야에 국한되었던 연구 분야들은 산업전기기기, 첨단재료, 전기융합 분야로 확대되었다. 1985년 10억 원 규모에 그쳤던 연구비는 1990년대 초 100억 원대를 돌파하고 2000년에 이르러서는 500억 원 이상에 이르렀다. 이러한 연구사업의 확대로 인하여 연구성과도 매우 증가하였는데, 논문의 경우는 1985년부터 15년 동안 3,000여 건이 발표되었으며, 특허출원 200건 이상, 기술료 계약은 150억 원을 초과하게 되었다.

시험부문에서도 중저전압 연구시험동, 케이블 연구시험장, 500MVA 단락시험설비 준공 등 중요한 시험설비를 확보해 국제적으

과학기술부 4대 연구분야 중 3개 분야 국책사업 참여

2001년 11월 21일, KERI에서는 김영환 과학기술부 장관, 박규태 산업기술연구회 이사장 등 내외빈 300여 명이 참석한 가운데 KERI의 연구역량을 대내외적으로 인정받는 의미 있는 행사가 열렸다. 차세대 초전도응용기술 개발사업단, 원전계측제어시스템 개발사업단, 창의적연구개발사업단 등 3개 대형 국책사업단의 현판식이 있다.

이 행사는 KERI가 △21세기 프론티어 연구개발사업 △창의연구사업 △원자력 사업 △항공우주사업연구개발 등 과학기술부의 4대 주요연구사업 가운데 항공우주사업 분야를 제외한 3개 분야에 속한 대형 국책연구개발사업을 주도적으로 이끌게 되었음을 의미한다.

이들 사업은 국가간 기술경쟁이 치열해질 21세기를 맞아, 관련 산업계의 기술 혁신은 물론 세계시장 선점에도 크게 기여할 것으로 기대되는 분야를 선택해 집중적인 연구개발을 추진키로 한 당시 정부의 과학기술 육성정책에 따라 추진된 것이었다.

이 가운데 21세기 프론티어 사업의 하나인 차세대 초전도 응용기술개발사업은 착수시점으로부터 10년 이내에 연구성과 실용화가 목표였던 사업으로, 국가경제와 사회발전에 파급효과가 매우 클 것으로 기대를 모았다. 정부예산만 연평균 100억 원, 10년간 1000억 원 정도가 투자된 대형 연구사업이었다.

원전계측제어시스템개발사업은 원자력 중장기 연구개발사업 최초의 사업단 형태로 추진된 사업으로, 2008년까지 7년 동안 정부예산 439억 원, 민간부문 222억 원 등 총 661억 원 사업비를 투입한 국책사업이었다. 또한 플라즈마를 이용한 Advanced Accelerator 개발사업은 창의적 능력을 가진 젊은 과학자를 육성하려는 정부의 정책적인 연구지원사업으로, 9년 동안 정부지원금 55억 원이 투입되었다.

앞서 KERI는 2001년 초 과학기술부 연구개발 공모에서 류강식 박사가 '21세기 프론티어 연구개발사업' 차세대 초전도 응용기술개발사업단장, 김국헌 박사가 원계측제어시스템 개발사업단장, 석희용 박사는 창의적 연구개발사업단장으로 각각 선임되었다.

로 공인인증 시험기관으로서의 위상을 확보해나가고 있었다. KERI는 시험평가기술과 서비스 향상 노력을 통해, 1997년 IMF구제금융이라는 국가경제적인 위기에도 불구하고, 1990년대 후반 시험수입 규모 연평균 17% 이상의 신장세를 기록했다.

이 밖에 세계은행(IBRD) 차관, 특별외화대출을 통한 첨단 연구장비의 확보, 제2, 3, 4, 5연구동의 준공을 통한 최신 연구시설의 확보, 세계 12개 기관과의 국제협력협정 체결과 국제 공동연구센터 설치 등의 활동을 활발히 펼치며 1990년대 말까지 세계적 수준의 전기전문 연구기관으로서의 지위를 굳혀가고 있었다.

2000년을 맞아 'VISION 2010 계획'을 마련하고 이를 달성하기 위한 계획을 실천하고 있던 KERI에게 '한국전기연구원' 명칭의 격상은 지금까지 쌓아온 위상과 역량에 안주하지 말고, 대한민국을 넘어 전 세계 전기기술을 선도하는 세계 최고의 연구기관으로 거듭나야 한다는 시대적 요구이자 국민이 부여한 사명으로 받아들여졌다.

산·학·연 연구의 모범사례 - 디지털 엑스레이 영상진단기기 개발

KERI는 2002년 의료영상 진단기기 가운데 가장 보편적으로 사용하고 있는 X-ray 영상출력을 디지털화한 '디지털 X-ray 영상진단기기'의 국산화에 성공했다.

KERI가 개발한 기술의 핵심은 '고성능 평판형 디지털 X-ray 영상화 시스템'이다. 이 시스템은 비정질 실리콘(A-Si) 방식의 검출기로 2,560×3,072 화소의 높은 해상도와 높은 안정도를 가진 것이 장점이다.

연구진은 이 시스템에 영상을 신속 정확하게 디스플레이할 수 있는 고속 영상 전처리 보드, 가독성 향상을 위한 고해상 영상 디스플레이, 각종 영상 후처리 알고리즘 및 소프트웨어 등 자체 개발한 기술들을 집약했다. 이와 함께, 고속영상 데이터 수집장치 및 전처리 장치 알고리즘과 다양한 영상처리 기능을 탑재하고 의료영상 국제표준 규격(DICOM)을 지원하여 병원정보시스템과 쉽게 연동할

일본 아태에너지 연구소와 기술협력 MOU(2003)

수 있도록 했다.

국내에서 최초로 진행되었던 X-ray 진단기기 영상검출기술은 해당 분야에 관한 선행기술이 없었던 터라 많은 어려움이 따랐다. 이론적 기술에 대한 이해는 가능했지만, 공정상의 기술 노하우를 연구기간 내에 확보하기 위해 애를 태웠다. 하지만 산학연 컨소시움 연구의 장점이 연구의 성과를 거두는 데 결정적인 기여를 했다.

연구진은 "함께 연구에 참가한 기업체들의 도움으로 외국의 관련 제품 샘플 구입, 지속적인 기술교류회, 반복실험 등을 통해 문제점을 분석하고 보완해가며 기술 개발을 완료할 수 있었음은 물론, 서울 아산병원의 적극적인 협조로, 방사선과에서 6개월에 걸쳐 개발된 시스템의 성능과 운영에 대한 시험을 성공적으로 수행할 수 있었다"라고 전하였다.

1998년부터 2002년까지 4년간 산업자원부의 중기거점기술 개발사업의 하나였던 이 시스템연구의 성공으로, 당시까지 전량 선진국 수입에 의존해오던 관련 의료기기를 국산제품으로 대체할 수 있게 되었다. 방사선의 양을 줄이고 고화질 영상을 얻을 수 있어 향상된 의료서비스와 디지털 의료영상 전송으로 실시간 원격진료도 가능해졌다.

이 기술의 개발로 인한 경제적 효과는 당시 수입대체 효과 연간 320억 원과 해외수출 연간 1000억 원 등 1300여 억 원으로 추산되었다. KERI의 기술개발에 의한 파급효과로 현재 이 분야의 국내 기술은 세계 최고 수준으로 성장했으며, 각종 영상검출 관련 제품이 세계 일류상품으로 세계시장에서 호평을 받고 있다.

'KERI 대상'과 '올해의 KERI인 상'

KERI는 출범 초기부터 정부출연 연구기관으로서 '대한민국 전기산업기술 연구를 통한 국가 사회에의 기여'라는 사명을 충실히 수행하기 위한 평가 및 보상시스템을 운영해왔다.

정부출연 연구기관으로서는 최초로 인센티브제를 도입했고, IMF 극복 중이던 1999년에는 호봉제를 폐지하고 성과연봉 비율을 45%로 하는 연봉제를 실시했다. 2000년 이후부터는 경영목표의 효율적 달성을 위해 개인평가와 조직평가를 통합한 종합평가시스템을 구축했으며, 2003년부터는 이 시스템의 합리적인 운영을 위해 KERI 구성원들의 참여로 평가제도개선위원회 운영, 다면평가시스템 도입 등을 통해 연구성과의 질적 제고 및 강화를 위한 관련지표의 비중을 강화했다.

그리고 성과에 따른 차별화된 보상으로 우수성과에 대해 포상휴가 및 부상, 명예의 보드 헌정 등 비금전적 보상을 강화하는 한편, 우수인재에 대해

2005년 올해의 KERI인 상 시상식(2005)

서는 능력에 상응하는 연봉을 제공하는 초빙·전문직원 제도를 도입했다. 또한 당시 전체 직원의 38%를 차지하고 있던 비정규직에 대해 포상제도(모범직원상)를 신설하고 임금 수준을 상향조정함으로써 소속감과 근무의욕을 높이기도 했다.

이러한 보상시스템 가운데 KERI를 대표하는 포상시스템이 바로 'KERI 대상'제도다. KERI 대상은 당해 연도 연구 프로젝트 또는 시험 및 지원부서의 단위업무(실, 과 단위의 통상업무 제외)를 수행한 팀 중에서 우수한 성과를 창출한 팀을 선정해 포상하는 제도다. 이 제도는 성과 결과물과 활용, 사업내용의 질, 연구소 위상제고, 경영기여 등 4개 측면에서의 우수성을 평가기준으로 각 부문별 포상대상을 선정해(연구부분 최우수 2팀, 우수 3팀/시험 및 지원부문 최우수 및 우수 각 1팀) 각 부문별 최우수상 수상팀 중 1개 팀에게 그해 KERI 대상의 영예를 수여하게 된다.

그리고 업무수행을 통해 달성한 부문별 실적을 중심으로 탁월한 성과를 거둠으로써 해당부서의 업무활성화와 KERI의 발전에 크게 공한한 개인에게는 '이달의 KERI인 상'을 수여하고 이 가운데 1인을 가려 매년 말, 종무식에서 '올해의 KERI인 상'을 시상한다. KERI 대상 수상실적이 연봉, 재계약, 승진 등 각종 인사제도에 반영되는 것은 물론이다.

KERI가 매년 선정해 발표하는 'KERI 대상'과 '올해의 KERI인 상'은 KERI의 역량과 대외적 위상을 강화하는 효과를 발휘해왔다. 내부적으로 KERI가 거둔 한 해의 성과를 결산하고, 전체적인 인적관리시스템과 함께 운영 주체인 임직원에게 업무에 대한 의욕과 적극적인 동기를 부여함으로써 KERI 발전의 추동력으로 작용했다. 이와 함께 대외적으로는 KERI의 연구·시험·경영 각 부문에 관한 성과를 요약

제3회 한국전기문화대상 수상(2000)

KERI 미래성장동력사업 전시회 참가(2005)

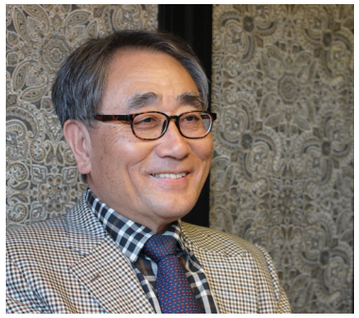
하여 널리 알림으로써, 정부출연 연구기관인 KERI의 존재의의와 역할에 대한 외부평가의 근거를 제공하는 한편, 국가전기산업 관련 연구에 대한 일반 국민들의 관심을 제고하는 효과를 거두어왔다.

1999년까지 최우수 성과를 거둔 개인과 팀(그룹) 가운데 1개 대상에 대해 'KERI 대상(최우수상)'을 수여하고 연구, 시험, 지원, 논문, 특허 등 5개 부문에서 우수한 개인이나 팀을 선정해 우수상을 수상하던 이 제도는 2001년부터 우수성과에 대한 팀별 포상(KERI 대상)과 개인별 포상(이달의 KERI인 및 올해의 KERI인 상)으로 분리되어 시행되었다.

INTERVIEW

KERI의 도약기를 이끈 **권영한** 원장(7, 8대/1999-2005)

‘세계 일류 전기전문 연구기관’으로의 도약을 위한 장기발전계획을 수립하다



“IMF 직후인 1999년에 취임해 할 일이 많았습니다. KERI의 지속적이고 안정적인 연구를 위해 무엇보다 건전재정 확보에 역점을 두었고, 전기산업의 미래비전 제시, 첨단시설 구축, 국가 대형연구사업의 확보 등을 위해 노력했습니다.”

권영한 원장 재임시절, KERI는 프론티어연구사업, 원자력연구사업, 중전기기 기반구축사업 등 창립 이래 가장 많은 중장기 대형 국책연구사업을 확보했다. 연구예산 규모는 1999년 512억 원에서 2005년 1000억 원 이상으로 획기적으로 증가하여 KERI는 정부출연 연구기관 중 1인당 연구수탁고 최상위 수준의 연구기관으로 변모했다.

이 시기에 KERI는 제6연구동을 신설했으며, 안산분원(2008년 개원) 부지 33,058㎡(1만 평)과 건설사업비 373억 원을 확보했고, 700여억 원의 예산으로 500MVA 대전력시험설비 및 초고압 합성설비 증설 등 연구시설을 확충했으며 박사 38명, 석사 42명의 우수인력이 영입되어 현재 KERI를 움직이는 주축으로 활동하고 있다.

기획행정 분야에서는 전사적 ERP시스템(KMS)를 도입하고 가장 앞서가는 평가제도를 도입해 타 연구소의 벤치마킹 대상이 되기도 했다.

2001년 ‘한국전기연구소’의 명칭이 ‘한국전기연구원’으로 격상되자, 권 원장은 높아진 위상에 걸맞게 KERI의 급여수준도 한국전자통신연구원(ETRI)과 대등한 연구기관 최상위 수준으로 끌어올려 KERI인들의 자부심을 한껏 고양시키기도 했다.

‘기업이나 타 기관과의 협동연구 확대로 적절한 긴장에 의한 발전’을 강조했던 권 원장은 취임 직후부터 세계단락시험협의체(STL) 회원가입을 위한 핵심전략 수립, 준회원 가입, 전담 실무추진반 구성 등을 추진했다. 이 같은 노력이 결실을 거둬 KERI는 이후 일본이 28년이나 걸린 STL 정회원 자격을 10여 년 만에 획득했다(2011년 가입). 권 원장은 대외활동에도 힘써, 권 원장 재임기간 동안 KERI는 CESI(이탈리아), KEMA(네덜란드), LBNL(미국) 등 12개국 24개 기관과 공동연구 및 기술협력 협정을 체결했으며, 2005년 러시아 광학연구소와 협력해 현 RSS센터의 전신인 ‘SOI-KOREA’를 설립해 실질적인 공동연구를 통한 기술상용화 사업을 벌였다.

이같은 노력의 결과, KERI는 우수한 연구성과와 모범적인 기관운영으로 2000년부터 2005년까지 6년 동안 5번(2000년, 2001년 2003년부터 3년 연속)이나 정부출연 우수연구기관으로 선정되어 정부나 타 연구기관으로부터 주목받는 기관이 되었다.

1985년 12월 외국유학 중 해외과학자 유치케이스로 KERI에 입사한 권 원장은 전기공학 석·박사 학위에 경제학 석사 학위까지 받은 보기 드문 이력을 바탕으로 학계에 학제 간 융합연구인 ‘전력경제’ 분야 연구의 초석을 놓은 주인공이기도 하다.

그런 권 원장이 학업을 마치고 1989년 기술정책실장으로 보임받아 가장 먼저 한 일은 KERI를 ‘2010년 세계일류 전기전문 연구기관’으로 도약시키기 위한 장기발전계획의 수립이었다. 권 원장이 밤을 낮 삼아 연구 분야·과제별 장기계획과 단기 액션플랜(Action Plan)을 비롯해 목표수립을 위한 전략과 예산, 인력계획까지 빈틈없이 수립한 이 계획은 이후 주기적으로 업데이트되며 오늘날 KERI의 모습을 견인하는 중요한 나침반 역할을 해왔다.

이와 관련해 권 원장은 “최근 전력산업, 전기공업 분야에서 중국이나 인도 같은 국가와의 경쟁이 힘들 정도로 우리나라의 국제경쟁력이 약화되고 있다”고 분석하면서 “이 시기에 KERI가 2030년을 내다보는 중장기발전계획을 다시 한 번 세워보는 것도 필요할 것”이라고 진단했다.

원장 재임시절 KERI가 이룬 성과에 대해 ‘모든 직원들이 합심하고 불철주야 노력해 이룬 결실’이며 자신은 ‘그저 큰 그림만 제시했을 뿐’이라는 권 원장은 “앞으로도 KERI는 실패를 두려워하지 않는 도전정신을 가지고 성공이 확실한 과제는 기업에 맡기고 어렵고 큰 사업에 도전해야 한다. 그것이 국가 전기·전력산업을 이끌어야 하는 KERI의 존재 이유일 것”이라고 조언한다. 그러면서 “KERI가 이룬 연구성과를 국내외에 널리 발표하고 홍보를 강화해, 이를 통해 얻게 되는 KERI의 현재 수준과 좌표에 대한 외부의 객관적 평가를 한층 더 발전된 연구를 위한 원동력으로 삼아 줄 것”을 당부했다.

네덜란드 KEMA-KERI MOU 체결(2005)

안산 전기융합기술센터 기공식(2005)

세계적인 시험인증기관을 향한 준비, '중전기기 기반구축사업'

2005년 5월 말 KERI는 5년간 심혈을 기울인 중전기기 기반구축 사업을 성공적으로 완료함으로써 명실공히 세계적 수준의 국제공인 인증·시험기관의 면모를 갖추게 되었다.

2000년 6월에 시작되어 총 연구비 314억 원이 투입된 이 사업은 합성단락전류투입·차단시험설비 및 초고압절연시험설비 등 총 8개 분야 및 52종에 달하는 중전기기 연구시험설비를 구축하는 대규모 인프라구축사업이었다.

이 사업에서 KERI는 550kV, 63kA 차단기 합성단락전류투입 및 차단시험설비, 합성진상전류차단시험설비와 800kV급 GIS 초고압절연시험설비, 피뢰기·케이블 연구시험설비, 검교정설비, 고전압특성시험설비를 구축해 대전력(550kV, 63kA), 고전압(800kV) 중전기기에 대한 독자적인 성능평가 기술을 보유하게 되었다.

KERI는 이 과정에서 시험회로 설계 단계에서 단락변압기의 역결선 방법을 창안해 변압기 용량의 증설 없이 63kA 전류원 증강을 가능케 함으로써, 130억 원의 예산절감 효과를 거두는 부수적 성과도 거두었다.

뿐만 아니라, KERI는 세계 최초로 800kV 50kA 차단기의 Full-Pole 성능평가시험기술 개발을 통해 국내 중전기기 산업의 도약 및 세계시장 공략을 위한 기반구축 달성에 크게 기여할 수 있게 되었다.

이 사업의 결과, 국내 산학연이 공동으로 수시 활용할 수 있는 고가의 대형 시험설비가 국내에 확보되어 해외시험기관 이용에 따른 외화 절약, 중전기기 연구개발 기간 단축 및 연구개발비용 절감으로 인한 연구개발 활성화는 물론, 기술누출을 방지해 국내 중전기기산업의 수출경쟁력도 크게 향상시켰다.

사업의 완료단계에 접어들던 2004년의 경우만 해도 이전까지 외국기관에서 실시하던 시험을 KERI에서 수행함으로써 절약된 외화는 130억 원(30건), 운반기간 단축 등으로 인한 국내기업 제품의 연구개발기간 단축은 건당 3개월 이상으로 추산되었다. 이 사업은 또한, 외국기업의 시험유치로 외화획득 효과까지 기대할 수 있게 했다. KERI는 이 사업완료를 1년 앞둔 2004년 5월부터 해외시험유치사업에 착수해 해외 에이전트 선정 및 운영을 위한 기본안을 마련하고, 사업완료 직후인 2005년 11월 일본과 동남아 지역에 KERI를 대표하는 에이전트 2개사와 협정서를 체결하고 공식적인 영업활동에 돌입했다.

이 사업은 공인 시험·인증기관으로서 KERI의 세계적 위상 및 국제활동 역량을 제고하는 동시에 세계단락시험협의체(STL) 정회원 가입을 위한 기술위원회(TC, Technical Committee) 및 워킹그룹(WG, Working Group) 참여자격 획득에도 기여했으며, 아울러 세계적 권위를 갖는 국제공인인증기관인정기구(ACCREDIA)로부터 보유설비 및 시험능력에 대해 우수한 평가를 받아 아시아 최초로 제품

인증기관으로 공식 인정되는 등 국내외 기업, 기관 및 단체로부터 높은 평가를 받았다.

국제 전문가 배출과 KERI의 인재양성 프로그램

2007년 초 KERI의 젊은 연구원 두 사람이 나란히 국제전문가로 등록되었다는 소식이 전해졌다. 이동준 박사와 안상필 박사가 그 주인공으로, 이동준 박사는 전기 관련 국제규격을 정하는 국제전기기술위원회(IEC)의 전문가로, 안상필 박사는 국제인증시험기관위원회(IECEE CTL)의 전문가로 각각 등록되었다는 내용이었다.

이들 두 사람뿐 아니라 2017년 현재 국제전기기술위원회(IEC)에 국제전문가로 위촉된 KERI 연구원은 시험 분야 18명, 연구 분야 6명 등 24명에 이른다. 이들은 KERI의 위상을 높이고, 유럽 전문가 일색인 이들 기관에 관련 전기제품의 국제규격에 대한 국내 기업체들의 의사를 전달하는 역할을 하고 있다.

KERI 연구원들의 IEC와 같은 국제기구에서 활동은 관련 분야의 전문가를 육성하기 위한 KERI의 인력개발 노력의 결실이었다.

1985년 한국전기연구소로 독자출범한 KERI가 가장 먼저 전력을 기울인 분야는 고급 전문인력의 확보였다. 1985년 5명이었던 박사급 연구진은 불과 2년이 지난 1987년에 15명으로 늘었고, 연구소 직원을 국내외 정규교육과정에서 파견하는 시스템의 실시와 2002년부터 국내외 석·박사 과정 재학생 가운데 우수인력에게 장학금을 지원해 KERI에 지원토록 하는 '학연 장학생 제도'의 시행 등을 통해 2007년 180명의 박사학위 인력을 보유한 연구기관이 되었다.

KERI의 인력개발프로그램은 1995년과 2005년을 기점으로 변화했다. 1995년 이전이 특정 목적 중심의 개별교육으로 고급 연구인력

북미 시장진출 및 전기기술 선진화 전략 워크숍(2007)

의 자체 확보를 위해 연구원의 예산 지원에 의한 해외 박사과정 파견이 주를 이루었다면, 이후에는 국내 시간제를 원칙으로 한 박사학위 취득을 장려하는 방식으로 전환했다. 그리고 2002년 학연 장학생 제도, 2003년부터는 연구개발 적립금을 활용한 전 직원 대상 장단기연수제도 등을 시행해 부족한 점을 보완했다.

KERI의 인력개발제도는 2005년 제9대 박동욱 원장의 취임을 계기로 혁신적으로 변하게 된다. 박 원장은 그동안 부분적, 관행적으로만 시행되던 교육훈련을 경영목표에 '맞춤식 교육프로그램을 개발·운용하는 것'으로 명시함으로써, KERI가 교육훈련에 대한 투자비용을 획기적으로 확대하고 체계적인 교육훈련을 실시하는 계기가 되었던 것이다.

이 방침에 따라, 2006년 3월까지 맞춤식 종합교육계획 수립을 위해 연구원 최초로 (전문)역량조사를 실시하고 그 결과에 따른 'KERI의 맞춤식 종합교육계획'을 완성했다. 창조적, 혁신적 사고를 가진 인재 중심의 경영목표 구현을 위해 역량에 기반을 둔 경력단계별 핵심역량을 확보할 수 있도록, 직종별, 직급별, 단계별 각종 프로그램을 운용함으로써, KERI는 우수한 인재풀을 지닌 대한민국 전기분야의 싱크탱크로 발전을 거듭할 수 있었다.

INTERVIEW

기관혁신으로 내실 다진 **박동욱** 원장(9대/2005-2008)

조직과 업무 재정립을 통해 혁신을 꾀하다

"시장에서 받아들여지지 않는 기술의 개발은 기술적으로는 성공했을지 몰라도 실패작일 수밖에 없지 않겠습니까?"

박동욱 원장은 2005년부터 3년간, '고객 중심 가치 창출'이라는 경영철학과 꾸준한 자기혁신으로 KERI의 내실을 다짐으로써, 이후 KERI가 국가와 사회에 기여하는 더 알찬 연구성과를 거둘 수 있는 발판을 제공한 것으로 평가받고 있다.

박 원장은 취임 직후, 조직진단(조직 IQ 측정)을 실시하고 이를 토대로, SO(Smart Organization) 구현을 위해 조직과 업무 전반에 대한 대대적인 혁신 작업에 착수했다.

이러한 기관혁신 작업은 1978년 공채 1기로 입사한 이래 박 원장이 가졌던 'KERI는 연구를 위한 연구가 아니라 시장에서 기업과 소비자가 진정으로 원하고 필요로 하는 기술을 연구하는 기관이 되어야 한다'는 소신과 '30여 년 역사와 연구예산 1000억 원대의 중견 연구기관으로 성장한 KERI가 국가산업발전에 기여하는 대형성과를 창출하기 위해서는 새롭게 변신할 필요가 있다'는 시대적 소명의식에서 비롯되었다.

KERI는 박 원장의 주도로 연구조직체계에 목표지향형 유연연구조직제(MOMO, Mission Oriented Matrix Organization)를 도입하고 조직 구성 시 과제의 연계성을 사전심의토록 했다. 그리고, 또한 연구업무에 '전주기 연구관리제도'를 시행했다. 이를 통해, 연구기획단계에서 특허맵을 의무화하고, 성과확산계획 및 연구계획의 도전성을 평가토록 했으며, 연구수행과정에서는 기획단계에서 작성한 특허맵의 활용과 연구노트제도를 강화하는 한편 트리즈(TRIZ·창의적 문제해결 이론)를 적용하고 기술경영보고를 의무화했다. 업무수행실적은 고객 중심으로 성과를 평가하고, 성과확산부문에 기술가치 평가제도를 도입하고 전문마케팅을 강화함으로써 연구성과의 실용화에 힘썼다.

KERI의 '전 주기 연구관리제도'는 270개 공공기관 가운데 22개의 우수혁신사례로 뽑혔고, KERI가 정부출연 연구기관 혁신평가에서 2005년, 2006년 연속으로 최우수기관으로 선정되었으며 2007년 우수혁신기관으로 선정되어 국무총리상을 수상하는 데 크게 기여했다.

KERI를 재정립하기 위한 노력은 여기서 그치지 않았다. 박 원장은 특별재물조사를 실시해 불용자산을 정리하고 미등재 자산 D/B를 구축했으며, 장비실명제 도입과 전자도서관 구축 등으로 전사적 자산관리시스템을 완성했다. 또한 인사에 있어 이름만 존재해왔던 '안식년'을 '안식월'로 바꿔 제도의 효용성을 높였으며, 발탁승진제도를 도입하고 비정규직 22명의 정규직 전환, 맞춤식 종합교육시스템 실시로 KERI인들의 근무의욕과 사기를 높였다.

이 시기 KERI는 기본연구사업 경쟁체제를 도입해 이전까지 수탁연구에 중점을 두어오던 KERI의 체질개선과 기초연구 분야 연구사업 활성화를 위한 제도적 기반에 주력했다. 그 결과, KERI의 기술사업화 실적은 2005년 기업화·실용화 66건, 기술료 수입 10억 9,000만 원에서 2008년 99건, 35억 원으로 대폭 향상되었다. 이러한 성과로 KERI는 산자부 소속 출연연 기술이전 경쟁력평가에서 1위(전체 200개 기관 중 2위)를 차지했다. 이 기간 KERI는 연구와 시험·인증 부문에서도 '고속전철추진제어시스템'과 '원전계측제어시스템' 개발, 국제전기기기상호인정제도(IECEE) 정압개폐기 및 보호기기 분야 국가인증기관(NCB, National Certification Body) 지정 등의 성과로 2003년부터 2007년까지 산업기술연구회 연구기관평가 5년 연속 우수기관의 영예를 이어갔다.

"정부관계자나 외부에서 '연구는 장비하고 예산만 있으면 하는 것이 아니냐'는 얘기를 종종 듣습니다. 하지만 그 장비와 예산을 운용하는 것은 사람입니다. 연구의 주체인 사람이 없으면 제아무리 훌륭한 장비와 넘치는 예산이 있다한들 무슨 소용이겠어요. 연구소는 먼저 사람이 들어와서 일할 수 있는 시스템이 갖춰져야 합니다. 사람이 갖추어지고 나면 그 다음엔 연구소를 어떻게 운영할 것인가 하는 소프트웨어를 가지고 고민해야 한다고 봅니다. KERI의 우수한 연구인력이 마음껏 연구에 몰두할 수 있는 환경을 만드는 것이 원장 재직기간 내내 고민했던 화두였지요"

박 원장은 퇴원 후 2016년까지 고향 광주에 소재한 한국광기술연구원장을 맡아 KERI 재임기간 내내 품었던 화두를 또 한 번 끄집어내어 실천하기도 했다.

2008-2014 새로운 르네상스기

전기기술로 국가성장동력의 허브가 되다

무엇보다 그 의의가 컸던 것은
KERI의 총 연구비가 드디어 1000억 원을 돌파한 것이었다.
1991년 창립 15년 만에 100억 원을 돌파한 KERI의 연구수탁고는
2000년에 500억 원을 넘어서더니 2011년 1036억 원을 넘어서게 되었다.

첨단 전기시험연구소로 개원한 KERI 안산분원

2008년 4월 24일, KERI 안산분원이 경기도 안산시 상록구 사동에서 개원했다. 1988년 의왕분원이 개원한 이래 20년 만에 두 번째 분원이 탄생한 것이다.

서울 신당동의 한전기술연구소에서 더부살이로 출발한 KERI는 1980년대 초 창원본원의 준공으로 대부분의 업무를 창원에서 수행하게 되었다. 그리고 서울연구소에서 계속 해오던 시험 검사 중심의 나머지 업무를 1988년 개원한 의왕분원으로 옮겨 처리해왔다. 하지만 늘어나는 수요에 비해 부족한 시험 및 연구시설과 연구자들의 분산 등으로 인한 효율 저하 등의 문제점이 누적되었다.

이 같은 문제점에 대해 전기업계를 중심으로 보유 중인 연구시험설비를 보강하고 활용도를 높여 신제품 개발을 촉진함으로써 전력산업의 환경변화에 대응해야 한다는 목소리가 높아지고 있었다. KERI 역시 안정적 업무수행으로 수도권 전기기업체들에게 근접 시험·인증업무 서비스를 제공하는 국가공인시험 및 첨단 연구센터로서의 역할을 다하기 위해서는 자체 소유의 시험장과 연구동 건설의 필요성을 절감하고 있었다.

안산분원 준공(2008)

안산분원 전경(2015)

그러던 차에 2003년 공정거래위원회로부터 의왕분원이 연구동과 부지를 한전으로부터 무상 임대하여 사용하는 것을 유상으로 변경하라는 시정요구가 있었다. 이를 계기로 KERI의 새로운 전기시험연구소 건설계획은 급물살을 타게 되었다.

2003년 7월 경기도 안산시에서 반월, 시화공단 등의 연관사업을 기반으로 유치를 요청해왔고, 정부와 안산시, 그리고 한양대학교의 적극적인 지원과 협조로 사업은 순조롭게 진행되었다. 사업내용은 한전으로부터 무상임대하고 있던 의왕분원의 500MVA시험동 및 PLC시험동 부지 2필지 7,817㎡(2,365평)와 단락시험동 건물 2,166㎡(655평)를 매입하고 안산에 연건평 13,914.92㎡(4,209평)의 전기시험연구소를 신규로 건설하는 것이었다. 건설부지 가운데 32,814㎡(9,926평)는 경기도테크노파크와 안산시가 무상으로 제공했다.

2003년부터 2007년까지 사업기간 5년, 총 예산 426억 원이 투입되어 2007년 7월 4,799㎡(1,452평)의 연구동, 6,282㎡(1,900평)의 시험동, 2,834㎡(857평)의 산학협력동 등으로 구성된 KERI의 안산분원이 드디어 모습을 드러냈다.

시험장은 특성에 따라 고천장 시험동과 저천장 시험동으로 구분되어 신축되었다. 층고 15m의 고천장 시험장은 고전압시험장, 단락시험장, 변압기시험장 등 12개 시험장으로 구성되었다. 고천장 시험동에는 특히, 전력IT기기시험장, 전력전자시험장 등을 신설해 중전기기 산업의 IT화를 효율적으로 지원할 수 있도록 했다. 높이 5m의 저천장 시험동은 저압차단기류 특성시험장, 개폐시험장, 계측기시험장, 재료물성시험장, 교정실 등 12개의 시험장으로 구성되었다.

이 가운데 저천장 시험동 모두와 고천장 시험동의 각 제어실 및 온도특성시험장은 온도와 습도의 제어가 가능하고 각 시험장별 전원용량 및 품질도 시험특성에 맞도록 설계함으로써, 국제전기기술위원회(IEC) 규격 및 IECEE의 규정상 요구되는 전압과 주파수 변동, 고주파 함유량 조건 등 국내외 국제공인시험기관의 시험환경에 맞춰 설계된 당시로서는 최첨단 시험설비였다.

안산분원은 2007년 11월부터 새로 지은 시험연구동에서 시험·인증업무를 개시했으며, 500MVA 단락발전기를 비롯한 대전력시험설비는 의왕분원에 그대로 두고 관련 시험업무를 계속해오고 있다.

박동욱 원장은 개원 기념사에서 “지난 30여 년간의 셋방살이를 청산하고 내 집을 마련할 수 있었던 것은 ‘지원이 아닌 투자’라는 사실을 명심하고, 투자에 상응하는 성과를 거둘 수 있도록 임직원 모두가 최선을 다해 나가야 할 것”이라며 “안산분원 개원을 계기로 우리 연구소가 재도약하여 국가 발전에 크게 기여하는 연구소가 되도록 노력하자”고 당부했다.

초전도 연구 30년, 마침내 결실을 맺다

전력산업의 성장과 발전의 역사는 전압을 올리는 과정이었다. 전압을 올리면 보다 더 많은 전력을 공급할 수 있고 송전과정에서 발생하는 전력손실을 줄일 수 있다. 그런데 이 과정에서는 필연적으로 송전탑 건설과 안전을 위한 절연설비 등에 막대한 비용은 물론, 송전선로 건설과 관련한 사회적 갈등이 유발된다.

이와 같은 기존 전력망의 한계를 극복할 수 있는 대안으로 1990

년대부터 '초전도 케이블'에 대한 연구가 활발해지기 시작했다. 초전도 케이블은 고온 초전도 선재를 사용한 케이블로 저전압대용량, 친환경(지중화, 액체질소) 전력전송이 가능하다. 기존의 전력케이블 도체인 구리나 알루미늄을 초전도 케이블로 대체할 경우, 5배 이상의 전력송전이 가능하며, 직류송전의 경우에는 약 20배나 더 많은 전력을 송전할 수 있다. 기존의 765kV나 345kV의 초고압이 아닌 154kV 또는 22.9kV의 저전압으로도 대용량 송전이 가능하고 구리 케이블 크기의 20% 수준으로 같은 용량을 송전할 수 있다. 또한, 초전도 케이블에 의한 송전은 고전압송전에 필요한 주변기기가 간략하고 새로운 토목 공사 없이 이미 설치된 도심의 전력구(케이블용 지하터널)와 관로를 사용할 수 있으므로 경제적·사회적 비용을 최소화할 수 있다.

이처럼 초전도 케이블을 기반으로 한 신전력계통이 기존 전력공급방식의 패러다임을 바꾸는 미래 전력기술의 한 단면이 될 것으로 기대되면서 세계 각국은 초전도 케이블의 상용화에 많은 시간과 노력을 기울이고 있다.

그러나 초전도 케이블 기술은 현재 우리나라와 미국, 독일, 일본 등 4개국만이 개발에 성공한 고난도 첨단기술이며, 이 가운데 가장 늦게 연구에 뛰어든 우리나라의 기술이 가장 최첨단을 달리고 있다.

KERI는 2001년부터 2011년까지 과학기술부의 '21세기 프론티어 연구개발사업' 가운데 하나인 차세대초전도응용기술개발 프로젝트를 수행했다. 이 사업은 국가경쟁력의 원천인 고품질의 환경 친화형 국가 전력 수급망을 구축하여 에너지 저 소비형 경제사회를 구현하기 위하여 구리도체 100배의 통전능력을 갖는 초전도선과 이를 이용한 4대 초전도 전력기기(케이블, 변압기, 한류기, 모터)를 개발하기

초전도 케이블 시스템(2011)

위한 것으로, 10년 동안 총 1500억여 원의 예산이 투입되었고 그중 초전도케이블 연구에는 346억 원이 투입되었다. 또한 국내외 산·학·연 40여 개 기관, 430여 명의 연구진이 참여하였다.

KERI는 이 중 초전도선과 초전도케이블, 초전도모터 연구개발을 주관하였다. 대표적인 연구 성과로 KERI는 2001년부터 1단계 3년 동안 LS전선과 공동으로 배전급 초전도 전력케이블 개발연구 끝에 2004년 세계에서 네 번째로 교류 23kV 50MVA급 단말, 접속함, 냉각시스템, 제어시스템으로 구성되는 실용화급 초전도 케이블 시스템 개발에 성공하였고, 이어 2004년부터 3년간 진행된 2단계 연구 중 KERI는 1단계에서 개발된 케이블의 실용화에 나서, 2005년 개발된 시스템의 장기 실증시험을 비롯한 초전도 케이블 코어 및 3상 일체형 단말, 냉각시스템, 중간접속함 등을 포함한 제품화를 추진했다. 그리고 이어진 2007년부터 2011년까지 3단계 막바지 연구개발을 통해 KERI는 1단계에서 개발했던 케이블 용량의 20배에 달하는 154kV 1GVA급 초전도 케이블 개발에 성공 한 것이다. 1GVA의 전력은 원자력발전소 1개의 발전량과 맞먹는 규모다.

KERI가 개발한 22.9kV 50MVA 초전도 케이블은 2013년 한전의 실증을 마쳤고 2016년에는 제주에서 154kV급 600MVA, 1km 케이블의 실증도 완료되어 종전까지 세계 최고 수준이었던 미국(전압 138kV, 길이 610m, 용량 574MVA, 롱아일랜드)을 앞질렀다. 2018년 완공 예정으로 경기도 용인시 신갈변전소에서 흥덕변전소 1km 구

간에서 진행 중인 AC 22.9kV 초전도 케이블의 상용화 사업이 완료되면, 우리나라는 초전도 케이블의 최초 상용화라는 기록도 더하게 된다. 이 기록의 의미는 세계적으로 초전도 케이블의 표준화를 선점하기 위해 펼쳐지는 치열한 경쟁구도 속에서, 초전도 케이블의 전류용량 측정법에 대해 이미 세계 최초의 국가표준을 정한 우리나라가 주도권을 쥘 수 있다는 점에 있다.

2017년 KERI는 세계 최초로 직류 250kV급 초전도 케이블용 고체절연 단말 및 접속재 개발에 성공함으로써 세계 최고의 초전도 케이블 기술을 보유하게 되었다.

그동안 줄곧 초전도 케이블 연구에 매진했으며 현재도 250kV, 2.5GW급 직류 초전도 케이블의 핵심기술을 개발하고 있는 조전욱 박사는 "2001년 처음 우리나라가 초전도 케이블 연구에 나서겠다고 했을 때, 10여 년이나 앞서 어느 정도 성과를 달성했던 선진국들로부터 야유와 멸시를 당해야 했다"라며 연구 초기의 씁쓸했던 기억을 되새겼다. 조 박사는 "앞으로 초전도 케이블은 중소도시급 전력을 사용하는 초대형 건물이나 중국, 러시아, 일본 등을 연결하는 장거리 '슈퍼그리드'사업에 필수적인 요소가 될 것"이라며 "초전도 케이블의 시험인증 사업을 통해 KERI가 DNV-GL, CESI 등 세계적인 기관들과의 경쟁에서 유리한 고지를 차지할 것"으로 내다봤다.

초전도연구센터 하동우 박사도 "현재 초전도 케이블의 시장 상황이 80년대 중반 광케이블이 구리선을 대체할 때와 유사하다"고 판단하면서 "초전도 케이블은 현재 일반 케이블에 비해 5배나 비싼 가격 때문에 실용화 속도가 느리지만, 기술 개발 진전과 수요량 증가로 인한 대량생산으로 대폭적인 가격인하가 예상되므로 시장에서 충분한 경쟁력을 갖출 것"으로 확신했다.

• 21세기 프론티어 연구개발사업

KERI는 2012년, 프론티어 사업 가운데 단일 연구로는 최대 규모인 착수료 21억 7000만 원에 매출액의 0.5%를 경상기술료로 받는 조건으로 공동연구에 참여했던 LS전선에 기술을 이전한 바 있다.

KERI의 '초전도 연구'는 우리나라 초전도 연구가 걸음마 단계였던 시기에 시작되었다. KERI는 1986년 김상현 박사를 중심으로 극저온재료연구실을 설치했고 1988년 대학으로 자리를 옮긴 김 박사를 대신해 연구실을 맡은 류강식 박사는 연구실의 명칭을 초전도연구실로 바꾸고 본격적인 초전도연구에 돌입했다.

"이후 국가과제연구 등을 통해 자기공명장치(MRI)에 사용되는

초전도 마그넷, 초전도 선재, 초전도 발전기 등을 개발하며 연구역량을 길러오다 2001년 류강식 박사를 단장으로 한 '21세기 프론티어 연구개발사업 차세대초전도응용기술개발사업단' 출범을 계기로 KERI는 우리나라 초전도 연구의 구심점이 되었다.

초전도연구센터 조영식 박사의 전언처럼 프론티어 사업 수행과정에서 KERI는 괄목할 만한 연구성과를 속속 선보였다. 대표적인 성과인 초전도 케이블 외에 1MW, 3600rpm 초전도모터의 개발에 이어 세계 최고 수준의 5MW 초전도모터의 핵심기술을 개발했으며, 미국이나 일본에 비해 제조단가는 4분의 1 이하로 저렴하고 제조공정 속도는 두 배 이상 빠른 세계 최고 수준의 초전도선 제조기술(RCE)을 개발했다.

차세대초전도응용기술개발사업단 단장을 맡았던 류강식 박사는 "이 사업을 시작할 때, '과거에는 우리가 선진기술을 따라가는(Catch up) 수준이었다면 10년 후에는 선진기술을 선도(Leading) 해보자'는 각오로 시작했습니다. 실제로 이 사업이 마무리 될 쯤에는 세계 최고 수준 기술을 확보하게 되어서 행복했고, 이 사업을 지원해 준 국가와 연구소 그리고 참여한 모든 연구진에 감사했습니다"라고 회고했다.

21세기 프론티어 연구개발사업

'21세기 프론티어 연구개발사업'은 1999년부터 2012년까지 추진되었던 초대형·장기 국가연구개발사업이었다. 선진국가들과 경쟁이 가능한 전략기술을 선택하고 집중 개발해 2010년대 초반까지 전략기술 분야에서 세계 정상급 기술력을 확보하는 것이 목표였다.

국가연구개발사업이란 중앙행정기관이 법령에 근거해 특정한 연구개발 과제에 대해 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술 분야의 연구개발사업이다. 우리나라는 최초의 국가장기대형 연구개발사업으로 '선도기술개발사업'을 1992년부터 시행했다. 정부의 여러 부처가 협동해 톱다운 방식으로 진행된 이 사업은 2000년대 초까지 국내 과학기술을 선진 7개국(G7) 수준으로 끌어올린다는 목표로 진행되어 'G7 프로젝트'로도 불렸다. 9개의 제품 개발과 10개의 기반기술 개발이 추진된 이 사업에는 10년간 정부 및 민간 예산 3조 5329억 원이 투입되어, 1994년 삼성전자의 세계 최초 256Mb D램 개발, 1996년 세계 최초 CDMA 상용화 이동통신의 근간 마련, 2001년 세계 최초의 40인치 TFT LCD 개발, 아랍에미리트연합(UAE)에 수출한 3세대 플러스형 신형경수로 개발 등으로 우리나라 연구개발 역사에 큰 획을 그었다.

이 'G7 프로젝트'가 마무리되는 시점에 시작된 '21세기 프론티어 연구개발사업'은 그동안 국가연구개발사업을 통해 확보한 기술 기반을 최대한 활용해 21세기 개방화 시대에 경쟁할 수 있는 우리만의 강점 기술을 전략적, 선택적으로 집중 개발할 필요성이 제기됨에 따라 1994년부터 사업기획이 실시되었다. 그리고 제품기술 개발, 기반기술 개발, 미래신기술 개발 등 3개 분야에서 1999년(2개)부터 2003년(4개)까지 22개 사업단이 순차적으로 출범했으며 2013년 사업이 최종 종료될 당시 교육과학기술부 소관은 16개 사업단이었다. 각 사업단에는 매년 약 100억 원 내외의 연구비가 지원되었다. 특히 이 사업은 기술혁신 주체 간 연계, 산·학·연 협동 연구 강화를 위해 연구기관들을 묶어 사업단 중심으로 운영했는데 이는 이전 사업에서 유래를 찾기 힘든 획기적인 방식이었다.

사업단장은 연구성과가 우수하고 기업가적 마인드를 지닌 전문가로 선정해 프론티어 사업에만 전념토록 했다. 세부과제 구성, 연구팀 편성, 연구비 배정 등에 관한 권한을 부여하는 한편, 3단계로 이뤄지는 연구진행과정에서 단계별 평가에 따라 책임 및 조치를 강구하도록 하는 사업단장 중심의 책임운영제와 목표지향적 사업관리 방식으로 진행되었다.

우리나라는 'G7 프로젝트'와 '21세기 프론티어 연구개발사업'에 이어 2011년부터 새로운 국책연구사업인 '글로벌 프론티어 연구사업'을 진행하고 있다.

INTERVIEW

•
‘4000MVA’ 사업을 본 궤도에 올린
유태환 원장(10대/2008-2011)

제도 개선과 바람직한 조직문화 활성화에 힘쓰다

2008년, 유태환 원장은 안우희 소장 이래 외부인사로는 두 번째로 KERI호 선장을 맡았다. 그가 임기 내내 심혈을 기울인 것은 ‘4000MVA 대전력시험설비 증설사업’이었다. 1970년부터 한국전력공사에서 근무해왔던 터라 누구보다 이 사업의 중요성을 절감하고 있었기 때문이었다.

그러나 KERI 창립 이래 최대사업으로 1,500억 원 이상의 예산이 투입되는 이 사업의 추진과정은 그리 만만하지 않았다.

“국내 중전기산업의 미래가 달려 있었던 4000MVA사업의 추진이 당시 KERI의 가장 시급한 현안이었습니다. 이 사업의 소요예산이 워낙 크다 보니 전기업계를 제외한 외부에서는 ‘기존 설비로 잘 진행되고 있는데 뭐가 그리 급하냐’는 시각이 많았습니다. 우선적으로 ‘노후설비의 고장 위험성’과 ‘시험업무의 심각한 적체현상’으로 인한 문제점 등을 설명하고 사업 필요성을 설득하는 작업에 주력했습니다.”

2년 여 동안 담당 부처의 부정적·비관적인 시선을 극복하고 예비타당성 조사를 거쳐, 겨우 정부사업으로 확정짓기는 했지만 이번에는 산 넘어 또 다른 산인 예산문제가 사업추진을 가로막았다. 2010년 9월, 사업예산이 기획재정부의 차기년도 정부예산안 반영에 실패한 것이었다.

유 원장은 “국회에서 4000MVA 사업예산을 확보하기 위한, 그야말로 피를 말리는 과정이 시작되었다. 주무부처인 지식경제부(당시)에서 마련된 사업계획안을 근거로, 국회 지식경제위원회와 예산심의위원회 소속 국회의원들에 대한 설득작업을 진행하고 업계에서도 국회에 청원을 넣는 등 할 수 있는 모든 수단을 동원했다. 전사적·전방위적으로 총력을 기울인 끝에 2010년 12월 국회에서 진행된 마지막 예산심의과정에서 14억 원의 예산을 확보함으로써 마침내 사업추진의 첫 단추를 꿰게 되었다”며 긴박했던 당시를 회고했다.

2004년부터 2년간 한전 전력연구원장으로도 재직했던 유 원장은 대한민국 전기산업분야 연구의 양대 축이라 할 수 있는 KERI와 한전 전력연구원 두 연구기관의 장을 모두 역임한 유일한 인물이다.

“KERI와 전력연구원의 관계가 참 묘해요. 기본적으로는 서로 협력하는 관계지만, 겹치는 연구분야에서 종종 경쟁을 벌이기도 하거든요. 그때는 대체로 각 연구소마다 외부에서 기관장을 뽑는 분위기였습니다. 제가 외부인사로 KERI 원장에 발탁된 배경에는 두 기관의 특성을 잘 살려 전기전력산업 연구의 시너지효과를 바라는 기대가 깔려 있었고 저 역시 그런 동기에서 지원했지만 만족할 만한 성과를 얻지 못한 것 같습니다.”

유태한 원장이 못내 아쉬워하는 부분이다.

그러나 유 원장은 2000년부터 KERI가 한전에서 무상임대하여 사용하던 500MVA급 단락시험설비를 2011년 임대기간이 종료되는 시점에 한전 사장과 면담하여 무상출연으로 설비를 인수하는 일을 매듭지었다. 유 원장 재임기간 동안 KERI는 사상 최대 역사인 4000MVA사업을 궤도에 올린 것을 비롯해 10년 이상 공을 들이며 추진하던 STL 정회원 가입, 러시아 연구기관과의 협력 사업인 SOI-KOREA 센터를 확대 발전시킨 RSS센터 개소 등의 성과를 거두었다.

“어떤 조직이든 직원들이 출근하고 싶고 근무하고 싶은 의욕이 생기는 곳에서 조직의 성과와 개인의 성취감이 동시에 달성될 수 있을 겁니다. KERI를 그런 행복한 일터로 만들어보고자 ‘웃음경영’을 펼쳤죠. 연구원 안에서 아침 근무시작 전 10분 간 복도나 현관 같은 곳에서 서로 얼굴을 보면서 웃음을 섞어서 체조를 하고 서로 아침인사도 하는 웃음치료를 도입하기도 했습니다.”

유 원장은 업무 특성상 같은 부서 내에서도 서로 교류가 익숙하지 않은 ‘연구하는 사람’들로 가득찬 연구원에 ‘근무하고 싶은 KERI, 만나고 싶은 KERI’라는 슬로건을 내걸고 연구원 내에 활력을 불어넣고자 했다. 유 원장은 이를 위해 제도의 효율적인 개선과 바람직한 조직문화 활성화에 힘을 기울였다.

유 원장은 전 직원을 대상으로 응모된 596건의 혁신아이디어 가운데 253건을 채택해 추진했다. 이를 통해 안산분원 복지관 및 보조시험동 건설, 야간 당직제도의 재택 당직제 등을 도입, 비보직 직원과의 대화 등을 실시했는데 이 가운데 직원평가 방식을 정량적 성과 중심에서 기술 개발 실적 및 실질적인 효과 중심의 질적 평가로 전환한 개인평가제도의 개선이 특히 호평을 받았다. 이와 더불어 조직공헌 통합마일리지 제도를 도입해 전 직원들이 조직의 발전에 참여하고 기여하는 활동을 장려했다.

‘에버에듀 닷컴 교육’, ‘KERI 창의 숲 아카데미 운영’ 등 임직원들의 학문간 융합을 위한 통섭능력 배양을 위한 교육프로그램은 물론, 임직원 학부모 및 직원 초청특강, ‘KERI 지인 산업설비 견학’과 같은 시책을 펼쳤으며, 노사간부 워크숍 실시, 노사합의를 통한 임금 반납 및 명예퇴직금을 조성하는 등 노사문화 선진화를 위한 노력도 기울이기도 했다.

중전기 수출 100억 달러 달성과 연구수탁고 1000억 원 돌파

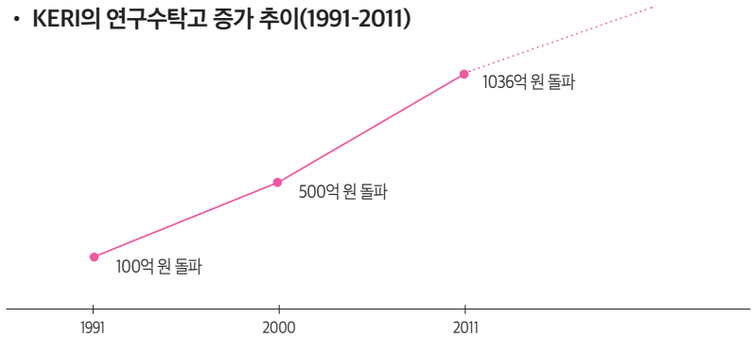
2012년 2월 한국전기산업진흥회는 '중전기 수출 100억 달러 달성'을 축하하는 기념식을 열었다. 1963년 국제전선이 국내 최초의 나동선 26M/T를 베트남에 수출하면서 우리나라의 중전기 수출이 시작되었고 1965년 금성사와 장안공업사가 국산 배선기구류를 나이지리아와 베트남으로 수출한 것이 전기기기 분야 첫 수출이었다.

KERI가 한국전력의 일부 업무를 넘겨 받아 처음 문을 열고 전기기기의 시험과 검사를 시작했던 1978년, 우리나라의 중전기 수출은 1억 달러를 넘어섰다. 그리고 25년이 지난 1993년 그 10배인 10억 달러, 또 그로부터 13년이 지난 2006년 50억 달러를 돌파하고 마침내 2011년 12월 무역 1조 달러 달성과 함께 중전기 수출이 100억 달러를 넘어선 것이었다.

이즈음 대한민국 중전기업계와 함께 동반성장해 온 KERI에게도 내·외부적으로 의미있는 성과들이 나타나고 있었다.

2011년 5월, KERI는 세계 중전기기 산업계 시험인증 분야의 'G10'이라 할 수 있는 '세계단락시험협의체(STL) 정회원 자격'을 획득함으로써 중전기기 분야 국제공인 시험·인증기관으로서의 국제적 위상을 한껏 높였다. KERI의 STL 정회원 자격 획득으로 국내 전기기기

• **KERI의 연구수탁고 증가 추이(1991-2011)**



업체들은 신제품 개발을 위해 많은 시간과 비용을 들여 해외 시험소에 의뢰하지 않고도 세계적으로 통용되는 성적서 또는 인증서를 국내(KERI)에서도 발행받을 수 있게 되었던 것이다.

그러나 무엇보다 그 의의가 컸던 것은 KERI의 총 연구비가 드디어 1000억 원을 돌파한 것이었다. 1991년 창립 15년 만에 100억 원을 돌파한 KERI의 연구수탁고는 2000년에 500억 원을 넘어서더니 2011년에는 1036억 원을 기록했다.

"…우수연구성과의 바로미터 중의 하나인 기술료 수입만 해도 지난해 55억 원에 달하는 등 매년 18% 이상의 증가율로 꾸준히 상승하고 있습니다. 산업계에서 필요한 기술을 우리가 선행연구해 기업을 지원하고 있다는 실질적인 지표라고 생각합니다. … KERI는 이미 수년 전부터 기술이전전담조직(TLO, Technology Licensing Office)을 활용해 우수연구성과의 기술이전을 적극 추진하고 있습니다. 앞서 밝혔듯 지난해 55억 원의 기술이전 수입을 기록했고, 이는 산업기술연구회와 기초기술연구회 소속 27개 출연연구원 가운데 기술료 수입 3위에 해당하는 실적입니다."

2012년 초 당시 김호용 원장의 신년 언론 인터뷰 내용이다. 김 원장의 언급처럼 2012년과 2013년 KERI의 기술료 수입은 80억 원(2012년 81억 8900만 원, 2013년 82억 5500만 원)을 넘어 사상 최대를 기록했다.

이는 중소·중견기업의 전문인력 부족에 따른 기술력 낙후 및 열악한 인프라(인력, 장비, 시설, 정보, 표준화 등)를 해결하기 위해 중소·중견기업 지원을 위한 '기술수요 단계별 기술지원시스템'을 구축하여, 기존의 중소기업지원이 R&D에 역점을 두었던 결과였다. KERI는 기업의 기술사업화 촉진에 더욱 매진하고자 2012년 말 출연연구기관 최초로

10억 원의 예산을 조성하여 '사업화기술지원사업'에 착수하기도 했다.

태양전지 개발에 집중한 연구자들의 끝없는 도전

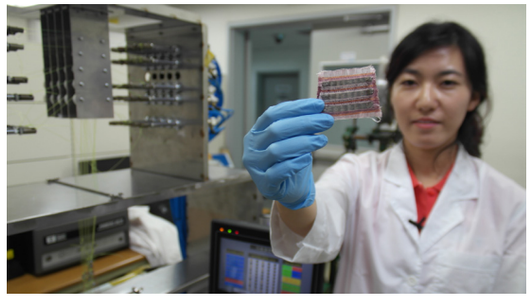
"직조기 편조기 등 옷감 제조에 관련된 기기들, 심지어 재봉틀도 실험장비로 사용하다 보니 괜한 오해도 많이 받았습니다."

2012년 직물 구조의 유연성 태양전지를 최초로 개발한 KERI 나노융합연구센터 차승일·이동윤 박사의 연구 중 에피소드이다. KERI가 개발한 이 태양전지는 식물의 광합성 작용을 본 딴 것으로 전기를 만드는 태양전지를 옷감처럼 짜내는 기술이다.

옷감 형태의 태양전지 개발은 선진국에서도 경쟁적으로 시도되고 있지만 직조공정 중 발생하는 장력과 마찰 때문에 실제 제작은 거의 불가능했었다. 그러나 KERI 연구팀은 직조공정으로 태양전지의 전극을 제조하고 최종적으로는 스크린 프린팅 공정을 적용하여 직조기를 이용한 태양전지의 제작에 성공했다.

직물 구조의 유연성이라는 강력한 특성으로 이 태양전지는 옷감에 부착하거나 삽입하거나 아니면 아예 전체를 하나의 옷감으로 직조하는 것이 가능하기 때문에 다양한 용도로 활용할 수 있다. KERI는 직물구조 태양전지가 상용화의 과정을 거치고 나면 각종 IT기기와의 접목을 통해 실생활 속 편의 증진에 크게 기여할 것으로 예상하고 있다. 각종 웨어러블(Wearable) 기기의 전력원이나 야외활동에 필요한 조명과 전원은 물론, 초경량·자체 충전화를 추구하고 있는 군사용으로도 적합하기 때문이다.

옷감형 태양전지는 염료감응형 태양전지 기술을 기반으로 한다. 염료감응형 태양전지(DSSC, Dye-Sensitized Solar Cell)는 일반적으로 p형과 n형의 접합을 이용해 태양광을 전기로 변환하는 실리콘 태


직조물 구조 유연 태양전지(2014)

양전지로 대표되는 반도체 방식의 태양전지와는 달리, 식물의 광합성작용을 모사하여 엽록소처럼 태양빛을 받아들여 전기를 만들어내는 역할을 담당하는 염료와 전해질, 상대전극, 나노 다공질 전극으로 구성된 화학적 원리를 이용하여 전기를 생산하는 태양전지를 일컫는다. 이론상 높은 효율(33%, 실제효율 10%)이 가능하고, 친환경적인 재료로 구성되어 있으며, 실리콘 태양전지의 5분의 1의 가격에 제작이 가능해 가장 유력한 차세대 태양전지로 기대되고 있다.

이 연구팀이 처음 유연성을 지닌 태양전지 개발에 나선 것은 2012년이다.

차승일·이동윤 박사팀은 2004년 세계 최초로 탄소나노튜브를 이용한 태양전지 단위셀(Cell)을 개발한 주인공으로 2008년 탄소나노튜브(CNT)를 이용해 상용화가 가능한 최대 효율 6%, 서브모듈 크기 10㎡의 연료감응형 대면적 태양전지 모듈을 독자적인 국내 기술로 개발해 2006년 과학기술부의 국내 연구개발 우수성과 100선에 선정되기도 했다.

이어 2010년에는 염료감응형 태양전지의 구성요소인 상대전극을 값비싼 백금에서 탄소나노튜브로 바꾸기 위해, 마이크로미터 수준의 작은 공 모양으로 뭉쳐서 기판에 도포함으로써 투명하면서도 백금과 비슷한 수준의 효율을 얻을 수 있는 기술 역시 개발했다.

연구팀은 이렇게 축적한 태양전지 기술을 바탕으로 2012년 나노기술과 섬유기술을 접목해 가벼우면서 마음대로 구부릴 수 있고, 다양한 형상으로 제작이 가능하면서도 가격까지 저렴한 새로운 형태

의 유연(Flexible) 염료감응 태양전지 개발에 처음 성공했던 것이다. 이 전지는 전통 창호문 구조를 닮은 금속격자, 세라믹 종이와 나노섬유를 사용해 태양전지의 구조를 개선한 것으로 기판이 필요 없고 우수한 내구성을 가지는 것이 장점이다.

한국에너지기술평가원의 신재생에너지핵심원천기술개발사업 지원으로 수행된 이 연구결과는 세계적인 학술지 「네이처(Nature)」의 자매지인 「사인어티픽 리포트(Scientific Reports)」에 소개되기도 했다.

직원복지의 한 획을 그은 연구지원동 건설

2013년 9월 KERI는 연구지원동을 완공함으로써 우수인력 유치에 숨통을 틔웠다. KERI는 대전과 수도권에 밀집한 대다수 정부출연 연구기간과 달리 창원지역에 소재하여 우수인력 유치에 애로를 겪어왔었다.

2012년 6월 공사에 착수한 지 15개월 만에 완공한 KERI 연구지원동은 지상 6층에 연면적 4,628㎡(1,400평) 규모로, 3.24㎡(1평)당 680만 원 총예산 95억 원을 투입해 건립한 기숙사형 건물이다.

직원숙소용 90가구와 게스트용 10가구 등 100가구 규모인 이 건물에는 간이식당과 공용세탁실 각각 2개 소, 휴게실 6개 소, 자치회의실 1개 소와 세미나실 2개 소의 복지시설도 갖추었으며 각 세대별로 TV, 냉장고, 침대, 책상, 옷장, 신발장 등을 갖춰 입주자들의 편의를 제공하고 있다.

연구지원동은 1년여의 짧은 공사기간에 건설되었지만 이 건물이 착공되기까지는 10년여에 걸친 우여곡절이 숨어 있다. 그 사연은 2003년 창원시가 시 소유의 KERI 앞 부지를 아파트지구로 지정해 발표하면서 시작되었다. 이 발표에 깜짝 놀란 KERI는 이 부지의 아파트지구 지정에 대한 재검토를 창원시에 요청했다. 이 부지에 아파트가 건립될 경우 대전력시험 시 발생하는 폭음으로 입주민의 민원이 발생할 것이 불을 보듯 뻔했기 때문이었다.

그리고 만일 민원으로 KERI의 시험업무에 차질이 생길 경우, 이는 곧 국내 전력·전기산업계의 막대한 피해는 물론 창원지역 경제발전에도 걸림돌이 될 것이었다.

이 같은 내용의 건의문을 접한 창원시는 문제 해결방법으로 소음발생시험 현황자료제출과 밀폐형 방음시설의 가능여부를 KERI에 타진했으나 시설 설치의 불가능을 통보받자, 2006년 8월 해당부지의 용도를 아파트부지에서 공업지역으로 전환해 발표하기에 이르렀다.

KERI는 창원시의 이 조치에 현 연구동이 들어선 해당부지와 케이블시험장 부지를 통합해 '교육 및 연구시설부지'로 다시 지정해줄 것을 요청해 창원시로부터 2008년 해당 부지의 매입예산 확보를 조건으로 토지용도의 재지정을 통보받았다.

이후 KERI는 2008년 약속대로 해당부지 16,529㎡(5,000여 평)에 대한 예산 10억 원을 확보, 2010년 부지의 매입계약을 창원시와 체결하고 2011년 1980년대부터 사용하던 연구원 아파트 매각대금으로 부지대금 122억 3000여 만 원의 납부를 완료했다.

연구소 아파트 준공(1989)

연구지원동(2016)

INTERVIEW

KERI의 새로운 미래를 준비한 **김호용** 원장(11대/2011-2014)

세계 최고를 목표로 연구 성과 실용화에 심혈을 기울이다

"연구과제 선정에 있어 '기업의 수요가 있는가? 최초이거나 최고, 아니면 기존 기술을 절대적으로 압도할 정도의 경쟁력이 있는 기술인가?'하는 점을 최우선으로 고려했습니다. 이러한 기준으로 선정된 과제에 장기간에 걸친 많은 연구 인력이 투입될 때 비로소 훌륭한 성과가 도출될 수 있다고 믿습니다. KERI가 그동안 거두었던 대표적인 연구성과의 대부분이 그럴 겁니다."

1990년대 시스템과 통신, 배전계통운영기술 등이 어우러진 '융·복합 종합자동화시스템' 한국형 배전자동화 시스템(KODAS) 개발을 진두지휘했던 김호용 원장이 연구과제 선정과 수행에서 가장 중요시했던 원칙들이다.

이 원칙은 김 원장이 30여 년간 KERI에 근무하면서 몸소 체득한 실패경험에서 우러난 것이다. 김 원장은 현재와 같은 리튬전지가 나오기 전인 1988년 창원산업단지 내에 있는 전지 및 인버터 제조업체와 함께 3년 여간 연축전지를 이용한 에너지저장장치를 연구한 적이 있었다. 당시로는 초대용량인 1MW 규모의 실증장치를 설치해 운영까지 했지만 접어야 했다. 당시에는 지금과 달리 에너지저장장치에 대한 수요나 필요성이 낮았기 때문이다.

이러한 맥락에서 김 원장은 재임기간 동안 기술사업화부를 신설하는 등 연구 성과를 산업현장에 적용하는 데 심혈을 기울였다. 그 결과 KERI는 연구성과의 유용성에 대한 바로미터라 할 수 있는 기술료 수입에서 사상 최고의 실적을 기록, 여타 정부출연 연구기관들로부터 부러움의 대상이 됐다.

미국 유학중 오창석 전 소장으로부터 스카우트 되어 KERI와 인연을 맺은 김 원장은 KERI 내에 학위 소지가 드물던 1986년, 입사와 동시에 배전연구실장을 맡은 이래 줄곧 관리자로 근무했다. KERI에서 관리업무를 가장 오래 맡았다고 자부(?)할 정도이다. 그런 김 원장의 오랜 연구관리 경력은 통찰력으로 작용해, KERI 고유 임무 재정립 방안을 수립하는 토대가 되었다. 김 원장은 2013년 국내외 환경 및 기관의 역량, 연구유형별 현재 사업포트폴리오 분석을 통해 KERI의 R&D 투자전략, 유형별 사업관리방안, 핵심성과 목표를 제시했다.

이 '선택과 집중'의 로드맵에 따라, KERI는 기업에서 추진이 가능한 스마트그리드 관련 정보통신기술 및 에너지변환 및 저장소재 부문을 축소하고 LBTS, KERI 광주분원 신설과 같은 장기적인 시험연구 및 대형 인프라구축사업 착수를 결정하게 된다.

'나는 한국 최고, 우리는 세계 최고'라는 슬로건을 내걸었던 김 원장 재임기간 동안 KERI의 총 연구비는 1036억 원(2011)에서 1598억 원(2014)으로 무려 54.2% 증가하고, 총 예산 규모 역시 1370억 원(2011)에서 1909억 원(2014)으로 39% 증가하는 등 괄목할만한 성장세를 보였다. 같은 기간 KERI는 연구성과에서 K-EMS, 대규모 발전소용 지능형 다중화 고장파급 방지시스템 등의 기술 개발이 성공을 거둠으로써 4개에 불과했던 KERI 보유 세계 최고 기술은 13개(2014)로 늘었고, 이전까지 8개였던 산업원천기술도 2011년 DNP-MRI용 MEMS 진공소자 개발, 5MW급 풍력용 발전기 성능시험장치 기술 등이 추가되면서 19개(2014)를 보유하게 되었다.

"KERI의 이 같은 성과는 결코 갑작스레 나온 것은 아닙니다. 안우희 원장님께서 도입한 인센티브제를 박동욱 원장님께서 기본연구사업 경쟁체제로 발전시킨 것이 KERI가 현재와 같은 연구성과를 얻게 한 밑거름이 되었습니다. 이처럼 창립 때부터 이어진 KERI 임직원들의 끈질긴 집념과 노력의 결과물이 운 좋게 저의 재임기간에 가시화되었을 뿐입니다. 또한 KERI가 진정 연구다운 연구를 하는 기관이라는 외부의 평판을 받아올 수 있었던 것은 당장의 성과에 집착하거나 한 눈 팔지 않고 올곧게 전문 분야 연구에 집중함으로써 남보다 앞서가는 연구 성과를 쌓아왔기 때문입니다. 저는 계주 마라톤의 구간 주자로서, 전 임직원들이 가진 역량을 최대한 발휘함으로써 KERI의 자랑스런 전통과 자부심을 이어갈 수 있도록 맡은 역할에 미련 없이 최선을 다했습니다."

김 원장은 임기 중 그전까지 전무했던 융합연구사업비 28억 원을 확보해, 전기산업의 부가가치를 높이는 전기기술연구영역의 확대를 통한 KERI의 미래를 예비하기도 했다.

2015- 대형성과 창출기

더 높은 곳으로의 웅비를 꿈꾸며

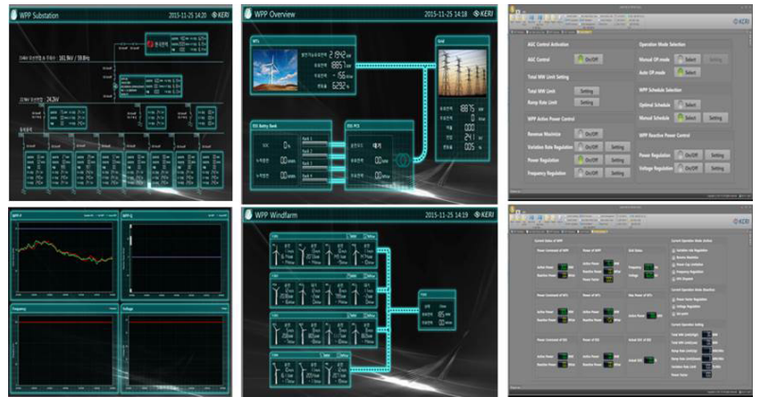
KERI는 '가치있는 성과 창출', '윤리의 생활화', '안전 의식 제고'를
연구원의 핵심운영방침으로 정하고 KERI의 비전과 미션의 완수를 위해
2015년부터 중점추진전략을 마련해 추진했다.

4차 산업혁명에 대응하는 에너지 및 소재 분야 성과

4차 산업혁명의 트렌드와 함께 기후변화 대응이라는 전지구적 대응책 마련에 국민적 관심이 쏠리고 있다. 이같은 시대적 흐름에 따라, 에너지 분야에서의 혁신기술 개발이 화두로 떠오르고 있다. 온실가스를 배출하지 않는 신재생에너지를 이용한 발전시스템이 주목받고 있으며 이 가운데 특히, 풍력발전이 화석연료를 사용하는 기존 발전시스템을 대체할 수 있는 청정발전 시스템으로 각광받고 있다.

KERI 스마트배전연구센터는 2016년 대용량 풍력발전단지에 적용할 수 있는 운영제어시스템을 국내 최초로 개발해 실제 계통에 적용하는 데 성공했다.

KERI의 풍력발전단지 제어시스템 개발은 그동안 국외기술에 의존해오던 풍력발전단지 운영기술의 자립화 측면에서 큰 의미를 가진다. 최근 점점 진화되는 풍력발전단지 연계·운영 기술조건에 맞춰 우리나라 기업들이 세계 선진업체들과 경쟁할 수 있는 국산기술을 확보했기 때문이다.



풍력발전단지 제어시스템(2016)

스마트변전소 시스템 구축을 위한 고신뢰통신네트워크장치(2017)

이 시스템은 제주에너지공사 소유의 동복 풍력발전단지에 적용되었으며, 전력거래소 계통운영시스템(EMS)에 연계돼 운영되고 있다. KERI 연구팀은 이 시스템을 창원본원에 위치한 리튬이온 에너지저장장치(Li-ion ESS)와 연계해 풍력발전 및 ESS 통합 운영환경을 구축해 나가고 있어 향후 국내 대용량 신재생전원의 안정적 보급 확대에 기여할 것으로 예상된다.

KERI 전기정보망연구센터는 2017년 안정적인 광역 전력망 구성에 기여할 '스마트변전소 시스템 구축을 위한 핵심 네트워크 기술'을 개발했다.

이 기술은 정보통신기술(ICT, Information and Communication Technology) 기반 초지능화 공공인프라 핵심 요소인 기술로, 고장회복지연 시간이 전혀 없는 고신뢰성 이중화 네트워크를 기반으로 한다. 이번에 KERI가 개발한 한쪽 네트워크가 고장이 나더라도 나머지 네트워크로 데이터 통신이 가능하며, 변전소 내 상·하위 네트워크에 연결된 수많은 지능형 전기설비 보호기기 및 제어기기들 간에 주고받는 데이터들의 시간정보를 GPS의 시각신호에 정확히 맞추는 고정밀 시각동기화도 가능한 것이 장점이다.

KERI 연구팀은, 이 기술의 개발로 송전계통이 기존 디지털변전소 시대에서 고신뢰 스마트변전소로 도약하는 전기를 맞이할 것으로 기대하고 있다.

재료·소재 분야에서는 KERI 나노융합기술연구센터의 성과가 두드러졌다.

4차 산업혁명시대를 맞아 전자소자 제조 공정에도 3D 인쇄전자

기술을 적용하려는 움직임이 전 세계적으로 확산되는 가운데, 설승권 책임연구원팀이 독자적으로 개발해온 메니스커스(Meniscus) 현상을 기반으로 세계 최고 수준의 3D 프린팅기술을 개발한 것이다.

2017년 개발한 이 기술은 그래핀과 탄소나노튜브(CNT) 등 다양한 소재를 이용하여 머리카락보다 훨씬 가는 굵기의 3차원(3D) 기능성 구조체를 제작할 수 있는 세계 최초의 3D 프린팅기술이다.

2017년 6월 착수기술료(정액기술료) 3억 원에 전자기계장비제조 전문기업인 ㈜대건테크로 이전된 이 기술은 향후 전자소자 제작 분야에서 핵심적인 활용은 물론, 3차원 패터닝을 위해 마땅한 기술이 없었던 인쇄전자 분야에 새로운 패러다임을 제공할 것으로 주목받고 있다.

2017년 11월, 김대호 선임연구원팀은 열처리가 필요한 전도성 박막만을 선택적·순간적으로 고온 가열해 기존에는 할 수 없었던 고온 열처리 공정이 가능하게 한 기술을 개발하고 관련 기업에 기술을 이전했다.

이 기술은 1㎛(마이크로미터, 1mm의 1,000분의 1) 이하 전도성

전기전자소자용 잉크기반 다중소재 3D 프린팅 기술 개발 (2017)

나노박막을 1초 이내에 섭씨 1,000도 이상으로 열처리할 수 있는 마이크로파 대역의 유도가열 기술이다. 이 기술은 자기장으로 금속소재를 가열함에 있어, 1㎛의 얇은 두께를 가지는 나노박막에서는 자기장이 거의 100% 투과되어 가열할 수 없었던 기존의 유도가열기술의 한계를 극복함으로써 공정에 드는 에너지 비용과 장치의 규모를 크게 줄일 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

한편, 이건웅 책임연구원팀은 차세대 웨어러블 스마트기기용 유연전극기술을 개발했다. 스마트 보청기와 더불어 2017년 연구부문 KERI 최고 성과로 선정된 이 기술은 탄소나노튜브(CNT) 또는 그래핀에 금속소재를 다양한 방법으로 혼합하여 전도성과 반복 굽힘성을 동시에 개선한 것이다. 이 기술은 차세대 웨어러블 스마트기기에 필수적인 원천기술로 평가받으며 관련 기업에 이전되었다.

의료산업계가 주목하는 전기에너지 융합 첨단의료기기 기술

정부출연 연구기관으로서는 드물게 의료기기 분야 연구를 중점 추진 전략사업으로 추진하고 있는 KERI는 전기기술과 의료기술을 융합한 첨단의료기기 분야에서의 기술 개발을 선도하고 있다. 의료기술의 혁신을 통한 국내 의료기기 산업의 국제 경쟁력 확보와 국민의 삶의 질 향상을 위해서이다.

스마트 보청기

이를 위해 KERI는 실제 의료현장에서 적용될 수 있는 의료기기 개발을 위해 국내 기업 및 해외 유수 기관과의 공동연구를 비롯해 서울대병원, 중앙보훈병원, 카톨릭중앙의료원, 서울성모병원 등 총 16개 의료기관과 공동연구 및 협력 협약을 맺고 개발 단계에서부터 의료진의 의견을 반영하며

형광 복강경 복합광원장치

공동임상연구를 진행하고 있다.

특히, KERI 첨단의료기기연구본부는 그동안 축적해온 첨단 전기기술과 정보통신기술(ICT), 생명공학기술(BT, Bio Technology), 나노기술(NT, Nano Technology) 기술을 융합하여 융·복합 의료기기 연구개발 체계를 확립했다. 그리고 이를 바탕으로 세계 최고 수준의 첨단 디지털 광학영상 진단기기와 치료기기, 전기에너지 암치료기기, 스마트 청각보조 의료기기 및 IT기술 융합 모바일 헬스 기술 개발에 의료산업계가 주목하는 다양한 성과를 거두어 왔다. '스마트 보청기 기술', '유방암 조기 진단 기술', '암 진단 및 치료용 형광 복강경 기술' 등이 대표적이 대표적인 성과이다.

박영진 책임연구원팀은 고령화 사회 대응을 위한 '스마트 보청기 기술'을 개발했다. 기존의 보청기에 무선통신 및 충전기술을 새롭게 접목한 기술이다. 이 기술은 '환경 잡음 제거 알고리즘 기술'을 기반으로 복잡한 외부환경에도 아주 작은 전력만으로도 소리를 또렷하게 들을 수 있고, 무선충전 기술을 사용해 배터리 교환비용을 절감함으로써 사용자의 비용 부담을 줄일 수 있다.

2017년 9월 착수기술료(정액기술료) 11억 원에 음향제품 전문기업에 기술이전된 이 기술은 앞으로 국내 난청환자들의 복지 향상에 기여할 것으로 전망된다. 제품 상용화를 통해 고성능 스마트 보청기의 합리적 가격으로 공급할 수 있고, 첨단 보청기를 포함한 다양한 청각 보조 의료기기 제품에도 적용할 수 있기 때문이다.

최영욱 책임연구원팀은 '유방암 조기진단기술'을 개발했다. 기

존 촬영기술과 달리 유방을 방사선과 근적외선을 사용한 3차원 융합 단층영상으로 관찰해 진단 효율성을 획기적으로 높이고 진단 시 압박 강도가 낮아 환자의 통증을 줄일 수 있는 기술이다. 특히 서양인과 비교해 크기가 작고, 치밀한 유방조직을 가진 한국 여성환자의 유방암 진단에 더욱 효과적인 이 기술은 그 우수성을 인정받아 '2017년 출연(연) 10대 우수연구성과'에 선정됐다. 연구팀은 투시된 엑스레이를 눈에 보이는 디지털 영상정보로 바꿔주는 역할을 하는 3차원 유방암 조기진단기기의 핵심 부품 디텍터(Detector)를 국내 최초로 개발해 기술이전하기도 했다.

KERI RSS센터는 형광을 통한 암 진단 및 치료기술 개발에 두각을 보였다. 배수진 책임연구원팀은 고출력 LED 광원과 반도체 레이저를 이용해 암을 진단하고 치료하는 '복강경 기반 형광영상 광역학 치료기술'을 개발했다. 이 치료술은 암 수술 시 절개를 최소화하고 암세포만 선택적으로 죽이는 표적지향적 치료기술로, 특히 생존율이 극히 낮은 췌장암과 담도암 치료의 효과를 크게 높일 것으로 보고 있다. 이 기술 역시 2017년 말 중견 의약기업에 이전되어 상용화를 앞두고 있다.

이 밖에 KERI는 고령화시대에 선제적으로 대응하고, 지방자치단체의 실정에 맞는 맞춤형 의료기기산업의 성장동력을 확보하기 위해 지방자치단체, 대학, 병원과도 적극적으로 협력을 진행해오고 있다.

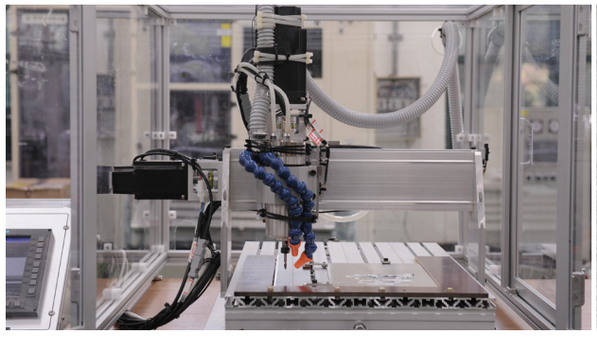
KERI는 2017년 3월 똑똑한(스마트) 로봇을 통해 절단 장애인들의 손과 발이 되어주는 의지(義肢) 기술의 상용화를 위해 중앙보훈병원, 한국과학기술연구원, 서울대학교병원 등 4개 기관과 '스마트 의지 개발을 위한 협약'을 체결했다. 이어 같은 해 6월에는 의료기기산업을 포함한 '항노화산업'을 집중·육성해온 경남도를 비롯해, 인제대, 삼성창원병원, (재)경남테크노파크와 '경남 의료기기산업 경쟁력 강화 협약'을 체결했다. 이들 지자체 및 대학, 병원과의 협력사업은 고령화 시대에 따른 수요자 맞춤형 의료기기 및 보조기구의 개발·보급·확산을 통해, 경남지역의 의료기기산업을 육성하는 것이 목표이다.

로봇 시대를 대비한 전동력 응용 산업기술과 ICT의 융합

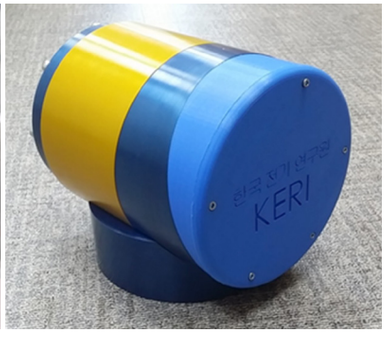
가까운 미래는 '로봇 시대'라 일컫게 될 정도로 전 산업 분야에서 인공지능과 로봇 이용이 광범위해지고 보편화되는 시대가 될 것으로 예상된다.

KERI는 로봇 분야 기술 가운데, 인체 심장과 관절에 해당하는 모터와 정밀 연결 부품 개발에 강점을 갖고 있다. 2차 산업혁명 이후 산업의 동력(動力)으로서 중추적인 위치를 차지해온 전동력 분야를 비롯해 전력변환장치 및 고속회전기 등 분야에서 최고의 기술을 축적해왔기 때문이다.

이러한 기술을 자산으로 KERI는 그동안 해외 기술 의존도가 높아 대표적인 무역역조 분야가 된 로봇 및 공작기계 핵심부품 기술의



정밀제어연구(2015)



로봇용 스마트액추에이터(2016)

자립 및 ICT기술 융합을 통한 고부가가치화 기술 개발을 핵심과제로 추진해 다양한 성과를 거두어왔다.

'로봇 구동용 스마트 액추에이터', '근관절 운동용 등속성 운동시스템 핵심기술', '협업 로봇용 개방형 네트워크 기반 서보 및 상위 제어기술', '공작기계용 정밀제어시스템 제어기술', 'CNC 가공 스마트 공장용 사물인터넷(IoT) 기반 핵심 기기 및 응용 소프트웨어기술', '근력증강/전동의족용 고출력 액추에이터' 등이 바로 그것이다.

우선, KERI는 해외 기술 의존도가 높은 정밀 액추에이터 기술 개발로 로봇 및 공작기계 산업의 국내 기술경쟁력을 한층 강화한다는 목표로 '로봇용 스마트 액추에이터 기술 개발'을 탑다운 과제로 집중 연구해 개발에 성공하고 나아가 상용화 가능성까지 확인했다.

스마트 엑추에이터는 전동기(모터)와 로봇팔을 움직이는 팔 관절 부분에 모터, 제어기, 감속기, 센서 등 일련의 부품들이 일체형으로 제작된 것으로, 디자인이 깔끔하고 제어가 쉬운 장점이 있다.

KERI가 자체 보유한 최적 설계기법을 적용해 개발한 고출력밀도·고토크 액추에이터는 출력밀도 0.4W/g, 출력토크 0.67Nm/kg의 성능을 가진 세계 최고 수준급이다. 모터, 제어기, 엔코더, 감속기 및 스토퍼 일체화 구조를 가진 KERI 독자 모델의 '모듈형 액추에이터 기술'이다.

연구팀은 향후 로봇·자동화 시스템에서 가장 핵심요소인 액추에이터를 세계 최고 수준까지 성능을 향상시키고 전기적·열적·기계적인 안정화를 목표로 계속적인 연구개발을 이어나가고 있다. KERI는 이를 통해, 사용 중인 가반하중 10kg급 외국산 액추에이터 제품을 기반으로 동일한 환경에서 외국 선도회사 제품보다 토크밀도(Nm/kg), 출력밀도(kW/kg)가 더 우수한 제품을 내놓을 예정이다.

우리나라의 공작기계 가공 및 조립 기술은 독일, 일본, 미국 등 선진국에 거의 근접했고 생산 규모도 세계적 수준에 이르렀다. 하지만 핵심 부품 대부분을 일본에서의 수입에 의존하다 보니 이 분야가 대표적 무역 역조 가운데 하나가 되었고, 우리나라가 주도해온 범용 공작기계 시장도 중국 후발업체에 빠르게 잠식당하고 있는 실정이다.

이렇듯 공작기계용 핵심 부품 국산화가 선택이 아닌 생존 문제로 떠오른 상황에서 KERI는 전량 수입에 의존하고 있는 공작기계용 제어시스템 개발을 추진했다. 이 사업을 통해, KERI는 공작기계 정밀제어시스템용 '개방형 네트워크 플랫폼'(32축, 500㎲)과 개방형 네트워크 기반 서보·스핀들 드라이버 개발을 완료하고, 개발 전장품 적용 3축 가공기 장시간 신뢰성 시험을 완료하는 등 상용화 가능성을 확인했다.

KERI가 성능 검증을 완료한 CNC 상위제어기, 서보·스핀들 드라이브는 로봇, 3D프린터, 반도체 제조 장치 제어시스템에 활용 가능하며, 스마트팩토리 구축을 위한 핵심 장비로도 활용할 수 있어 이 분야에서 우리나라의 산업경쟁력에 크게 기여할 것으로 기대되고 있다.

INTERVIEW

‘바람직한 연구개발 문화’ 목표를 내건
박경엽 원장(12대/2014-2017)

연구과제 몰입도 높여 우수성과 창출을 이끌다

박경엽 원장은 1981년 KERI에 입사해 대전력시험, 고전압연구, 개폐장치연구, 신전력기기, 전력시스템 등 KERI의 시험·연구 분야를 두루 섭렵했다. 특히 가스 절연개폐기 개발 전문가로 ‘전력수송의 고속도로’라 불리는 765kV급 송전을 위한 ‘전력설비 국산화 개발사업’의 핵심 연구자로 참여하기도 했다.

2014년부터 2017년까지 박 원장 재임 3년간 KERI에는 그 어느 때보다 굵직굵직한 성과가 많았다. 2014년 펨토초 레이저 기술, 2015년 고전압 대전류용 직류차단기 개발, SiC 전력반도체, 2016년 고출력 EMP(Electromagnetic Pulse·전자기파) 방호기술과 같은 대형 연구성과가 쏟아져 나왔고 1,600여억 원이 투입된 4000MVA 대전력시험설비 구축이 완료되어 전기시험인증 부분에서 명실상부 세계 최고 수준의 연구기관으로 자리매김했다.

“KERI에 입사해 처음 맡았던 일이 단락발전소 건설공사 감독이었는데 복잡한 문제를 생각할 겨를 없이 그저 시키는 일만 했습니다. 그런데 이번엔 제가 직접 총책임자로 같은 사업을 추진하면서 4000MVA 사업을 추진했던 초대 원장님이나 선배들이 참으로 대단했다는 생각을 떨칠 수 없었습니다. 그 분들의 헌신과 노력이 아니었으면 지금과 같은 모습의 KERI가 결코 존재할 수 없었을 겁니다. 그분들의 열정과 땀으로 일군 결과물이 저의 재임시기에 마침내 빛을 발한 것이라고 믿습니다.”

취임하면서 박 원장은 40년간 임직원들의 땀으로 이룩한 KERI의 위상을 더욱 공고하는 것이 자신에게 맡겨진 시대적 사명이라고 인식했다. ‘2025년 세계 최고 전기전문 연구·시험기관 실현’ 목표와 ‘대형성과 창출을 통한 국가, 사회, 경제에 기여’라는 미션을 발표하고 이를 위해 KERI의 바람직한 연구개발 문화를 정착시키고자 한 것은 바로 이 사명감의 발로였다.

“현재 세계 각국이 뛰어들어 치열한 개발경쟁을 벌이고 있는 친환경 전기자동차와 로봇 연구는 모두 모터가 핵심입니다. 그런데 모터의 설계, 개발, 제어에 관한 연구는 원래 KERI의 핵심 연구분야였습니다. 하지만 중소기업과의 협력사업처럼 단기간에 성과를 낼 수 있는 연구개발에 치중하다 보니 이들 분야에서 제대로 된 역량을 발휘하지 못하고 있습니다. 앞으로 이러한 시행착오를 답습해서는 안 됩니다. 쉽고 편한 단편적인 연구는 기업에 맡기고 어렵고 힘들더라도 그동안 쌓아온 연구역량과 자신감으로 진정으로 국가와 사회, 나아가 세계인류에 기여할 수 있는 장기·대형연구 프로젝트에 집중하는 것이 출범 40년을 맞는 정부출연 연구기관 KERI가 이제부터 맡아야 할 역할이라고 생각했습니다.”

박 원장의 이러한 신념은 재임 동안 ‘큰 기술 공모전’ 실시, ‘톱다운 과제의 중점 실행’ 등 의 기관 시책과 각 연구센터별 장기로드맵과 TRM의 계속적인 업데이터를 통해 실천되었고 박 원장의 연구과제 몰입도 제고를 통한 우수성과 창출 노력에 힘입어, KERI의 대형·장기·안정적 연구과제의 비중은 2014년 38%(주요사업비 기준)에서 2016년 53%로 확대되기에 이르렀다. 그리고 연구 및 시험, 기업지원 부문에서 균형을 이룬 성과로 2017년 6월 출연연구소 1차 종합평가 대상 5개 기관 가운데 유일하게 우수등급을 획득할 수 있었다.

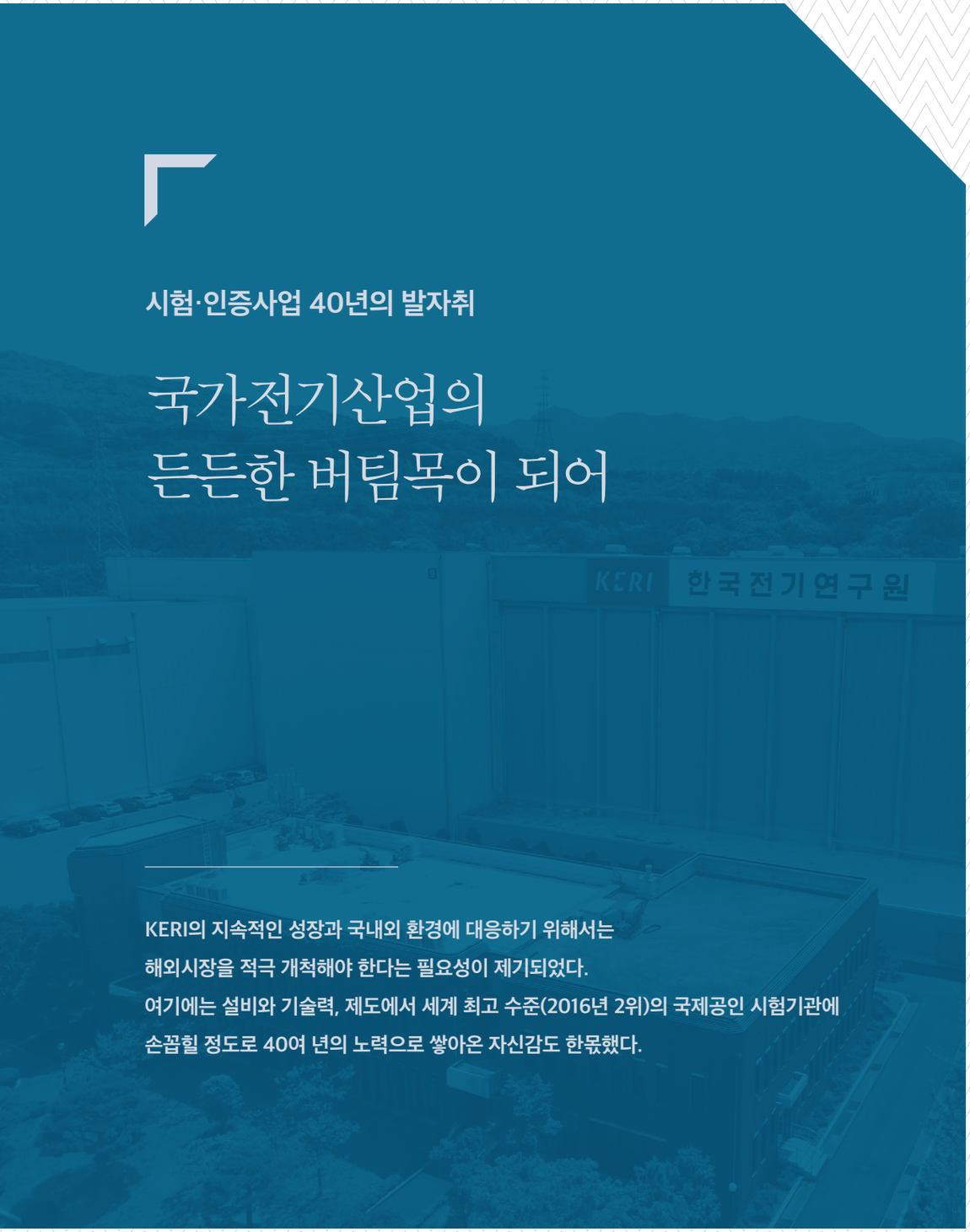
“시대가 급격하게 변하고 있습니다. 예를 들어 그동안 KERI의 커다란 버팀목이었던 세계 단락시험시장에서 후발 국가들의 도전으로 인한 춘추전국시대가 도래할 것입니다. KERI를 둘러싼 주변 환경 변화를 면밀히 파악하고 예측되는 미래를 대비한 전략을 잘 세워 가야 할 방향과 해야 할 일을 결정하는 것이 중요합니다.”

박 원장은 막대한 부가가치 창출로 장래 유망산업으로 떠오른 전기기술 융합 의료기기 개발에 적극적으로 나섰다. 그 결과 기술혁신형 벤처기업 ‘인더스마트’가 창업되었고, 취임 후 본격적으로 시작한 스마트 보청기 기술연구가 2017년 개발이 완료되어 협력기업에 기술을 이전했다. 머지않아 개발이 완료될 예정인 연성 내시경에 대한 기대감도 내비쳤다.

박 원장은 2016년 직장어린이집을 준공해 직원들의 양육부담을 완화하고 출산장려금 지급, 선택적 근무시간제를 도입하는 등 가족친화적 기관경영 강화에도 앞장섰으며, 기술사업화와 중소기업지원에도 힘을 기울여 2016년 7월, KERI가 미래창조과학부로부터 ‘국가연구개발 우수성과 기술이전·사업화·창업부문’ 우수기관으로 선정되는 데 기여했다. 또한, 과학대중문화확산 성과를 인정받아 2015년 KERI가 한국인터넷소통협회로부터 기타공공기관 부문 ‘대한민국 소셜미디어대상’과 ‘한국과학창의재단 교육기부 우수기관’에 7년 연속으로 선정되는 등 박 원장 재임시절 KERI는 다방면에서 정부출연 연구기관으로서의 위상이 강화되었다.

시험·인증사업 40년의 발자취

국가전기산업의 든든한 버팀목이 되어



KERI의 지속적인 성장과 국내외 환경에 대응하기 위해서는
해외시장을 적극 개척해야 한다는 필요성이 제기되었다.
여기에는 설비와 기술력, 제도에서 세계 최고 수준(2016년 2위)의 국제공인 시험기관에
손꼽힐 정도로 40여 년의 노력으로 쌓아온 자신감도 한몫했다.

WTO/TBT가 낳은 '국경 통행증' 국제인증서

자유무역기구 기술장벽협정(WTO/TBT, World Trade Organization/Technical Barriers to Trade Agreement)은 WTO 회원국 간 무역에 대한 기술장벽을 낮추고 자유무역을 활성화하기 위해 각국의 표준·기술규정을 국제표준에 맞추도록 의무화한 협정이다.

이 협정의 배경에는 무역 상대국들이 서로 상이한 표준과 기술규정, 일정 및 검사절차를 채택하여 적용하는 것은 상품 및 서비스의 자유로운 이동을 막는 무역의 장벽으로 작용한다는 인식이 깔려 있다. 특정 국가가 각종 표준과 기술규정, 인증절차 등을 까다롭게 운영할 경우 상품을 수출하는 국가는 그 나라의 요건에 맞도록 새로운 생산설비를 구비하거나 까다로운 절차를 통과하는 데 막대한 비용과 시간을 들여야 하므로, 이는 사실상 수입을 제한하는 기술장벽으로 작용하게 된다는 것이다.

따라서, 각국의 상이한 표준·기술규정, 인증절차 등을 국제적으로 통일시킴으로써 국제무역을 저해하는 요인을 제거하기 위해 체결한 협정이 TBT협정이며 협정의 내용이 주로 (표준)규격 및 기술규정에 관한 내용이어서 '표준협정'으로도 불린다. 1995년부터 세계 각국이 의무적으로 준수하게 된 이 협정에 따라 세계 각국은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기기상호인정제도(IECEE, 전기 분야의 국제표준과 이에 대한 인증을 담당하는 국제기구)가 정한 표준과 기술규정, 인증절차를 준수하게 되었다.

우리나라도 이 협정과 2001년부터 시행된 아시아태평양경제협력체(APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation) 산하 표준 및 적합성 평가소위원회(SCSC, Sub-Committee on Standards and Conformance)'의 합의에 따라 국제규격과의 부합화를 꾸준히 추진하

고 있다.

하지만 기술의 발전에 따라 기술선진국들을 중심으로 구성된 국제기구들이 정하는 국제규격이 점점 까다로워짐으로 인해 국제규격에 부합한다는 사실을 증명하는 시험(제품)인증서는 국경을 자유로이 통과할 수 있는 무역증명서의 역할을 하게 되었다.

이 시험(제품)인증서를 발급할 수 있는 기관은 국제공인인증기관인정기구(ACCREDIA)나, 국가인증기관(NCB), 세계단락시험협의체(STL)와 같은 국제기구로부터 지정을 받아야 하는데, 인정기관의 지정을 받기 위해서는 제품의 안전이나 성능이 국제표준에 적합한지 아닌지를 검증할 수 있는 시험·인증 기술, 즉 적합성평가기술과 이에 필요한 시험·인증 설비 인프라가 구축되어야 한다.

KERI는 유럽, 미국 등 선진국들이 주도하는 국제표준과 국제적합성평가제도에 신속하게 적응하는 것이 곧 우리나라의 중전기산업의 국제경쟁력을 향상시키는 지름길이라는 인식 하에 전기 분야에서 국제공인시험·인증기관으로 지정되기 위한 지속적인 노력을 경주해 왔다.

해외시장 진출을 위한 국제공인 인증을 해당 국가에서 받을 경우, 인증 획득을 위한 시간적, 경제적 손실로 제품개발에 차질을 빚어지는 것은 물론이고 나아가 개발된 제품의 국제 경쟁력 약화가 초래되는 것은 당연한 이치다. 반면에 국내에서 국제공인인증 절차에 따라 시험·인증을 받을 경우, 수출대상국가에서 시험·인증을 받는 효과를 갖게 되므로 업체의 원가절감과 수출경쟁력이 배가될 것은 불을 보듯 훤했다.

• KERI 공인시험·인증기관 인정 현황 요약

(2017년 12월 31일 기준)

구분	공인기관명칭	인정기구	인정일자	범위
창원	KOLAS 국제공인시험기관	한국인정기구	'94.10.18.	전선, 케이블 등 4분야
	ACCREDIA 제품인증기관	ACCREDIA	'03.12.17.	고압 개폐장치 등 15개 분야
	KAS 공인제품인증기관	한국제품 인정기구	'05.3.17.	전기변환장치, 케이블 등 4개분야
	IECEE NCB (인증기관)	IECEE	'08.1.25.	POW 등 3개 분야
	신·재생에너지설비 성능검사기관	국가기술표준원	'07.5.8.	축전지 1개 분야
안산	중전기기공인인증기관	상공자원부	'92.5.4.	변압기 및 차단기 등 8개 분야
	고효율시험기관	한국에너지공단	'93.12.30.	무정전전원장치 등 6개 분야
	KOLAS 국제공인시험기관	한국인정기구	'94.10.18.	전선, 케이블 등 8개 분야
	KOLAS 공인검사기관	한국인정기구	'08.8.11.	계량기 검사(형식승인)
	KS 제품시험기관	한국표준협회	'98.9.17.	KS C 1208 등 18개 분야
	IECEE CBTL (국제 CB인증 시험기관)	IECEE	'04.7.15.	POW 등 3개 분야
	IEC 61850 통신 적합성시험인증기관	UCA International Users Group	'13.1.25.	IEC 61850 Server 등

중전기기 분야 시험평가설비 구축과 국제상호인증체제 기반구축 사업

2004년 5월 KERI 의왕분원은 그 어느 때보다 분주하게 돌아가고 있었다. 의왕분원에서 외국 심사반들에게 평가받는 최초의 수검인 국제전기기기상호인정제도(IECEE) 국제공인시험기관(CBTL) 심사 수검을 위해 많은 준비가 필요했기 때문이었는데, 그 가운데 무엇보다 국제규격(IEC규격)에 의한 시험실적이 문제였다.

각 품목별로 일정 조건의 시험실적이 있어야 했지만 그때까지 중전기기 분야는 국제규격을 시험규격으로 적용하여 시험하려는 기업이 거의 없었다. 그도 그럴 것이 개폐기류는 2003년 7월, 차단기, 퓨즈류 등은 2004년 7월부터 국제시험규격이 적용되었기 때문이었다.

이 때문에 시험실적을 쌓는 작업이 현장평가일로 예정된 5월 20일을 보름 앞둔 시기까지 계속되었다. 그리고 이 심사를 위한 관련 문서 준비, 설비 점검 및 교정작업, 20여 개 성적서의 영문화 작업 등의 업무를 처리하느라 심사 2개월 전부터 공인기관 추진팀 연구원들은 이틀에 한 번 꼴로 밤샘작업을 해오고 있었다.

이 밤샘 벼락치기(?) 공부로 현장심사를 무사히 끝낸 추진팀은 쉴 틈도 없이 이번에는 IECEE가 요구하는 시정조치의 결과보고 업무에 매달려야 했다.

매년 6월 말에 CMC 회의를 거쳐 IECEE CBTL을 지정하는데, '2004년 지정'이라는 사업의 목표를 달성하려면 IECEE가 요구하는 6개의 시정조치에 대한 결과를 2004년 6월 말 회의 때 보고해야 했기 때문이었다. 만약 이 회의를 놓치면 지정은 다음해 6월 CMC 회의 안건으로 넘어가게 되어 있었다.

추진팀은 곧바로 긴급회의를 통해 관련업무에 돌입, 시정이 통보된 시점부터 채 2주도 채 안되는 짧은 기간 안에 시정조치 보고서를 IECEE 심사반장 및 심사원에게 보냈고, 예정대로 개최된 IECEE CMC 회의결과 KERI는 2004년 7월 15일에 전격적으로 IECEE CBTL로 지정되었다.

KERI의 심사를 담당했던 벨기에인 심사반장 Mr. Nuyens은 "그처럼 짧은 시간 내에 완벽한 시정조치를 완료해서 보고할 줄은 전혀 상상도 못했다"면서 "한국인들의 근면성에 다시 한 번 놀랐다"는 이메일을 보내주기도 하였다.

이 일화는 중전기기 국제상호인증기반구축사업의 하나로 5년 여를 공들인 IECEE CBTL 추진 사업의 마무리단계에서 있었던 일이다.

이 사업은 2000년 6월 후반 우리나라 중전기기 산업의 경쟁력을 향상시키기 위해 KERI의 요청과 산업자원부의 적극적인 지원으로 시작된 중전기기 분야 시험평가설비 구축 및 국제상호인증체제 기반구축 5개년 사업의 하나였다.

IECEE CBTL으로 인증되면 IECEE 규격에 따른 적합성을 증명하는 CB증명서를 발행할 수 있고 이 증명서를 가진 제품이나 기업은 국제적인 공신력을 인정받게 되어 있다. 따라서 KERI의 CBTL 지정은 우리나라 중전기기 제품의 수출에 날개를 다는 것과 다름없었던 것이다.

한편, KERI는 이보다 앞선 2003년, 4년 동안의 준비과정을 거쳐 국제공인인증기관인정기구(ACCREDIA)로부터 제품인증기관 자격을 획득하기도 했는데 이는 KERI가 국제기구로부터 직접 인(지)정받은 최초의 사례이다.

이후 KERI는 IECEE 시험·인증기관(2004), STL 정회원 가입

대전력시험설비(2017)

(2011) 등 국제사회에서 공인기관의 역할을 인정받았고, KREI가 발급한 성적서나 인증서는 많은 국가에서 공신력을 인정받으며 실질적으로 통용되고 있다.

또한, KERI 안산분원은 2008년 10월 ISO/IEC, IECEE의 일반규정과 절차에 따른 엄격한 심사를 거쳐, 2009년 1월 국가인증기관(NCB)으로 지정되어 대전력시험을 비롯해 전력(POW), 보호기기(PROT), 제어기기(CONT), 전자기적합성(EMC) 등 4개 분야 30개 국제전기기술위원회(IEC) 규격에 관한 CB인증서를 독자적으로 발행할 수 있게 되었다. 2008년 말 선진국 수준의 시험장을 건설하고 문을 연 안산분원이 NCB로 지정됨으로써 KERI가 고전압 전력기기 분야에 비해 상대적으로 국제적 위상이 낮았던 저압전력기기 분야에서도 세계 일류 공인시험인증기관으로 발전할 수 있는 토대를 마련했다.

스마트전력, 신재생전원, 직류 시험·인증 분야까지 진출한 KERI

KERI의 시험인증 영역은 종래의 중전기기 분야를 중심으로 전기와 관련된 다양한 분야로 계속 확대되고 있다.

2013년 1월 KERI는 국제전기기술위원회(IEC)의 통신적합성 기준인 'IEC 61850'에 충족하는 시험인증설비와 기술을 확보해 스마트그리드 통신 분야 세계 유일의 시험인정기구인 UCAIug(Utility Communication Architecture International User Group)로부터 통신적합성 서버(Server) 분야의 시험인증기관으로 지정받았다.

제3자 공인기관을 대상으로 지정되고 있는 'Level A 시험인증기관'(Level B는 제조사 대상)으로는 국내 최초이자 KEMA(네덜란드), TUV SUD(독일), CPRI(인도)에 이어 세계 네 번째였다. IEC 61850 표준은 변전 및 전력유틸리티 자동화 분야에서 핵심기술로 부상하고 있으며, UCAIug 공인시험인증기관의 인증서는 이들 표준의 기술적용기기에 대한 최고 수준의 검증방법으로 널리 인정되고 있다.

최근 활발하게 구축되고 있는 스마트그리드의 개념조차 정립되지 않았던 1997년 스마트그리드의 시초라 할 수 있는 배전자동화시스템 분야에서 한국형 배전자동화 시스템(KODAS)을 개발할 정도로 이 분야에서 앞서 나갔던 KERI가 스마트그리드 관련 시험인증기관으로 돌아온 것이다.

IEC 61850 표준기술은 기존 전력망에 IT기술이 접목된 스마트그리드의 상호운용성 관련 핵심기술이다. 이 기술은 전력망의 실시간 감시·계측·제어를 통해 설비 고장 사전 예측 및 최적 이용을 위한 통신 프로토콜로 사용되고 있다. 초기 변전소 자동화를 위한 규격에서 출발했으나 활발한 표준화 작업을 통해 해당 표준기술이 수력발전, 풍력, 태양광, ESS, 전기차 등 전 전력계통 분야 기기로 확대 적용되는 추세에 있다. 또한 4개 분야로 나눠 실시되는 IEC 61850 통신적합성 시험 가운데 지능형전력기기를 주대상으로 하는 서브 분야가 가장 많은 인증서를 발행한다. 서브기기가 전력망의 감시·계측, 정보 생산 및 제어명령 수행을 담당하는 스마트그리드의 핵심기술이기 때문이다. 서브 분야의 시험은 기기의 적합성 여부를 판단하기 위해 기술구현 사항에 따라 250여 가지 시험 항목을 대상으로 선택적으로 이뤄진다.

KERI가 시험인증기관으로 지정받음으로써 KERI가 발급하는 스

시험인증 성적서(2017)

마트그리드 관련 기기 시험인증서가 국제적으로 인정을 받게 되어, 제조기일 단축 및 인증서 발급비용 절감 등을 통해 국산 중전기기의 수출 증대에 크게 기여하고 있다. 이전까지 국내 전력 IT기기 제조기업들은 적합성 검증과 관련하여, UCAIug 인증서를 해외기관에서 발급받느라 상당한 예산을 투입해왔다. 이와 더불어 적합성 검증으로 인한 기기의 개발 기간도 지연되어 제품판매에도 많은 어려움을 겪어왔었다.

KERI는 스마트그리드 전력망 기술 저변 확보와 브랜드의 세계화를 위해 국내외 고객들을 대상으로 IEC 61850 표준 관련 신규 시험분야를 점차 확대해나가고 있다.

신재생에너지 분야에서도 KERI는 2014년 세계 최초·최대 용량의 350kW급 중대형 태양광인버터 공인시험설비를 구축하고 국제전기기술위원회(IEC) 산하 국제전기기기상호인정제도(IECEE)로부터 중대형 태양광인버터 분야에 대해 IECEE 국제공인시험기관(CBTL) 자격을 획득했다. KERI는 또한 2014년 저압직류단락시험설비, 2015년 고압직류단락시험설비를 구축해, 2016년부터 저압에서 고압에 이르는 각종 중전기기류에 대한 시험인증 사업을 실시하고 있다.

송전산업 분야에서 고압직류송전(HVDC, High Voltage Direct Current·200~800kv의 직류로 송전)이 확산되고, 신재생전원, 전기자동차 분야의 발전으로 직류배전이 급속하게 확대되고 있는 추세에 대응하기 위함이다.

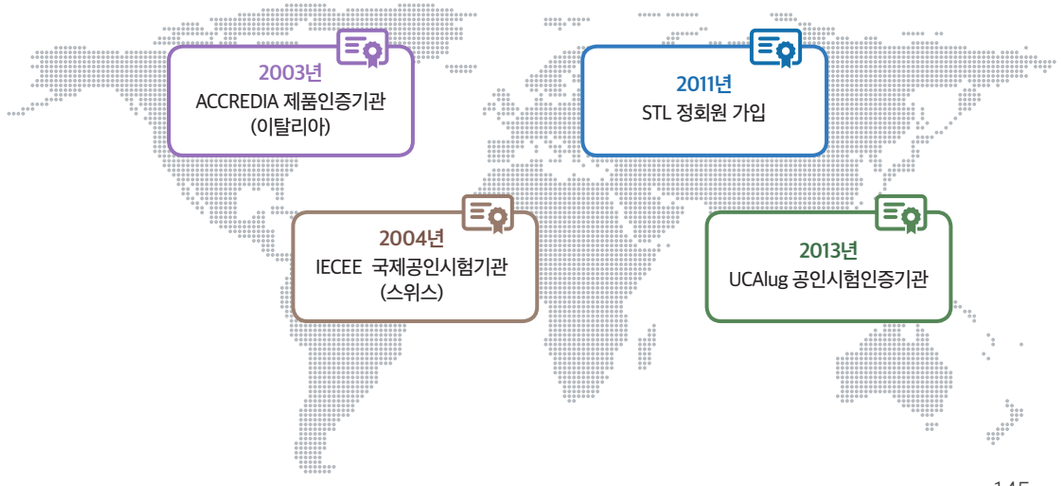
KERI, STL 회원 가입으로 'FREE PASS 카드'를 발급받다

2011년 5월, KERI는 국내 중전기업계의 오랜 숙원이었던 세계단락시험협의체(STL) 정회원 자격을 획득했다.

그해 5월 10일부터 이틀간 노르웨이에서 열린 세계단락시험협의체 제37차 운영위원회의에서 엄격한 자격심사 끝에 만장일치로 우리나라를 10번째 회원국으로 가입시키기로 결정한 것이다.

세계단락시험협의체는 고전압 대전력 전력기기, 즉 중전기기(重電機器) 분야에서 세계 최고의 권위를 갖는 협의체이다. 이 단체에는 ASTA(영국), CESI(이탈리아), KEMA(네덜란드), ESEF(프랑

• KERI의 국제인증체제 기반 구축



스), PEHLA(독일), SATS(스칸디나비아) 등 유럽 국가들을 중심으로 STLNA(미국), JSTC(일본), CPRI(인도) 등 9개국이 회원으로 가입해 있으며, 이들 회원국이 발행하는 성적서나 인증서는 최고의 신뢰성을 보증받으며 전 세계에서 통용되고 있다.

시험기술, 시험설비, 시험기관의 인지도, 시험기관의 운영체계 및 기술위원회의 활동 등을 종합적으로 평가하여 부여하는 이 단체의 회원자격은 매우 까다로워 2002년 정회원이 된 일본의 JSTC의 경우 준회원으로 무려 28년을 기다려야 했을 정도다.

KERI 역시 세계 최고 수준의 전기전문 시험·인증기관으로의 도약을 목표로 2000년을 전후해 핵심전략을 수립하고 10여 년 동안 꾸준히 체계적인 사업을 추진해 왔다. KERI는 대규모 연구시험설비 인프라를 구축하고 새로운 시험기술의 해설과 적용, 시스템의 국제화, 글로벌 수준의 인력확보, 각종 국제 위원회 참가 및 개최, 국제 심포지엄 개최 등을 통해 지속적으로 중전기기 시험인증 역량을 키워왔다.

1999년 이후 예비회원 자격으로 STL 기술위원회(TC)에 참가해 활동을 개시한 KERI는 2003년 실무추진반(TFT)을 구성해 제도, 시험설비, 시험기술력, 기여도 등 전 분야에 걸쳐 STL 가입을 위한 준비를 착실하게 진행했다. 그리고 정회원 요건이 충족되었다고 판단한 2007년 10월 정회원 자격심사를 신청했다. 2008년 4월 1차 및 2차 심사 통과한 KERI의 정회원 신청은 2009년 9월 현장심사를 거쳤으나, 2010년 5월 제36차 운영위원회에서 재심사결정이 내려졌다. 이 결정에 따라 2011년 3월 또 한 번의 현장심사를 받은 KERI는 최종 자격심사를 통과해 마침내 STL의 정회원 자격을 취득하게 된 것이다.

세계단락시험협의체 정회원 가입은 세계적으로 통용되는 성적

서나 인증서를 국내에서도 발행할 수 있음을 의미한다. 때문에 국내 중전기기 산업의 대외 신인도의 향상과 함께 국내 기업의 수출경쟁력 강화와 해외 시험·인증서비스의 유치를 통한 외화수입의 획기적 증대로 이어질 수 있다.

국내 중전기기 업계에서도 세계시장의 다양한 고객 요구를 충족시키기 위해 STL 정회원인 시험소의 시험성적서가 반드시 필요했던 상황에서 수출용 제품에 대해서도 국내 시험이 가능해짐으로써, 당시 기준으로 해외시험료와 운송비 등 연평균 16억 원 가량의 직접적인 비용 절감효과와 더불어 약 1.5개월의 해상운송 기간 단축으로 수출시장에 조기 진입하는 효과가 있는 것으로 추정되었다.

또한 해외 수주활동에 있어서도 STL 가입 시험소의 성적서만 인정되는 입찰 규제에서 벗어나 전 세계 전력청에 대한 입찰 참여가 자유로워져 연간 약 50~100억 원 정도의 추가 수주가 예상되었다. 장기적으로는 기술적인 이슈에 대한 신속한 대응으로 고객 신뢰도 향상, 업무 효율 향상, 고객이 요구하는 시험사양에 대한 능동적 대처 등으로 유무형의 막대한 이익은 물론, 중전기기의 국제표준화사업에 국내 업계의 의견을 반영할 수 있게 되어 우리나라 제품의 경쟁력 제고에 기여하고 있다.

세계 최고의 시험·인증기관을 향한 끊임없는 기술 개발

KERI가 세계 중전기기 산업계의 'G10'이라 할 수 있는 세계단락시험협의체 회원 가입을 추진하는 과정은 결과적으로 KERI의 지속적인 중전기기 시험인증 역량을 획기적으로 증대시키는 결과를 가져왔다.

KERI는 STL 정회원 자격을 따내기 위해 대규모 연구시험설비 구

축사업을 통한 인프라 구축과 새로운 시험기술의 해석과 적용, 시스템 국제화를 통해 지속적으로 시험인증 역량을 강화해 왔던 것이다.

그 가운데서 특히 막대한 비용이 소요되었던 800kV 50kA Full-Pole(차단기의 전체 구성장치로 성능을 평가할 수 있는 시험기술) 차단기 단락성능시험기술을 세계 최초로 상용화한 것은 STL 정회원 가입 목표에 결정적으로 작용했던 연구개발 성과였다.

이 기술은 당시 세계에서 사용되고 있던 가장 높은 송전전압 계통에 적용되는 800kV 4000A 50kA 50Hz 차단기의 성능을 평가할 수 있는 기술이었다. KERI는 2006년 합성시험 기술을 활용하여 세계 최초로 800kV급 초고압 차단기의 차단성을 Full-pole로 평가하는데 성공한 데 이어 이 기술의 상용화에도 성공한 것이다.

당시 국제 규격인 IEC 62271-100, Edition 1.1(2003)에도 부합하는 첨단 기술이었던 이 기술은 전류를 차단할 때 발생하는 고온·고압의 열가스 상태에서 성능을 완전하게 평가할 수 있었다. 특히 차단기의 충전부와 외함에 600kV의 높은 전압을 가한 상태에서도 단락전류의 차단 성능을 평가할 수 있으며, 시험설비의 시험용량을 두배로 증가시킬 수 있는 방법이었다.

KERI와 함께 세계 3대 시험기관으로 손꼽히는 네덜란드 KEMA나 이탈리아 CESI보다 한 발 앞서 상용화에 성공한 이 기술로 KERI는 세계 최고 수준의 성능평가 능력을 확보, 국제 공인시험기관으로서의 국제적 위상을 한껏 떨쳤다.

KERI가 시험인증 분야에서의 연구개발에 성공한 것은 이뿐만이 아니다.

KERI는 2010년 전량 수입에 의존하던 시험설비 핵심기기의 국산화에 성공해 국내기업에 기술을 이전하기도 했다. 전기기기평가본부 이동준 책임기술원팀은 2010년 변압기, 개폐기, 차단기, 배전반 등 전력기기의 대전력시험에 사용되는 핵심기기인 시퀀스 타이머(Sequence timer)를 국산화했다.

이 기기는 대전력시험에 사용되는 각종 기기를 약 46μs(Micro second, 100만 분의 1초) 단위로 정밀하게 제어할 수 있는 대전력시험의 두뇌에 해당한다. 기존에 사용해오던 외국산 제품과 동등한 수준의 품질이면서도 50% 정도의 저렴한 가격으로 제작이 가능해 외화 절감의 효과를 가져왔다.

특히 제어 소프트웨어는 연구부서가 아닌 10년 넘게 대전력시험설비 운영기술 노하우를 가진 시험인증부서에서 직접 개발함으로써, 더욱 효율적으로 사용할 수 있어 500MVA 대전력시험설비의 안전 운전과 고장발생 시 장기간을 요하던 수리 문제도 해결할 수 있었다.

KERI는 이 대전력시험용 시퀀스 타이머의 제어 프로그램을 2012년 국내 업체에 기술이전하기도 했다.

이밖에 KERI는 시험인증부분에서 2006년 극초고압 Dead-tank형 차단기의 전절연 시험기술, 2010년 초고압차단기 탈조 합성투입 시험기술, IEC 규격에 적합한 등가 시험회로 개발로 초고압차단기 등가 3상합성투입 시험기술 등의 기술을 세계 최초로 개발하는가 하면, 2011년 진상소전류 합성시험기술(변압기법), 배전급차단기의 등가 3상 단락시험기술 등 세계 최고 수준의 시험기술들을 개발해왔다.

KERI 시험인증 인프라 구축의 역사

시험인증 분야에서의 성과는 시험인증 인프라의 구축 정도에 좌우된다. 이 인프라에 준해서 국제규격에 대한 시험과 인증이 이루어지고 이것이 곧 세계시장에서 우리나라 중전기제품의 경쟁력이 되

기 때문이다.

전기기기에 대한 시험평가업무를 위해 한국전력공사로부터 사용하던 일부 시험설비를 인수해 전기기기에 대한 시험인증업무를 시작한 KERI는 1982년 4000MVA 대전력시험설비의 준공으로 전력기기의 국산화에 크게 기여했다. 당시 국내에서 생산하던 OCB, 변압기, MOF 등을 제외하고 거의 모든 중전기기 제품을 수입하고 있었으나, 1980년대 대부분의 배전급 전력기기가 국산화되고 1990년대에는 대부분의 초고압 전력기기가 국산화되었다.

1995년 WTO/TBT 협정의 발효로 중전기 제품의 공인시험성적서가 세계시장을 선점하거나 무역장벽을 넘는 통행증처럼 부상하게 됨에 따라, 공인시험기관 국제화의 중요성이 커지게 되었다.

KERI는 국내 중전기 업계의 신제품 개발을 효과적으로 지원하고 제품의 안정성과 신뢰성을 보증하기 위해 국제표준의 제개정에 맞추어, 중전기기 기반구축사업(2000~2005), 전기기기 성능평가 기술기반사업(1996~2001), 중전기기 국제 상호인증기반 구축사업(2000~2005), 중전기기 IECEE CBTL 공인인증시험설비 구축사업(2007~2010) 등을 통해 최신 시험설비를 지속적으로 증설해왔다.

KERI 창원본원에 1982년 최초로 설치되어 단상 170kV 50kA 단락차단시험을 해온 초고압 대전력시험설비는 1992년 1로 3상 170kV 50kA, 단상 420kV 50kA(1점절) 단락차단시험이 가능해졌으며, 2차 합성시험설비 증설이 준공된 2005년에는 3상 1100kV 63kA(2점절) 단락차단시험과 단상 1100kV 63kA(2점절) 단락투입시험까지 가능하게 되었다.

2011년에는 최대 시험용량이 3상 52kV 40kA인 배전급 S2급 차단기 합성단락시험설비가 구축되어 2006년 IEC 규정 신설로 할 수

고전압시험실(2009)

없었던 시험을 가능하게 하고 대전력 합성시험 물량 적체를 해소하기도 했다.

창원본원의 시험설비 가운데 1981년 최초로 준공된 고전압시험설비는 AC 60Hz 1100kV 임펄스 4000kV, 개폐충격 2,300kV까지 시험이 가능했지만, 2005년 증설을 거쳐 임펄스 4200kV, 인공오손내전압시험 AC 60Hz 300kV의 시험도 할 수 있게 되었다.

1989년 최초로 준공된 전력용 피뢰기 시험설비는 배전급 5kA(8/20㎲ 20kA, 4/10㎲ 80kA, 500/1,000㎲ 100A)에서 2002년 증설을 거쳐 송전급 10kA(8/20㎲ 80kA, 4/10㎲ 200kA, 1 - 5등급)까지로 시험범위가 확대되었으며, 전력용 케이블시험설비는 1993년 최초 준공되어 AC 22,900V 4000A 3회로, 3000A 3회로, 2,000A 9회로에서 2003년 증설로 항온 장기과통전시험이 가능한 시험장이 구축되고 케이블 단말시험설비를 확보할 수 있었다.

그밖에 2001년부터 2007년까지 추진된 신뢰성 중전기 기반구축사업을 통해, KERI 창원본원에는 개폐기, 전력변환 장치, 절연물 등의 열화 및 진단 장비 등 90여 종의 신뢰성 평가설비를 보유하게 되었다.

KERI가 1977년 한국전기기기시험연구소로 최초의 시험업무를 시작했던 의왕분원은 한전에서 인수한 검수시험 및 금구류, 재료분석설비 일부가 전부였지만 1991년 상용전원 단락시험설비가 준공되어 3상 220V 25kA, 600V 10kA의 시험이 가능하게 되었다. 이후 의왕분원은 2000년 500MVA 단락시험설비 완공으로 단락차단 7.2kV 25kA 220V 200kA 부하개폐 25.8kV 900A로 시험 가능 범위가 확대되었으며, 2001년 시험설비 증설로 AC 60Hz 300kV, 임펄스 500kV, EMC 150kHz-1,000MHz 시험을 할 수 있게 되었다. 이때 일반 특성 및 재료분석시험설비도 갖추었고 2005년 시험설비 증설 후에는 상용전원 부하개폐시험 3상 600V 750A, 170kV 변성기, 교정설비, 저압개폐기 분야 IECEE CBTL 요구 시험설비도 구비되었다.

KERI의 시험인증 인프라 구축은 기존의 중전기기 분야에만 머무르지 않았다. 친환경에너지 개발과 고효율을 추구하는 세계적인 추세와 정부의 정책에 맞춰 다양한 영역에서 국제기준에 부합하는 시험인증설비도 갖추어왔다.

KERI는 2009년 국내 최대 용량이자 최첨단 자동화시설인 200kW급 고효율전동기의 공인인증 시험설비를 구축해, 정부가 에너지 저감정책으로 추진하는 고효율전동기의 최저효율을 시험할 수 있게 되었으며, 차세대 계량시스템 및 전자식변성기 성능평가시스템도 구축되었다.

2010년에는 대전력 직접시험용 고주파 RTV 발생설비와 초고압 설비를 활용해 국제규격에 적합한 VFT 측정시스템으로 국내에서 유일한 설비인 초고압 단로기 충전전류 측정시스템을 구축했다.

신재생에너지의 시험인증을 위한 인프라 구축도 빠르게 이루어졌다.

KERI는 2009년 신재생에너지용 중대용량(태양광 350kW급) 전력변환장치 공인인증 시험설비와 100kW급 태양광 어레이 시뮬레이터 설비를 구축한 데 이어, 신재생에너지기기의 핵심시험설비인 태양광인버터 시험설비에 나섰다. 2011년에는 국내 최초로 150kW급, 2012년 250kW급 공인시험 설비를 구축한 KERI는 이듬해인 2013년 350kW급의 세계 최대 인버터 공인시험설비를 갖추게 되어 세계적으로 점차 확대되어가는 친환경에너지시장에 발 빠르게 대비하고 있다.

직류와 전기자동차 관련 시험설비로 KERI는 2011년 전기자동차(EV) 충전장치 및 커넥터류 시험설비(직류 500V 200A)를 구축하고, 2014년에 직류 800V 70kA 단락투입 및 차단설비, 직류 800V 2000A 부하개폐 내구성 시험설비, 직류 2500A 온도상승시험설비로 구성된 저압 직류 전력기기 성능평가시스템 구축을 완료했다.

소형 전력저장장치의 성능 및 안전성을 평가하는 시스템도 2014년 3상 380V 100kW급의 시험설비를 갖추게 되었다. 그리고 2016년에는 스마트 전력기기 EMC 성능평가 시험시스템을 구축하기도 했다.

4000MVA 대전력시험설비 증설 공사 항공사진(2016)

이러한 시험인증 인프라를 바탕으로 2016년, 1982년 이후 35년 만에 이루어진 4000MVA 대전력시험설비 구축은 세계 최고 수준의 시험인증기관 KERI의 위상에 정점을 찍었다.

시험인증설비 국산화와 운영기술 자립

KERI는 1980년대 초 중전기업계의 염원으로 창원본원에 초고압 대전력시험설비를 준공하고 각종 중전기기의 시험업무를 개시했다.

그러나 시험설비의 운용경험이 전무한 상태에서 국제표준에 만족하는 시험업무의 수행은 어려움에 직면할 수밖에 없었다. 건설 단계에서 설계자인 미국 웨스팅하우스(Westinghouse)에서 사전연수를 통해 설비운용과 시험과정을 미리 습득하기는 했지만, 막상 설비의 운용과정에서 단락발전기, 초고압시험설비 등 각종 시험에 필요한 시험설비의 특성 데이터가 부족하고, 불안정 상태에서 예상치 못한 갖가지 문제들에 부딪히고 애로사항이 발생했던 것이다.

KERI는 설비를 제작해 설치하고 시험경험이 풍부했던 일본 미쯔비시(Mitsubishi) 기술자들의 도움과 네덜란드 KEMA의 대전력 시험 전문가 및 일본 미쯔비시(Mitsubishi)의 고전압시험 전문가 초청 등을 통해 이러한 문제들을 해결해나가는 한편, 자체적인 시험기술을 확립해나가기 시작했다.

KERI는 설립 초기, 시험 및 측정 기술의 확립에 필요한 기술 개발을 위주로 한 과제를 수행해가며 시험설비를 조기에 안정화시키고 시험기술을 확립하기 위한 노력을 기울였다. 설비 준공 후 2, 3년 동안 시험설비의 특성 데이터를 체계적으로 축적하고 시험설비 및 측정시스템을 자체적으로 개선하려는 노력의 결과, KERI의 시험기술은 빠른 속도로 향상되었다.

4000MVA 대전력시험설비 증설 핵심설비인 단락발전기(2016)

그런데 설비의 하자 보증기간이 종료되면서 또 다른 문제가 발생했다. 시험설비의 유지·보수를 위해 외국으로부터 부속기기들과 예비품을 수입하는데 너무 많은 비용이 들었던 것이다. 이에 KERI는 1987년부터 투입 스위치, 후비 보호차단기, 보조차단기 등 유지·보수용 부품을 국산화해 대체 사용함으로써, 이를 통해 유지·보수 비용의 절감 뿐 아니라 시험설비 개발 기술을 확보할 수 있었다.

이렇게 쌓은 경험과 기술을 바탕으로 KERI는 1988년부터 1992년까지 대전력시험설비의 합성단락차단시험설비의 설계 및 건설을 자체적으로 진행했다. 하지만 예산 부족으로 저가의 시험설비를 수입해야 했고 초고압 부싱, 충전전원공급시스템 등을 국산으로 개발해 사용하는 등 여러 악재가 겹쳐 준공된 시험설비에 잦은 고장이 발생했다. 하지만 KERI는 이 어려움 또한 기술 개발의 기회로 삼았다.

설비의 보수과정에서 제어 및 측정기술과 시험설비 개발 기술은 한층 더 업그레이드 되었고, KERI는 여기서 습득한 기술과 경험을 토대로 또다시 자체적인 기술로 2000년 6월부터 시작된 세계 최고 수준의 2차 합성단락투입차단 시험설비 증설사업에 뛰어든다. 2005년 5월에 준공된 이 사업은 1차 증설사업과는 달리 예상했던 것보다 더 큰 성과를 거두며 성공적으로 마무리되었다.

특히 이 사업에서 KERI는 압축공기를 이용한 제어전원 공급용 소형 발전기와 시험전압인가용 초정밀 쌍방향 시동 트리거·b 스위치, 실시간 전류영점 예측기를 자체 개발해 시험에 적용하고 상용화

해 세계 최고 수준의 대전력시험기술을 확보했다.

KERI는 실패와 성공을 오르내리면서 자체기술로 두 차례에 걸쳐 증설한 합성단락시험설비를 이용해 1997년 765kV 송전선로용 전력기기 가운데 핵심기기인 800kV 개폐장치의 개발시험을 국제표준에 맞추어 완료함으로써, 국내 기업의 개폐장치 핵심 설계기술 확보에 큰 도움을 주었다. 또한 2005년에는 세계 최초로 개발한 수출용 1100kV 개폐장치의 단락차단시험을 대지간 전절연으로 실시해 KERI의 시험역량이 세계 최고 수준임을 입증하기도 했다.

한편, 의왕·안산분원의 시험인증부문에서도 괄목할 만한 시험기술 개발이 이루어졌다. 이들 분원에서는 주로 수행하고 있는 중저전압 전력기기를 대상으로 시험하는 자동화 및 통신기능 평가, 전자기적합성평가(EMC), 소용량 대전력시험, 전기재료특성평가, 내환경성능평가 등에 대한 시험기술 개발이 꾸준히 이루어져왔다.

시험료 수입으로 본 시험인증기관 KERI 40년

시험인증산업은 제조업체의 수출경쟁력 향상에 크게 기여할 수 있음은 물론 자체 산업으로도 유망한 분야로, 1995년 WTO 체제의 출범 이후 각국의 TBT(기술장벽) 강화로 인해 급성장하고 있다. 2017년 시험인증산업 세계시장은 200조 원, 국내시장은 12조 원 규모를 넘어선 것으로 파악된다.

정부출연 전기전문 연구기관이자 시험·인증기관인 KERI의 창립 후 첫 업무도 바로 이 시험사업이었다.

1978년 1월 KERI가 설립되어 본격적으로 운영되기 시작하면서 시험·검사업무도 시작되었다. 업무 개시와 함께 한국전력이 그전까지 수행해오던 154kV급 이상의 한전용 중전기기 검사시험, 민수용 전기자재 검사시험, 전기기자재 개발시험으로 인한 수익도 발생하기 시작했다.

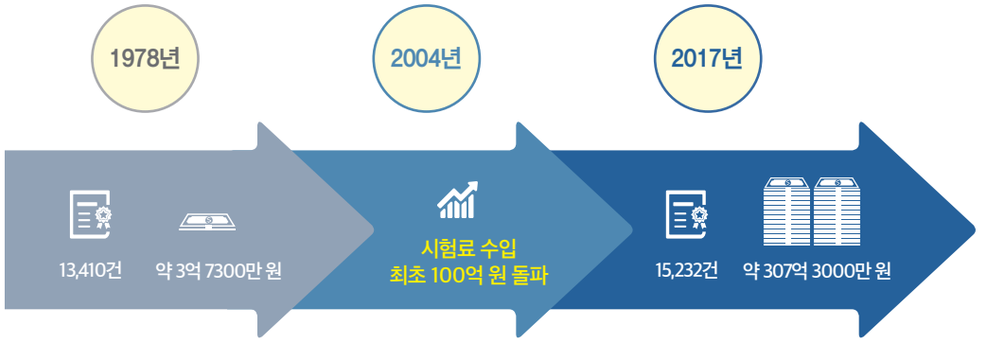
이 가운데 사용료를 면제해주던 154kV급 이상의 한전용 중전기기 검사료를 제외하고 1978년 첫해에 KERI가 거둔 시험료 수입은 개발시험료 1000만 원과 검사시험료 3억 6300만 원 등 3억 7300여만 원이었다.

1982년 업무를 개시한 창원본원은 이 해에만 3억 8000만 원의 수입(개발시험료 2억 8900만 원, 검사시험료 1900만 원)을 기록했다. 1982년 당시 KERI의 시험료 수입은 창원과 서울시험소(9억 3900만 원)을 합쳐 12억 2800만 원이었다. 이후 KERI의 시험료 수입은 꾸준히 늘어 2004년 107억여만 원을 기록하며 처음으로 100억 원의 수입을 넘어섰다.

2008년, KERI의 시험 수입은 약 174억 원을 기록했다. 이 가운데 해외시험 건수 107건, 해외시험 수입이 약 17억 원이었다.

2017년 현재 KERI의 시험료 수입은 국·내외를 합쳐 시험건수

• 시험 건수 및 시험료 성장 수입의 증가 추이



4000MVA 대전력시험설비 증설을 위한 설비 입고(2016)

1만 5232건에 307억 3000여만 원으로 KERI 연구수입의 3분의 1 이상을 차지하고 있다.

시험 수입 증가로 본 KERI의 시험인증사업의 이 같은 성장세는 지난 40년간 부단한 변화와 혁신을 거듭해 온 KERI인들의 지칠 줄 모르는 열정과 중전기 산업계의 열망, 그리고 정부의 전폭적인 지원이 있었기에 가능했던 일이었다.

중전기기 업계의 여망이었던 '시험연구소'에서 출발한 KERI는 정부의 지원으로 고전압 대전력시험설비 등 각종 시험장비를 구축했다. 그리고 KERI인들은 열악한 환경에서도 자체적으로 세운 목표과제의 수행을 통해 시험인증 역량을 높이기 위해 시험기술을 연구개발함으로써 세계 최고를 넘보는 국제시험인증기관으로 성장해왔던 것이었다.

다만, KERI의 시험인증사업 실적은 단순히 시험 수입료의 수치로만 파악하는 것은 한계가 있다. 대한민국 중전기산업 중흥과 중전기 제품 경쟁력 강화라는 파생효과가 더 중요하다. 이러한 측면에서 볼 때, KERI의 시험 수입으로 엿볼 수 있는 정부출연 연구·시험기관 KERI의 존재의의는 더욱 뚜렷해진다고 할 것이다.

세계 인증시험 시장을 개척하다

시험설비 일류화, 시험기술 고도화, 국제활동 강화로 세계 최고 시험인증기관을 지향하는 KERI는 2000년대 중반 이후 시험인증 사업의 국제화에도 적극 나선다.

KERI의 지속적인 성장 및 국내외 환경에 대응하기 위해서는 해외시장을 적극 개척해야 한다는 필요성이 제기되었기 때문이었다. 여기에는 설비와 기술력, 제도에서 세계 최고 수준(2016년 2위)의 국제공인 시험기관에 손꼽힐 정도로 40여 년의 노력으로 쌓아온 자신감도 한몫했다.

KERI는 2005년 일본, 태국을 시작으로 2006년에는 인도, 2007년 대만에 해외 에이전트를 개설해 해외 시험인증사업 유치전에 뛰어들었다.

국내 시험인증 사업 국제화 및 해외 영향력 확대는 특히, 2010년 에이전트를 개설한 베트남의 경우가 가장 대표적인 사례이다. KERI는 베트남 시장 진출을 계기로, 당시 10% 수준의 해외시장 점유율을 2020년까지 20%선까지 끌어올리는 한편, 동남아 지역에서의 국제적 위상을 확고히 해나간다는 전략으로 베트남 사업을 진행했었다.

당시 KERI와 더불어 세계 3대 시험인증기관으로 꼽히던 네델란드의 KEMA나 이탈리아의 CESI 등은 시험인증서 발행실적 기준으로 아시아 시장 점유율이 각각 69%, 41%에 달하는 등 아시아 시장 공략에 박차를 가하고 있는 상황이었다.

베트남은 경제발전에 따른 중전기 분야 시험인증 수요가 증가하고 우리나라의 중전기 분야 제조업체가 베트남에 진출하는 사례가 급속하게 늘어나고 있었다.

KERI는 2010년 4월, 2000년 당시 외교통상부 과제로 베트남 기술표준원 산하 품질시험소(QUATEST) 지원사업을 수행하여 고전압시험설비와 시험기술을 지원한 실적이 있던 베트남 기술표준원(STAMEQ)과 전력기기 시험인증 분야에 관한 협정을 맺었다. 이 협력으로 베트남 기술표준원 산하 품질시험소(QUATEST)의 시험설비

4000MVA 대전력시험설비 증설공사 현장모습(2015)

를 이용한 KERI의 입회시험 및 시험성적서 발급이 가능해져 한국기업의 베트남 지역 수출에도 큰 도움이 되고 있다.

당시 베트남에 진출한 한국기업이 생산한 케이블, 변압기, 배전반, 개폐기, 차단기, 전력량계, 애자, 부싱 등의 시험을 베트남 현지에서 바로 받을 수 있게 되어 제품개발에 필요한 시간과 비용을 약 20%에서 최대 50%선까지 절감할 수 있게 되었기 때문이었다.

아울러, KERI 성적서가 베트남 기술표준원 산하 공인시험기관인 베트남 품질시험소(QUATEST)의 성적서와 동일하게 인정받음으로써, 베트남에서의 영향력을 강화하게 돼 이 지역에 수출하는 국내 기업에도 큰 도움이 되고 있다.

KERI는 일본, 인도, 대만, 태국, 베트남 중국 등에 개설된 해외 에이전트를 운영하면서 이들을 통해 2005년 DEXCO(일본)와 SESCO(태국)으로부터 35건(5억 5600만 원), 2006년 BMC(인도) 90건(13억 3500만 원), 2007년 AVOR(대만) 120건(16억 5900만 원)을 검사물량을 수주받았으며, 2008년에는 AVOR(대만) 및 SESCO(태국)에서 107건(16억 9800만 원), 2009년에는 AVOR(대만) 및 BMC(인도)에서 74건(19억 200만 원), 2010년에 CGL(인도), ICE/SDCEM(프랑스)에서 84건(15억 원)의 검사료 수입을 올리는 성과를 올렸다.

KERI는 이밖에도 2008년 파키스탄 전력청(NTDC/PEPCO)의 시험기관으로 등록되었으며 2016년 사우디, 쿠웨이트, 바레인, 카타르, UAE, 오만 및 이들 6개국에 시험인증 서비스를 제공하는 대표적 시험기관인 GCC E Lab과 시험인증 분야 개도국 지원을 위한 협약을 체결했다. 특기할 만한 것은 2016년 터키와 사우디로부터 시험소 설립을 위한 엔지니어링 기술협력 요청을 받아 KERI의 국제적인 위상을 실감케 했다는 점이다.

KERI는 초고압·대전력 성능평가기술, 초고압·대전력 현상 모의 및 분석기술, 전력 IT 및 신재생에너지 기기 성능평가기술 등 세계최고의 시험기술과 800kV급 초고압·대전력시험설비, 4.2MV 초고압 절연성능 평가설비, 2기의 4000MVA 대전력시험설비(2016) 등 최첨단 시설을 바탕으로 세계 시험인증시장을 개척해나갈 것이다.

전기산업 국제표준 선점으로 세계시장 개척

2016년 5월 KERI는 산업용 자동복구 누전차단기에 대한 국제전기기술위원회(IEC) 표준을 세계 최초로 등재시켜 국내 제품의 해외시장 진출에 강력한 추진력을 제공했다.

안전인증기준과 KS기준이 모두 없는 상태에서 업체들이 앞다투어 출시해 안전성 시비가 끊이지 않았던 자동복구 누전차단기는 KERI의 주도로 2008년 12월 최초의 국내 안전기준을 확립했으나 국제적인 표준이 없어 해외시장 진출에 어려움을 겪어왔다.

이 표준 등재는 KERI가 국가기술표준원 표준기술력향상사업인 '자동복구형 누전차단기의 성능 및 안전성 평가방법 표준개발'을 수행하고 공청회를 거쳐 2010년 4월에 IEC 사무국에 표준을 제안한 지 6년 만에 이루어졌다.

이후 IEC의 해당 제품 소위원회(Sub-Committee) 간사와의 협의를 통해 2011년 10월에 IEC 60947-2에 부속서로 등재하기로 하는 결

정을 이끌어낸 KERI의 제안은, 2012년부터 2015년까지 9회의 워킹그룹(WG) 회의와 두 차례의 위원회 초안(CDV, Committee Draft) 검토 및 투표를 거쳐 2016년 3월에 최종안(FDIS, Final Draft Int'l Standard)을 승인받아 최종 IEC 표준(IS, Int'l Standard)으로 등재된 것이다.

안상필 전기특성평가실장은 "제조회사의 기술적 지원과 KERI의 표준화 능력으로 국내 안전기준의 90% 정도가 그대로 IEC 표준에 반영되어 국내 제품들의 해외경쟁력 강화에 큰 도움을 줄 수 있게 되어 자부심을 느낀다"면서 "정부출연 연구기관으로서 KERI가 앞으로도 국가전기산업의 발전에 이바지하는 데 힘을 쏟겠다"고 밝혔다. 안 실장은 2008년부터 2016년까지 국내에서 유일하게 자동복구 누전차단기의 국내외 표준화를 추진한 실무책임자다.

KERI는 2007년부터 저압 차단기(SC121A 및 SC23E) 워킹그룹(WG)에 매년 2회 이상 참석해오고 있으며, 2014년에서 2015년에 구축된 저압 및 고압직류시험설비를 기반으로 직류 차단기 IEC 표준 개발도 진행 중이다.

전 세계가 거대한 하나의 시장으로 묶여 있는 산업환경에서 표준화는 선택이 아닌 필수이다. 바야흐로 국제표준의 선점이 국가산업을 견인하는 시대가 된 것이다.

따라서 중전기기 산업이 선진국 수준으로 위치를 확보하고 세계시장 점유율을 높이기 위하여 국내 규격을 국제 규격과 부합화, 일치화하는 노력도 중요하지만 국제 규격 제·개정에 적극 참여하는 것도 중요하다.

세계시장 단일화의 영향으로 유럽과 미국 등을 중심으로 전개되어온 국제표준화의 흐름 역시 점점 바뀌고 있다. 종래까지는 구미 선진국 기업들이 국제 규격 개정에 적극 참여하여 시장을 주도하는 수단으로 활용해왔으나, 최근 거대시장을 앞세운 중국과 높은 기술력을 자랑하는 일본이 국제표준의 재·개정에 막강한 영향력을 행사하고 있다.

특히 중전기기 분야에는 IT기능을 접목한 신제품이 출시되면서 국제 규격의 제·개정 주기가 점차 짧아지고 있어, IT 부문에서 자타공인 세계 최고를 자랑하는 대한민국이 국제표준을 선도할 잠재력은 무궁무진할 것으로 기대되고 있다. KERI는 세계에서 가장 앞서 나가고 있는 초전도 케이블을 비롯한 중전기기 분야에서 국제표준을 선점하기 위한 노력을 끊임없이 해왔으며 앞으로도 지속해나갈 것이다.

02

패기와 열정으로 이어온 끊임없는 도전(부문 소개)

연구 부문	전기기술로 꿈꾸는 풍요로운 미래
시험인증 부문	세계 초일류 시험인증기관을 향하여
기획조정·경영지원 부문	기관 운영의 또 다른 핵심축
기술사업화 부문	상용화·실용화와 기업지원으로 동반 성장 실천
미래전략·홍보협력 부문	기관 전략 수립과 브랜드가치 제고의 최전선
분원 부문	따로 또 같이! 한몸처럼!

연구 부문

전기기술로 꿈꾸는 풍요로운 미래

KERI는 한국공학한림원을 비롯한 국내외 각종 민·관단체가 주최하는 행사에 굵직한 연구성과가 단골로 거론되는 연구단체가 되었다. 또한, KERI 연구진들의 소중한 연구결과들도 국내외 관련 학술지를 장식하고 있으며, 관련 분야의 각종 시상식 명단에 거의 빠짐없이 이름을 올리고 있다.

창립 40주년을 맞은 KERI는 2017년 4월, 25개 정부출연 연구기관을 통합지원하는 '국가과학기술연구회(NST) 10대 우수연구성과에 3년 연속으로 선정되었다. 2015년 '펨토초 레이저 개발', 2016년 'SiC 전력반도체기술 개발'에 이어 '고출력 전자기펄스 보호용 핵심소자기술'이 선정된 것이다.

2016년 7월, 미래창조과학부는 '2016년 국가연구개발 우수성과 100선' 표창 및 인증서 수여식을 개최했다. 2015년도 한 해 동안 정부의 지원을 받아 수행한 국가연구개발과제 5만 4,000여 건을 대상으로 우수한 성과를 거둔 100개 과제를 선정해 시상하는 행사였다.

이 시상식에서 KERI는 'SiC 전력반도체기술'과 'HDVC용 직류차단기기술'로 이름을 올렸다. 2건 모두 기술이전·창업 우수성과 10선에도 선정되었으며 'SiC 전력반도체기술'은 100대 기술 가운데 14건의 최우수성과 중 하나로 뽑히는 영광도 안았다.

KERI는 2006년부터 개최되는 이 행사에 매년 2~3건 이상의 연구성과로 상위 10위권에 이름을 올리는 것은 물론이고, 언제부터인가 한국공학한림원을 비롯한 국내외 각종 민·관 단체가 주최하는 비슷한 행사에 굵직한 연구성과가 단골로 거론되는 연구단체가 되었다. 또한, KERI 연구진들의 소중한 연구결과들도 국내외 관련 학술지를 장식하고 있으며, 관련 분야의 각종 시상식 명단에 거의 빠짐없이 이름을 올리고 있다.

이는 옹달샘에서 솟은 물줄기가 개울을 이루고 그 개울이 어느덧 강을 이루듯, 40년이라는 시간 동안 임직원들이 쏟은 힘과 땀방울이 모여, 명실상부한 정부출연 연구기관으로 자리매김한 KERI의 위상을 잘 보여준다.

1977년 한국전기기기시험연구소로 창립할 당시 가전시험과, 기재시험과, 연구실의 3개 부서로 출발한 KERI의 연구·시험부서는 연구부문에 5본부 20연구센터, 시험부문에 3본부 11실의 조직을 갖춘 중견 정부출연 연구기관으로 성장했다. 인력 면에서도 출범 당시 연구·행정 임직원을 모두 합쳐 43명에 불과했지만 2017년 현재 연구·기술·행정 인력이 620여 명에 이르는 대한민국 전기 분야를 대표하는 국책연구기관으로 발돋움했다.

KERI의 연구개발 업무는 전력 및 신재생에너지 시스템 기술 개발, 전기기기 기술 개발, 전기 부품·소재 기술 개발, 전자의료기기 및 전기융합 기술 개발 등 크게 네 분야로 분류할 수 있다. 그러나 어느 특정 연구를 반드시 4개 분야 가운데 한 분야로 정확히 분류할 수 없는 경우가 종종 있다. 각 분야별 경계를 넘나들거나 각 연구 분야를 아우르는 융·복합 연구과제 때문이다.

그리고 각 분야에서 이룩한 연구성과를 사업화하는 일도 KERI의 주요 업무의 하나이다.

KERI의 2017년 현재 연구조직은 2011년 10월, KERI의 고유임무에 부합하는 4대 핵심연구영역을 미션 중심으로 재정비해 연구역량을 강화하기 위해 재편성되었다.

전력산업의 새로운 미래를 위하여

전력 및 신재생에너지 시스템 기술 개발

스마트전력망연구

KERI는 국가 인프라설비인 전력망의 안전하고 경제적인 운영에 관한 핵심기술을 개발하고 있다. 차세대 지능형 전력망 운영을 최적화하는 에너지 관리기술과 전력망 보호기술의 연구개발이 핵심과제이다.

KERI는 그동안 이 분야에서 '대형 발전기용 전력계통 안정화 장치', '전력계통 안정도 해석용 시뮬레이션 프로그램', 정전 예방을 위해 전력 불안정성의 검사 속도를 획기적으로 높인 '시각동기측정장치(PMU, Phasor Measurement Unit) 기반 한국형 광역계통 실시간 감시시스템(K-WAMS)' 등의 연구 성과를 거두어왔다. 특히, 2014년 국가 전체 전력계통을 움직이는 두뇌 역할을 하는 전력계통운영시스템(EMS, Energy Management System) 기술 국산화(K-EMS)를 성공시켜 우리나라를 자체 기술로 상용 전력계통운영시스템을 운영하는 세계 다섯 번째 국가로 격상시킨 바 있다.

KERI는 이 같은 연구성과를 저력으로 삼아 현재 '실시간 전력계통 시뮬레이션', '실시간 전력계통 감시제어시스템', '초전도 케이블/한류기 보호제어기술', '시각동기측정장치를 이용한 온라인 고장파급방지 기술' 등의 연구에 매진하고 있다.

스마트배전연구

KERI는 스마트그리드 시대를 선도하기 위한 기술로 신재생에너지를 포함하는 분산자원, 분산자원의 집합체인 마이크로그리드, 그리고 직류배전 등을 포함하는 스마트배전계통에 대한 연구를 수행하고 있다.

KERI는 다양한 분산자원들이 기존의 전력계통에 연계되면서 발생할 수 있는 기술적인 문제에 대한 해석과 이들을 안정적으로 수용할 수 있는 기술적 대안을 연구하고 있다. 또한, 마이크로그리드에서 사용되는 특성이 다른 다양한 분산자원들을 최적으로 운영하고 제어할 수 있는 기술을 개발하고 있으며, 운전전략 및 적정용량 산정, 경제성 분석 등의 설계기술을 확립하고 있다.

더불어 점점 중요도가 높아지고 있는 에너지저장장치 전반에 대한 연구에도 역량을 모으고 있다. 에너지저장장치(ESS)란 생산된 전력을 저장했다가 전력 부족이 발생하면 송전해주는 장치로 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 생산할 때 출력의 안정화, 전력소비자의 수요관리, 정전 시 비상전원 등으로 활용할 수 있으며 전기자동차 보급을 위한 핵심인프라이기도 하다.

KERI는 2014년 국가, 전력회사, 제작사를 가리지 않고 신재생에너지 설비를 지능형 전력망(스마트그리드)에 손쉽게 접속 가능하게 하는 핵심 연계기술을 국내 최초로 개발했으며, 여러 환경과 조건에도 손쉽게 상위 운영시스템과 접속할 수 있도록 꽂아서(Plug) 바로 사용(Play)할 수 있는 '플러그 앤 플레이' 방식을 세계 최초로 개발하기도 했다.

전기환경연구

최근 급증하는 쾌적한 생활환경에 대한 요구와 전자계환경 및 EMP(Electromagnetic Pulse) 보호기기의 내성 규제강화 등에 대응할 수 있는 대책기술의 발전이 전기산업 분야에서 필수적인 과제로 부각되고 있다.

이에 대응하기 위해 KERI는 대형 고전압 직류송전(HVDC), 고전압교류송전(HVAC) 송전선로, 발전소 및 변전소, 신재생에너지 전력설비의 환경친화적 기술 개발과 피뢰대책기술 개발, 전자계노출 저감기술 개발 등 EMP, EMI, EMF 기술 분야에서 정부 및 민간 연구를 진행하고 있다.

구체적인 연구과제는 고출력 전자기펄스 보호대책기술, 피뢰시스템 설계 및 EMC 대책기술, 신재생에너지설비 피뢰대책 기술, HVDC/HVAC 전력설비 친환경설계 및 환경영향 저감기술, 765kV 송전선로 풍소음 장해 대책기술, 전자계 노출량 저감 가변형

실증시험장 구축, 송전선로용/수용가용 수동 Loop 실용화기술, 교류 송전선로 인근 자기장 저감기술, 고효율 진상용/펄스파워용 커패시터 설계기술, 송배전선로 및 기자재 설계기술, 유지보수 및 성능 개선기술 등이다.

KERI가 이 연구 분야에서 2016년 개발한 '고출력 전자기기펄스 보호용 핵심소자 기술'은 '2017년 국가과학기술연구회(NST) 10대 우수연구성과' 및 '2017년 국가연구개발 100대 우수성과'로 선정되기도 했다. 이 기술은 전자장비를 무력화하는 강력한 전자기파(EMP) 및 낙뢰로부터 각종 중요 핵심 시설물(에너지, 국방, 항공우주 등)을 방호하여 국가시설의 안정적인 운영을 지원하는 기술이다.

전기정보망연구

1980년대부터 개발된 초기 전기정보망 통신기술은 전기설비 제어, 관리, 운용 등 전력시스템의 현대화에 기여할 수 있었다. 본격적으로 디지털기술을 바탕으로 2000년대부터 정보통신기술(ICT)이 비약적으로 발전함에 따라 전력망시스템의 본격적인 스마트그리드 기술로의 진입이 시작되었으며, 2010년대 중반부터는 전력시스템의 전력망 정보 지능화라는 목표 아래 스마트그리드 기술이 발전되어 오고 있다. 스마트그리드에서 전력시스템은 그 자체로서 목적이자 주체이며, 전력시스템을 기반으로 지능형 정보통신기술이 솔루션을 제공하는 핵심적인 기술요소로서 작용하고 있다.

KERI는 스마트그리드 주요 연구 분야인 스마트 변전소, 지능형 계량인프라, 전기차 충전시스템, 수요반응 시스템 등에서 활용되는 지능형 고신뢰 네트워크 기술, 시각동기화 기술, 전력통신 기술, 효율적인 프로토콜 기술, 산업 자동화 임베디드 기술, 빅데이터 및 머신 러닝 기술과 관련 국내외 표준화 기술을 지속적으로 연구·개발하고 있다.

전력정책연구

KERI는 1988년 전력정책연구센터를 설립하여 전기 분야의 현재 동향을 파악하고 미래 상황 예측을 통한 국가적 정책대안을 제시해왔다.

이 센터는 그동안 전력수급, 수요관리, 전력시장, 전기요금, 신재생정책, 기술정책분야에서 전력자원 미래설계, 신재생에너지 정책과 제도 및 기술경제성 연구, 분산자원 및 효율향상 정책 등을 주제로 150여 건이 넘는 연구 프로젝트를 수행했다. 이를 통해 KERI는 국내 최고 수준의 기술력과 연구경험 및 성과를 축적했으며, 최근 스마트그리드, 전력수급, 환경 및 에너지문제 등 국가적인 이슈에 대응한 새로운 정책과 제도 개발을 위한 연구를 수행하고 있다.

주요 연구 내용으로는 수요반응(DR, Demand Response·인프라의 신뢰성과 최적화를 위해 부하를 전체적인 수요변동에 따라 제어하는 기술), 분산전원, 전기요금제도, 발전차액, 신재생에너지의무할당제(RPS, Renewable Energy Portfolio Standard) 등이다.

HVDC연구

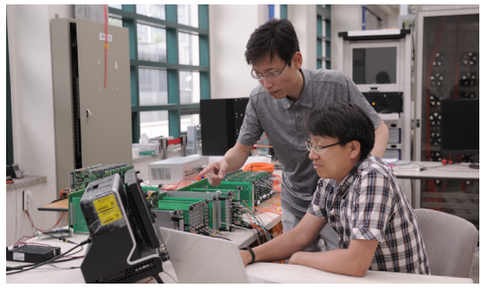
직류전기를 생산하는 태양광발전 등 신재생에너지의 생산 증가, 직류전기를 소비하는 디지털 가전의 폭발적 증가, 국가 간 전력계통 연계 필요성 대두, 대정전사태의 사전방지를 위한 전력시장 수급안정화 필요 등으로 세계 각국이 고압직류송전(HVDC) 기술의 개발과 보급에 나서고 있다.

KERI는 고신뢰 전력의 안정적 공급을 위한 첨단기술인 HVDC에 관한 핵심원천기술의 개발을 목표로, HVDC 차단기 설계/검증 및 평가 기술, HVDC 전력변환용 전력반도체기술, HVDC 초전도 지중송전선로기술, HVDC 전력기기 상태감시 및 진단기술 등을 개발하고 있다.

국가전기산업 발전을 선도하다

전기기기 기술 개발

전력변환연구

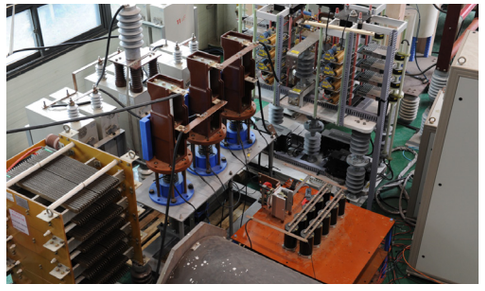


일상생활에서 만나는 가전에서 부터 산업용 인버터와 향후 대량 보급될 전기자동차에 이르기까지 전력변환기술은 필수적이다. 특히, 사용하는 대부분의 전기기기들이 직류에 적합해지고 직류로 전력을 수송하는 것이 점차 유리해지면서 발전소에서 생산한 교류전기를 직류로 전환하여 보내는 직류송전과 배전단계에서 직류로 전력을 보내고 사용하는 직류배전 기술이 연구되고 있다. 이러한 직류 송배전기술에서 전력변환장치(PCS, Power Conversion System·직류전력과 교류전력을 변환하는 장치)는 필요불가결한 장치이다.

또한 신재생에너지의 보급 확대와 차세대 전력망의 구축을 위한 필수적인 에너지저장장치(ESS)에서도 PCS는 에너지저장장치를 구성하고 전력계통에 신재생에너지와 에너지 저장장치 출력을 연계하기 위한 핵심장치이다. 예를 들어 교류전기를 생산하는 풍력발전은 바람의 세기가 일정하지 않아 생산된 전기의 품질도 불안정하다. 이때, 에너지저장장치와 연계된 PCS로 전기품질을 안정화시킬 수 있으며 직류로 변환된 전력 중 일부는 대용량 에너지저장 시스템에 저장도 가능하다.

KERI는 이러한 직류 송배전용 전력변환장치를 비롯, 태양광, 연료전지, 풍력, 등 신재생에너지원의 효율적이고 최적화된 전력변환기술을 연구하고 있다.

전력기기연구



KERI가 수행하는 이 분야의 최근 연구성과는 72.5kV급 가스차단기 기술 개발이다. KERI는 2015년 고압직류송전의 최대 난제로 꼽혀왔던 고속직류차단기를 개발한 데 이어, 2016년 전력산업에 광범위하게 이용되지만 대기오염에 악영향을 미치는 'SF6 가스'를 전혀 쓰지 않고도 동일한 차단성능을 발휘하는 72.5kV급 가스차단기 기술 개발에 성공했다.

정부의 기술혁신사업으로 3년의 연구 끝에 주로 고속철도, 지하철, 경전철, 변전소 등에 설치되어 철도전력계통을 보호, 유지시켜주는 전력기기인 이 차단기는 국내 최초, 세계에서 세 번째로 단락시험을 통과해 상용화를 눈앞에 두고 있다.

KERI는 설립 이후 저탄소, 고신뢰 전력기기를 만들기 위한 최적화 설계기술, 성능예측 및 평가기술, 상태감시 진단기술을 중점적으로 개발하고 개발한 기술의 기업 이전을 통해 우리나라의 기술경쟁력을 향상시키는 데 기여해왔다.

최근에는 새롭게 대두되고 있는 HDVC용 전력기기와 신재생에너지 관련 전력설비 진단기술 개발 쪽으로도 연구범위를 확대해 나가고 있다.

전기추진연구

전기에너지를 효율적으로 사용하기 위한 기술은 개인에게는 삶의 질, 국가에 있어서는 산업경쟁력과 직결된다.

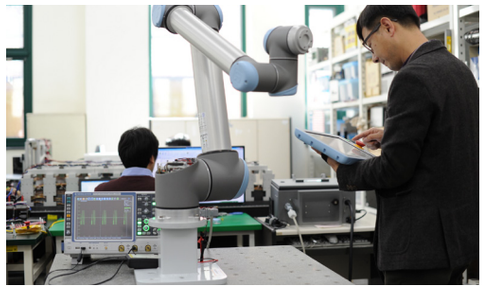
갈수록 고도화·첨단화되고 있는 산업에 부응하는 새로운 설비와 관련한 지속적인 전기관련 신기술 개발이 요구되는 상황에서, KERI는 전기에너지를 이용한 기계 및 설비의 구동기술을 연구하고 있다.

전기모터로만 움직이기 때문에 이산화탄소의 배출이 전혀 없는 전기자동차는 세계 각국이 치열한 개발경쟁을 벌이고 있는 친환경 운송수단이다. KERI는 1988년 전기차 관련 연구를 시작해 1993년 국내 최초로 전기차를 개발해 시험운행에 성공한 바 있다.

KERI는 2011년 60kW급 전기차용 급속충전기와 공동주택 및 주차장용 EV 완속 충전시스템을 개발해 전기차 보급의 가장 큰 장애물이었던 충전인프라 구축에 직접 나서기도 했으며, 연구소 내에 충전인프라 테스트베드(Test Bed)를 운영, 전기차 시대를 대비한 인프라 구축과 기술표준 선점에 주력하

고 있다. 최근에는 4바퀴 독립구동을 위한 차세대 전기차를 위하여 트랜스미션과 차동기어를 없애고 비접촉 권선형 동기전동기와 고토크 인휠전동기를 적용한 직축구동 전기자동차를 개발하였다.

전동력연구

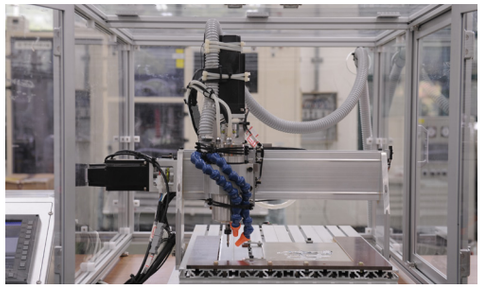


전기수요 절감과 온실가스 감축의 핵심수단으로 에너지 절감효과가 높은 고효율 전동기 보급을 확대하고 있는 것은 전 세계적인 추세이다. 전동력 시스템은 국내 전체 에너지의 약 20%, 전기에너지의 54%를 사용하고 있는 대표적인 에너지 다소비기기의 하나이다. 국내 전체 전동기의 효율을 평균 3.3% 올리면 1GW급 원전 2.5기의 발전설비를 줄일 수 있는 효과가 기대된다.

우리나라는 고효율 전동기의 보급 확대를 위해 2008년부터 고효율 전동기의 생산 판매를 의무화하는 전동기 최저효율제를 도입한 후 2015년부터는 기존 효율기준을 한 등급 더 강화한 프리미엄급 고효율 전동기의 최저효율제를 시행하고 있다.

KERI는 이 분야에서 2005년~2011년에 걸쳐 선진국 제품 대비 재료비를 10~25% 절감한 프리미엄급 고효율 전동기 14개 모델을 성공적으로 개발한 바 있으며, 2014년에는 '공작기계 및 전기자동차용 동다이캐스팅 고속·고효율 전동기 개발' 기술로 미래창조과학부 선정 '국가연구개발 우수성과 100선'에 선정된 바 있다.

정밀제어연구



정밀제어란 주어진 전기기계시스템에서 최대한 짧은 시간에 극도로 미세한 움직임을 제어하는 것으로 첨단기술을 활용하는 IT(Information Technology·정보기술), BT(Bio Technology·생명공학기술), NT(Nano Technology·나노기술)산업의 공정 및 장비의 핵심기술이지만 우리나라에서 원천 정밀제어기술은 응용기술에 비해 상대적으로 외면받아 왔다.

중/저속형 자기부상열차용 내고장성 부상제어기 개발, 원자력발전소용 원자로제어봉 제어시스템 개발 등 굵직굵직한 연구성과를 달성했던 KERI는 이 분야에서의 경쟁력 강화를 위해 전량 수입에 의존하는 공작기계용 정밀제어시스템을 톱다운 과제의 하나로 선정해 추진 중이다.

정밀제어센터에서는 초고속·초정밀 모션제어를 위한 서보제어기(위치와 속도를 정밀하게 제어하는 기기) 제어 알고리즘 개발, 초고속 개방형 제어 네트워크 플랫폼 구현, 개방형 상위제어기 구현 등을 연구해 산업용 로봇, 공작기계에 적용하고 있다.

시스템제어연구

설계 · 개발, 제조 및 유통 · 물류 등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술(ICT)을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도까지 향상시키는 지능형 생산공장을 스마트팩토리(Smart Factory·스마트공장 또는 지능형공장)라고 한다. 스마트팩토리 내에서는 설비와 기계가 사물인터넷(IoT)으로 연결되어 공정 데이터가 실시간으로 수집되고, 데이터에 기반한 의사결정이 이루어짐으로써 생산시스템이 최적화되어 효율을 극대화할 수 있다.

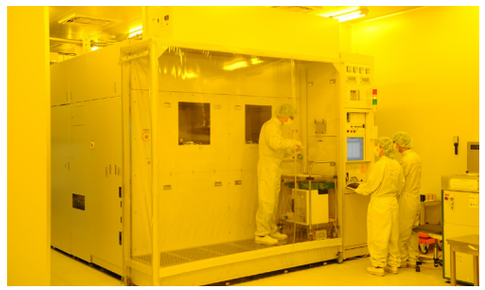
KERI는 최근 산업경쟁력 강화를 기치로 내세운 선진국을 중심으로 급속히 확산되고 있는 이 스마트팩토리에 필수적인 핵심기술에 관한 연구개발을 담당하고 있다.

'자기부상 초정밀 제어기술', '개발반도체 및 디스플레이용 자기부상 응용기술', '평판형/원통형 자기부상 스테이지', 'EV 충전시스템' 등 기술 개발과 '잠수함 추진체계 육상시험설비(LBTS) 구축 및 시험' 성과의 노하우를 축적한 만만찮은 연구진들이 연구에 매진하고 있다.

전기산업의 혁명을 꿈꾸다

전기부품·소재기술 개발

전력반도체연구

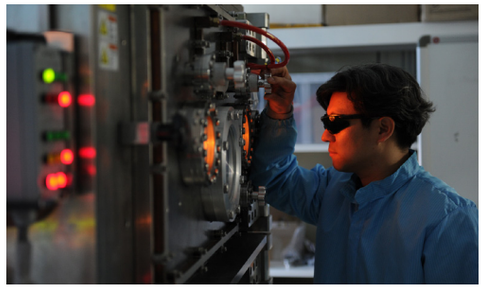


'전력반도체'는 전기 분야에서 전력을 제어하기 위해 사용되는 반도체로, 우리가 일상적으로 반도체라 칭하는 정보저장용 '메모리반도체'와 구별된다. 전력반도체는 전력시스템, 전기기기, 자동차, 가전기기 등 전기를 사용하는 모든 시스템에 필수불가결한, 전력산업과 전기공업에 필수적인 부품이다.

전력반도체는 특히, 대기오염과 같은 환경문제 때문에 날이 갈수록 중요도가 높아지고 있는 신재생에너지 분야에서 큰 역할을 한다. 태양광, 풍력발전 등에서 생산되는 직류전기가 기존의 전력망으로의 송전을 위해 교류로 변환되는 과정에서 전력반도체를 매개하는가 하면 전기자동차의 효율과 밀접하게 연관된 핵심부품이기도 하기 때문이다.

지난 20년간 정부출연 연구기관으로서는 유일하게 전력반도체를 연구·개발해온 KERI는 전력손실을 최소화하는 신소재 전력반도체 개발에 적극 나서, 2015년 전기자동차 배터리의 전력소모를 최소화할 수 있는 탄화규소(SiC) 전력반도체를 16년의 연구 끝에 개발해내는 성과를 올렸다. KERI는 텔레비전이나 모니터 등 가전제품의 대기전력을 1W 이하로 줄일 수 있는 파워 IC를 개발하기도 했다.

초전도연구



전기가 통하는 물질이 매우 낮은 온도에서 저항이 없어지는 현상을 '초전도'라고 하며 이 물질을 초전도체(Superconduct)라고 한다. 전기저항이 사라진 초전도체는 그 활용도가 무궁무진하다. 전력 손실 없는 송전선을 만들거나, 전기에너지를 비축할 수 있는 초전도 에너지저장 시스템, 강한 자기장을 발생시키는 초전도 자석 등을 만들 수 있어 자기부상열차나 MRI, 핵융합발전, 전자추진선박 등 실생활에도 유용하게 쓰인다.

KERI는 2001년부터 10년간 21세기 프론티어 연구개발 사업을 주도하면서 저손실·고효율·친환경 기술인 초전도기술을 이용한 2세대 고온초전도선 개발 및 이를 이용한 송전선, 전동기, 전력저장시스템, 산업용 마그네트 기술 등을 개발해왔다.

이 가운데 특히 초전도 케이블 연구는 국내뿐 아니라 세계적인 수준의 연구 성과를 거두고 있다. 초전도 케이블은 구리전선 대비 송전손실은 10분의 1 이하로 줄이고 송전용량은 3~5배에 이르는 차세대 송전케이블이다. KERI는 2007년 제품화 수준의 22.9kV/50MV 3상 초전도 케이블을 개발해 세계 최초로 초전도 케이블에 대한 국제공인기관(KINETRICS) 입회시험 진행, 2009년 세계 최초로 초전도 케이블 평가 관련 국가규격 제정 등으로 세계 표준을 선도하고 있다.

또한 KERI는 ㈜서남에 2세대 고온초전도선의 기술이전을 통해 국내에서는 유일하며, 세계에서 세 번째로 고온초전도선 제품을 수요자에게 판매할 수 있는 기술력을 가진 기업체로 발전시켰다. 현재 국내의 연구기관들은 국산 선재를 저렴하게 공급받아 연구할 수가 있어 초전도 시스템 분야에서 많은 성과를 조기에 달성할 것으로 전망한다.

향후 KERI에서는 신뢰성이 향상된 도체기술과 코일의 턴 간 접촉저항 제어기술을 바탕으로 초전도 시스템 중 가장 난이도가 높은 초전도 회전기용 초전도 계자코일 개발을 목표로 연구를 수행할 예정이다.

전지연구

KERI는 전기에너지의 저장, 변환 및 발전기술 분야의 연구를 맡고 있다.

KERI는 리튬이차전지용 양·음극 활물질, 전해액, 격리막 등 핵심 4대 소재 및 전고상전지의 개발을 통해 리튬전지의 성능과 안전성을 획기적으로 개선하는 연구를 진행하고 있으며, 나트륨이차전지, 슈퍼캐패시터, 금속공기전지 등의 경제성과 출력 및 에너

지밀도를 극대화할 수 있는 차세대 에너지 지원 개발에 힘을 기울여왔다.

KERI는 2014년 세계 최고 수준의 에너지 밀도를 가지면서 제작단가는 리튬전지의 10분의 1 수준으로 낮출 수 있는 획기적인 공기전지를 개발해 연구력을 인정받기도 했다. 이 전지는 이스라엘, 중국 등에서 개발된 기존 금속공기전지에 비해 40% 이상, 리튬이온전지에 비해서는 거의 2배에 달하는 에너지를 저장할 수 있다. 또한 폭발이나 화재의 위험성이 없어 무인정찰기나 초소형 무인항공기, 개별 병사의 운용전원 등 국방용이나 안전과 사용시간이 중요한 민수 분야에도 응용할 수 있는 제품이다.

KERI는 최근 폭발의 위험성이 없는 전고체 전지를 비롯, 이차전지의 평가기술/국제표준개발 외에도 에너지 하베스팅 소재/디바이스 개발 등 에너지변환소재를 활용하는 분야까지 연구범위를 확장하고 있다.

절연재료연구

두 가지 이상의 기능이나 요소를 섞어 특정목표를 달성한다는 의미의 '하이브리드(Hybrid)' 개념이 소재산업을 선도하고 있다. 하이브리드(복합) 소재는 원재료물질과 미세조직, 미세구조의 크기, 제조공정 사이의 유기적인 하이브리드화를 통해 완전히 새로운 미세복합구조를 가지게 되면서 이에 따른 신기능, 고기능을 발휘하게 된다. 첨단 나노소재를 뛰어넘어 미래의 신소재로 각광받고 있다.

KERI는 나노기술과 하이브리드기술을 이용해 고전압 전력기기 및 전기전자제품에 사용되는 다양한 절연재료의 개발과 응용에 관한 연구를 한다.

나노기술 적용 절연재료의 성능을 향상시킨 나노복합절연재료, 유기재료와 무기재료를 분자차원에서 혼성하여 특성을 획기적으로 향상시킨 유무기 나노하이브리드 재료, 변압기 및 전동기 등에 사용되는 코일의 절연피막에 하이브리드 기술을 적용 절연성을 향상시킨 나노절연코팅재료, 디스플레이 산업에서 신기술로 각광받는 유연복합절연소재 등을 개발하고 있다.

KERI는 이와 더불어 몰드변압기, 스페이스 등 전력기기와 각종 전기전자부품의 절연재료로 사용 가능한 절연재료의 응용기술과 특성평가기술도 연구하고 있다. KERI는 2011년 알루미늄 방열판 표면에 나노복합소재를 사용한 방열코팅제를 발라 LED조명의 온도를 크게 떨어뜨리고 LED의 수명을 연장하는 획기적인 기술을 개발해 그 기술력을 입증한 바 있다.

나노융합기술연구

KERI는 나노기술을 기반으로 한 나노융합소재·소자 및 전기부품을 연구하고 있다. 탄소나노튜브, 그래핀, 금속 및 세라믹 등의 하이브리드 소재를 기반으로 유연 전도성 나노소재 및 이를 이용한 유연디스플레이 및 웨어러블소자 응용기술, 나노전기물리 기반 전기 신소재 및 공정 응용기술 개발이 주요 연구과제이다.

20세기를 대표하는 전자기술이 실리콘 기반의 딱딱한(Rigid) 기술이었다면 21세기는 부드러운(Soft) 전자기술로 패러다임이 변하고 있다. KERI는 이러한 시대적 변화에 맞춰, 전기전자 및 에너지 소자의 패러다임을 바꾸는 혁신적인 차세대 '소프트 일렉트로닉스' 분야에 집중하고 있다.

이 분야에서 KERI는 2008년/2012년/2016년 세 차례에 걸쳐 나노카본기반 유연전극 기술에 대해 총 20억 원의 기술이전을 실시했다. 2014년에는 차세대 태양전지기술의 하나인 세계 최초의 '직조형(옷감형) 염료감응 태양전지'를 개발했다. 2017년에는 탄소나노튜브(CNT) 및 은(Ag) 나노입자를 이용해, 전기가 통하는 수백 나노미터(nm, 1nm는 10억 분의 1m) 크기의 스마트 기기용 전자회로를 인쇄할 수 있는 세계 최고 수준의 '3D 프린팅용 나노전자잉크'와 '잉크 기반 고정밀 3D 프린팅기술'을 기업에 이전, 제품화를 추진하는 등 관련 기술을 응용한 신산업 창출에도 최선을 다하고 있다.

열전기술연구

열전기술은 전기에너지와 열에너지가 동시에 작용하는 열전현상을 이용하는 기술로

응용 분야가 넓다. 소형 냉장고, 공기조절장치, 폐열을 이용한 발전, 나아가 우주탐사선의 동력원에도 이용된다. 열전기술 중에서도 특히, 열전발전기술은 산업폐열 및 자동차 배·폐열을 활용함으로써 환경을 보호하고 범 지구적 에너지 소비효율을 증대시킨다는 점에서 신산업을 창출하는 미래 에너지 기술로 각광받고 있다.

꾸준한 연구를 통해 자체 개발한 소재와 모듈화기술로 2010년 세계 최초의 폐열을 이용한 10kW급 발전 시스템을 개발한 바 있는 KERI는 소재에서부터 소자, 모듈조립, 시스템 연구까지 열전기술 전 분야를 통합적으로 연구하고 있다.

주요 연구내용으로는 양자전사모사 활용 열전 신소재설계 및 물성 해석기술, 균일/대량 나노입자합성기술 등을 활용한 고물성·고신뢰성·친환경 열전 신소재 개발 및 이를 적용한 고효율·고신뢰성 열전소자 제작기술 및 열전시스템 기술 개발이다.

소재분석

KERI에서는 첨단 분석기기의 활용을 통해 고품질 분석연구와 연속성을 확보하고, KERI 연구원에게 첨단장비 활용 능력을 향상시키는 한편 기초과학 연구역량을 강화하기 위한 목적으로 소재분석실을 운영하고 있다.

첨단 분석장비의 사용·유지·관리 및 분석서비스를 주업무로 하는 소재분석실은 각종 연구에 필요한 첨단 분석장비를 구축, KERI와 외부 연구기관 및 업체에 분석서비스를 제공한다. 이와 더불어 재료 분석 능력 향상을 위해 장비 사용자 교육도 실시하고 있다.

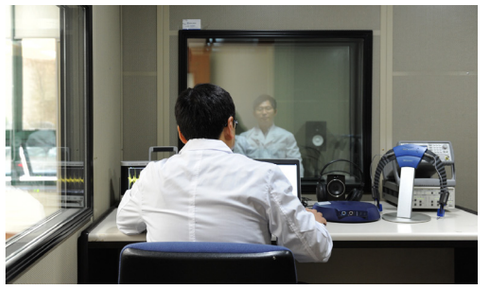
이용초보자를 대상으로 장비사용교육을 실시해 전문인력 양성을 주업무로 한다.

분석장비로는 SEM(Hitachi, S-2700), FE-SEM(Hitachi, S-4800), AFM(Park systems, XE-100), Raman(NTEGRA SPECTRA, NT-MDT), 열분석기(TA instrument, TG-DTA:SDT Q-600, TMA:Q-400, DSC:Q-1000), X-선 회절 장치(PANalytical, X-Pert PRO MPD), 입도분석기(Melvern Mastersizer 2000E), 열전물성측정장치(Advance-Riko, ZEM-3(M8), ZEM-3(M10)), 열확산도측정장치(Netzsch, LFA447, LFA457), 물리물성측정장치(Quantum Design, PPMS-9T), 주사열탐침장치(Advance-Riko, STPM-1000) 등이 있다.

첨단 전기기술로 국민의 건강을 지킨다

첨단 전기기술을 응용한 전자의료기기 기술 개발

융복합의료기기연구



의료현장에서 진단용으로 널리 쓰이는 방사선장비는 방사선 피폭의 유해성이 개선해야 할 문제점으로 지적되어 왔다.

KERI는 기존 방사선 장비의 방사선량을 40%나 감소시키고 진단속도는 30% 개선한 최소침습적 치료용 영상화 플랫폼과 가로 세로 24×24cm 크기의 CMOS X-ray 영상센서를 개발했다. 반도체 센서를 기반으로 한 이 X-ray 디텍터는 실시간 동영상 및 3차원 영상 및 네비게이션 연동기술 구현이 가능하고 인체에 대한 유해성을 최소화하면서도 질병에 대한 고정밀 진단을 가능하게 하는 기술이다.

또한, 인구고령화로 수요가 꾸준히 증가하고 있으나 고가의 외국수입품에만 의존하는 국내 보청기 사정을 감안해 개발에 나섰던 KERI는 난청 환자 개개인에 따라 기능과 성능을 차별화한 스마트 보청기 기술 개발에 성공했다.

이 스마트 보청기를 위해 세계 최고 수준의 음성신호처리 칩셋 기술되었고, 국내 최초로 개발한 외부 환경 자동 분류를 통한 잡음 제거 기술, 기존 보다 10 배 이상 작은 크기의 MEMS 방향성 마이크 기술, 저전력 블루투스 4.2 기반 음성 통화 및 데이터 전송 기술 들이 융합되어 최고의 제품이 만들어졌다.

기존 보청기 기술의 한계를 극복, 보청기 핵심기술 개발과 이를 응용한 스핀오프 시장 창출, 저가격·고품질 보청기의 국산화 및 실용화, 난청환자에 대한 국가·사회적 지원 등 다양한 파급효과가 발생할 것을 기대하고 있다.

한편, 융복합의료기기연구센터에서는 보

청기와 같은 청각보조의료기기, 인체 삽입형 의료기기, 및 소형 웨어러블 기기에 사용할 수 있는 무선전력전송기술도 개발하고 있다. 1990년대 전기에너지를 무선전송이 가능한 전자기파로 변환시켜 전력을 전달하는 이 기술의 개발에 나섰던 KERI는, 1997년 마이크로파 무선전력전송장치를 처음으로 개발한 이후 수킬로와트급 무선전원장치, 에너지 중계형 자기공진방식 다중 무선전력 전송시스템, 소형 전자기기용 3차원 무선충전 시제품 개발 등의 성과를 내놓고 있다.

전자기파응용연구

일반적으로 서양인에 비해 크기가 작고, 치밀한 유방조직을 갖고 있는 한국 여성은 기존 2차원 유방촬영술보다 유방암 검진효율을 높일 수 있는 3차원 의료기기가 필요하다. 유선조직은 유방엑스선 촬영 영상에서 병변과 마찬가지로 하얗게 표현되므로 2차원 엑스선 촬영기로는 병변을 구별하기가 쉽지 않기 때문이다.

이와 관련해 KERI는 2016년 세계적 수준의 영상기술을 바탕으로 기존의 2차원 촬영기술보다 진단효율을 30%가량 더 높일 수 있는 '3차원 유방암 조기 진단용 디텍터(센서시스템)'의 최적화 핵심기술을 국내 최초로 개발하고 관련 기업에 기술을 이전했다.

KERI는 전자빔, 레이저, 테라헤르츠 전자파, X선 등의 전자기파 광원을 개발하고, 이를 응용한 첨단 의료진단기기 및 치료기기를 연구하고 있다. 현재 전자기파응용연구센터에서 KERI의 대형 연구성과 가운데 하나인 펨토초 레이저 기술을 의료기기에 적용하는 기술과 MR 영상기반 '암 치료용 선형가속기(LINAC) 및 마그네트론 개발', 'THz 소자 및 고속 고해상도 THz 영상시스템 개발' 등의 연구 과제를 수행하고 있다.

RSS센터

RSS(Russia Science Seoul)센터는 첨단 영상 의료기술과 레이저, 우주항공 전기전자 분야에서 세계 최고의 원천, 기초 기술을 보유하고 있는 러시아 광학연구소, 이오페 물리기술연구소, 상트 페테르부르그 국립대학교, 모스크바 국립대학교 및 상트 페테르부르그 국립의과대학교 등 러시아 유수 연구소 및 대학들과 전기전자 제어기술 및 상용화 시스템 제작에 있어 탁월한 기술을 보유한 KERI와 협력으로 설립된 연구센터이다.

실험실에서만 구현하는 연구단계를 넘어, 연구 개발부터 상품화 직전의 상용화 단계까지 과제를 수행하는 선진국과 같은 연구시스템으로 운영하는 혁신적인 센터운영으로, 단시간 내에 바이오-광학 및 나노-광학 분야에서 세계적 연구 결과의 지적재산권 확보 및 상용화를 시현하기 위한 인프라를 구축했다.

RSS센터는 이 같은 노력의 결과로 1000조분의 1초 단위의 파장을 가지는 세계 최고 수준의 펨토초 레이저 기술을 개발하는 쾌거를 거두기도 했다.

시험인증 부문

세계 초일류 시험인증기관을 향하여

전기·전력기기에 대한 시험·인증은 전기와 관련된 연구와 더불어 KERI의 주요업무이자 국가 산업 발전에 이바지하는 국책연구기관으로서의 기본적인 사명이다.

전기·전력기기에 대한 시험·인증은 전기와 관련된 연구와 더불어 KERI의 주요업무이자 국가 산업 발전에 이바지하는 국책연구기관으로서의 기본적인 사명이다.

KERI는 1976년 한국전기기기시험연구소로 설립된 이후 지금까지 차단기, 개폐기, 변압기 등 전력수송 관련 전기기기의 시험, 인증 및 검사업무를 수행하며 40여 년 동안 꾸준히 성장하여 세계 3대 공인시험인증기관으로 발돋움했다.

KERI는 1994년 한국인정기구(KOLAS) 국제공인시험기관, 2004년 국제전기기기상호인정제도(IECEE) 국제공인시험기관(CBTL) 자격을 인정받아 시험업무를 수행하고 있다. 또한 KERI는 2003년 이탈리아 인정기구(ACCREDIA) 공인 제품인증기관 및 2005년 한국제품인정기구(KAS) 공인제품인증기관으로 인정받았으며, 2008년 국제전기기기상호인정제도(IECEE) 국가인증기관(NCB)으로 인정받아 제품인증업무를 수행하고 있는 한편, 2008년 한국인정기구(KOLAS) 공인검사기관 자격도 인정받아 전력량계 검사업무를 수행하고 있다.

특히, 2011년에는 당시 'G10'이라 불리는 세계단락시험협의체(STL) 정회원 자격을 획득하며 세계적 경쟁력과 신뢰성을 쌓으면서 국내 기업의 해외수출 지원과 매출 증대에 크게 기여했다.

KERI는 2015년 '제8회 세계 인정의 날'에 시험인증산업 육성에 이바지한 공로를 인정받아 한국제품인정기구(KAS) 제품인증기관 최우수기관으로 선정됐다. 제품인증기관으로는 최초로 수상한 이 상은 국제시험표준을 충족시킬 뿐 아니라 공정성, 투명성을 바탕으로 세계 최고의 시험서비스를 제공하는 KERI의 위상과 성과를 다시 한 번 확인하게 했다. 한국생산성본부는 KERI의 시험인증사업이 미치는 경제적 파급효과를 21조 3000억 원 규모로 분석하기도 했다.

최고 시험설비를 보유하고 고전압 및 대전력시험을 동시에 실시할 수 있는 국내 유일의 전기기기 국제공인시험·인증기관인 KERI는 2016년 '4000MVA 대전력시험설비' 구축을 계기로 국제표준을 리드하는 전기전문 시험인증기관으로 도약할 것이라 기대되고 있다.

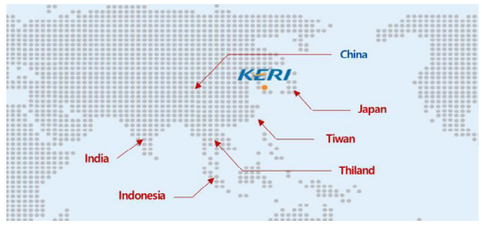
현재 KERI의 시험인증부문에는 시험부원장 산하에 대전력평가본부, 전기기기평가본부 및 시험기술본부가 있으며 품질관리실을 별도로 두고 있다.

대한민국 산업발전은 국가표준으로부터

국가 산업발전에 기여하고 국민의 안전과 환경보호 등의 활동에 가장 기본이 되도록 표준화 기관에 의해 채택되어 일반에게 공개되는 표준을 국가표준이라고 한다. 우리나라의 국가표준은 한국산업표준(KS)이며, 이를 관장하는 정부기관인 국가기술표준원(KATS)은 산하에 한국인정기구(KOLAS), 한국제품인정기구(KAS) 및 한국인정지원센터(KAB)를 두고 있으며, 각각의 인정기구가 국제표준 및 공인기관 운영에 관한 요건에 적합한 기관에 대해 시험/검사/교정기관, 인증기관 등의 자격을 공식적으로 인정하여 그 업무를 수행하도록 하고 있다. KERI는 전기 분야에서 한국인정기구(KOLAS)로부터 국제공인시험기관 및 공인검사기관, 한국제품인정기구(KAS)로부터 공인제품인증기관으로 인정받아 각종 시험·검사·인증업무를 수행하고 있다.

KERI, 수출경쟁력 향상에 이바지하다

KERI는 전기제품의 안전성 확보를 위하여 산업표준화법, 전기용품안전관리법 등에 따라 국가를 대신하여 공인시험기관으로서



의 업무를 수행한다. 1994년부터는 '국가표준기본법' 및 '계량에 관한 법률'에 의거하여 KOLAS 국제공인시험기관으로 인정받아 국내 중전기기 산업체의 기술발전 및 품질향상을 위하여 노력해왔다.

이후, 해외수출을 위한 국제공인 필요성의 대두로 KOLAS는 1998년 10월 아시아태평양시험소인정기구(APLAC, Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)의 7개국 9개 기관과 상호인정협정(MRA, Mutual Recognition Arrangement)을 체결하고 2003년 4월에는 국제시험소인정기구(ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation)의 회원 기관과 상호인정협정을 체결했다.

이 협정으로 KERI의 시험성적서가 미국, 일본, 독일, 영국 등 주요 선진국을 포함한 회원국에서도 인정받게 되어, 국내 중전기기 산업체의 중복시험으로 인한 비용과 시간 절감 및 수출경쟁력 향상에 크게 이바지할 수 있었다.

2011년 중전기기 시험인증 분야에서 세계 최고 권위를 갖는 STL의 정회원 자격 획득은 KERI의 시험·인증 40년 역사에서 무엇보다 중요한 의의를 갖는다. 전 세계 통용이 가능한 성적서 및 인증서의 국내 발행을 통해 국내 중전기기 산업의 대외 신인도가 크게 높아졌고, 국제표준 제·개정에서의 영향력이 증대되었으며, 국내 기업의 수출경쟁력 강화와 더불어 해외시험·인증 유치의 증대로 국내 시험·인증사업의 대외적인 위상을 크게 제고시켰다.

KERI가 수행하는 시험의 종류는 형식시험, 항목시험, 참고시험, 검수시험 등이 있다.

형식시험은 새로 개발한 한 형식의 제품에 대해서 공인표준에서 요구된 설계, 재질 및 제작의 적합성을 판정하기 위해 특성, 내구성 및 안전성 등을 종합적으로 평가하는 시험이다. 한국전력공사가 국산개발 채택을 위하여 의뢰하는 한전 형식시험과 제작자가 일반 판매 및 수출을 위하여 의뢰하는 민수 형식시험이 있다.

항목시험은 제작자가 제시한 제품의 일부 성능을 검증하기 위하여 공인표준에 따라 형식시험의 일부시험 항목에 대해서 수행하는 시험이며, 참고시험은 제품 또는 중요 부품의 성능확인을 위해 신청 고객이 제시하는 시험방법에 따라 수행하는 시험으로 제품의 일부 특성치만 기록한 결과이므로 '한국전기연구원의 인증 또는 시험인증을 획득하였다'는 홍보 또는 선전의 목적으로 이용할 수 없다.

검수시험은 전기사업에 따른 자가용 수용가의 사용 전 검사에 대비한 시험으로 전기사업법, 산업발전법에 따라 전기기자재의 제작자 또는 사용자가 판매 및 구매를 위하여 제품의 성능을 보증받고자 수행하는 시험이다.

미래전력기술에 날개를 다는 대전력시험

시험평가1실

시험평가1실은 KERI 창원본원의 시험서비스를 총괄한다. 신속한 시험서비스 제공을 위한 시험행정업무와 대형설비 유지보수

관리업무를 수행하고 있다. 이 부서에서는 최초 시험상담에서부터 시험스케줄 관리 및 시험성적서 발행까지의 전 과정을 프로젝트 매니저를 통하여 통합지원하는 시스템을 적용해 특히 고객에 대한 편의성과 만족지수를 높이고 있다.

대전력시험1실

대전력시험1실은 4000MVA 단락발전기를 비롯한 세계 최고 수준의 단락시험설비를 운용하고 있다. 단락시험 분야에서 세계 최고의 위상을 견지하고 있는 세계단락시험협의체(STL)의 정회원이자 세계 3대 국제공인기관에 걸맞은 기술력과 품질검사시스템으로 국내 중전기기 산업의 국제 경쟁력 제고를 위한 최상의 대전력시험서비스를 제공한다.

주요 시험항목은▲대전력시험 및 평가 ▲단시간전류시험 ▲투입 및 차단시험 ▲진상 및 지상소전류 개폐시험 ▲부하개폐시험 ▲변압기 단락강도시험 ▲내아크시험 ▲대전력시험기술 개발 연구 등이며 대전력시험과 관련한 국제활동 및 협력업무를 수행한다.

고전압시험실

고전압시험실은 GIS, 차단기, 전력용변압기, 개폐기, 배전반, 케이블 및 부속품, 피뢰기, 변성기, 송배전금구, 부싱 및 애자, 전동기, 전지 등의 형식시험과 검수시험 및 이들 시험을 통한 성능평가를 주업무로 한다. 공인시험기관(KOLAS, 한국교정시험인정기구) 관련 업무와 초고압 측정 및 시험 관련 연구, 피뢰기, 케이블, 폴리머애자의 연구 및 신뢰성평가시험, 전기기기 국가표준의 제·개정 연구도 함께 하고 있으며, KERI 및 외부 시험업무 총괄창구 역할도 한다.

스마트그리드 구축의 첨병 전기기기시험

시험평가2실

시험평가2실은 안산·의왕분원의 시험서비스를 총괄한다. 프로젝트 매니저를 통해 고압 차단기, 개폐기, 리클로저, COS, 퓨즈, 접속재와 전압변성기, 전류변성기, 전압전류변성기류, 저압서지보호기기 등에 대한 형식시험을 통합 지원한다. 그밖에 해외고객 전담 지원서비스, 국내고객 상담 지원, 시험접수, 시험료 응낙 및 정산, 시험성적서 발송과 교정 위탁관리, 주요설비의 유지·보수·관리업무도 맡고 있다.

전기특성시험실

전기특성시험실은 고압개폐장치류(차단기, 개폐기, 리클로져 등), 케이블, 커넥터 및 접속재류, 애자 및 금구류에 대한 형식시험, 항목시험 및 검수시험을 수행하고 있다. 전력기기의 절연재료 성능평가 및 화학분석 시험도 함께 수행한다. 특히 복합가속열화 시험설비와 3상 온도상승시험설비, 고전압 시험설비 등을 활용하여 신속하고 신뢰성 높은 시험서비스를 제공하고 있다.

스마트그리드기기시험실

스마트그리드기기시험실은 저압 보호기기류(차단기, 개폐기, 퓨즈, 서지보호기), 계전기류, 변성기류, 미터류 및 스마트그리드기기의 형식시험과 검수시험을 담당한다. EMC 시험설비, 저압단락시험설비, 기계적 환경시험설비, 통신 시험설비(IEC 61850,

DLMS) 등을 운용하고 있으며, 안전인증 및 KS시험, 상용전원을 이용한 저압단락시험, 고효율에너지기자재 및 대기전력시험, 전력량계의 형식승인 업무 등을 수행하고 있다.

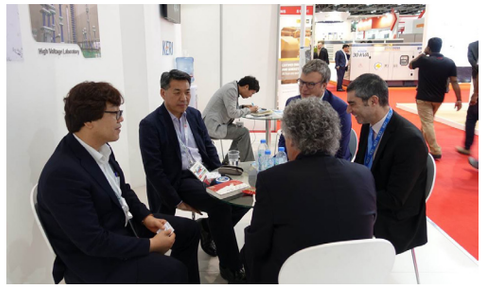
대전력시험2실

수도권 전기업계의 시험요구에 대응하기 위해 의왕분원에 구축된 500MVA 단락시험설비를 이용하여 신속하고 정확한 대전력시험 서비스를 제공하고 있다. 단락시험 및 평가, 변압기 및 배전반 등의 형식시험을 통한 제품 성능평가 업무와 함께 단락시험기술 개발연구 업무도 수행한다.

세계 최고를 향한 부단한 시험기술개발

시험기획실

시험기획실은 고객만족 및 시험서비스 품질 향상을 위해 시험·인증 분야의 중장기 전략수립 및 기획업무를 총괄하고 있으며 세계 최고 수준의 시험서비스 시스템을 구축하고 유지·관리하는 업무를 수행한다.



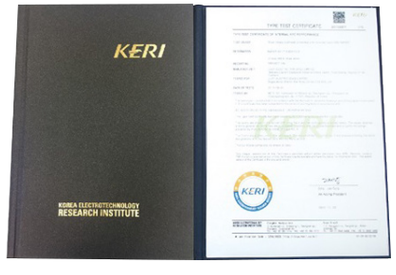
기술연구실

기술연구실은 시험품질 및 서비스 향상을 위하여 고전압 · 대전력시험 관련 시험기술을 연구하며 시험설비를 개발하고 구축하는 한편 시험소 구축에 관한 엔지니어링 사업, 측정시스템 유지관리 및 소급성 유지, 국제전문가 활동 및 기술교육 업무를 맡고 있다.

제품인증실

제품인증실은 GIS, 차단기, 개폐기, 퓨즈, 배전반, 변압기, 케이블 등 전기기기의 제품인증(Product Certification) 업무를 담당하고 있으며, 고객의 요구에 따라 국제공인인증기관인정기구(ACCREDIA) 제품 인증 및 한국제품인정기구(KAS) V체크마크 인증을 실시하고 있다.

품질관리실



품질관리실은 시험부원장 직속으로 국제표준에 적합한 품질경영시스템의 유지 및 관리, 개선 업무를 수행한다. 아울러 시험·인증 결과의 품질관리에도 만전을 기해 공인시험·검사, 제품인증기관으로서의 공평성과 신뢰성 향상을 추구하고 있다.

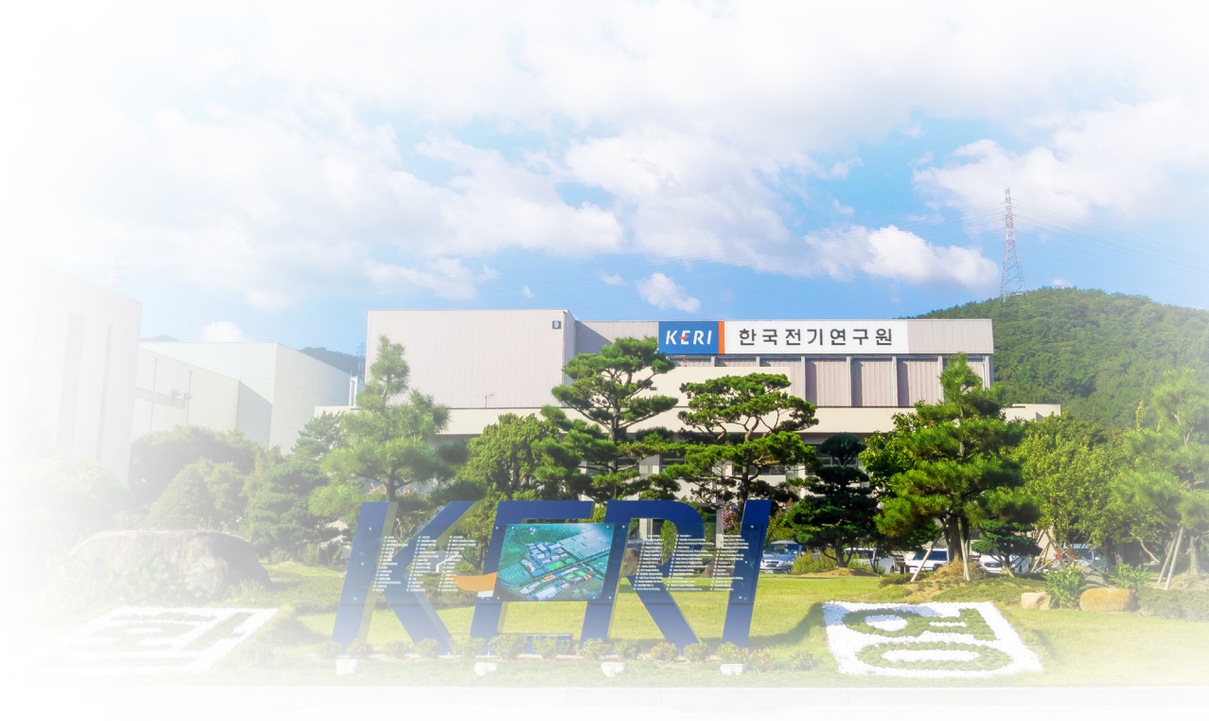
기획조정·경영지원 부문

기관 운영의 또 다른 핵심축

KERI의 오늘이 있기까지는 보이지 않는 곳에서
묵묵히 제 역할을 다해온 지원부서의 헌신적인 노력이 있었다.

KERI는 국가산업기술 발전의 첨병으로 뚜렷한 발자취를 남기며 40년 동안 대한민국 전기 분야 유일 정부출연 연구기관의 명성을 쌓아왔다. 전기기술 분야에서 혁혁한 연구 성과를 거두었으며, 전기기기 시험·인증에서도 세계적 공신력을 인정받고 있다. KERI의 오늘이 있기까지는 보이지 않는 곳에서 묵묵히 제 역할을 다해온 지원부서의 헌신적인 노력이 있었다.

이들 부서는 연구 및 시험부서가 '전기 분야 연구개발을 통한 국가산업발전에 기여'라는 KERI의 사명에 충실할 수 있도록 근무환경 개선, 예산 지원, 행정업무 처리 등의 지원을 해왔다. 투철한 사명감으로 부서보다는 KERI 전체의 성과를 위해 일하는 지원 부서로는 현재 기획조정부, 경영지원부가 있다. 기획조정부에는 경영기획실과 예산실, 사업관리실, 정보전산실이 있으며, 경영지원부는 총무복지실, 인력개발실, 재무실, 구매자산실, 시설관리실, 행정지원실이 각각 맡은 업무에 전념하고 있다.



경영기획실

경영기획실은 이사회 및 연구회에 관한 사항, 경영혁신 관련 업무, 조직운영 및 분장직무 조정, 제도·법제에 관한 사항, 경영목표 및 세부 실천계획 수립, 사업목표 관리, 인력정원 관련 업무, 기관평가 및 경영분석 업무, 경영 관련 회의체(간부회의, 경영간부회의) 운영, 연구업무심의회 운영, 원규심의위원회 운영, 제안제도 운영, 연구원 종합현황 관리, 국회 관련 업무, 감사수감 종합 및 조치업무, 기관운영 관련 종합조정 업무 등을 수행하고 있다.

예산실

예산실은 연구원 출연예산 요구 및 이와 관련된 사업계획의 편성, 수권예산 및 실행예산의 편성 및 배정과 관리, 예산의 전용과 이월·변경 및 예비비 사용에 관한 사항, 예산과 관련된 사업계획의 협의 및 조정, 출연금 교부 신청과 같은 KERI의 살림살이 업무를 도맡고 있다.

사업관리실

사업관리실은 KERI가 수행하는 각종 연구사업을 최일선에서 직접 관리하고 지원하는 역할을 한다. 주요사업(정부출연금 사업), 정부수탁연구사업(미래부, 산업부 등 정부부처 수탁연구사업), 일반수탁연구사업(공공기관, 지자체, 민간수탁연구 등), 자체연구사업, 공동연구사업 등 각종 연구사업 종합 및 협약과 관련한 업무를 담당한다. 이와 함께 이들 연구사업의 진행을 관리하며, 연구비 인증·관리 및 정산 관련 업무, 연구보안 및 연구윤리에 관한 업무 등이 주업무이다.

정보전산실

정보전산실에서는 KERI의 전산시스템을 총괄한다. 정보화 기획 및 전략 수립에서부터 전산망의 설계, 운영, 관리업무를 맡고 있다. 경영정보시스템, 시험정보시스템, 데이터베이스관리시스템(DBMS) 등 각종 시스템의 운영과 관리, RCMS·이지바로 등 대외연계시스템, 포털시스템을 관리하며 소프트웨어 자산을 관리한다.

또한, 정보보호 보안대책의 수립 및 시행, 정보보안장비를 운영하며, e-감사시스템, 지적재산권, 기업지원, 전자도서관, 화상회의시스템 등 다양한 IT 관련 업무를 수행하고 있다.

총무복지실

총무복지실은 행정, 법무, 복지, 노무관리 등 조직의 운영과 관련한 기본적인 업무에서부터 문서 및 인장관리, 대내외 행사, 연구원 사택 운영, 차량관리, 국내외 출장관리, 직원 고충처리 및 민원처리 등 세세한 업무까지 두루 맡고 있다.

인력개발실

인력개발실은 정년연장, 비정규직 대책을 비롯해 인사규정과 제도 개선 같은 인사제도 및 정책을 담당하고 있으며, 인력수요를 예측해 인력을 채용하고, 복무평가·포상과

징계·전보·이직·승진·승급·직무순환 등 인력관리와 교육훈련 업무를 맡고 있다.

재무실

재무실은 자금운용계획을 수립과 관리 및 출연금 수령, 기금 및 운영자금 관리, 수입·지출결의·통제 및 보고, 현금 및 유가증권의 출납 관리, 결산에 관한 사항, 원가관리, 원천징수 세무자료의 취합 및 보고, 차관사업 및 외화대출 집행에 따른 사후관리를 한다.

구매자산실

구매자산실은 KERI가 필요로 하는 물품의 수급계획 및 조정, 내·외자 구매, 공사 일반용역 임대차 등의 계약 및 관리를 한다. KERI의 고정자산에 대한 종합관리와 재고자산, 주요자산의 운영 및 관리와 관세 감면 물품의 사후관리, 기자재 도입심의위원회의 운영업무도 구매자산실에서 담당한다.

시설관리실

시설관리실은 건설 및 영선에 관한 기본계획을 수립 및 시행한다. 건물·구축물의 운용과 유지관리, 조경 및 부지관리, 전기설비·기계·통신시설 장단기 계획수립 및 운용, 에너지 절약 관리와 청소, 방역, 등 환경 관련 업무 건물 및 사무실 배정 및 관리 등을 하고 있다.

행정지원실

행정지원실은 안산분원에 있는 첨단의료기기연구센터, 전기기기평가본부의 대내외 행정업무를 총괄하는 부서이다. 시설의 유지관리는 물론이고 안전·보안·문서·인장관리, 산업보건·산업안전을 비롯해 경비, 청소, 당직, 조경, 복지시설 등 안산분원의 제반 지원업무를 맡고 있다.

INTERVIEW

10명 원장 보좌, KERI 행정의 터줏대감 **이시우** 전 행정부장

경영지원 부서에서 KERI 40년 애환을 함께하다

"관객에게 사랑받는 배우의 명품연기 뒤에는 배우 못지않게 그 영화를 만들기 위해 열정을 쏟았던 스텝들의 노력이 숨어있기 마련입니다. KERI 40년 역사도 마찬가지라고 봅니다. 무대 뒤에서 묵묵히 헌신해온 사람들의 땀방울이 모여 오늘날 KERI가 대한민국 대표 전기전문연구기관으로 성장하는 밑거름이 되었다고 믿습니다."

1979년 KERI 입사 이래 구매, 관리, 기획, 감사 등 경영지원 부서를 두루 거치다 2016년 말 퇴직한 이시우 전 행정부장은 KERI의 성공적인 연구와 시험·인증 성과의 뒤에는 그 성과가 나오기까지 드러나지 않는 곳에서 연구·시험부서를 지원하는 수많은 손길들이 있었음을 강조한다.

정성계 초대 소장부터 박경엽 원장까지 10명의 (소)원장과 KERI의 애환을 함께했기에 이 부장의 뇌리에는 KERI 40년간 있었던 수많은 장면들이 아로새겨져 있다.

한국전기통신연구소 창원분소에서 1985년 전기연구소로 독립 당시 새로운 연구원 규정을 만드느라 밤이 늦도록 규정집과 씨름하던 기억부터, 인건비 예산 부족으로 부족분을 확보하기 위해 동분서주했던 일, IMF시절에는 제 살을 도려내는 심정으로 구조조정에 나서야 했던 참담함과 단 한 푼의 예산이라도 더 확보하기 위해 뛰어다녀야 했던 절박함도 맛봐야 했다.

보람 있었던 일도 많았다. 1980년대 후반의 '목표관리제', 2000년대 초 업무용 법인카드의 사적·비업무용 사용을 제한하는 이른바 '그린카드 제도', 출연연들이 밀집해 있는 대덕연구단지에 비해 열악한 직원복지와 직원의 심화 교육을 위한 '역량강화예산' 신설 등 KERI가 다른 정부출연 연구기관에 앞서 도입·시행한 여러 가지 제도와 시책들이 정부로부터 경영성과로 인정받아 포상까지 받으며 타 기관에서 벤치마킹까지 할 때는 "KERI 구성원의 한 사람으로서 뿌듯한 자부심을 가지기에 느끼기도 했다"고 회고한다.

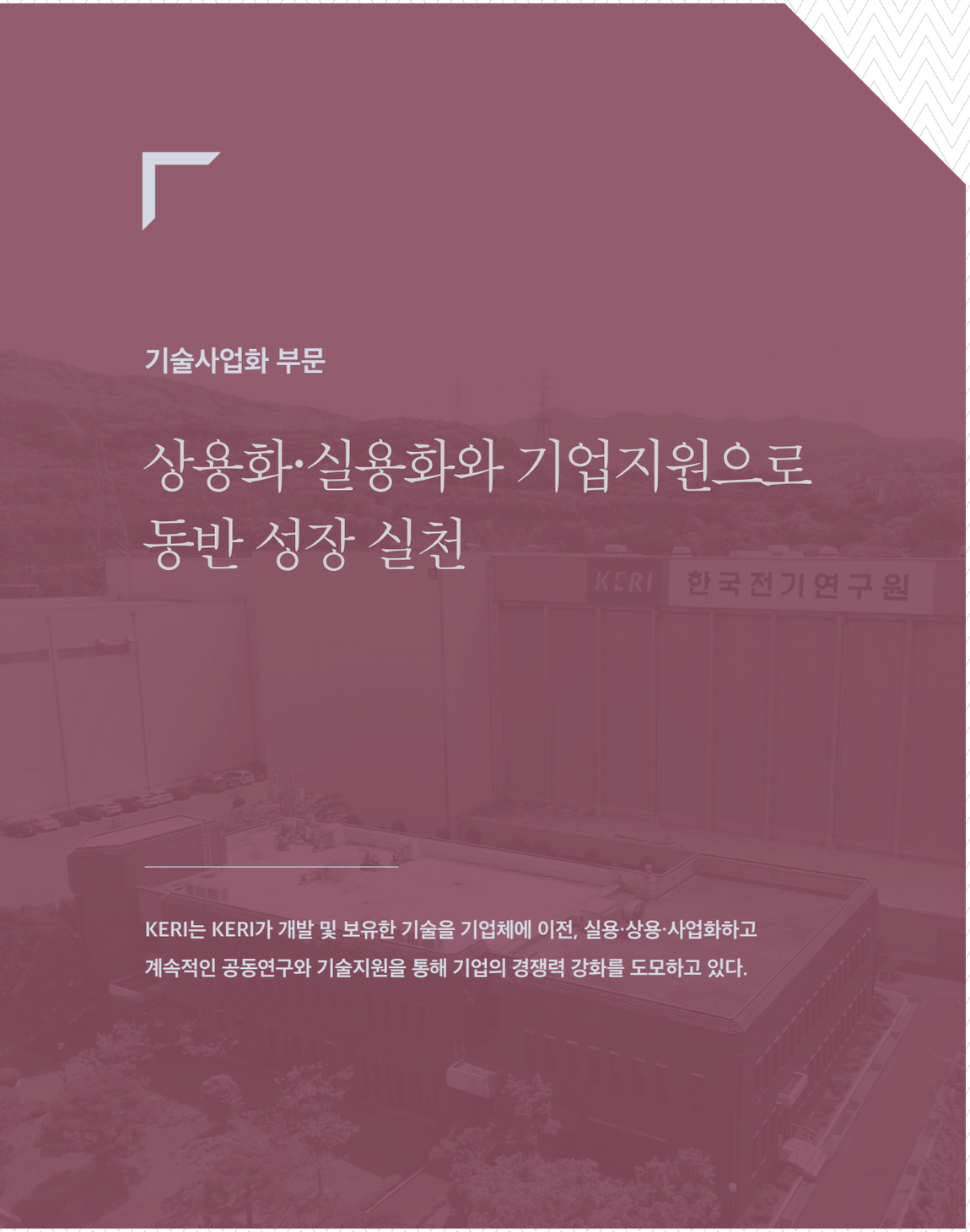
'KERI의 발전은 40년이라는 시간 동안 임직원들의 노력 하나하나가 쌓여 이룩한 결과물'이라는 이 부장은 어느 특정한 시기에 특정한 개인에 의해 획기적으로 발전한 적은 없지만 그래도 KERI 경영부문에서 자신이 보기에 KERI 발전의 큰 전환점을 이룬 인물로 안우희, 윤문수, 박동욱 (소)원장을 꼽는다.

"안우희 소장은 한국전기연구소 창원분소에서 한국전기연구소로 분리 독립된 시점에 기관장으로 취임하여 연구원의 인력 확보, 체계적인 조직 구성, 장기발전기본계획을 수립하여 추진하는 등 KERI의 기틀을 세우고 나아갈 방향을 제시하였으며, 또한 임직원 누구와도 격의 없이 대화와 토론으로 연구소의 비전과 조직문화를 공유하게 함으로써 독립한 신생 기관을 조기 정착시키는데 크게 기여했습니다."

"윤문수 소장은 IMF의 국가적인 위기 극복과정에서 KERI의 체질과 경영환경을 개선하는 한편 연구원들의 자발적인 연구 활동 참여를 유도하여 그동안 연구비 부족으로 침체되었던 연구소에 우리도 할 수 있다는 자신감을 불어넣었으며, KERI의 지속적인 연구 활성화의 기틀을 마련했습니다."

"박동욱 원장은 경영 전반에 대한 해박한 지식으로 연구부문에서는 연구조직, 연구인센티브 등을, 시험부문에서는 시험인센티브 제도를 도입하여 시험업무 적체를 해소하고, 시험업무의 세계화 추진하여 큰 성과를 이루었으며, 그밖에도 안산분원 건설, 신입직원 교육 강화를 통한 직원으로서의 자긍심 고취와 조직에 조기 적응하게 하는 등 경영 전반에 대한 보완 및 개선으로 KERI의 전성기를 이루었습니다."

"출범 40년을 맞는 지금이 KERI의 재도약을 위해 실천 가능한 장기 발전계획 수립, KERI의 역량과 보유기술에 대한 유용성을 평가하는 시스템의 구축, 적극적인 대형연구사업발굴과 우수인력 확보가 필요할 시기가 아닌가 한다"고 조언하는 이 부장은 경영지원 부문에서 땀 흘리는 후배 직원들에 대해서도 "누가 알아주지 않더라도 대한민국 전기·전력산업의 발전을 견인하고 있다는 사명감과 자부심으로 최선을 다해주길 바란다"는 격려와 당부도 잊지 않았다.



기술사업화 부문

상용화·실용화와 기업지원으로 동반 성장 실천

KERI는 KERI가 개발 및 보유한 기술을 기업체에 이전, 실용·상용·사업화하고 계속적인 공동연구와 기술지원을 통해 기업의 경쟁력 강화를 도모하고 있다.

KERI는 KERI가 개발 및 보유한 기술을 기업체에 이전, 실용·상용·사업화하고 계속적인 공동연구와 기술지원을 통해 기업의 경쟁력강화를 도모하고 있다. 또한 기술강국 대한민국의 실현을 위해 유망 중소기업에 대한 정보·장비·인력·교육지원사업을 펼치고 있다.

KERI는 최신기술의 이전과 중소기업 지원이라는 목표를 달성하기 위해 ▲특허경영 전략 수립 ▲연구결과물 관리 ▲기술이전 및 실시계약 ▲기술료 관리 ▲연구개발성과 이전 ▲도서관 운영 관리 ▲대내·외 중소기업 기술지원사업 총괄 관리 ▲창업지원 및 창업보육센터 운영 관리 ▲기술인재 지원사업 ▲연구장비 공동활용 지원 등의 구체적인 활동을 체계적으로 펼쳐나가고 있다.

KERI는 2013년 대외환경 변화에 능동적으로 대응하고 기술사업화 및 중소기업 지원 기능을 강화하기 위해 그전까지 기획부서 내부의 소규모 기술이전전담조직(TLO)에서 맡고 있던 기술사업화 담당부서를 선임연구본부장 직속의 독립형 전담부서로 재편성했다.

기술사업화부는 권리화를 통한 기술의 융·복합, 연구개발 결과물의 재산화를 추진하고 연구개발 수행 중 획득한 특허 등 지식재산권의 가치 극대화를 도모하는 성과창출형 특허경영 전략을 수립한다. 또한, 중소·중견기업 지원을 위한 기술수요 단계별 기술지원 시스템(TSSTDS, Total Support System based Technolgy Demand Stage on SMB's Life Cycle)과 R&D(IP분석, 연구기획)-IP(창출, 활용, 보호)-BIZ(상용화 R&D, 라이센스, 창업)으로 구성된 전 주기 성과관리시스템을 구축해 운영하는 등 체계적이고 효율적인 업무 관리에 힘쓰고 있다.

기술사업화부는 현재 성과확산실, 중소기업지원실, 기술혁신지원실, 전산설계실로 구성되어 있다.

성과확산실

성과확산실은 KERI가 축적한 각종 지식재산권 및 각종 노하우를 관리하며 기업과의 기술이전 및 실시계약을 체결하고 관리한다. 또한, 이들 기업들로부터 기술료를 징수하고 관리하며, 기술 및 사업과 관련된 각종 연감 및 백서를 작성하고 대외적으로 기술마케팅과 관련한 업무를 담당한다.

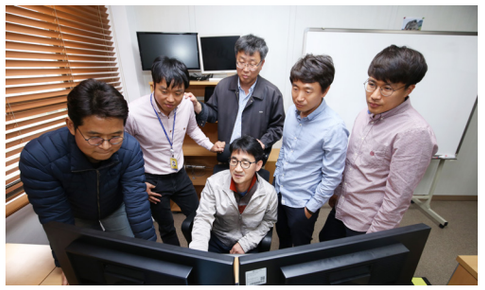
중소기업지원실

중소기업지원실은 KERI의 중소기업 지원 정책과 제도 및 사업을 총괄한다. 중소기업과의 네트워크를 구축하고, 정보·장비·인력·교육 지원사업 등의 업무를 수행하는 한편, 중소기업에 대한 인력 파견 업무도 맡고 있다. KERI의 기술을 활용한 창업지원과 KERI가 운영하고 있는 창업보육센터의 내실있는 운영과 관리에도 힘쓰고 있다.

기술혁신지원실

기술혁신지원실은 KERI의 기술을 전수받은 업체들이 당면하는 수요대응 애로기술의 지원과 기술지도 및 자문을 맡고 있다. 관련 업체들과 기술지원 네트워크를 구축하고 운영하는 것은 물론이고 지원업체를 위한 기술정보 제공, 기술인력 양성, 사업화 R&D 지원, 기업부설연구소 설치 지원, R&D 코디네이팅 및 KERI-패밀리기업 지원, 연구장비 공동활용 지원 등의 활동을 한다.

전산설계실



전산설계실은 기업의 기술적 애로사항을 해소하기 위해 '전산설계지원사업'을 시행하고 있다. 이 사업은 전산해석기술을 활용해 중소기업의 제품개발을 보다 효율적으로 지원하기 위한 것으로, 전력기기의 성능예측, 설계검증, 개량설계 등을 지원한다. 한전이나 대기업 납품, 해외수출의 경우 제품해석 결과를 요구하는 경우가 빈번해지고 있는 상황을 감안해, 제품성능 해석, 제품설계 지원, 기술자문, 해석기술 교육 등의 서비스를 제공한다. 더불어 해석프로그램 개발 및 보급, 연구원 내 해석 필요 과제 지원, 연구원 공학용 소프트웨어 관리 업무도 맡고 있다.

미래전략·홍보협력 부문

기관 전략 수립과 브랜드가치 제고의 최전선

KERI는 미래 비전 및 중장기 발전 계획 수립과
활발한 대내외 홍보 및 커뮤니케이션을 통해 브랜드 가치를 높여나가고 있다.

미래전략실

미래전략실은 KERI의 미래를 대비하고 나아갈 길을 제시한다. KERI의 비전과 및 중장기 발전 계획을 수립하고, 연구 분야 경영목표·사업의 계획과 총괄을 맡고 있다. 또한 성장동력(신규 분야) 기획 및 미래 유망기술 도출, 국내외 기술동향 파악 및 기술수요조사, 기술정책 관련 기관간 협력 및 대정부 지원, 주요사업관련 전략계획수립, 특별전문위원회 운영 등을 주업무로 한다.

홍보협력실

홍보협력실은 기관 브랜드 제고 활동의 최전선에서 내·외부 고객과 기관을 잇는 징검다리이자 커뮤니케이션 창구 역할을 하는 부서다. 연구·시험 성과를 언론과 전시회를 통해 알리는 한편, 소셜미디어 등 각종 뉴미디어를 통해 외부 고객과 소통하고 홍보영상과 브로슈어를 포함한 기관 공식 홍보 발간물 제작을 담당한다.

국내 및 해외 기관과의 협력협정(MoU) 체결 지원, '동아시아 전력연구기관 기술회의' 주관 등을 포함한 대외 교류 및 협력도 중요한 업무 중 하나다. 또한, 정부출연 연구기관으로서 기관에 부여된 주요 임무 중 하나인 과학대중화와 지역사회 공헌 차원의 교육기부 활동으로 청소년과 국민들에게 과학 관련 지식을 전파하고 과학문화를 확산하는 활동을 담당한다. 그 외 기관장의 대내외 소통 지원, 내방객의 기관 투어 지원 등의 업무도 함께 맡고 있다.

분원 부문

따로 또 같이!
한몸처럼!

KERI는 국토의 균형발전과 산업현장의 필요성에 대응하기 위해
창원본원 이외에 경기도 의왕과 안산에 분원을 두고 있으며,
광주광역시에 2019년 개원을 목표로 신재생에너지 관련
전력변환, 스마트배전 등 분야의 집중연구가 이루어질 제3의 분원을 설립 중이다.

의왕분원

1988년 처음 문을 연 KERI 의왕분원은 2000년 3월 '500MVA단락시험설비' 준공으로 경인지역 기업을 위한 대전력시험업무를 주로 해왔다. 연구부서로는 차세대전력망연구본부에 소속된 스마트전력망연구센터와 전력정책연구센터가 있으며, 시험부서로 전기기기평가본부 산하 대전력시험 2실이 있다.

안산분원

KERI 안산분원은 2007년 10월 수도권 지역 국가공인시험기관 및 첨단연구센터로서의 기능과 역할을 강화하기 위해 설립되었다. 안산분원에는 연구부서로 첨단의료기기연구본부와 산하 3개 연구센터(융복합의료기기연구센터, 전자기파응용연구센터, RSS센터)와 차세대전력망연구본부 소속 전기정보망연구센터가 있다. 또한 시험부서로 전기기기평가본부 소속 시험평가2실, 전기특성시험실, 스마트그리드기기시험실이 자리하고 있으며, 이들 연구·시험부서를 지원하는 행정지원실이 있다.

광주분원(전력변환연구시험센터)

KERI는 2019년 개원을 목표로 광주분원(전력변환연구시험센터) 설립을 추진하고 있다. 광주광역시에 조성 중인 에너지밸리에 들어설 광주분원에서는 지능형전력망 기술개발과 보급적용 활성화, 중대형 전력변환기술개발 및 성능시험과 인증, 케이블 시험, 친환경·신재생에너지 관련 연구시험사업이 이루어질 예정이다.

03

세상을 이롭게 인류를 편리하게
(KERI 10대 대표성과)

한국형 배전자동화 시스템(KODAS) 개발
발전기 여자제어시스템(AVR, 자동전압조정장치) 개발
765kV 초고압 전력설비기술 개발
고속전철 추진제어시스템 개발
원자로 출력제어시스템(제어봉 제어기술) 개발
차세대 전력계통운영시스템(EMS) 개발
세계 최고 수준의 펨토초(Femto Second) 레이저 개발
HVDC용 고속 직류차단기 개발
SiC 전력반도체 핵심기술 개발
고출력 전자기펄스(HPEMP) 보호기술 개발

1997
한국형 배전자동화 시스템(KODAS) 개발

고품질 전력공급으로 국가에 기여하다

KERI가 20년 전인 1997년 개발한
한국형 배전자동화 시스템(KODAS, Korean Distribution Automation System)은
오늘날 한국형 스마트그리드의 원천기술이라 할 수 있다.

배전자동화, 전력공급을 소비자 중심의 서비스로 바꾸다

KERI가 20년 전인 1997년 개발한 한국형 배전자동화 시스템(KODAS, Korean Distribution Automation System)은 오늘날 한국형 스마트그리드의 원천기술이라 할 수 있다. 스마트그리드가 송전과 배전을 포함하는 전체 전력망을 대상으로 이루어지는 자동화시스템이라면 배전자동화는 배전계통만을 대상으로 하는 시스템으로, 스마트그리드의 시초가 배전자동화에서 시작된 것으로 볼 수 있으며, 오늘날 스마트그리드의 주요 대상 또한 배전계통에 집중되고 있기 때문이다.

배전자동화 시스템이란 고품질의 전력서비스를 제공하고 에너지 이용효율의 극대화를 위해, 배전선로의 구성기기와 공장, 사무실, 가정 등 전력고객인 수용가 모두를 포함한 배전계통을 첨단 컴퓨터

• 10대 주요성과

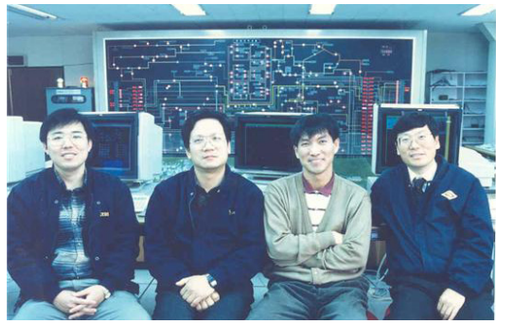
1. 1997 — 한국형 배전자동화시스템 (KODAS) 개발
2. 1998 — 발전기 여자제어시스템 (AVR) 개발
3. 2001 — 765kV 초고압 전력설비기술 개발
4. 2003 — 고속전철 추진제어시스템 개발
5. 2008 — 원자로 출력제어시스템 (제어봉 제어기술) 개발
6. 2014 — 차세대 전력계통운영 시스템(EMS) 개발
7. 2014 — 펨토초(Femto Second) 레이저 개발
8. 2015 — SiC 전력반도체 핵심기술 개발
9. 2015 — HVDC용 고속직류차단기 개발
10. 2016 — 고출력 전자기펄스 (HPEMP) 보호기술 개발

와 온라인(On-Line) 정보통신망기술 등을 활용해 자동화한 시스템을 일컫는다. 이 시스템의 가장 중요한 기능은 전력소비자에게 직접적이고 치명적인 피해로 직결될 수 있는 정전사고를 대비해 배전계통에서 발생할 수 있는 고장을 조기에 파악하여 예방하고, 정전사고 발생 시에는 즉각적인 대처로 정전구간을 축소하고 정전시간을 단축시킬 수 있다는 것이다.

정전사고 발생 시 사람이 직접 현장에 출동해서 사고원인을 파악하고 보수할 경우, 일정시간 동안 정전이 불가피하고, 인적·물적 피해가 추가적으로 발생할 수도 있다. 그러나 이 시스템을 활용하게 되면, 고장구간과 고장원인의 즉각적인 파악과 동시에 원격으로 기기를 제어해 신속한 조치와 복구가 이루어짐으로써, 전력공급의 신뢰도를 제고하고 소비자에게 양질의 전력공급이 가능하다. 아울러 선로의 유지보수와 관리에 필요한 인력과 경비를 절감하게 하여 배전선로의 운전효율과 전력설비 이용률을 극대화할 수 있다.

‘수술중에 정전입니다!’

한국형 배전자동화 시스템 사업은 1991년부터 1, 2단계로 나누어 7년간 연구개발이 진행되었다. 1991년부터 3년간 이루어진 1단계 기술개발사업에서, KERI는 국내 중전기업체(광명제어, 이천전기, 일진전기, 현대중전기, 효성중공업, LG산전)와 공동으로 국내 배전계통 및 배전자동화 시스템의 속성에 적합한 개발 규격을 정하고 한국형 배전자동화 시스템의 시제품을 개발했다. 이어 1994년부터 개발된 시제품에 대한 현장 실증연구가 뒤따랐다. 그러나 이 과정에서 KODAS는 통신선로와 프로그램, 개폐기 등 시스템 각 분야에서 총체적인 문제점들이 발견됐고, 사업이 좌초될 위기도 겪었다.


중앙제어장치 개발 연구팀(1997)

“개발된 시제품을 실증연구 현장으로 지정된 한국전력 강동지점에 직접 설치하고 KERI와 협력기업 연구진들이 2년간 상주하면서 실증시험을 진행할 때의 일입니다. 선로 ON/OFF 테스트를 하고 있는데 중앙제어실(배전사령실)로 전화가 걸려왔다. 뜬금없게도 병원으로부터였습니다. 순간 등줄기로 식은땀이 흘렀습니다. ‘수술중인데 갑자기 전원이 나갔다’는 것이었습니다. 부랴부랴 문제의 회선을 다른 회선으로 교체해 위기를 넘겼지만 그 일은 지금 생각해도 아찔하기만 합니다.”

당시 실증실험에 참가했던 연구진들의 뇌리에 남아 있는 서늘한 기억이다. 무(無)에서 유(有)를 창조해야 하는 연구개발과제가 어느 것 하나 순탄할 리 없지만 KODAS 개발과정에서 연구원들은 유달리 고초를 많이 겪었다. 시험운영 중 문제가 생길 때마다 비가 오나 바람이 부나 위험을 무릅쓰고 직접 사다리를 타고 전봇대를 오르내리며 현장에 설치된 기기를 점검하고 수리해야만 했다. 연구원들의 이러한 열정에 힘입어, 1997년 말 KERI는 마침내 한국형 배전자동화 시스템의 실증 및 현장시험에 성공할 수 있었다.

철저한 수요자 중심의 ‘융·복합 종합자동화 시스템’

KERI가 개발한 한국형 배전자동화 시스템은 시스템·통신·배전계통운영 기술 등 하드웨어 및 운영기술을 총망라한 ‘융·복합 종합자동화 시스템’이었다. 이 시스템의 작동방식은 다음과 같다. 먼저 배전선로에 설치되어 있는 배전선로 자동화용 단말장치에서 전류, 전

압, 파형 등 배전설비의 상태정보를 취득하고 통신장치를 통해 실시간으로 주장치로 제공하게 된다. 배전사령실에서는 수집된 정보를 분석하여 고장 유무 등 선로정보를 실시간으로 파악, 감시하며 배전선로용 자동화개폐기를 원격으로 제어함으로써 만일의 사태에 대비하게 한다. 1997년 기준으로 개발비만 81억 원을 투입한 이 시스템은 한국 특유의 YES-NO 로직에 의한 고장검출 및 제어방식을 채택하고 지리정보시스템(GIS) 데이터를 기반으로 했다. 특히 이 시스템을 위해 개발되었던 센서 내장 SF6 가스 자동화개폐기는 당시 세계 최고 수준이라는 평가를 받았다.

이 시스템은 또한, ABB, 지멘스 등 세계적인 전기·전자업체들이 사전에 제작해 수요처인 세계 각국의 전력회사에 공급만 하던 관행을 깨고 최종소비자인 전력회사가 연구기관과 함께 개발한 최초의 배전시스템으로 화제를 모았다. 2년여 동안 현장에서 운영하면서 발생하는 문제점들을 개선하고 수요자의 요구에 충실하게 개발하다보니 무엇보다 타 제품이 따라올 수 없을 정도로 운영이 편리하다는 호평을 받기도 했다.

‘대한민국 100대 기술’ 선정으로 KERI의 자부심이 되다

KODAS는 개발 당시의 기준으로 선로의 고장인지에서 원상복구 조작까지의 시간을 기존 73분에서 6분으로 단축시켰으며, 연간 정전 단축 시간은 약 7,700시간, 수입대체효과 1조 7819억 원, 유지보수비용 절감액 연간 26억 원(1996년 한전 영등포지점 기준), 연간 전력판매량 7992억 원 증가의 효과를 볼 것으로 분석되었다.

상용화와 확장 시스템에 대한 표준규격까지 개발된 이 시스템은 한국전력에 이관되어 다음해인 1998년 10월부터 전국으로 확대되어 운영되었다. 이 시스템은 이후 ‘소규모 배전자동화’, ‘종합 배전자동화’ 등으로 업그레이드되면서 2002~2003년 종합 배전자동화 시스템 주장치의 이중화와 확대시행을 마무리 지었다. 2011년부터 ‘배전지능화 시스템’으로 명칭이 변경된 이 시스템은 2004년 수립된 ‘배전자동화 중장기 추진계획’에 따라, 2015년 5월까지 1단계 구축을 완료했으며 2030년까지 2단계 사업이 완료되면 운영 중인 개폐기의 90%인 15만여 대의 개폐기가 지능화개폐기로 운영될 예정이다.

가격경쟁력에서도 기존의 외국 시스템에 비해 월등했던 KODAS는 2006년 10월 인도네시아 첫 수출을 시작으로, 2007년 6월부터 2009년 5월까지 베트남 배전계통자동화사업 실시, 2013년 나이지리아 이케지 배전회사와 기술자문사업 계약을 체결하는 등 해외수출 성과를 거두고 있다.

당시 연구책임자였던 김호용 전 원장은 “독자 기술로 개발한 초기 버전의 KODAS가 근간이 되어 다양한 현장 시험 및 장기간 운전 경험으로 새로운 배전지능화 시스템이 태어날 수 있었다”며 “수많은 난관을 극복하고 개발에 성공한 이 시스템이야말로 KERI 가족들에게 자부심을 주는 대표적인 연구성과의 하나”라고 덧붙였다.

KODAS는 2010년 광복 이후 60년간 산·학·연을 총망라해 가장 탁월한 기술개발 성과를 선정한 ‘대한민국 100대 기술’(한국공학한림원)에 당당히 그 이름을 올리는 등 기술적 완성도와 경제적 가치를 인정받기도 했다.

1998

발전기 여자제어시스템(AVR, 자동전압조정장치) 개발

발전기술 국산화의 전기를 마련하다

발전기 자동전압조정장치(AVR, Automatic Voltage Regulator)는
발전기의 출력전압을 제어함으로써 발전전압을 제어하는 핵심제어기기로,
발전소의 핵심 제어설비 가운데 하나이다.

전력생산기술 자립화의 시동을 건 국산 AVR

발전소용 Digital AVR 개발(1998)

발전기 자동전압조정장치(AVR, Automatic Voltage Regulator)는 발전기의 출력전압을 제어함으로써 발전전압을 제어하는 핵심제어기기로, 발전소의 핵심제어설비 가운데 하나이다.

고도의 신뢰성과 정밀성이 요구되는 이 시스템은 터빈에 의해 고속으로 회전하는 발전기의 회전자에 직류전류를 공급하는 여자기와 발전기의 출력전압을 피드백하기 위한 제어기로 구성되는데, 발전기가 안전영역에서 작동하도록 제한하고 발전기 자체를 진단해 보호하는 역할을 한다.

KERI 발전제어사업팀(당시 팀장 김국헌)은 한전기술연구원과 공동으로 1991년 12월부터 1994년 3월까지 7억 9000만 원의 연구비를 투입하여, 중용량 화력발전소(200~300MW)에 사용되는 30만 kW급 자동전압조정장치(AVR)를 개발했다.

이 발전소용 AVR시스템은 이전까지 전량 선진국으로부터의 수입에 의존해온 것으로, 선진국의 기술이전 회피기술 가운데 하나였다. 때문에 자체적으로 설계하고 제작한 이 시스템은 교류 간접제어용 고성능 아날로그 방식으로 이중화 구조를 적용해 시스템의 신뢰성을 증대시키고 저비용으로 시스템 구현을 가능하게 한 점에서 기존 시스템을 능가했다.

이 시스템은 1970년대 초 건설된 여수화력발전소 2호기의 노후설비와 교체 설치되어 상업운전에 성공하였으며, 영월화력발전소 등 발전소 노후설비를 대체함으로써 발전효율을 높였다.

아날로그 2중화에서 세계 최고 디지털 3중화 시스템으로

이 연구성과는 불모지나 다름없었던 우리나라 발전 관련 기술의 국산화에 전기를 마련했을 뿐 아니라, 발전에 발전을 거듭하며 더 큰 부가가치를 창조하는 분야로 확산된 대표적인 사례라 할 수 있다.

이 개발사업을 통해 축적된 기술을 바탕으로 KERI는 1994년부터 4년간 연구개발에 돌입해, 세계 최고 수준의 500MW급 대용량 발전소용 디지털 속응형 3중화 제어시스템 개발에 성공한다.

3중화 제어방식이란 3대의 컴퓨터 또는 하드웨어로 제어기능을 수행하도록 해, 2개 이상의 센서가 이상을 감지할 경우 즉각 발전기의 가동이 중단되도록 하는 시스템이다. 1개 센서에서 오작동이 발생하더라도 전체 설비가 안정적으로 동작한다. 이전까지 GE 등 외국의 선진업체가 주도해왔던 외국의 여자시스템이 택하고 있던 2중화 디지털제어방식보다 기술적으로 진일보한 방식이다.

KERI 연구진은 나아가 이 시스템에 인텔리전트 보팅 시스템(Intelligent Voting System)과 1.5MW급 사이리스터 컨버터(Thyristor Converter) 등의 핵심기술을 개발해 탑재함으로써 안전성과 신뢰성을 한층 더 강화했다.

한국중공업(현 두산중공업)으로부터 당시 순수 기업수탁과제로는 엄청난 금액인 39억 8000만 원의 연구비로 아날로그 방식이었던 1차 연구의 성과물을 업그레이드시킨 이 시스템의 개발로, 우리나라는 여자제어시스템의 설계, 제작, 평가, 시험, 시운전, 유지보수 기술을 자체 보유하게 되었다.

이 시스템은 2008년까지 삼천포발전소 등 국내 화력발전소 5개소, 수력발전소 2개 소, 민자발전소 2개 소 등에 적용되어 100억 원의 매출과 200억 원의 수입대체 효과를 거두었고, 국내 기술진에 의한 신속한 유지보수를 가능케 함으로써 발전소의 이용율을 크게 향상시켰다.

계속된 진화… 이번엔 원전용 제어시스템으로

개발 당시부터 원자력발전 및 대형 화학플랜트, 항공기 등 대형 위험설비를 제어하는 핵심기술로 적용 분야 및 파급효과의 확대가 예측되었던 이 시스템은, 이후 기술을 이전받은 두산중공업에 의해 원자력 발전소용으로도 업그레이드되어 2005년 우리나라에서 가장 오래된 원자력발전소인 고리원전 1호기의 여자제어시스템 교체를 시작으로 국내 거의 모든 원전의 노후설비 교체에 적용되었다.

또한, 이 시스템은 이후 2008년 KERI가 개발에 성공한 원전봉제어시스템 연구의 단초가 되었다.

처음엔 문전박대 당한 국산 디지털 제어시스템

500MW급 표준 화력발전소용으로 개발되었던 최초의 디지털 3중화 제어시스템은 정작 실적용 단계에서 국내 발전소로부터 문전박대의 서러움을 당해야 했다.

"개발한 제품을 실제 적용하기 위해서 당시 국내 최대의 용량인 560MW급 발전기가 있는 삼천포화력발전소의 문을 두드렸더니 실적용 경험(Experience List)을 가져오라고 했습니다. 기술의 우수성은 인정하지만 첫 적용 대상이 되는 위험은 감수할 수 없다는 것이었습니다. 참으로 난감했습니다. 궁리 끝에 우리 연구개발진이 국내 최초로 개발한 아날로그 2중화 여자제어시스템을 성공적으로 실적용했던 200MW급 여수화력 발전소를 찾아 처음으로 실용화하고 나서야 삼천포발전소의 닫힌 문도 다시 열 수 있었습니다."

이 시스템의 개발로 1998년 KERI 대상과 1999년 10월 교육과학기술부와 한국과학재단으로부터 '이달의 과학기술자상'을 수상했던 김국헌 박사(전 원전계측제어시스템 개발사업단장)의 회고담이다.

이후 이 시스템은 국내 거의 모든 발전소에 설치되어 있던 여자제어시스템을 대체할 만큼 대한민국 발전기술을 대표하는 자리에 우뚝 서게 되었다.

INTERVIEW

대형 국책사업단과 연구프로젝트를 성공으로 이끈 **김국헌** 박사

계측제어 분야 연구에 뚜렷한 족적을 남기다

김국헌 박사는 우리나라 최초의 자기부상열차인 'KOMAG-01', 'KODAS 중앙제어장치', '한국형 고속전철 신호제어시스템' 개발 등 KERI의 여러 굵직굵직한 연구 프로젝트에 참가한 계측제어 분야의 전문가이다. 2017년 공학한림원 전기전자정보부문 정회원으로 선정되는 영예를 안은 김 박사는 이 가운데 발전소 계측제어시스템 분야에서 남들이 쉽게 따라올 수 없는 뚜렷한 족적을 남겼다. 김 박사는 1994년 화력발전소용 발전기 아날로그 자동전압조정장치(AVR)를 국산화하고, 이를 디지털 3중화 발전기제어시스템으로 업그레이드 시켰다. 이어, 2001년부터는 우리나라 원전 3대 미자립기술의 하나였던 '원전계측제어시스템(MMIS, Man Machine Interface System))' 기술 개발을 위한 사업단장을 맡아 직접 원전계측제어(I&C, Instrumentation & Control) 총괄시스템을 설계하기도 했다.

"1989년 4월 10일 KERI에 첫 출근해 원장님으로부터 '한전에 제출할 만한 수탁연구 과제가 없느냐'는 제안을 받은 것이 계기가 되었죠. 바로 다음 날 한전에 들러 '발전소 발전기 제어시스템을 해보겠다'고 했더니 '발전소 터빈을 본 적은 있느냐?'고 묻더군요. 그래서 '본 적은 없지만 제어하는 건 뭐든지 할 수 있다'면서 이틀 만에 과제수행계획서를 작성해 제출했지만 탈락했죠."

이듬해 김 박사는 처음보다 한층 다듬어지고 충실해진 내용의 '디지털 방식 발전기제어시스템 개발 제안서'를 들고 다시 한전을 찾았고, 한전으로부터 '디지털방식은 어려우니 우선 아날로그 방식으로 개발해 보라'는 수탁연구를 기어이 받아냈다. 그리고 KERI가 4년 만에 개발한 이 시스템을 설계에서부터 시공까지 직접 맡아 국내 화력발전소마다 설치하던 중, 한국중공업(현 두산중공업)에 원자력발전소에도 적용될 수 있는 디지털 제어시스템 개발을 제안하고 연구비를 지원받아 개발에 성공했다. 연구개발제안서에 연구철학과 사명까지 담는 김 박사 특유의 신념과 자신감, 그리고 뚝심의 발로였다. 김 박사의 주도로 연이어 발전기 제어시스템 개발연구에 성공한 KERI는 2000년 초 과학기술부 연구과제수요조사에 응모하게 된다. 이번엔 '6년 동안 600억 원의 연구비를 지원하면 발전기 제어를 넘어 아예 원자력발전소 전체를 계측·제어하는 시스템을 개발하겠다'는 대담한 제안이었다.

"당시까지만 해도 이 분야에 대한 연구는 낯설었던 터라 과제 선정이 어려울 거라고 생각했습니다. 그런데 몇 달 후 뜻밖에도 과기부로부터 연락이 왔습니다. 민영화, 구조개편이 한창 진행되던 한전에서 정부에 연간 몇백 억씩 출연하던 원자력개발기금으로 '이 시스템을 개발해 달라'는 요청을 해왔다는 것이었습니다. 운이 좋았습니다."

과기부 캐비닛 안에서 영원히 잠들 것 같았던 연구제안서는 거짓말처럼 그렇게 기지개를 켰다. '원자력MMIS연구사업'으로 명명된 이 사업은 여러 연구기관과 기업이 참여하는 대규모 국가사업이었던 탓에 당시 정부에서 한창 추진하던 21세기 프론티어 연구개발 사업과 같은 방식으로 추진됨에 따라 김 박사는 개인자격으로 사업단장을 맡아 이 사업을 총괄하게 되었다.

이 사업은 2001년부터 2008년까지 7년 동안 정부와 민간 합계 697억 원의 예산과 KERI, 원자력연구원. 한국전력기술, 두산중공업 등에서 200여 명의 연구·기술진이 참여했으며, 선진국으로부터의 기술이전이나 개런티 없이 100% 순수국내기술과 95% 이상 국산자재로 우리나라를 미국, 프랑스, 일본에 이어 세계 네 번째 '원전MMIS 개발 국가' 명단에 올렸다.

"MMIS사업 가운데 KERI가 개발한 원자로제어봉 파트의 기술개발이 가장 핵심적이고도 까다로운 연구였다"는 김 박사는 "국가 주요연구사업으로 확대된 사업의 추진방식 때문에 개인자격으로 참가할 수밖에 없었지만 이 사업은 처음부터 KERI가 기획하고 주도적 역할을 했던 대형연구사업이었다"고 회고했다. 원전MMIS 개발 이후, 정부의 원전수출을 포함해 원자력산업진흥을 원전기술발전계획(Nu-Tech 2012)으로 2010년까지 정부 및 민간예산 166억 원으로 이 기술의 상용화 및 검증을 위한 사업이 이어졌다. 이에 따라 김 박사는 자신이 주도해 성공시킨 연구성과의 사업화와 실적용을 위해 어쩔 수 없이 KERI를 떠나 두산중공업으로 자리를 옮겨야 했다.

김 박사는 "KERI 재직시절 제가 관여했던 연구사업이 성공하게 된 것은 저보다 곁에서 더 열심히 일한 동료들의 노력 덕분이다. KERI는 우직하게 연구에만 몰두하는 전통과 우수한 연구진들이 있었기에 국가대표 연구기관으로 성장할 수 있었다"며 자신을 키워준 친정 KERI에 대한 자부심과 깊은 애정을 내비쳤다.

2001

765kV 초고압 전력설비기술 개발

송·변전 기술의 새 지평을 열다

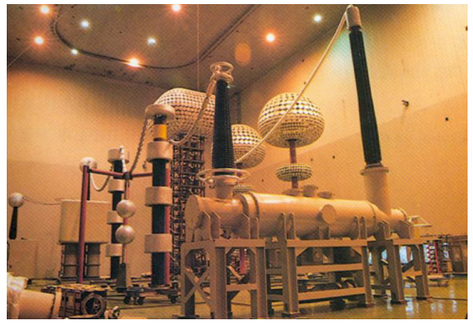
765kV급 초고압 송전 관련 주요 기술의 국산화는
우리나라가 초고압 송전 분야에서 선도국가로부터의 기술 종속에서 탈피했음은 물론,
짧은 역사에 비해 잠재력과 파급효과가 무궁무진한 초고압 송전설비 시장에서
만만치 않은 경쟁력을 지니게 되었다는 것을 의미한다.

‘1억kW 전력시대’… 송전이 문제다

2015년 정부가 발표한 제 7차 전력수급 기본계획에 따르면 2020년 이후 우리나라 전력 규모는 1억kW 규모가 될 것으로 전망된다. 1945년 발전설비 용량이 20만kW에 불과하던 대한민국이 60여 년 만에 ‘1억kW 전력시대’를 눈앞에 두고 있는 것이다. 그야말로 ‘괄목상대’한 경제 발전과 이에 따른 전력수요라 할 수 있다.

전력 규모의 급격한 증가는 전력생산과 전력소비를 연결시켜주기 위한 송전시스템을 필요로 했다. 특히 우리나라처럼 전력소비가 대도시와 산업단지 중심으로 이루어지고 반면에 주된 전력생산이 수요 중심지에서 원거리에 위치한 대단위 발전소에서 이루어지는 전력산업구조에서는 안정적인 전력공급과 지역 간 전력수급 불균형을 극복하기 위한 장거리 송전이 필수적이었다.

뿐만 아니라, 전력설비가 부동산 가격을 떨어뜨리는 불청객이 되고 주민 반발과 환경민원 등으로 송전설비의 건설이 심각한 사회문제로까지 비화되는 상황에서 한정된 국토를 효율적으로 이용하고 전력공급비용을 낮추기 위해서도 초고압 대용량 전력수송기술은 반드시 필요한 것이었다.



초고압 765kV 전력설비 국산화(2001)

전력수송의 고속도로 765kV급 송전 설비

초고압 송전기술은 1965년 캐나다에서 735kV급 송전이 세계 최초로 상용화된 이후 미국, 러시아, 일본 등의 선진국에서 앞다투어 송전전압 격상을 위한 기술개발과 연구를 진행해왔다. 뛰어난 경제성과 효율성이라는 초고압 송전의 장점 때문이다.

765kV 송전선로는 345kV 송전선로 대비 5배의 전력을 수송한다. 전압을 345kV에서 765kV로 높일 경우, 송전과정에서 발생하는 전력손실은 20% 감소하며 송전선로 건설원가도 345kV에 비해 74%나 감소한다. 또한, 동일용량 대비 송전철탑과 변전소의 건설에 필요한 부지 면적은 각각 345kV의 3분의 1과 2분의 1 수준밖에 되지 않는다.

우리나라는 1976년 345kV 송전계통 운전을 개시한 이후 1인당 전력소비량이 큰 폭으로 증가함에 따라, 연간 10% 이상 지속적으로 증가하는 전력수요에 대비하고 안정적인 전력수급과 전력품질 향상을 위해 765kV 송전기술 개발에 나서게 되었다. 설치 면적 대비 장거리·대용량 전력전송이라는 장점과 경제적 우수성을 가지는 765kV급 초고압 송전방식이, 우리나라와 같이 국토 면적이 좁은 나라에서 송전설비 부지를 최소화할 수 있어 국토의 효율적인 활용은 물론 송전시설의 소형화로 인한 비용절감의 효과를 견인할 수 있다는 판단에서 송전전압 격상을 추진했던 것이다.

송·변전 분야에서 이룬 초유의 쾌거

2002년 4월 26일은 한국형 초고압 송전계통의 새 지평을 연 날로 우리나라의 전기역사에 기록될 만한 날이다. 세계 최초 수직배열 3상 2회선 765kV 송전이 시작된 것이다. 연구기간 중인 1997년 1단계로 765kV 송전선로에 345kV의 전기를 가압한 후 5년 만의 일이었다.

KERI는 1986년 한국전력과 공동으로 '765kV 전력설비 국산화 연구개발 사업'에 착수해 15년간 초고압 전력기기, 송전 기자재 및 송전선로 친환경기술 개발 등의 연구를 수행했다.

이 사업에서 1995년 765kV 송전을 위한 핵심 변전설비인 800kV급 GIS의 국산화에 성공하고 1998년 이 설비의 단락성능 평가시험까지 상용화한 KERI는 2001년 선진국의 1회선 수평배열보다 2배의 전력수송 능력을 가진 '765kV 수직배열 3상 2회선 송전선로 기술'을 세계 최초로 개발했다.

KERI가 한국전력공사와 공동으로 개발한 이 기술과 관련, 수직배열 2회선 송전방식의 측정거리 및 송전철탑 높이에 따른 '한국형 전자기장해 측정법과 예측법' 등의 연구결과는 2010년 국제전기기술위원회(IEC) 국제표준에 채택되었다. 이 국제표준 채택은 송·변전 분야에서 대한민국이 이룬 초유의 쾌거로, 우리나라가 송·변전 분야의 강국으로 진입했음을 국제적으로 인정받았음을 의미한다.

기술 종속 탈피·전력산업 국가경쟁력 제고

이 기술의 개발로 2015년까지 3100억 원의 수입대체 효과와 연간 200억 원의 사회적·환경비용 절감 등 약 1조 3000억 원의 경제적 파급효과가 창출된 것으로 추정된다.

765kV급 초고압 송전 관련 주요 기술의 국산화는 우리나라가 초고압 송전 분야에서 선도국가로부터의 기술 종속에서 탈피했음은 물론, 짧은 역사에 비해 잠재력과 파급효과가 무궁무진한 초고압 송전설비 시장에서 만만치 않은 경쟁력을 지니게 되었다는 것을 의미한다.

KERI는 관련 연구성과를 토대로 신제품 개발 관련 22개 특허를 등록하고, 2005년에는 800kV GIS를 효성(중)이 중국시장에 수출하는 데에도 일조하는 등 국내 초고압 중전기 및 송전기자재 제조업체의 국제경쟁력 신장에도 기여했다.

이 연구성과는 2010년 한국공학한림원이 한국 경제의 밑천이 되어 대한민국의 경제성장을 이끈 산업기술을 선정하여 시상하는 '대한민국 100대 기술' 가운데 하나로 선정되었으며, 2015년에는 미래창조과학부가 광복 70주년을 기념해 선정한 '국가과학기술 우수성과 70선'에 당당히 이름을 올렸다.

오랜 산고 끝에 거둔 결실 … KERI의 자부심과 자랑이 되다

대한민국 송전기술의 일대 전기를 마련한 765kV급 초고압 송전 관련 기술 개발이 순탄하게 이루어진 것은 아니었다. 1970년대 후반부터 추진되었던 이 사업은 1980년 10월 증가일로를 걷던 전력수요가 감소세로 돌아서면서 일어난 시의성·적합성 논란으로 잠정 보류되기도 했으며, '800kV급 전력망 국내 도입의 타당성'(과학기술처, 1983) 검토가 시작될 당시만 해도 이 사업이 성공할 것이라고 믿는 사람은 드물었다.

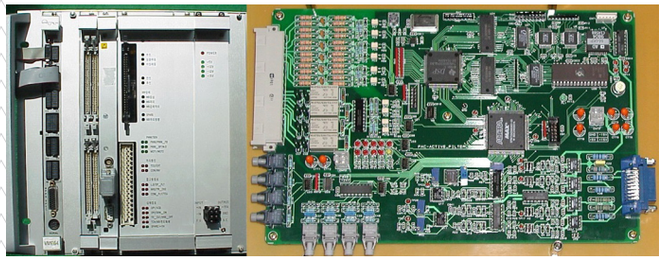
이러한 진통을 감내하며 꾸준한 연구개발 끝에 개발된 이 기술은 2015년 6월 신고리-북경남 91km 선로에서 상용운전이 개시되어 개발팀과 KERI인들에게 자부심과 보람을 안겨주었다. 또한, KERI가 사업추진과정에서 독자적으로 개발한 '765kV 전기자기장해 측정방법'이 2010년 6월 국제표준(IEC TR CISPR 18)에 채택되어 우리나라의 우수한 송·변전기술을 전 세계에 과시하기도 했다.

2003
고속전철 추진제어시스템 개발

세계 네 번째 고속전철 자체기술 개발 국가에 오르다

1996년 10월부터 2003년 3월까지 73억 원이 투입된 연구로 KERI는
고속전철 전장품 전 분야에서 투자설계 및 개발에 성공해
우리나라를 세계 네 번째 고속전철 자체기술 개발 국가에 올려놓았다.
또한 끈질긴 연구로 2006년에는 시속 350km급
고속전철 추진제어장치 국산화에 성공했다.

G7 사업으로 시작된 고속전철 국산화사업



고속전철 핵심 제어알고리즘 및 제어기 개발(2003)

2003년 KERI는 프랑스, 일본, 독일에 이어 우리나라를 세계 네 번째 고속전철 자체기술 개발 국가 반열에 올려놓았다.

2004년 4월 1일 개통되어 대한민국을 반나절 생활권으로 연결시킨 KTX(Korea Train eXpress)는 프랑스의 GEC 알스톰사의 TGV(Train à Grande Vitesse) 시스템을 도입해 우리나라 실정에 맞게 개선한 것이었다.

정부는 1992년 6월 KTX가 착공에 들어간 지 4년 만인 1996년부터 한국형 고속전철기술 개발을 선도기술개발사업(G7)의 하나로 지정해 집중 개발에 들어갔다. 사업의 목표는 시속 350km의 상용운전 속도를 내는, 순수 국산 기술에 의한, 한국형 고속전철의 개발이었다. 이 사업에서 KERI가 맡은 임무는 고속전철 차량 내 모든 전기시스템을 개발하는 시스템 엔지니어링이었다.

건설교통부, 산업자원부, 과학기술부가 지원을 맡은 이 연구는 알스톰사가 KTX 기술이전 항목에서 제외한 전기추진 및 제어 분야의 시스템 설계기술과 지하철, 경량화 전철, 자기부상열차 탑재 전장품의 독자적인 설계기술을 확보하기 위해 진행되었다.

연구의 세부내용은 최첨단 기술인 철도차량 통신 네트워크(TCN, Train Communication Network)를 독자적으로 개발해 국내외 시장을 선점하고 철도차량용전장품의 성능시험기술을 확보해 신뢰성과 안전성을 확립하는 한편, 한국형 고속전철에 필요한 추진시스템, 진단 및 제어시스템 등의 서브 시스템 인터페이스기술 개발을 통한 시스템 통합기술을 개발하는 것이었다.

‘무’에서 ‘유’를 창조한 연구성과

추진시스템 통합성능 시험(2003)

“이 분야의 개발경험이 전무한 상황에서, 프랑스 기술과는 전혀 다른 형태로, 프랑스 기술보다 더 진일보한 전기시스템을 만들어야 한다는 과제를 앞에 두고 망연자실했습니다. 무모한 도전처럼 보일 수도 있었지만 한번 도전해 볼 만한 가치가 있는 과제였기에 일단 시작은 했지만, 예상대로 연구개발 진행과정이 순탄하지 않았습니다. 기존의 KTX와 다른 방식으로 개발해야 하는 탓에 KTX 차량으로부터 얻을 수 있는 참조사항은 극히 제한적이었습니다. 기술 개발 초기단계에 독일, 일본 등 여러 선진국의 컨설팅을 받아 경험 부족으로 발생하는 문제를 간접적으로 보완해나갈 수 있었습니다.”

말 그대로 ‘무에서 유를 창조’해야 했던 연구진의 회상처럼 이 연구개발에는 많은 난제가 따랐다. 고속전철의 전기시스템에 관한 기술은 선진국에서도 핵심기술로 분류되어 기술이전조차 거부하는 부분으로 결국 연구원들의 역량과 시행착오 등을 통해 해결할 수밖에 없었기 때문이었다.

하지만 KERI 연구진(당시 산업전기연구단 김용주 책임연구원 총괄)은 이러한 악조건을 무릅쓰고 소기의 성과를 달성해냈다.

KERI는 고속전철의 추진, 보조전원, 제어 및 네트워크와 관련된 전기시스템과 제어 알고리즘·인터페이스를 설계하고 모의시험장치를 개발해 성능을 입증했으며, 고속전철 전장품 각 단품 시험관리를 수행했다. KERI는 이어 추진/제어시스템 통합성능시험으로 실제 성능을 검증하고 2003년 9월 고속전철 공장 내에서 시속 60km부터 300km까지 시운전을 통해 전기 분야 시스템의 신뢰성을 확보했다.

1996년 10월부터 2003년 3월까지 73억 원의 예산이 투입된 이 연구로 KERI는 고속전철 전장품 부분 전 분야에서 독자 설계 및 개발에 성공했고, 세계 최초로 통합 게이트 정류 사이리스터(IGCT, Integrated Gate Commutated Thyristor·대용량의 전류를 제어할 수 있는 신형반도체)를 이용한 고속전철용 전기추진장치와 능동필터(Active Filter)를 개발하는 성과를 올렸다. 이 연구성과는 국가과학기술위원회 평가 4년 연속 최우수 과제로 선정되기도 했다.

지칠 줄 모르는 KERI 연구진의 집념

그러나 KERI 연구진의 노력은 끈질겼다. 3년 전 목표로 했던 시속 350km에 못 미쳐 시속 300km 시운전에 만족해야 했던 KERI는 2006년 산업전기연구단 류홍제 박사팀의 연구로 시속 350km급 고속전철 추진제어장치 국산화를 기어코 성공시켰다.

3년 전 고속전철에 장착하는 추진제어장치의 핵심제어 알고리즘을 자체 개발했던 류 박사팀은 ㈜로템의 지원을 받아 ㈜브이씨텍과 공동으로 제어장치의 하드웨어까지 국산화하는 데 성공했다. KERI의 선행연구들이 큰 힘이 됐다.

아울러 하부과제였던 견인전동기, 주전력변환장치, 보조전원장치, 주변압기, 열차 제어 및 진단 시스템 등 전장품의 개발도 완료해 한국형 고속전철에 들어가는 추진시스템 국산화율 100%를 달성, 전체 차량 국산화율을 92%까지 높였다. 이 시스템이 장착된 국산 고속전철은 상용화단계에서 기술의 우수성이 입증되어 2014년 개통된 한국형 고속전철 호남선부터 투입되고 있다.

2008

원자로 출력제어시스템(제어봉 제어기술) 개발

'원전기술 자립국'의 길 열다

2008년 4월 30일, 연구기간 3년 10개월,
연구비 27억여 원이 소요된 연구 끝에 KERI는 4-코일형 제어봉구동장치가
상부에 설치되어 있는 원자로에 적용이 가능한 '출력제어시스템'의 개발을 완료하게 된다.

끊임없이 이어진 원전기술 국산화 연구

원전 제어봉 제어기술(2008)

1978년 4월 고리원자력 1호기가 준공되면서 우리나라는 세계 스물한 번째 원전보유국가로 이름을 올렸고 2016년 말 기준(한국수력원자력 자료)으로 25기의 원자력발전소를 보유해 미국, 프랑스, 일본, 러시아, 중국에 이어 세계 6위의 원자력발전 국가가 되었다.

이러한 양적인 성장과 더불어 원자력 기술의 국산화 노력도 뒤따랐다. KERI가 정부, 한국수력원자력 및 두산중공업, 원자력연구소, 호남대학교, 군산대학교 등과 협업해 국산화한 '원전계측제어시스템(MMIS)' 역시 이러한 원전기술 국산화를 위한 노력의 일환이었다.

1984년부터 21세기 초 원자력 핵심기술 확보를 통한 국가에너지 자립기반 구축을 목표로 체계적·종합적 원전기술 자립계획을 추진하던 우리나라는 '원전기술고도화사업계획', '원전기술발전계획', 'Nu-Tech 2012' 등 연구개발사업으로 이들 기술의 국산화에 적극 나섰다. 2001년 KERI 김국헌 박사가 단장을 맡았던 '원전계측제어시스템(MMIS)개발사업단'은 이러한 정부의 원자력중장기연구개발사업의 일환으로 추진된 사업이었다.

MMIS는 인간과 기계의 연계시스템을 뜻하는 용어로 원전에서는 원전계측제어시스템을 의미하며 원전의 상태감시 및 제어와 보호 등을 담당하는 분야로 원전의 두뇌이자 신경조직에 해당하는 핵심 분야이다.

원전설계핵심코드, 원자로냉각재펌프(RCP, Reactor Coolant

Pump)와 함께 당시 원전 3대 미자립기술 중의 하나였던 MMIS는 원전 설계수명 60년을 감안할 때 가동 중 반드시 두세 번의 설비교체가 필요하지만 미국과 프랑스가 독점적으로 보유해 수정보완 또는 복제가 불가능한 기술이었다.

계측제어(I&C, Instrumentation & Control) 총괄시스템 설계, 원전용 분산제어시스템(DCS, Distributed Control System) 개발, 감시 및 운전지원 시스템 개발, 제어봉 구동장치 및 발전기 제어기기 개발 등 원자력발전소 운용 전반에 걸친 계측제어시스템인 원전 MMIS 개발에서 KERI가 맡은 임무는 제어봉 제어시스템 개발이었다.

이 시스템은 원자력발전소의 핵심설비인 원자로 내부의 핵반응을 제어함으로써 원자로에서 나오는 열 출력을 제어하는 기술이다. 1986년 옛 소련 체르노빌 원전의 거대 폭발은 바로 이 핵분열 반응이 제어되지 않아 비극적인 결과를 초래한 사례이다. 시스템은 원자력발전소의 돔(Dome) 내부에 설치된 설비(1차 계통)과 관련된 제어시스템 가운데 가장 복잡하면서 안전성과 신뢰성이 필수적으로 요구되는 중요한 제어시스템이다. 이 시스템의 개발은 디지털 전기전자, 회로, 전력변환, 통신, 고신뢰 S/W 및 시스템 설계 등 각 분야 최고의 기술이 결합되어야 가능했다. 시스템 자체가 대규모·복합 시스템인 데다 극도의 안전과 보안이 필수적인 원자력발전소에 사용되는 까닭에 철저한 확인과 점검, 그리고 엄밀한 공인시험을 통해 신뢰성과 안정성이 입증되어야만 했다. KERI가 이 연구에 착수할 당시만 해도 아레바-MHI(AREVA-MHI), 웨스팅하우스-도시바(Westinghouse-Thoshiba)가 전 세계에 독점공급하고 있었던 것은 이러한 이유 때문이었다.

'궁하면 통한다'

원전 제어봉제어시스템 연구는 2001년부터 2008년까지 7년간 2단계에 걸쳐 수행되었다. 과학기술부 주도로 2001년 7월부터 실시된 1단계 과제는 '제어봉구동장치 제어시스템 개발'이었다. '제어봉'은 원자로에서 발생하는 핵분열 연쇄반응비율을 조절하는 데 쓰이는 막대로 핵분열 속도 감속을 위해 느린 중성자를 흡수하기 쉬운 카드뮴이나 붕소와 같은 물질로 만들어진다. 이 제어봉의 기능을 조절하는 것은 원자로 내의 핵반응을 조절하여 결국 원자로의 열출력을 조절하는 핵심기술이 된다.

1978년 1호기 원전 가동 이후 제어봉 제어계통 이상으로 인한 발전정지는 수십 차례 발생해왔고, 이에 따른 하루 추산 20억 원에 이르는 막대한 손실을 부담해야 했다. 하지만 해외에서 도입한 기술인 탓에 유지보수의 어려움이 이만저만이 아니었다. 20여 년간 축적한 원전의 운용 경험을 토대로 도출한 개선사항의 반영도 쉽지 않았기에 이 기술의 독자적인 국산화 상용 모델 개발이 시급했던 실정이었다.

하지만 연구개발 과정은 처음부터 순탄치 않았다. 국가 주요보안설비인 원자력발전소의 특성상 관련 기술 자료의 입수에서부터 어려움을 겪어야 했다. 하지만 원전기술 국산화라는 대의에 공감한 한국수력원자력㈜ 측의 적극적인 지원으로 보안구역에의 출입과 현장 전문가들과의 협의가 이루어지게 되었다. 이를 통해 관련 자료의 열람과 그동안의 원전 운용경험에서 발견된 여러 가지 문제점과 개선되어야 할 사항들에 대한 자료를 입수하게 됨으로써 비로소 원할한 연구를 진행할 수 있었다.

이 연구에서 KERI는 수십여 개의 제어봉으로 구성되어 원자로의 상단에 설치되어 있는 3-코일형 제어봉구동장치를 제어하는 시스템 개발을 완료했다. 그런데 이번에는 테스트가 문제였다.

"개발된 시스템의 성능검증을 위해서는 제어봉구동장치가 필수적이었습니다. 그런데 이 장치를 구할 방법이 없었습니다. 그렇다고 실제 가동 중인 원자로에 가서 시험해 볼 수도 없었습니다. 자칫 잘못될 경우 방사능이라는 위험물질로 인한 엄청난 사고를 유발할 수 있었기 때문이었습니다." 당시 연구개발에 참여했던 권순만 책임연구원의 회고담이다.

그러나 궁하면 통한다고 했던가. KERI의 연구진은 고심 끝에 시스템의 성능확인을 위한 '제어봉구동장치 실물모형(Mockup)'을 제작키로 했다. 그때까지 KERI에서 축척된 모든 전기기기 설계, 제작기술을 총동원하여 시행착오 끝에 마침내 실제와 유사한 실물모형(Mockup)을 제작하는 데 성공했다. 이를 활용한 시스템의 성능시험이 성공한 것은 물론이었다.

2004년 6월까지 총 29억 9000만 원의 연구비가 투입된 1단계 연구를 우여곡절 끝에 성공한 KERI는 2004년 7월 1일부터 곧바로 2단계 과제연구에 돌입했다. 과학기술부에서 산업자원부로 주관부처가 변경되어 시행된 2단계 연구과제는 '원자로 출력제어계통 개발'이었다. 공인시험을 거쳐 그 우수성을 크게 인정받고 있던 앞서 개발한 1차 '제어봉 제어시스템'의 연구성과를 바탕으로 원자로 내의 열출력을 조절하는 '원자로 조절시스템'과 원자로 내의 열출력을 긴급히 줄여야 할 때 동작하는 '원자로출력 급감발시스템'을 통합한 것이었다.

2008년 4월 30일, 연구기간 3년 10개월, 연구비 27억여 원이 소요된 연구 끝에 KERI는 4-코일형 제어봉구동장치가 상부에 설치되어 있는 원자로에 적용이 가능한 '출력제어시스템'의 개발을 완료하게 된다.

KERI가 1, 2차 연구를 통해 개발한 이 시스템은 세계 최초로 2중화 구조를 채택해 단일고장에 의한 제어봉 낙하를 방지함으로써 원자로 불시 정지의 요인을 최소화했다. 원전의 안전등급 IC-3와 내진성능 IC-2 기준 충족으로 안전성을 확보한 것은 물론이거니와 국내에 도입된 기존 외국 기술의 문제점을 개선하고 독창적인 설계를 통해 신뢰성과 가용성을 크게 개선시켰다는 평가를 받았다.

마침내 들어선 '원전기술 자립국'의 길

KERI가 프랑스, 미국, 일본에 이어 세계에서 네 번째로 독자개발한 이 시스템은 2014년 말 기준으로 고리원전을 비롯한 11기의 국내 원전에서 운용하고 있으며 시스템의 수입대체 효과는 물론이고 국내 기술진에 의한 신속한 유지보수, 원전가동율 향상 등으로 매년 수백억 원에 달하는 비용절감이라는 경제적 이득을 주고 있는 것으로 추정된다. KERI는 국내의 모든 경수로형 원전에 설비 공급이 가능한 이 연구개발을 통해 개발문서 60건, 특허 출원 및 등록 28건의 원천기술을 확보했다. 이 독자 기술 확보를 계기로 한국형 원전의 해외수출과 고도의 신뢰성이 요구되는 항공기, 방위산업 등 연관 산업으로의 파급효과도 이루어지고 있다. 하지만 KERI의 연구 성과가 가지는 의미는 무엇보다 '원전기술 자립국'이라는 목표에의 기여도에 있다.

원전 MMIS의 국산화 개발 이후 2015년 1월 원전의 심장역할을 하는 원자로 냉각제 펌프의 성능실증이 성공하고, 2017년 3월 원자

력발전소 설계 핵심코드 인허가를 취득함으로써 우리나라는 원자로 도입 60여 년, 원자력발전소 도입 40년 만에 원전과 관련된 핵심기술을 모두 확보하게 되었다. 그리고 순수 국내 기술로 원자력발전소를 설계, 제작, 시공할 수 있는 능력을 갖추게 되었으며 핵심 기자재 100% 국산화에 성공했다.

2014

차세대 전력계통운영시스템(EMS) 개발

국가전력망 '기술 종속'의 굴레를 벗기다

차세대 EMS는 전력공급을 24시간 실시간으로 계획·운영·관리하는 전력관제센터용 시스템이다. 특히 최적화 기능을 고도화해 전력공급의 경제성과 안전성을 확립함으로써 전력수급 안정과 대규모 전력계통의 안정적 운영, 대정전 방지 등의 기능을 한다. 차세대 EMS 개발로 우리나라는 세계 다섯 번째로 상용 EMS 개발에 성공한 나라가 되었다.

전력계통 운영의 핵심기술 'EMS'

차세대 전력계통운영시스템(EMS, Energy Management System) 연구는 2005년 정부가 전력IT산업의 발전을 위해 2500억 원의 자금을 투입키로 하고 선정(지식경제부)한 '8대 과제' 가운데 하나였다. EMS는 전력계통의 두뇌이자 신경망 역할을 하는 전력계통 운영의 핵심 기술이다. 발전소에서부터 변전소와 송전선로, 배전설비 및 전력수요처에 이르는 전력디지털 현황을 24시간 실시간 파악하면서 운전·제어·감시·계측한다.

중앙전력관제센터에서는 이 시스템을 통해 전국의 전력망에 이상이 있거나 전력수요가 급증할 경우 긴급 대응하는 등 전력공급에 대한 체계적인 관리가 가능하게 된다.

그러나 이러한 시스템에 오류가 있거나 오작동이 발생할 경우, 대규모 정전사태, 즉 전기가 부족해 갑자기 모든 전력시스템이 정지되고 마는 블랙아웃(Black Out) 사태가 벌어지기도 한다.

2003년 8월 미국 동북부 7개 주와 캐나다 1개 주에서 발생, 5500만 명이 3일간이나 암흑 속에서 생활해야 했던 것이 사상 최악의 블랙아웃으로 기록되고 있다. 이 사태의 원인은 초고압 송전선로가 나

차세대 EMS(2014)

무와 접촉하면서 발생한 누전이다. 처음에는 비교적 작은 지역에서 정전이 일어났지만, 이 지역의 전력망을 재빨리 차단하지 못해 60억 달러의 경제적 피해를 입힌 대규모 블랙아웃 사태로 번진 것이다.

국내에서도 2011년 9월 15일 서울 강남과 여의도, 경기, 강원, 충청 등 제주를 제외한 전국 162만 곳에 기습적인 정전사태가 벌어져 많은 국민들이 5시간 동안 불편을 겪기도 했다.

KERI, 축척된 경험과 자신감으로 도전에 나서다

우리나라는 1979년부터 EMS 시스템을 외국에서 도입해 사용해 왔다. 하지만 10년 간격으로 도입되는 해외 시스템에 대한 유지·보수비용이나 EMS 시스템의 중요성을 감안하면, 해외 기술에의 종속성 탈피라는 관점에서 이 시스템의 국산화가 중요한 과제였다. 또한 기존의 전력망에 정보기술(IT)을 접목하여 전력공급과 소비에 대한 실시간 정보를 양방향에서 교환해 에너지 효율의 최적화를 도모하는 스마트그리드(Smart Grid) 시대를 앞둔 시점에서 국가의 장래를 위해 시급한 문제이기도 했다.

또한, 전력계통운영기술과 IT기술이 융합된 이 연구의 배경에는 한국전력거래소가 30년에 걸쳐 축척한 EMS 운영경험과 우리나라가 가진 세계 최고 수준의 IT기술에 대한 자신감이 깔려 있었다.

우선, K-EMS(한국형 에너지관리시스템)의 개발 프로젝트는 지경부 전력 IT 국가전략과제로 총 개발비 399억 원이 투자돼 2005년 11월부터 시작되었고 2010년 10월 마무리됐다.

이 연구 이전에 이미 KERI는 1997~2000년 EMS 기능고도화 연구(책임자 문영환)와 2003년 전력거래소 제주급전소 자동발전제어 및 상정사고 분석기능 소프트웨어 개발(책임자 이정호) 등 이미 EMS 기술 개발 경험을 축척하고 있었다.

2011년부터는 한국전력거래소 주도로 차세대 EMS 구축 과제가 시작됐다. KERI와 한전KDN, LS산전, 바이텍정보통신이 참여한 이 프로젝 트에서 KERI는 전력계통기술의 핵심인 EMS 실시간·최적화 기반 발 전 응용프로그램 연구를 맡았다.

LS산전은 SCADA(원방감시제어시스템), 계통해석(NA, Network Analysis) 응용프로그램, DTS(급전원 훈련용시뮬레이터) 개발을 담당했다. 그리고 한전KDN은 시각화시스템과 이력데이터베이스, 한전 SCADA 등 외부연계기술을, 바이텍정보통신에서는 하드웨어(EMS Host, Client 등 전산설비) 분야의 연구에 주력했다.

35년 만에 벗어난 '기술 종속'의 굴레

차세대 EMS 국산화 개발 완료 기념(2014)

연구팀은 2011년 11월 한국전력거래소 나주, 천안, 서울 3개 관제센터에 대한 시스템 구축에 나섰다. 2013년 10월 공장시험(FAT, Factory Acceptance Test)과 2014년 8월 현장인수시험(SAT, Site Acceptance Test)을 거치고 두 달 후 1,500시간 99.9% 가용성시험(Availability Test)을 완료했다. 그리고 시스템 구축 3년 만인 2014년 11월 6일 천안 후비급전소에서 기존의 외국산 EMS가 새로 개발된 차세대 EMS로 대체되어 운영되었다. 차세대 EMS 구축에 375억 원이 투자된 결과 EMS 도입 30여 년 만에 마침내 순수 국내기술로 국가 전력계통을 통합 제어할 수 있게 된 것이다.

차세대 EMS는 전력공급을 24시간 실시간으로 계획·운영·관리

하는 전력관제센터용 시스템이다. 특히, 최적화 기능을 고도화해 전력공급의 경제성과 안전성을 확립함으로써 전력수급 안정과 대규모 전력계통의 안정적 운영, 대정전 방지 등의 기능을 한다.

현재 운영되는 차세대 EMS는 1억kW 규모의 대전력계통 운영에 대비해 기존의 주요 기능뿐만 아니라 사용자 편의성 증대와 전력계통 운영 정보 시각화, 전력계통 해석기능 보강 등 신속한 전력계통의 상황을 파악하는 동시에 의사결정 지원, 급증하는 사이버 위협에 대응해 보안성이 강화된 통신 프로토콜이 도입되었다. 여기다 국제표준 적용과 신재생에너지 수용 등 스마트그리드 환경에 대응할 수 있는 기반기술도 적용됐다.

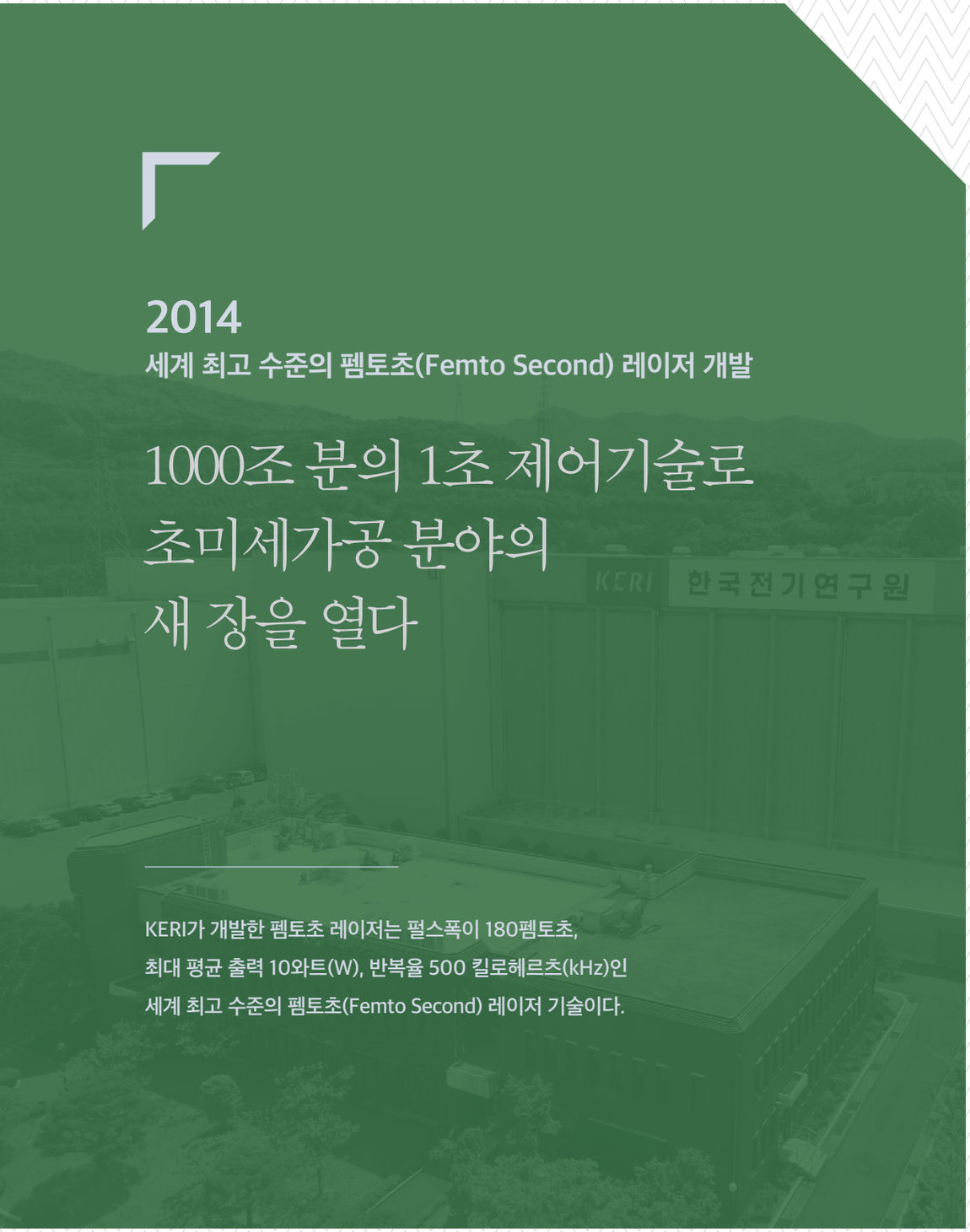
이 시스템 개발에서 KERI가 맡았던 부분은 발전기 및 송전계통을 경제적이고 안정적으로 통합 관제하는 시스템이다. 이 시스템은 전력수요를 예측하고 이에 따라 전기생산(발전)을 자동제어함으로써 경제급전(가장 적은 발전비용을 사용해 소비자의 전기수요를 만족시킬 수 있도록 발전하게 함)을 가능하게 한다. 또한 예비전력을 감시하여 블랙아웃 같은 사태를 미리 방지하는가 하면, 발전비용을 계산하고 전력계통의 운영을 최적화하기 위한 전력의 최적조류 계산, 발전기 기동정지 계획, 안전도 개선 기능을 한다.

순수 우리 기술로 탄생시킨 세계 최고 수준의 시스템, 차세대 EMS

차세대 EMS 개발 성공으로 우리나라는 미국, 독일, 프랑스, 일본에 이어 세계 다섯 번째로 상용 EMS 개발에 성공한 국가가 되었다. 이 분야에서 해외기술 의존을 탈피한 것은 물론이고 관련 시스템 해외도입 비용(추정가 400억 원)과 유지·보수비용(최소 30억 원 이상) 절감이라는 경제적 성과도 덤으로 얻었다. 뿐만 아니라, 국산 EMS에 의한 계통운영으로 우리나라 자체적으로 국가전력망 운용의 고도화가 가능해졌음은 물론 국내 중전기 업계의 대규모 EMS·발전·송변전 패키지 수출사업도 가능해졌다.

"국가 전력계통은 인간이 개발한 시스템 중에서 가장 복잡하고 정교한 시스템 중의 하나입니다. 순수 우리 기술로 이 복잡한 시스템을 안정적으로 움직일 수 있게 되었다는 것은 우리나라 전력산업이 세계 최고 수준으로 도약했음을 입증하는 것입니다. 또한 이 시스템의 개발성공으로 전력산업 환경변화에 능동적으로 대응하기 위한 신기술의 적용이 용이해졌으며, 전력 부문 연구개발 분야가 하드웨어에서 소프트웨어 분야로 중심축이 이동하는 계기가 됐다는 점에서도 그 의미가 매우 크다고 볼 수 있습니다."

EMS 연구 프로젝트를 총괄했던 스마트전력망연구센터 이정호 책임연구원의 전언이다.



2014
세계 최고 수준의 펨토초(Femto Second) 레이저 개발

1000조 분의 1초 제어기술로 초미세가공 분야의 새 장을 열다

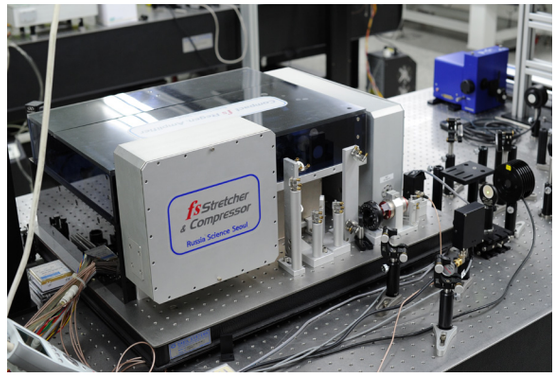
KERI가 개발한 펨토초 레이저는 펄스폭이 180펨토초,
최대 평균 출력 10와트(W), 반복율 500 킬로헤르츠(kHz)인
세계 최고 수준의 펨토초(Femto Second) 레이저 기술이다.

찰나의 순간에 도전하는 펨토초 레이저 기술

레이저는 활성매질, 빛의 파장 대역 등 여러 가지 기준으로 분류되지만 빛이 나오는 방식이 연속적인지 아닌지에 따라 연속파 레이저와 펄스 레이저로 구분된다. 연속파(CW, Continuos Wave) 레이저는 스위치가 작동되는 동안 계속해서 레이저빔이 조사되는 방식이며 펄스파(Pulse) 레이저는 연속파 레이저를 일정한 시간간격을 두고 전자식 셔터로 개폐해, 매우 짧은 시간 동안 방출하는 것를 반복하는 방식이다.

아주 짧은 시간 동안 생기는 파동을 펄스(Pulse)라고 하는데 레이저의 세기는 이 빛의 파동(광 펄스)에 의해 결정된다. 레이저의 펄스가 이루어지는 시간이 짧으면 짧을수록 레이저의 강도가 세어지고 더 미세한 가공이 가능하게 된다. 또한 지속적인 레이저 빔의 방출에서 필연적으로 발생하는 열에너지의 전달을 차단하고 레이저 대상물질에 생기는 목적 이외의 변형과 손상도 줄일 수 있다. 보다 더 큰 에너지와 더 높은 정밀도를 가진 레이저를 필요로 하는 분야가 늘어가면서 세계 각국은 펄스 레이저의 펄스 지속시간을 나노(Nano)-피코(Pico)-펨토(Femto)-아토(Atto)초 단위로 줄이기 위한 노력을 기울여왔다. 1 나노초는 1초를 10억 분의 1로 나눈 시간이며, 피코초는 1조 분의 1초, 펨토초(Femto Second)는 1000조 분의 1초, 아토초는 100경 분의 1초라는 극히 짧은 시간이다.

펨토초 레이저는 나노초 레이저에 이어 차세대 레이저로 평가받으며 새롭게 산업용 장비에 도입되고 있는 기술인데, 1970년 미국의 벨연구소에서 처음 만들었지만 오랫동안 실험실 수준을 벗어나지 못하다 최근에 와서야 미국, 독일 등 일부 선진국에서만 상용화에 성공할 정도로 까다로운 기술이었다. 그런 상황에서 2014년 KERI가



펨토초 레이저(2015)

러시아의 원천 광학기술을 응용해 이 기술을 개발하는 데 성공했다. KERI가 개발한 펨토초 레이저는 펄스 폭이 180펨토초, 최대 평균출력 10와트(W), 반복율 500 킬로헤르츠(kHz)인 세계 최고 수준의 펨토초 레이저 기술이다.

"국내에서도 펨토초 레이저는 여러 기관에서 연구가 있었지만 '출력 안정화' 문제에 부딪혀 상용화에는 모두 실패했습니다. 장치가 조금만 흔들리거나 온도가 바뀌어도 나노초 레이저가 나오는 등 문제가 발생했기 때문입니다. 이 같은 실패를 반면교사로 연구기간 내내 매일 장치의 설정을 맞추고 결과를 측정하는 지루한 작업을 반복했습니다. 특히 내부에서 발생하는 열로 인해 광학적 장치의 정렬이 흐트러지는 문제를 해결하는 데 많은 시간이 소요되었습니다."

첨단의료기기연구본부 김광훈 책임연구원이 2017년 4월 21일 언론과 한 인터뷰에서의 회고담이다. 펨토초 레이저 연구를 주도했던 김 책임연구원은 제50회 과학의 날이었던 이날 과학기술진흥 유공 포상자로 대통령표창을 받았다.

펨토초 레이저는 현재 널리 쓰이고 있는 나노초 레이저에 비해 월등한 성능을 자랑한다.

기존 나노초 레이저가 오랫동안 물체에 레이저를 발사하고 이로 인해 열을 발생시키지만, 펨토초 레이저는 1초 동안 충격을 가할 때와 똑같은 에너지를 1000조 분의 1초에 전달할 정도로 막대한 에너지가 순식간에 물체에 도달하기 때문에 열이 발생할 틈조차 주지 않는다. 이 같은 장점은 플렉시블(Flexible) 디스플레이의 제조에 유용하다. 구부러지는 디스플레이는 플라스틱이 주재료이기 때문에 기존의 레이저로는 녹아버리기 때문이다.

또한, 기존 나노초 레이저는 투명한 물체일 경우 에너지가 흡수되지 않고 바로 통과해버리는 단점이 있었다. 반면에 펨토초 레이저의 엄청난 에너지를 품은 광자들은 투명한 다이아몬드나 금속, 유리, 세라믹, 플라스틱 등 재료를 가리지 않고 쉽게 잘라낼 수 있다. 이 점은 디스플레이용 강화유리 절단 용도로 적합하다. 한 번 만들어진 강화유리는 기계적으로 자르는 것이 불가능하지만 펨토초 레이저로는 가능하다.

펨토초 레이저는 의료 분야에서도 기존 레이저보다 훨씬 정밀하고 깨끗한 치료를 가능하게 한다. 안과나 피부과, 치과용 레이저 시술에서도 주변 조직의 손상 없이 수술부위에서만 원하는 결과를 얻을 수 있게 한다. 초정밀 반도체에 문자를 새기는 분야에서도 펨토초 레이저의 이용이 각광을 받을 전망이다.

대한민국을 레이저선진국으로 이끌다

세계 레이저산업 시장은 지난 2012년 응용기기를 포함해 2654억 달러 규모에서 연평균 8% 이상씩 성장해, 오는 2020년 5000억 달러 규모가 될 것으로 예상된다. 같은 시기 우리나라 시장규모는 685억 달러로 매년 14%의 성장률을 보일 것으로 전망되는 고부가가치 미래 유망산업이다. 초정밀·친환경·고효율을 특징으로 하는 레이저산업은 특히 스마트폰·자동차·조선 등 우리나라 주력제품의 질과 성능을 결정하는 핵심기반산업이자 의료기기 등 새로운 산업 창출을 위한 동력산업이다.

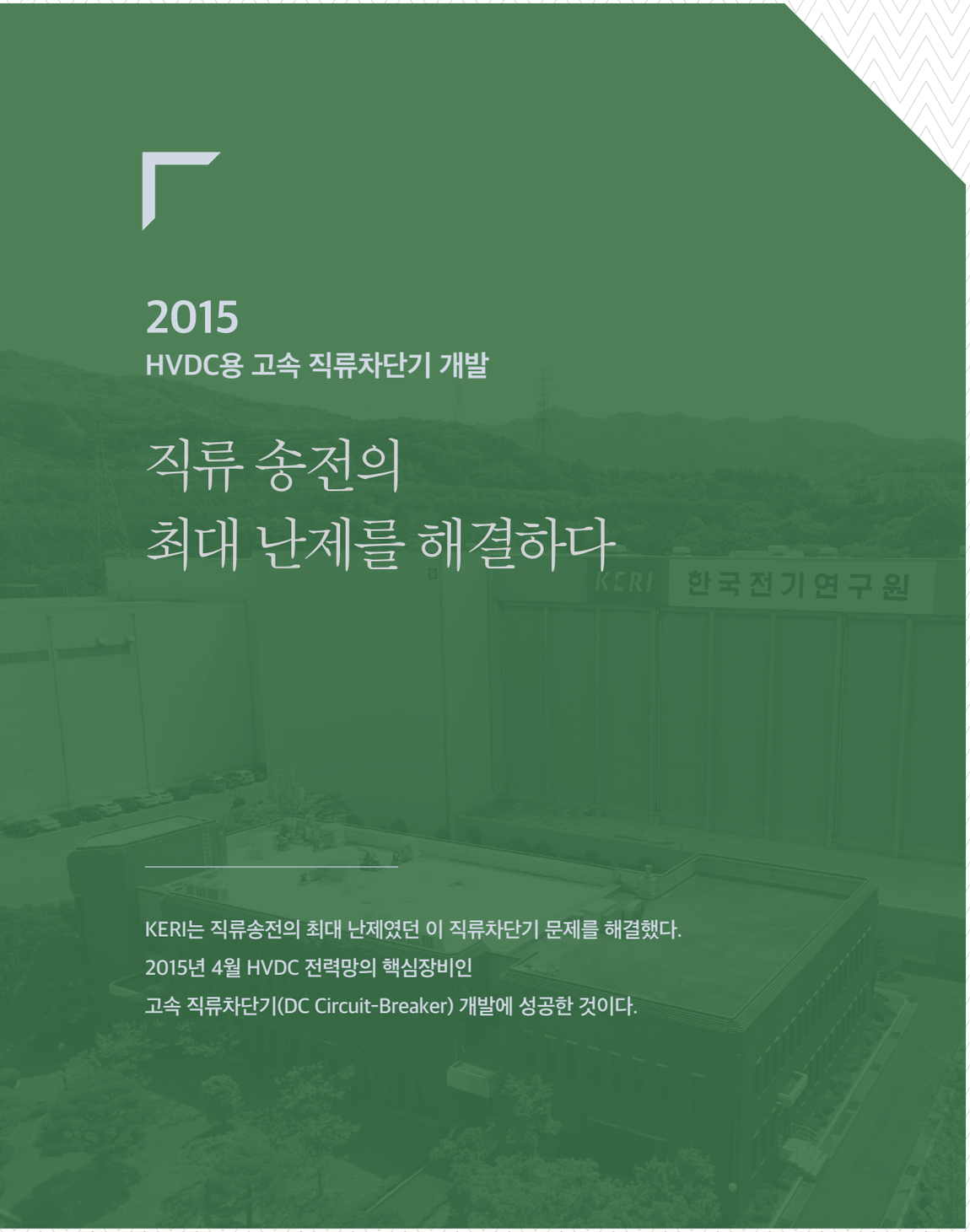
펨토초 레이저(2015)

지금까지 국내 레이저산업은 대부분의 레이저를 수입하여 응용장치 제작에 적용할 정도로 열악한 실정이었다. 그러나 KERI의 펨토초 레이저 기술 개발로 이제 상황은 달라지게 되었다.

KERI가 개발한 펨토초 레이저는 컴팩트한 크기로 장시간 동작이 가능하며 응용장비와의 결합 시에도 출력 안정도 1% 이하의 높은 신뢰성을 자랑하며 연구 단계 수준을 넘어 산업현장에서 바로 구현이 가능하기 때문이다. 이는 우리나라가 레이저산업 분야에서 국제 경쟁력을 갖추게 되었을 뿐 아니라 오랜 기간 업계의 숙원이었던 초미세 레이저 가공장비 시장으로의 진입을 의미한다. 또한 한빛레이저, 이오테크닉스 등 민간기업으로의 기술이전을 통해 대당 3, 4억 원을 넘나드는 산업용 펨토초 레이저 국산화의 길이 열려 연간 8000억 원의 수입대체효과와 더불어 차세대 레이저 광원기술 분야에서의 기술수준을 선진국 대비 30%대에서 90%대로 끌어올리게 되었다.

KERI, 공공연구의 새 장을 열다

이 연구는 KERI의 RSS센터에서 이뤄진 것으로 KERI의 대외 협력연구의 성공적 사례로도 꼽힌다. RSS센터는 첨단 영상·의료 기술과 레이저, 우주·항공 전기전자 분야에서 세계 최고의 원천·기초기술을 보유한 러시아 국립광학연구소(SOI)를 비롯한 러시아 파트너 연구기관과 합작연구를 하는 곳이다. KERI가 축척해온 레이저 설계기술과 모듈 제작기술, 레이저 제작 및 안정화·상용화 기술과 러시아의 광학기술이 접목되어 맞춤형 펨토초 레이저 및 가공 시스템이 탄생한 것이다.



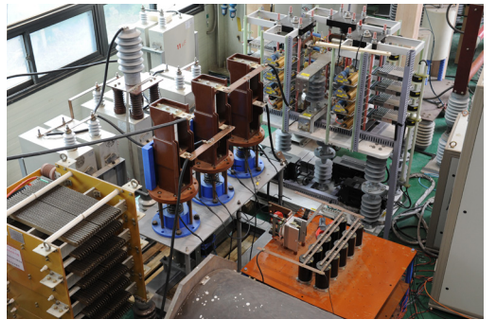
2015

HVDC용 고속 직류차단기 개발

직류 송전의 최대 난제를 해결하다

KERI는 직류송전의 최대 난제였던 이 직류차단기 문제를 해결했다.
2015년 4월 HVDC 전력망의 핵심장비인
고속 직류차단기(DC Circuit-Breaker) 개발에 성공한 것이다.

대세로 돌아온 직류송전(HVDC)



HVDC용 고속 직류차단기(2015)

전기는 생활의 편리함을 제공하는 문명의 이기이지만 반대급부를 요구하기도 한다. 발전소에서 만든 전력을 송전하기 위해서는 필연적일 수밖에 없는 변전소와 송전탑 건설과정에서 발생하는 환경파괴와 인체유해성 등을 둘러싼 사회적 갈등이 그 대표적인 예이다.

이러한 사회문제의 대책이 될 뿐 아니라 경제적인 전력송전방식으로도 최근 각광받고 있는 것이 고압 직류송전(HVDC)이다. 발전소에서 교류로 생산한 전기를 송전하는 방식은 직류(DC, Direct Current)방식과 교류(AC, Alternating Current)방식이 있다. 1880년대 미국에서 안전성을 고려해 직류를 사용하자는 토머스 에디슨의 주장에 맞서 니콜라 테슬라가 승·감압이 용이한 교류 사용을 주장하였다. 테슬라의 주장이 승리를 거둔 후 오늘날까지 전 세계적으로 가정이나 공장 등 대부분의 전력 송전에 교류가 이용되어 왔다. 하지만 100년 이상 묻혀왔던 에디슨의 직류송전방식이 전기기술의 발전에 따라 고압 직류송전으로 업그레이드되면서 부활한 것이다.

직류 송전의 장점과 걸림돌

대용량·장거리 송전이 필요한 대형 전력계통에서는 전력손실과 건설용지는 줄이고, 송전용량은 늘이는 것이 관건인데 이 점에서 HVDC가 교류송전에 비해 우월하기 때문이다.

교류송전방식은 전기화학적 작용이 적어 도선의 부식이 쉽게 일

어나지 않는다는 장점이 있다. 또한 변압기를 이용하여 간단히 전압을 변경할 수 있으며, 회로의 차단이 용이하다. 그러나 송전가능 거리가 한정되고 전압강하도 커져 전력손실이 커지는 단점이 있었다. 여기다 높은 송전탑을 설치해야 하고 최소 두 가닥 이상의 전선이 필요하다.

반면, 직류송전방식은 대지를 하나의 도체로 사용할 수 있어 한 가닥의 전선만으로도 송전이 가능하다. 그러므로 송전에 필요한 전선량을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 이에 필요한 송전탑의 크기를 줄임으로써 송전선로 건설면적도 줄일 수 있어 경제적이며 미관을 개선할 수 있다. 전자파가 발생하지 않으므로 인체유해논란을 없애는 것은 물론 입지조건이 허락하는 한 송전선로를 장거리로 지중화할 수도 있다. 기존의 교류송전에 비해 전력제어가 가능하고 장거리 송전의 경우 전력손실이 적다. 이 뿐만이 아니다. HVDC는 서로 다른 전력망을 연계할 수 있고 전력망을 분할해 고장이 파급되는 것을 막을 수 있다는 장점이 있다.

하지만 단점도 만만치는 않다. 직류전선은 교류전선에 비해 부식이 심하여 특수재질의 전선이 필요하다. 대용량의 교류-직류 변환기에서는 다량의 고조파가 발생하므로 고조파 필터를 반드시 설치해야 하며 교류방식에서 보다 훨씬 우수한 성능의 차단기가 있어야 한다. 이 가운데서도 HVDC시스템을 구성하는 데 가장 큰 기술적 장애가 바로 직류차단기였다. 직류차단기는 고압 직류전력망에 이상이 발생할 경우, 특정 구간의 전력을 신속히 차단해 전체 전력망으로의 확산을 막아주는 핵심적인 역할을 한다. 2012년 전력 분야의 세계적 기업인 ABB가 이 직류차단기 기술을 개발하고 HVDC 시장 선점을 위한 상용화에 전력을 다했지만, ABB는 물론 전 세계적으로 상용화된 제품이 출시되지 않았다.

KERI, 해결사가 되다

그런데 KERI가 직류송전의 최대난제였던 이 직류차단기 문제를 해결했다. 2015년 4월 HVDC 전력망의 핵심장비인 고속 직류차단기(DC Circuit-Breaker) 개발에 성공한 것이다.

KERI가 개발한 직류차단기는 기존에 공개된 차단기에 비해 기능이 한층 향상된 기술을 자랑한다. 이 차단기는 정격전압 33kV, 정격전류 1kA, 차단시간 〈2ms(1,000분의 2초)의 배전급 전압의 직류차단기로 고장전류 발생 시 1,000분의 2초라는 빠른 시간 내에 발전소의 전력조류를 차단할 수 있다. 또한 주 통전로를 기계식 스위치 만으로 구성해 정상운전 시에는 전력손실을 최소화하도록 설계했다. 우회선로를 커패시터(Capacitor, 축전기·전기회로에서 전류를 저장하는 장치)로 구성하는 방식을 채택, 전력반도체 스위치를 사용한 ABB의 방식에 비해 간단한 구조로 제조과정도 단순화함으로써 신뢰성 향상과 함께 비용도 절감할 수 있다.

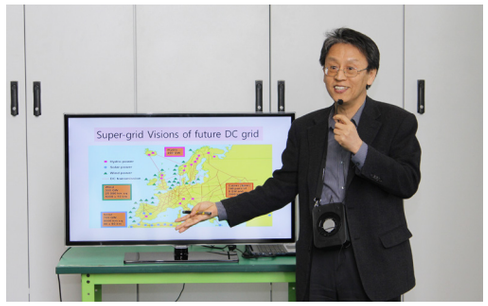
KERI의 이 연구 성과는 구미선진국은 말할 것도 없고 러시아, 중국, 일본 등 주변국에 비해서도 매우 뒤처져 있는 우리나라 직류송전 분야 기술발전의 촉매제 역할을 하게 될 것으로 기대를 모은다.

HVDC는 1954년 스웨덴에서 최초로 적용되어 미국, 유럽 등 선진국뿐만 아니라 최근에는 영토가 넓은 브라질, 인도, 중국 등의 국가에서 장거리 대용량 송전에 적용하고 있다. 중국만 해도 1990년대에 일찌감치 지멘스, ABB 등 세계적인 기업의 핵심기술을 확보하고 2010년 7월 2,071km에 이르는 '상쟈-상하이' 구간에 HVDC 방식의 송전에 성공했다. 이후 세계적으로 기술과 시공능력을 인정받아 대

형 해외 프로젝트도 뛰어들고 있는 실정이다. 중국은 나아가 자국의 기술력을 바탕으로 러시아, 몽골, 중국, 한국, 일본 등 동북아 5개국의 전력망 연계사업에 관한 주도권까지 노리고 있다.

우리나라에서는 1998년 제주-해남 구간을 시작으로 2012년 제주-진도 해저전력망이 HVDC로 구축되었다. 2018년 6월까지 충남 북당진변환소와 경기도 평택의 고덕변환소 사이의 35km 구간에 송전탑을 세우지 않고 땅 밑으로 케이블을 연결하는 우리나라 최초의 육상 HVDC전력망도 구축될 예정이지만, 외국의 핵심기술에 의존해야 하는 상황이었다.

다가올 직류시대 최대 난제 해결



HVDC용 직류차단기 개발 책임자 이우영 책임연구원(2015)

KERI는 지난 2002년 '동북아 국가 간 계통연계 기술개발 예비타당성 연구 조사'에서 국가마다 다른 계통주파수의 연결을 위해 HVDC 송전방식의 적합성을 주장하며 일찌감치 이 분야 기술 개발의 중요성을 강조한 바 있다. KERI가 미래 유망 전략기술을 선정해 중점적으로 지원하는 톱다운(Top-down) 연구 사업의 하나로 'HVDC용 직류차단기 개발' 과제를 지원하는 등 HVDC 기술을 중점적으로 개발해 온 것도 같은 맥락이다. 오는 2020년까지 전 세계적으로 약 98조 원 규모의 시장이 형성될 것으로 전망되는 HVDC 시장을 선점하기 위해 세계 각국은 치열한 HVDC 기술 개발 경쟁에 나서고 있다.

연구책임자인 이우영 책임연구원은 "현재의 전력망은 교류가 주축을 이루고 있지만 차세대 전력망은 교류와 직류가 혼합된 하이브리드 형태가 대세를 이룰 것으로 보인다. 여기에다 신재생에너지의 개발과 이용의 확산, 스마트그리드 등 분산전원기술의 발전은 필연적으로 HVDC 기술을 요구하고 있다. 지난 100년이 교류의 시대였다면 이제 직류의 시대가 열리고 있는 것"이라고 내다봤다.

HVDC용 직류차단기 개발을 주도한 이우영 책임연구원은 1982년부터 KERI에서 전력차단기 해석과 설계연구에 전념해온 이 분야의 최고 전문가이다. 이번 직류차단기 개발도 이 책임연구원이 과거 수행했던 초고압 교류 가스차단기 개발연구 경험이 토대가 됐다. 이번 배전급 직류차단기 기술을 바탕으로 정격전압 80kV, 정격전류 2kV, 차단전류 8kA, 차단시간 〈2ms의 송전급 직류차단기 관련 기술도 개발 중이다.

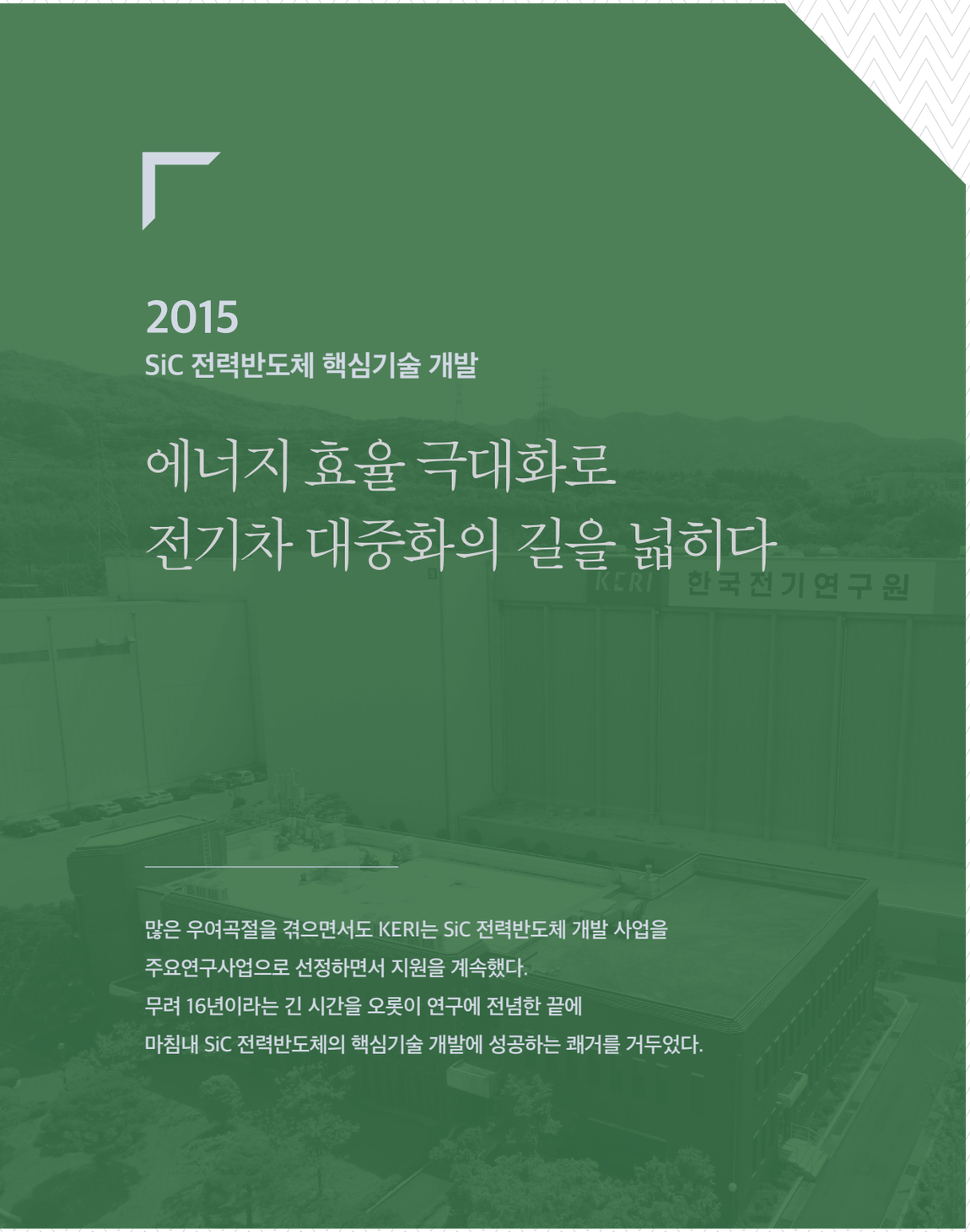
KERI는 2015년 5월 LS산전에 관련 기술을 이전하고 산·연 협력으로 세계 최초의 직류차단기술 상용화에 착수했다. LS산전은 2005년부터 국내 최초로 HVDC용 케이블 개발에 착수해 지난해까지 500kV급 케이블을 완료했으며 덴마크 전력청에 HVDC해저 케이블을 최초로 수출하기도 했던, 이 분야 선도업체이다.

KERI가 개발한 고속 직류차단기 기술은 '2016년 미래창조과학부의 국가연구개발 우수성과 100선'에 선정되었다.

2015

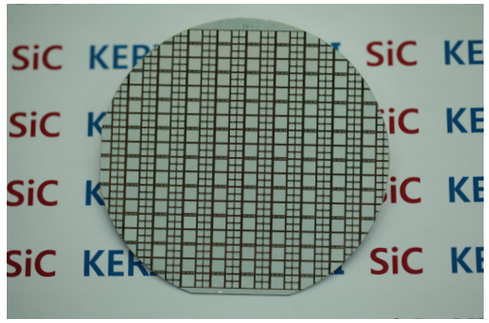
SiC 전력반도체 핵심기술 개발

에너지 효율 극대화로 전기차 대중화의 길을 넓히다



많은 우여곡절을 겪으면서도 KERI는 SiC 전력반도체 개발 사업을
주요연구사업으로 선정하면서 지원을 계속했다.
무려 16년이라는 긴 시간을 오롯이 연구에 전념한 끝에
마침내 SiC 전력반도체의 핵심기술 개발에 성공하는 쾌거를 거두었다.

전압과 전류를 조절하는 전력반도체



SiC 전력반도체(2016)

탄화규소(SiC)는 규소(Si, 실리콘)와 탄소(C)가 일대일로 결합된 화합물이다. 다이아몬드 다음으로 단단한 특성을 이용해 사포나 숫돌 같은 연마용 재료로 사용되어 오다 20여 년 전부터 반도체의 소재로 개발되기 시작했다. 탄화규소로 반도체를 만들면 같은 두께의 실리콘 소재에 비해 약 10배의 전압을 견딜 수 있다. 두께가 줄어든 만큼 전기저항도 작아지므로 실리콘에 비해 전력손실이 거의 없고 당연히 열도 거의 발생하지 않는 것이다. 이 때문에 탄화규소 반도체로 전기차의 인버터를 만들면 인버터 자체의 무게와 부피를 획기적으로 줄일 수 있는 것은 물론 전기차 배터리의 전력소모를 최소화하고 열을 식히는 무거운 냉각장치의 무게와 부피도 줄이거나 아예 없앨 수도 있으므로 에너지 효율을 극대화할 수 있다.

이 같은 장점에 주목해 일본 등 선진국 자동차업계에서는 1990년대부터 연구를 진행해왔다. 현재 이 분야에서 가장 앞서 있다는 평가를 받고 있는 도요타자동차는 자사의 '프리우스 3세대 모델'에 SiC 전력반도체를 채용하여 연비를 5% 향상시켰으며 2020년까지 연비를 10% 이상 향상시키려는 계획을 발표하기도 했다.

우리나라에서 전력반도체 연구를 시작한 것은 1990년대였다. 하지만 세계 최고 수준의 메모리반도체와는 달리 열악한 연구 환경 탓에 소기의 성과를 얻기는 힘들었다. 하지만 1999년부터 이 연구에 뛰어든 KERI는 온갖 어려움을 무릅쓰고 무려 16년이라는 긴 시간을 오롯이 연구에 전념한 끝에 마침내 SiC 전력반도체의 핵심기술 개발

에 성공하는 쾌거를 거두었다.

‘천 리 길도 한 걸음부터’, 16년 간의 전쟁

SiC 전력반도체는 탄화규소가 가지는 까다로운 물질특성으로 인해 반도체 소재가 가져야 할 고품질의 단결정 및 박막 제조 등의 공정이 어려워 일부 해외 선진기업들에서만 연구되어왔다. 현재까지도 미국의 크리(Cree), 독일의 인피니온(Infineon), 일본의 롬(Rohm) 등 극소수의 기업들만이 SiC 전력반도체를 양산하고 있을 뿐이다.

“탄화규소는 실리콘에 비해 물성은 아주 뛰어나지만 다루기에는 너무도 까다로운 물질이라 처음부터 벽에 부딪힐 수밖에 없었습니다. 백 리 길 가시밭 속에 있는 이상향이라고나 할까요. 하지만 어렵고 힘든 연구라는 점이 오히려 연구자들에게는 마음을 사로잡는 매력으로 작용했습니다.”

김상철 책임연구원의 회상처럼 SiC 전력반도체 연구 초기, 반도체 소자에 대한 아주 기초적인 기능의 구현에만 몇 년이 걸릴 정도로 국내의 관련 연구 인프라는 척박하기만 했다.

하지만 천 리 길도 한 걸음부터였다. KERI의 연구팀은 다이오드(Diode·한 방향으로만 전류를 흘려주는 반도체 소자)에 대한 기술 연구부터 시작했다. 다이오드 기술이 어느 정도 성취되면 트랜지스터 연구로, 트랜지스터 기술이 일정 수준에 도달하면 좀 더 고난도의 다이오드로, 그 다음엔 좀 더 고성능 트랜지스터로 한 계단씩 기술을 쌓아나갔다.

연구가 진행되는 동안 연구진들은 많은 난관들에 부딪혀야 했다. 처음 예상처럼 탄화규소의 재료공학적 결함은 연구 과정 내내 연구자들을 괴롭힌 난제였다. 그러나 KERI의 재료공학에 관한 탄탄한 연구성과가 밑거름이 되어 무난하게 극복해나갈 수 있었다.

SiC 전력반도체 연구가 과제의 성격상 당장 제품화로 이어지지 않는 데다 연구기간 또한 장기간이었던 점은 자칫 연구 중단으로 이어질 수도 있었던 심각한 장애요소로 작용했다. 연구비 추가신청 때마다 심화된 목표와 축척된 내용은 간과하고 ‘지난번에 한 번 써 먹은 테마가 아니냐’는 의심의 눈초리를 받기 일쑤였고 연구비 지원 우선순위에서 밀려나기가 다반사였다.

“당장 눈에 띄는 성과는 보이지 않고 십수 년간 연구비만 계속해서 투입되다 보니, 그럴 수도 있다는 생각이 들기도 했지만 고난도·장기적 과제일수록 보다 국가적 차원에서 안정적으로 연구비를 지원하는 시스템의 수립이 그때만큼 절실한 적이 없었습니다.”

과제 책임자인 김남균 HVDC연구본부장의 경험담이다. 많은 우여곡절을 겪으면서도 KERI는 SiC 전력반도체 개발을 주요연구사업으로 선정하면서 지원을 계속했다. 특히 2012년 미래창조과학부가

전력반도체연구센터(2015)

정부출연금으로 지원한 40억 원으로 구축한 고온·고에너지 이온주입 장치는 10여 년 동안 이어진 프로젝트에 결정적인 역할을 했다. 이 장치는 이전까지 미국, 프랑스 등에서만 가능하던 핵심공정을 국내에서 가능하게 하여 시간적 손실을 줄이고 반도체 소자의 설계 내용이 외국으로 누출되는 문제를 해결해주었다. 또한 이 장치로 인해 고온에서의 이온주입기술은 물론이고 이온주입 전·후공정기술을 동시에 개발할 수 있었다.

이젠 세계 최고가 목표다

2013년 SiC 전력반도체의 핵심기술 '고온 이온주입기술' 개발에 성공한 KERI는 2015년 미국 기업 크리(Cree)의 상용소자와 비교해 칩 면적을 절반으로 줄이고 전력소모를 5분의 1로 감소시킨 '칩 면적과 전력소모를 크게 줄인 다이오드 기술'과 '고전압 트랜지스터(MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor·일초에 수십만 회에서 수백만 회 전류를 단속할 수 있는 스위치 소자)기술'의 개발에 잇따라 성공했다. 1999년부터 2015년까지 장장 16년 동안 이어진 연구가 드디어 결실을 맺은 것이다.

KERI는 이 연구를 통해 '탄화규소 백투백 쇼트키 장벽 다이오드 구조체'(2002), '이중 산화막을 갖는 고내압 탄화규소 쇼트키 다이오드 소재 및 그 제조방법'(2005)을 비롯한 40여 건의 국내외 관련 특허기술을 확보하기도 했다.

전기자동차, 하이브리드 자동차는 물론이고 태양광발전 등 신재생에너지에 사용되는 인버터, PC와 가전제품 등 매우 다양한 분야에 응용될 수 있는 고효율 SiC 전력반도체 기술은 '2015년 정부출연 연구기관 10대 우수연구성과'에 선정되었다.

KERI는 이 기술의 민간기업 전수를 통해 양산·상용화함으로써 대한민국이 메모리반도체에 이어 전력반도체까지 아우르는 반도체 강국으로 우뚝 서는 데 기여할 수 있도록 힘을 기울이고 있다. 또한 단기적으로는 칩의 면적을 더욱 최소화하고 장기적으로는 소자 하나가 수만 볼트의 전압을 견뎌낼 수 있는 슈퍼 고전압 반도체 개발 연구를 이어나갈 계획이다.

2016

고출력 전자기펄스(HPEMP) 보호기술 개발

고출력 EMP와 직격뢰로부터 국가시설물을 보호하다

KERI 연구팀이 개발한 바리스터는 다수의 소용량 바리스터 소자를 병렬접속한 형태가 아닌 단일소자 형태의 바리스터로는 세계 최고의 에너지내량 성능을 자랑한다.

국가 안보와 직결된 고출력 전자기펄스 보호기술

고출력 전자기펄스 보호기술 기술이전(2016)

2016년 KERI는 고출력 전자기펄스(HPEMP, High Power Electromagnetic Pulse)로부터 주요 시설물을 보호하는 장비인 보호기 핵심소자 기술을 국산화해 관련 전문기업에 이전했다.

고출력 전자기펄스는 낙뢰 또는 핵 공격 시에 발생하는 것으로 알려져 있으나, 최근 기술의 발달과 함께 인위적으로 발생시키는 전자기펄스에 의해서도 발생한다. 이러한 전자기펄스는 국가의 주요 기간시설물, 특히 국가방위와 관련되는 전자장비의 부품을 파괴함으로써 군 지휘통제 체계, 방공망, 전산망 등을 순식간에 파괴, 마비, 오작동을 유발할 수 있어 이를 이용한 무기를 전자기무기(EMP무기)라 한다.

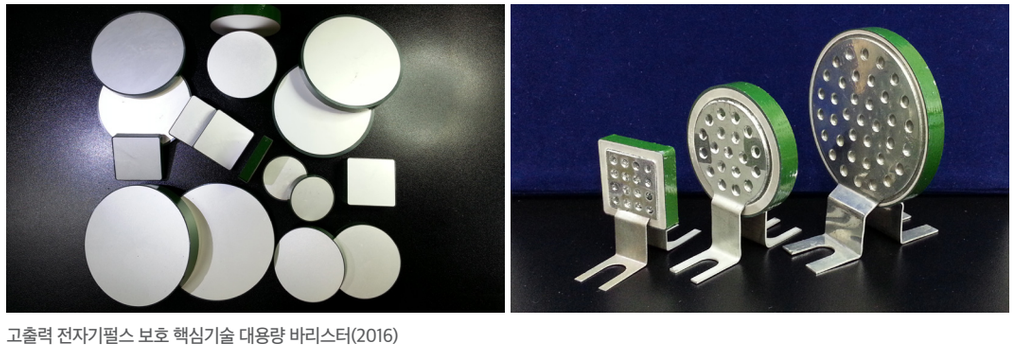
EMP무기는 폭탄의 형태 또는 차량탑재나 비행기 형태로 강력한 출력펄스를 생성하여 넓은 지역에 피해를 줄 수 있으며 환기통이나 전기케이블 등을 통해 유입되어 수백 미터까지 도달하기 때문에 피해 규모는 매우 크게 나타날 수 있다. 따라서 고출력 전자기펄스 보호기술은 국가 주요 시설의 전자장비를 보호하는 국가안보와 직결된 중요한 연구과제로 국가 간 기술교류가 이루어지기 힘든 분야이다. 뿐만 아니라 대규모 정전, 유무선 통신장해, 항공 및 교통사고, 수자원 및 가스공급 중단사고 등 국가적·총체적 재난·재해에 대처할 수 있는 기술이다.

민군겸용 세계 최고 용량의 바리스터 개발

KERI 이재복 책임연구원팀이 개발한 기술의 핵심은 바리스터(Varistor) 제조기술이다. 바리스터는 'Variable Resistor'의 줄임말로 바리스터에 흐르는 전류에 의해 저항 값이 변하는 비선형 반도체형 저항소자이다. 바리스터는 어떤 임계전압(바리스터 전압) 이하에서는 저항이 매우 높아 거의 전류가 흐르지 않으나 그 임계전압을 넘으면 급격히 저항이 낮아져 전류를 흐르게 하는 특성을 가지고 있다. 즉, 보호하고자 하는 부품이나 회로에 병렬로 연결되어 펄스성 과전압이 가해지면 저항값이 줄어 통전함과 동시에 과전압을 낮추어 병렬로 연결된 기기를 보호하는 기능을 한다.

이 바리스터는 고출력 전자기펄스와 서지로부터 설비의 손상을 방지하는 장치에 꼭 필요한 핵심소자이다. 그런데 HPEMP 보호기장치에는 기존의 바리스터가 감당할 수 없는 매우 큰 에너지내량이 요구되어 단일소자 형태의 대용량 바리스터의 개발이 필수적이었다.

KERI 연구팀이 개발한 바리스터는 다수의 소용량 바리스터 소자를 병렬로 접속한 형태가 아닌 단일소자 형태의 바리스터로는 세계 최고의 에너지내량 성능을 자랑한다. 최대 전류내량(Iimp) 50kA



고출력 전자기펄스 보호 핵심기술 대용량 바리스터(2016)

급이다. 해외 선진국의 기존 소자(25kA)보다 2배 높은 전류밀도와 2배나 큰 용량이며, 동일 면적의 일반적인 바리스터의 약 16배에 달하는 에너지내량을 가지고 있다.

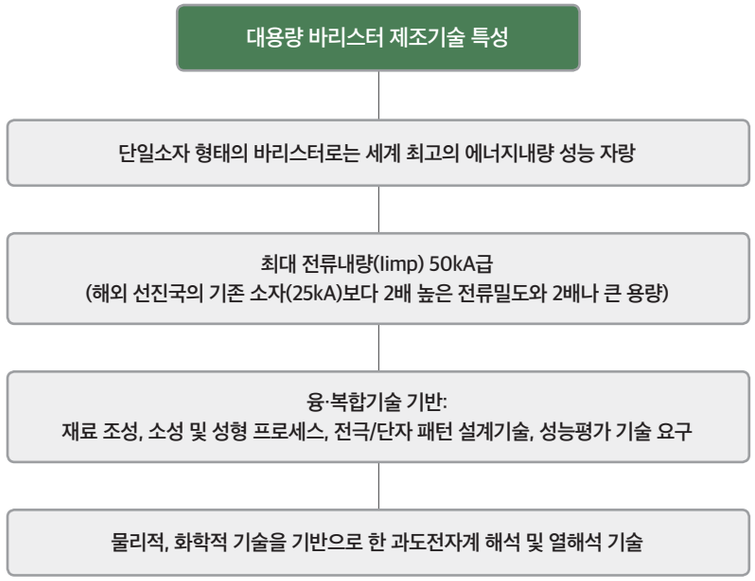
이재복 책임연구원은 "대용량 바리스터의 핵심기술은 융복합기술로 재료조성 뿐만 아니라 소성 및 성형 프로세스, 전극/단자 패턴 설계기술, 성능평가 기술이 요구되었다. 특히 물리적, 화학적 기술을 기반으로 한 과도전자계 해석 및 열해석 기술까지 필요했다"면서 "그동안 KERI가 축척해온 기술을 바탕으로 공정 프로세스에 필요한 장비를 구축하고, 국내 유일의 바리스터 상용 경험을 가진 외부 전문가와의 협업 및 1,000시간의 노화시험(Aging Test)을 통해 신뢰성을 확보한 이후에야 이 기술을 내놓을 수 있었다"고 설명했다.

이 바리스터는 HPEMP 보호장치는 물론이고 직격뢰 보호용 1등급 서지보호기에도 적용할 수 있다. 특히, 풍력발전설비 및 태양광발전설비 등 친환경에너지설비가 전 세계적으로 널리 보급되고 있어, 자주 발생하는 직격뢰로부터 이들 설비를 보호하기 위한 서지보호기의 수요도 급증할 것으로 예상된다. 서지보호기 해외시장의 경우 2016년 약 2조 4000억 원의 시장을 형성하고 있으며, 연평균 5.3%정도의 성장률을 보이고 있다.

KERI는 해외시장에서 월등한 경쟁력을 발휘할 것이 당연시 되는 이 기술을 관련 분야 전문업체인 ㈜아이스펙에 기술을 이전했다.

잇단 국가 연구개발 우수성과 선정

이 연구성과는 2016년의 '10대 우수연구성과' 및 2017년 '국가연구개발 우수성과 100선'에 이름을 올렸다. '10대 우수연구성과'는 2014년부터 미래창조과학부 국가과학기술연구회가 산하 25개 과학



기술 분야 정부출연 연구기관이 한 해 동안 수행한 연구과제 중에서 우수성과 10건을 선정해 수상하는 행사이며 '국가연구개발 우수성과 100선'은 정부 지원을 받아 수행한 연구개발과제 총 5만 4000여 과제 중 각 부·처·청으로부터 추천받은 784여 건의 후보 과제에 대해 산·학·연 전문가들의 객관적이고 엄정한 심사를 통해 기술 분야별 우수한 성과 100선을 선정하는 행사이다.

KERI는 2014년 '펨토초 레이저 기술', 2015년 '고효율 신소재 탄화규소(SiC) 전력반도체 기술'에 이어 3년 연속으로 10대 우수연구성과에 이름을 올림으로써 명실상부 대한민국을 대표하는 과학기술연구기관임을 입증했다.

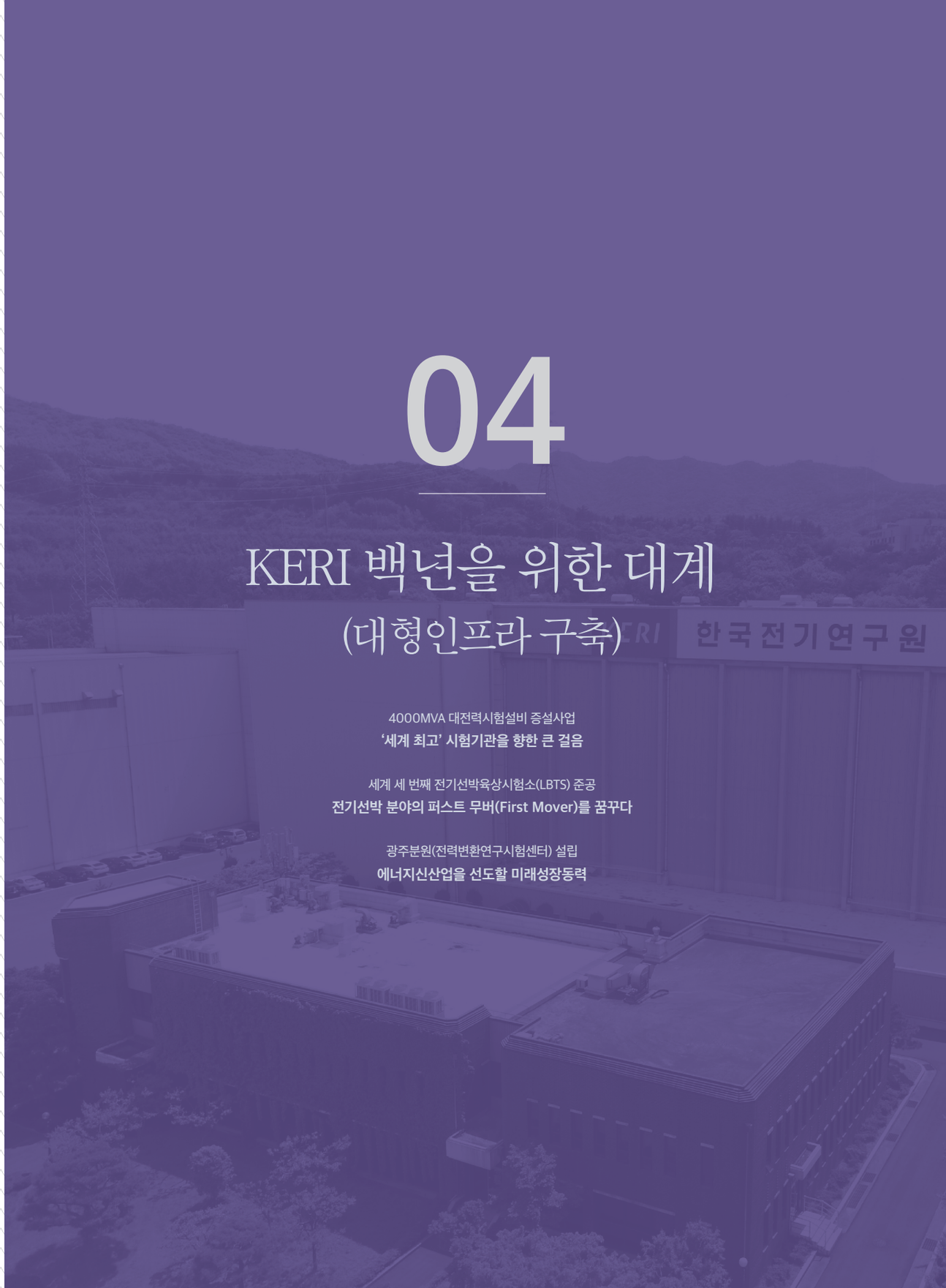
04

KERI 백년을 위한 대계
(대형인프라 구축)

4000MVA 대전력시험설비 증설사업
'세계 최고' 시험기관을 향한 큰 걸음

세계 세 번째 전기선박육상시험소(LBTS) 준공
전기선박 분야의 퍼스트 무버(First Mover)를 꿈꾸다

광주분원(전력변환연구시험센터) 설립
에너지신산업을 선도할 미래성장동력



4000MVA 대전력시험설비 증설사업

'세계 최고' 시험기관을 향한 큰 걸음

4000MVA 대전력시험설비의 증설은 시험물량 적체해소와 동시에 국내 600여 전력기기 제조업체들에게 제품개발기간 단축과 개발 예산 절감 효과를 거두게 하고 있다.

중전기산업의 핵심인프라 대전력시험설비

중전기기(Heavy Electrical Apparatus)는 전력계통(Power System)에 설치되어 전기에너지의 생산, 전송, 이용, 제어에 사용되거나, 전기에너지를 기계적·물리적 에너지로 변환시키는 기기와 전선류를 일컫는 용어로, 가정용 전기·조명기기 등 경전기기를 제외한 모든 전기 제품을 총체적으로 일컫는다.

중전기기에는 전기에너지의 생산에 쓰이는 발전기를 비롯해 송전에 사용되는 가공 선로 및 전력케이블, 전기에너지의 이용과 제어를 위해 필요한 차단기, 개폐기, 변압기, 배전반, 애자류, 휴즈류, 초전도기기, 송배전 자동화기기, 전기집진기 등이 있다. 전기에너지를 사용하는 전동기, 용접기, 전기로, 전열기, 산업용 운반설비 등도 중전기 제품에 포함된다.

중전기기는 국가 중요 기간 시설에 활용되므로 안전성이 필수다. 때문에 뜻하지 않는 사고에 대비할 수 있도록 엄격한 품질 기준과 이에 따른 적합성 판단이 요구된다. 특히, 다양한 전력계통과 연관되는 수출용 중전기기는 규격화와 표준화가 필수적이다. 따라서 세계 각국은 국제표준에 적합한 제품만 사용하도록 엄격하게 관리하고 있다.

대전력시험설비(High Power Testing Facilities)는 발전기, 변압기 등의 특수설비로 전력계통에서의 합선과 같은 고장조건을 모의시험하기 위해 이상 전류를 발생시켜 중전기기(개폐장치, 변압기, 케이블, 애자, 퓨즈, 피뢰기 등)의 동작기능과 성능을 검증하기 위한 중전기기 산업 분야의 핵심 시험설비이다.

그러나 대전력시험설비를 구축하기 위해서는 단일 기업이 감당하기 어려운 대규모의 투자가 요구되므로, 선진국에서도 국가적인

4000MVA 대전력시험설비 준공식1(2016)

공공인프라로 인식하고 독립적인 공인시험기관이 운영·관리하고 있다.

KERI는 우리나라에서 유일하게 대규모 대전력·고전압시험설비를 보유하고 있는 제 3자 국제공인 시험기관이다. KERI는 설립 초기인 1982년, 152억 8000만 원의 예산을 투입해 우리나라 최초로 '4000MVA 대전력시험설비'를 구축하여 국가의 전력계통을 안정적으로 운영하고 중전기기의 생산과 수출확대 등 국가 전력산업의 발전에 이바지해왔다.

또다시 업계의 숙원이 된 4000MVA 대전력시험설비

1980년대 구축해 KERI가 보유한 국내 유일의 4000MVA 대전력시험설비는 대한민국 중전기기 산업의 핵심인프라였다. 약 300여 개에 달하는 국내 중전기기 관련 중소기업이 KERI의 시험설비를 이용하여 연구개발과 생산활동을 수행하고, 연구개발 및 기제작된 중전기기제품은 KERI로부터 성능과 안전성을 검증하는 시험성적서가 반드시 필요했기 때문이었다.

하지만 2000년대에 들어서면서 서서히 시작된 시험물량 적체현상이 2000년대 중반부터는 세계적인 중전기기 교체 수요와 개도국의 신규 수요 급증에 의한 국내기업들의 생산호조 및 수출확대로 시험물량이 8개월치나 적체될 정도로 급격하게 증가했다. 시험물량 적체현상이 점차 심화되어감에 따라, 시험설비 증설이 필요하다는 여론이 고개를 들기 시작했다. 제품개발을 위한 시험성적 결과산출 지연, 시험기간 장기화에 따른 적기납품 지체 등으로 기업의 제품개발과 수출 경쟁력 약화를 초래하는 요인이 되었던 것이다.

4000MVA 대전력시험설비 관리실(2017)

4000MVA 대전력시험설비 핵심설비인 단락발전기(2016)

여기다 국제 전력계통의 최고전압이 국내에서는 시험할 수 없는 1,100kV로 격상되자 업계에서는 불만의 목소리가 높아졌다. 중소기업들은 제품의 성능평가를 위해 국내보다 약 3배나 더 비싼 비용을 들여가며, 네덜란드의 DNV GL(KEMA 시험소)와 같은 해외 시험기관을 이용해야만 했기 때문이다.

또한, 30년의 설계수명 연한이 도래해 고장 가능성이 차츰 높아지고 있는 KERI의 대전력시험시설에 대한 불안감도 시험설비 증설 필요여론을 증폭시켰다.

한국산업연구원(KIET)의 기획연구보고서에 따르면 대전력설비의 불시고장 등 유사시 대처방안이 마땅치 않은 상황에서 노후한 기존 시험설비에 중대고장이 발생할 경우, 300억 원 이상의 복구비용과 3년의 복구 기간 동안 1조 4000억 원 산업피해가 발생할 것으로 예상했다. 또한 핵심부품의 손상이 발생할 경우에도 최소 18개월 이상 시험중단이 불가피함으로써 발생하는 국내 중전기기 생산차질 규모를 생산총액(2010년 기준 33조 원)의 5%인 1조 6500억 원으로 추정했다.

대전력시험설비 증설은 국가 핵심인프라인 전력계통의 안정적인 유지와 내수 중심에서 벗어나 수출을 확대 중이었던 국내 중전기기산업의 지속적인 발전을 위한 국내 중전기업계의 숙원사업이자 KERI로서도 반드시 해결해야 할 당면 과제였다.

KERI 100년을 위한 대역사의 시작

2006년, 대전력시험설비 증설을 위한 준비가 시작되었다. 한국전기산업진흥회의 위탁을 받아 KERI와 한국전력 기초전력연구원이 공동으로 「중전기기 제품인증체계 분석 및 효율적 인증체계 구축방안」 수립을 위한 연구에 들어갔다.

연구 결과, 850억 원이 드는 '2000MVA급 중용량 시험설비'의 구축을 골자로 한 기본방안이 수립되었고, 이를 토대로 KERI는 2008년에 자체적으로 직접설비 용량을 검토한 결과, 처음의 안보다 2000MVA가 늘어난 4000MVA급 시험설비 증설이 필요하다는 내용의 「시험설비 불시 고장 대비 및 시험적체해소를 위한 방안」을 내놓았다.

2009년 6월에는 전국경제인연합회와 한국전기산업진흥회가 '중전기기 업체들의 개발시험 물량증가에 따른 시험적체 해소를 위해 대전력시험설비 증설에 대한 재정지원'을 당시 주무부처인 지식경제부에 건의하기에 이르렀다. 송·배전 기술의 세계적인 추세와 이에 따른 제품을 개발하기 위해 국제사회에서 통용되는 시험인증과 시설이 수출경쟁력 강화의 필수요건이라는 내용이었다.

건의문에서는 중전기기 산업이 2000년대 초중반 생산규모가 국가 전체 생산의 2.8%, 수출비중의 2.1%를 차지하고 있으므로, 생산비중 3.3%, 수출비중 6.4%에 이르는 메모리반도체와 비교하더라도

4000MVA 대전력시험설비 증설 조감도(2016)

그리 뒤지지 않으며, 2013년 160억 달러, 2020년 400억 달러의 수출이 전망(한국전기산업진흥회, 산업연구원)되는 중요한 국가산업이라는 점이 강조되었다.

그러므로 전력의 안정적 공급을 통한 에너지 안보 측면에서나 국가경제 기여 측면에서도 중전기기 산업육성에 필수적 산업인프라인 대전력시험설비 건설에 대한 정부 차원에서의 지원필요성을 역설했다.

건의문을 접수한 지식경제부는 2009년 7월, 현대중공업, 효성중공업, LS산전, 일진전기 등 업체 대표 및 공인인증기관인 KERI와 연속 간담회를 가졌다. 이 간담회에서 KERI는 '향후 해외시장에서 초고압기기에 대한 수요가 지속적으로 증가될 전망이며 이를 위한 제품 개발에 따른 대전력시험설비 이용 빈도 또한 증가될 예정이므로 시험물량적체와 시험지연은 갈수록 심화될 것'이라고 보고했다.

사업추진의 필요성에 대한 검토 결과, 지식경제부는 '중전기기 산업은 국가전력망 구축에 필수적인 자본재로서 투자규모가 크고,

4000MVA 대전력시험설비 증설 사업 예산확보 과정	
2009년 9월	정부예산지원사업으로 선정하기 위한 기획보고서 제출 및 사업설명회 개최 (기획재정부)
2009년 12월	예비타당성 조사 대상 사업으로 선정(국가과학기술위원회의 심의)
2010년 8월	사업 추진 최종 결정(정부: 1200억 원, KERI 400억 원) *(늦은 결정으로 차기연도 정부예산(안) 반영 무산)*
2010년 9월	4000MVA 대전력시험설비 증설사업 예비타당성 조사결과 국회 지식경제위원회·예산결산위원회 보고 및 전기산업진흥회 소속 회원사의 청원서 제출
2010년 12월	2011년도 국가사업으로의 승인 및 사업비 신규 배정 *(정부예산(안)에 누락된 사업이 국회에서 추가되는 보기 드문 사례)*
2011년 6월	'4000MVA 대전력시험설비 증설 사업' 사업추진 기본계획 확정 사업내용: 2011~2015년까지 5년의 기간 사업비: 1600억 원(국비 1200억 원 및 KERI·민간 부담 400억 원)

장기간의 투자기간이 소요되는 장치산업의 특징을 가지고 있어 국비지원이 필요하다'는 결론을 내리고 기획재정부에 예산지원 타당성 조사를 신청했다.

험난했던 예산 확보 과정

2009년 9월, 4000MVA 대전력시험설비 증설 사업을 정부예산지원사업으로 선정하기 위해 기획재정부를 상대로 한 기획보고서 제출과 사업설명회가 개최되었고 곧바로 이어진 국가과학기술위원회의 심의를 거쳐, 2009년 12월, 예비타당성 조사 대상사업으로 선정되었다.

한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터에서 실시한 예비타당

성 조사 결과, 4000MVA 대전력시험설비 증설사업은 타당성이 매우 높고 사업추진이 시급하다는 판단이 나왔다.

또한 이 조사보고서는 당초 KERI가 편성한 1500억 원보다 236억 원이 증액된 1736억 원의 예산이 소요되는 것으로 분석했다. 그런데 이 예산의 부담주체를 놓고 KDI와 정부의 설전이 벌어졌다. '대전력시험설비는 국가적 이익을 위한 공공인프라이므로 국가에서 사업비용을 부담하는 것이 타당하다'는 KDI의 의견과 '사업성과 경제성이 우수한 만큼 수익자 부담 원칙을 적용해 KERI와 이용기업들도 일정 비용을 부담해야 한다'는 정부의 의견이 맞섰던 것이다. 논란 끝에 정부와 수익자가 함께 비용을 부담하는 것으로 결론이 났다. 이를 바탕으로 지경부에서는 예비타당성 조사에서 제시한 1736억 원의 예산을 1600억 원으로 삭감하고 KERI에서 600억 원을 부담할 것을 지시하였다. 이에 KERI에서는 회계전문가까지 초빙해 대전력시험과 관련한 회계자료 및 대차대조표, 자금흐름표까지 제출하면서 연구원 부담을 경감해줄 것을 요청했고, 그 결과 정부에서 1200억 원, KERI가 400억 원을 부담하여 사업을 추진하기로 최종 결정되기에 이르렀다. 하지만 이 때문에 예비타당성조사 최종결과가 2010년 정부의 예산(안)심의기간 만료(9월 말)에 임박한 2010년 8월에 나오게 됨으로써 4000MVA 대전력시험설비 증설사업의 차기년도 정부예산(안) 반영은 무산되고 말았다.

4000MVA 대전력시험설비 증설 사업의 예비타당성 조사결과가 2010년 9월 국회 지식경제위원회와 예산결산위원회에 보고되었고, 동시에 전기산업진흥회 소속 회원사 116개 업체는 조속한 국회의결을 요청하는 청원서를 제출하는 등 예산반영을 위해 국회 지식경제위원회와 예산결산위원회에 대한 전 사적, 전방위적인 활동이 펼쳐

진 결과, 2010년 국정감사에서 이 사업과 관련한 질의가 쏟아졌고, 2010년 12월 사업추진의 시급성을 인지한 국회 지식경제위원회에서 2011년도 국가사업으로의 승인 및 사업비 신규 배정이라는 쾌거를 거두기에 이른다. 정부예산(안)에 반영되지 못한 사업이 국회에서 추가 반영되는 보기 드문 사례였다.

이때 신규 배정된 예산은 설계예산으로 국가일반회계 14억 원이었다. 그리고 이듬해인 2011년 6월 '4000MVA 대전력시험설비 증설사업' 추진 기본계획이 마침내 확정되었다. 당시 지식경제부에서 확정한 사업내용은 2011년부터 2015년까지 5년의 기간 동안 국비 1200억 원과 KERI를 비롯한 민간 부담 400억 원을 모두 합쳐 사업비 1600억 원이 소요되는 것이었다.

사업추진 10년, 드디어 완성된 대역사

대전력시험설비 증설사업 확정에 즈음하여 업계의 중지를 모으는 과정도 함께 이루어졌다. 2011년 1월 중전기기 분야 실무대표자 및 전기진흥회가 함께 모여 대전력시험설비 증설사업 추진과 관련한 당면 현안 설명과 현안 해결을 위한 전기산업계의 의견을 수렴했다. 2011년 6월과 7월에는 두 차례의 간담회가 개최되어 지식경제부 반도체디스플레이과, 한국전력, 한국전기산업진흥회, 전기위원회, 대한전기학회, 중전기기기 업계 대표자들을 대상으로 추진경과 및 재원조달 방안을 설명하고 산업계의 협력방안을 도출했다.

정부의 사업타당성 검토와 예산확보, 관련 업계 종사자 및 전문가들의 의견수렴 등을 통해 최종 확정된 4000MVA 대전력시험설비 증설사업은 2011년 12월 실시설계가 추진됨으로써 마침내 사업에 착수하게 된다.

4000MVA 대전력시험설비 준공식2(2016)

2012년 12월 포스코 엔지니어링에서 수행한 건축토목공사 및 전력계통공사의 실시설계가 완료되었고 같은 달 일본 MHPS사(당시 Hitachi사)가 대전력발생시스템 제작사로 선정되어 공급계약을 체결했다.

그리고 2013년 3월 3월에는 부지조성과 핵심설비의 발주가 완료되어 기공식을 개최함으로써 드디어 우리나라 중전기업계의 숙원이었던 '4000MVA 대전력시험설비 증설사업'의 첫 삽을 떴다. 2015년 1월, 핵심설비인 대전력발생시스템 및 대전력변환시스템이 창원 KERI에 반입되어 설치되기 시작했고 그해 12월 핵심설비 등 시험설비의 설치, 건축·토목·전력계통의 공사도 완료되었다.

마침내 시험설비의 종합시운전을 완료한 2016년 6월 23일, 4000MVA 대전력시험설비 증설사업 준공식을 가짐으로써 KERI 40년 역사상 최대 사업이 2006년부터 사업추진을 검토한 이래 10년 만에 마침내 결실을 보게 되었다.

KERI, 세계 초일류 공인시험인증기관으로 우뚝 서다

이 사업은 2011년부터 2016년까지 약 5년간 국비 1196억 원을 포함, 1682억 원이 투입된 KERI 역사상 최대의 사업이었다.

시험준비동 5개 동과 측정제어동, 초고압 절연시험장, 발전기동, 시험실 등 시험연구동 7개와 단락변압기 야드 1개 소가 17,000㎡(5,143평) 부지에 연면적 8,000㎡(2,420평) 규모로 건설되었다.

그리고 이들 건물에 대전력발생 시스템(단락발전기 및 부속설비), 대전력변환시스템(단락변압기, 단시간 시험용변압기, 지상소전류개폐시험용변압기 및 부하용변압기), 설비보호 및 제어용 개폐장치, 시험전류제어장치, 감시운영시스템, 측정시스템, 절연시험설비 및 부대설비, 시험설비 전원공급용 전력계통설비 및 부속자재 등이 설치되었다.

대전력시험설비
4000MVA
=
일반가정(5kW)
80만 가구의
전기소비량
(4,000MW)

KERI가 추가한 대전력시험설비 4000MVA는 여의도 63빌딩 한 달 사용전기량(3,700MW), 일반가정(5kW) 80만 가구의 전기소비량(4,000MW)과 맞먹는 용량으로 이론상 1,000MW 원자력발전소 4기를 동시에 시험할 수 있는 설비이다.

이번 설비의 구축으로 기존 설비용량을 합쳐 약 8,000MVA 이상의 설비용량을 갖추게 된 KERI는 12,000MVA 용량을 자랑하는 네덜란드 DNV GL(KEMA 시험소)에 이어 세계 2위의 시험용량 설비를 보유한 제 3자 국제 공인시험기관이 되었다.

4000MVA 대전력시험설비 증설사업은 일본 미쯔비시(Mitsubishi) 전기로부터 설비의 대부분을 공급받았던 초창기와 달리, 30년간 시험설비를 운영하며 쌓아온 설계기술과 시스템에 대한 이해를 바탕으로 기초설계 및 주요시험설비에 대한 발주와 제작관리, 시공에 대한 감독까지 KERI가 독자적으로 수행했다는 점에서도 그 의미가 남다르다.

이와 같은 노력으로, KERI는 창립 반세기를 맞는 2025년까지, 근 100년의 역사를 자랑하는 세계 최고 연구기관인 네덜란드의 KEMA를 넘어 세계 1위 시험인증기관으로 도약한다는 야심찬 비전을 구상하고 있다.

세계 5대 중전기기 강국 실현 견인

4000MVA 대전력시험설비의 증설은 시험물량 적체 해소와 동시에 국내 600여 전력기기 제조업체들에게 제품개발기간 단축과 개발예산 절감 효과를 거두게 하고 있다.

종전까지 해외에서 시험받아야 했던 용량 63kA 이상 기기의 시험이 가능해졌고, 시험료 역시 해외 시험인증기관에 비해 2~3배 저렴해짐으로써 연 100억 원 규모의 해외시험료 절감효과를 거두고 있기 때문이다.

또한, 직류보호기기의 성능시험 범위가 넓어짐으로써 직류 전력기기의 국산화 개발을 통한 태양광 등 신재생 전원 분야, 전기자동차 분야, 직류배전 분야에 사용되는 중전기기의 연구개발에도 활력을 불어넣고 있다. 이전까지 의왕분원에서 보유한 직류 800V 70kA 단락시험설비로 저압 직류보호기기의 성능시험을 해왔지만, 신규설비 구축으로 직류 1,500V 100kA까지의 대용량 고압 직류전력기기, 차단기, 개폐기, 퓨즈 등의 시험도 가능해졌기 때문이다.

대전력시험설비 증설로 인한 이와 같은 효과는 선진국들의 기술장벽을 극복하고 기업의 신제품 기술개발에 대한 투자로 이어져 우리나라 중전기기 산업의 발전과 수출경쟁력을 한층 강화하는 계기

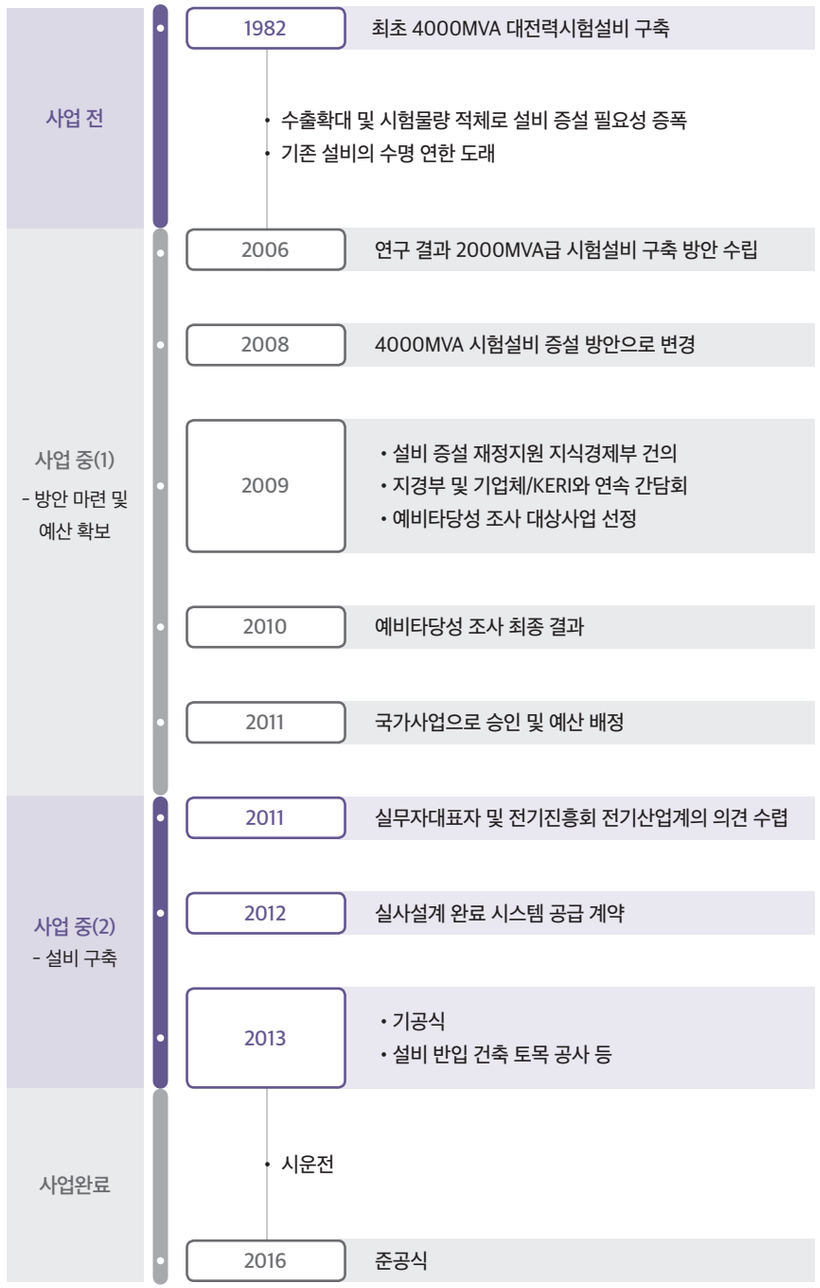
시험인증설비 항공사진(2017)

가 될 것으로 분석된다.

세계시장에서는 전력계통 최고 전압이 1,100kW급으로 격상되고 유럽 국가 주도의 국제전기기술위원회(IEC)가 중전기기 성능평가 기준을 계속 강화하고 있다. 이 같은 상황에서 우리나라 중전기기 수출은 2014년 142억 6500만 달러, 2015년 140억 3400만 달러로 2013년 149억 달러를 정점을 찍은 뒤 계속 내리막길을 걸어왔었다. 하지만 관련 업계는 KERI의 대전력시험설비 증축이 2020년 중전기기 수출 400억 달러 목표달성을 위한 디딤돌 역할을 할 것으로 내다보고 있다.

KERI는 1992년과 2005년 대전력 3상 합성시험 장비를 구축하면서 양질의 시험인증서비스를 제공하기 위한 시험설비와 시험기술 자립기반을 확립하고, 2011년 당시 세계 중전기 시험인증 분야의 'G10'이라 불리는 '세계단락시험협의체(STL)' 정회원 자격을 획득했다. 시험인증기관 KERI의 이 같은 국제적 위상 제고활동은 KERI가 국내 기업 제품들에 대해 발행한 시험성적서의 공신력을 높임으로써, 해외시장을 개척하는 추진력이 되어왔다.

• 4000MVA 대전력시험설비 증설사업 진행 과정



INTERVIEW

국내 최고의 대전력시험·설비 전문가
김맹현 시험부원장

KERI 임직원들의 열정과 땀으로 대역사를 이룩하다

"대외적으론 2008년부터 시작된 것으로 알려졌지만 사실상 4000MVA 증설을 위한 KERI 내부의 논의는 2005년부터 시작되었습니다."

KERI 40년의 대역사의 현장을 누볐던 김맹현 시험부원장(당시 대전력설비 증설사업본부장)은 30여 년간 대전력시험에 전념해온 자타 공인 우리나라 최고의 대전력시험 및 설비 전문가이다. 김 부원장은 1989년 입사해 1988년부터 1993년까지 실시된 대전력설비 1차 증설사업에서는 설치와 시운전을 맡았고, 2000년부터 2005년까지 52억 원이 투자된 현물과 인건비를 제외한 정부예산만 314억 원이 투입된 2차 증설사업의 실무 책임자였다.

"선임 나대열 부장님으로부터 업무를 인계받아 2008년부터 본격적인 사업준비에 나서긴 했지만 주변에서는 '활용성은 있으나 규모가 너무 커서 실현이 어려울 것'이라는 우려가 많았었다"라고 털어놓는 김 부원장이 처음 부딪혀야 했던 벽은 정부 주무부처에서의 담당부서 선정문제였다.

당시 지식경제부에는 4000MVA 사업과 관련된 3개 부서가 있었다. KERI를 포함한 정부출연 연구기관들의 관리를 담당하는 '연구조직혁신TFT', 전력기금을 관리하는 '전력산업과', 중전기기를 담당하는 '반도체디스플레이과'였다. 그런데 담당부서 선정을 놓고 4000MVA 사업의 주체 및 성격을 관련해 논란이 일었던 것이다.

"지금 생각하니 막대한 자금이 소요되는 대규모 사업이라 담당부서에서도 큰 부담이 되었던 것 같습니다. 내부협의 끝에 일단 혁신TFT로 담당부서가 정해졌지만 기획재정부의 예비타당성 결과가 나온 이후에는 '반도체디스플레이과'가 사업 주무부서로 또 한 번 변경되는 해프닝을 겪었습니다."

'무조건 할 수 있다'는 믿음으로 사업을 추진하던 김 부원장과 KERI 담당자들이 난색을 표하는 정부부서에 '되고 안 되고는 나중의 일이니 우선은 정부사업에 포함될 수 있도록 해 달라'며 애원 조(?)의 설득에 설득을 거듭한 끝에 4000MVA 사업을 지식경제부의 국가사업리스트 말미에 등재시키는 데 성공했다. 그리고 이 사업의 순위는 짧은 시간 내에 담당부서의 사업우선순위 2위로 급격하게 상승하는 뜻밖의 일이 벌어졌다.

"'지성이면 감천'이라는 말이 괜한 속담은 아니었습니다. 때마침 우리 사업의 진행에 순풍을 불어왔습니다. 전국경제인연합회(전경련)에서 이 사업을 주요관심사업으로 선정하고 적극적인 지원에 나선 것이었습니다. 그 즈음 해외순방에 나섰던 대통령이 우즈베키스탄의 열악한 전력설비를 보고 수출방안을 검토하라고 지시했고 동행한 전기업계 출신 전경련 회장이 4000MVA 사업을 선결문제로 건의했다는 사실은 이후에 알았습니다."

정부의 관심과 전경련 및 전기산업진흥회 등 협력기관의 적극적인 노력으로 탄력을 받아 순조로울 것 같았던 이 사업이은 정부사업예산(안) 편성과정에서 탈락하는 위기의 순간을 맞이 하기도 했다. 하지만 연말 국회에서 열린 예산심의 과정에서 편입되어 재정계획이 확정되면서 본격적인 사업 추진이 시작되었다.

1982년 구축된 시험설비가 4000MVA라고는 하지만 실제 시험 가능한 용량은 2200MVA밖에 되지 않았다. 하지만 새롭게 구축한 2000MVA 2기의 설비는 각기 실제 2500MVA까지 시험할 수 있게 제작되었다. 구형보다 덩치는 작지만 더 효율적으로 작동하게 하는 기술노하우가 들어가 있기 때문이다.

김 부원장은 "우리가 필요한 스펙으로 제작여부를 문의했을 때, 40년 전 4000MVA 설비를 제작·공급했던 미쯔비시(Mitsubishi)가 이번엔 고개를 흔들며 난감해 할 정도로 KERI의 시험 및 설비기술은 세계 최고 수준이다. 이러한 기술력 덕분에 4000MVA 시험용량 제작가격으로 5000MVA 성능과 한국의 시험환경에 꼭 맞는 설비의 구축을 가능케 했을 뿐만 아니라 사업비 절감효과도 거두게 했다"면서 "이 사업을 통해 땀방울로 이룬 KERI 40년 역사를 비로소 절감했다"며 뿌듯해 했다.

KERI는 터키, 인도네시아 등으로 KERI 엔지니어링 기술을 수출 하는 기반을 마련할 수 있었다. 뿐만 아니라 대전력시험설비 증설로 대기시간이 획기적으로 감소함으로써 시험적체물량을 조기에 해소하고 시험속도와 신뢰성까지 대폭 향상시켰다.

김 부원장은 "2016년 7월, 마침내 본격적인 가동에 들어간 4000MVA 대전력시험설비 구축사업은 공사기간 동안 시험중단이라는 막대한 불편과 손해를 감수하며 기다려준 국내 중전기업계의 희생과 향후 30년 이상 국내 중전기기 산업 발전을 이끌 토대를 구축한다는 사명감으로 주말도 반납하며 몰두한 KERI 임직원들의 열정과 땀이 있었기에 가능한 일이었다"고 소감을 밝혔다.

세계 세 번째 전기선박육상시험소(LBTS) 준공

전기선박 분야의 퍼스트 무버(First Mover)를 꿈꾸다

20여 년 전부터 의료기기 분야에 진출하는 등 다방면으로
전기기술 연구의 영역 확장에 나섰던 KERI가 전기선박시험이라는
새로운 연구 분야에서 내딛은 첫걸음은 성공적이었고,
한때 미운 오리새끼였을지도 모를 LBTS 연구팀은
'2016년 KERI 대상'에서 우수상의 영광을 안았다.

잠수함 국산화 사업에 뛰어들다

2015년 2월 KERI는 미국, 영국에 이어 세계에서 세 번째 '전기선박육상시험소(LBTS)'를 준공함으로써 차세대 대형운송수단으로 주목받고 있는 전기선박 시험·연구 분야에 뛰어들었다.

KERI의 LBTS 사업은 방위사업청이 추진하는 '장보고-Ⅲ 사업'에서 비롯되었다. 우리나라는 1970년대부터 잠수함 확보사업을 추진해 돌고래급 소형 잠수함 개발에 이어 1980년대 독일기술을 바탕으로 '장보고-Ⅰ 장보고급(1,200톤)', '장보고-Ⅱ 손원일급(1,800톤)'을 건조했다. 이 사업들은 2017년 우리나라가 건조한 잠수함이 인도네시아에 처음으로 잠수함을 수출하는 성과로도 나타났다.

'장보고-Ⅲ 사업'은 이들 사업에 이어 해군이 2020년에 실전배치를 목표로 추진 중인 3,000톤급 중형 잠수함 개발사업이다. 이 사업을 통해 건조되는 잠수함은 공기불요추진기관(AIP, Air-independent propulsion)을 이용한 디젤 잠수함으로, AIP 추진기관을 통해 최대 50일 잠항을 목표로 한다.

2012년 12월 방위사업청으로부터 '장보고-Ⅲ 사업'을 수주한 대우조선해양㈜은 이 사업의 일부인 '추진체계 LBTS 구축사업 제안' 경쟁 입찰을 실시했다. 이 입찰에서 KERI는 2013년 5월 미국의 GE, 한국의 C&A 컨소시엄을 제치고 우선협상대상자로 선정되었다.

이 과정에서 KERI는 검토 끝에 현 창원본원과 인접한 부지를 LBTS 건립 부지로 예정하고 소유주인 창원시와 협의를 진행했다. 창원지역은 모터와 배터리 등 이 사업과 관련된 기업이 밀집해 있고 울산, 거제 등 대한민국 조선산업 중심지와 가깝다는 장점이 주요인으로 작용했다. 여기에다 KERI가 가진 관련 기술을 최대한 활용할 수도 있었기 때문이었다.

KERI가 창원시에 250억 원에 상당하는 이 부지의 무상사용을 요청하자, 창원시는 이 사업으로 인한 지역 내 관련 사업체로의 파급효과 등 시너지효과를 감안해 해당부지의 무상사용 신청을 흔쾌히 승낙했다. 그러나 이후 창원시가 이를 번복, KERI에 부지매입을 요구하고, 타 지역에서도 유치의사를 밝혀오는 등 몇 개월 동안 우여곡절을 겪은 끝에 창원시가 다시 부지를 무상 제공하는 것으로 부지문제를 매듭지었다. 이 기간 동안 KERI 실무자들은 남모르게 속을 태워야 했다. 이 스트레스 때문인지 연구책임자인 임근희 박사는 이 시기 큰 수술을 받기도 했다.

LBTS 인프라 구축의 전문기술을 습득하다

2013년 8월, KERI는 미국 기업 알리온(Alion)을 LBTS 사업의 해외사업파트너로 최종 선정했다. 알리온(Alion)은 미국 버지니아에 본사를 두고 함공모함, 구축함 등 군용선박 관련 대형 설비의 설계 및 컨설팅 사업을 수행하는 전문용역회사이다. 미국 내에서 수십 년간 다수의 LBTS를 구축하고 리모델링한 경험을 가지고 있었다.

이 분야에서 처음 뛰어든 KERI는 알리온(Alion)을 최적의 파트너로 평가했다. 왜냐하면 KERI와 접촉했던 미국의 GE나 캐나다에 기반을 둔 조선기자재 업체 L3 마린시스템즈(L3 Marine System) 같은 업체들은 자체 생산하는 기기 판매를 연계하여 일괄 도급 형태로의 프로젝트 수행을 제안해온 것과 달리 알리온(Alion)은 전문 용역만을 수행하는 기업이었기 때문이었다.

"알리온(Alion)이 해외파트너사로 선정된 배경에는 외국기술에만 전적으로 의존한 인프라 구축에 대한 문제점과 40년간 기술력을 쌓아온 KERI의 자신감이 바탕이 되었습니다. 일괄도급으로 사업을 진행할 경우, 인프라에 문제가 생길 때마다 도급업체에 의존할 수밖에 없었습니다. 이로 인해 문제의 적기해소는 물론이고 이에 대한 막대한 경비까지 지불해야 하는 애로가 생기는 것은 당연한 일입니다. 반면, 설계와 기술지원 같은 컨설팅용역만을 제공받을 경우 모든 공정을 직접 관리해야 하는 부담과 어려움이 따르지만 인프라에 대한 기술노하우를 쌓을 수 있다는 장점이 있었습니다."

전기선박육상시험소 기공식(2013)

기술과 인력 등 모든 면에서 백지상태나 다름없었던 1980년대 초, 미국 웨스팅하우스(Westinghouse)의 기술용역으로 일본 미쯔비시가 제작해 도입·구축한 4000MVA 대전력시험설비와 해외선진국 대전력설비(일본 HITACHI, 프랑스 EDF)를 몸소 체험한 임근희 박사는 1978년 1월 공채 1기로 입사해 KERI의 40년 역사를 처음부터 지켜본 KERI의 산증인이었다.

KERI가 구축한 LBTS는 창원시가 무상 임대한 20,612㎡(6,246평)의 부지에 지상 2층 3,920㎡(1,186평) 규모의 전기선박육상시험동과 지하1층 지상 2층 1,949㎡(591평) 규모의 (제7)연구동, 지상 1층 832㎡(252평) 규모의 전기추진시험과 수변전실 등 연면적 6,934㎡(2,101평) 규모이다.

투입된 예산은 총 1000억 원에 달하는데, 대우조선해양㈜과의 연구비가 405억 원, 경상남도가 제 7연구동에 출연한 금액이 약 30억 원이었다. KERI는 전기추진시험동에 26억 3200만 원을 출연했으며 창원시는 약 250억 원의 부지를 제공했다. 장비현물 등에는 280억 원이 소요되었다.

6,000kW급까지의 전기선박 추진시험이 가능한 이곳에서 KERI는 전기시스템, 추진전동기, 발전기 및 디젤엔진은 물론 인버터, 배전반, 차단기 및 전지 등 전기선박 관련 기술이 총망라된 시스템에 대한 시험과 연구를 진행하고 있다.

2013년 10월 대우조선 해양건설㈜에서 시행한 건설공사가 1년 만에 준공되고 각종 시험기자재 구입과 설비 공사가 마무리된 2015년 2월까지 KERI의 전문인력들은 건설부터 장비 구입, 시스템 구축까지 LBTS 사업에 대한 모든 공정을 처음부터 직접 수행하느라 격무와 과로에 시달려야 했다. 하지만 임 박사의 예측대로, 알리온(Alion)과의 파트너 작업으로 KERI는 LBTS 인프라 구축에 처음부터 참여해 전체적인 시스템을 자체적으로 구축하는 과정에서 이 분야에 대한 전문기술을 자산으로 축적했다.

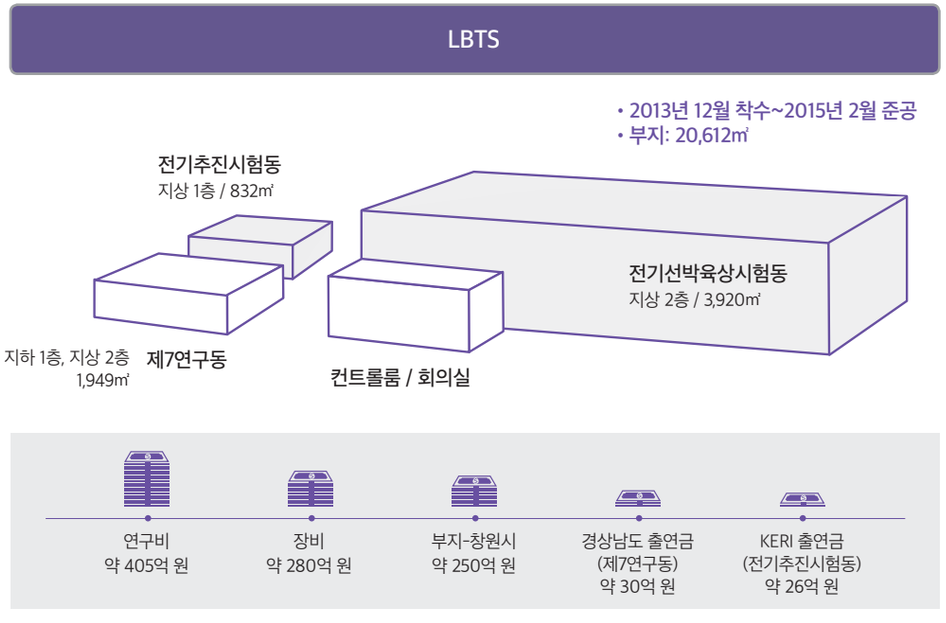
사업비의 10배에 달하는 경제적 이익을 산출한 KERI의 LBTS

KERI가 구축한 잠수함 추진체계 인프라는 단위별 장비(계통)의 작동시험설비, 장비 간 연동시험설비, 통합연동시험설비로 나눠진다.

단위별 설비는 본함용 프로펠러, 1,800rpm 디젤엔진, 대용량 연료전지의 성능을 테스트할 수 있는 모사시설이며, 장비 간 연동설비는 추진체계의 주요장비 구동을 위한 신호모사설비로, 추진체계 이외의 잠수함 장비에 대한 모사신호 발생 및 모사장비를 감시·제어하는 기능을 한다. 1,614회선의 하드 와이어(Hard Wire)와 1,247선의 통신/제어 감시 신호선이 구축되어 있다.

그리고 통합연동설비는 잠수함 동특성 시스템(Ship Dynamics) 구현설비이다. 샘플링율(Sampling Rate) 50msec인 이 설비는 잠수함의 운항조건(잠항·Submerged, 공기흡입관노출항해·Snorkel, 수상항해·Surface)별 프로펠러 토크, 함의 속도와 이동거리 등을 실시간으로 모의하여 전체 추진체계의 성능을 평가한다.

KERI는 2013년 12월에 착수해 2015년 2월에 추진체계 LBTS를 준공한 후, 2016년 1월 '장보고-Ⅲ' 1단계 사업이 만료될 때까지 잠수함 추진체계와 관련된 231건의 각종 시험을 실시했다. 이 시험에서 KERI는 125건의 개선보완사항(장비작동 112항목 중 20건, 장비 간 연동 48항목 중 33건, 통합연동시험 71항목 중 41건)을 도출했다. 그



리고 도출된 개선보완사항 125건 가운데 94건이 방위사업청, 해군, 대우조선해양, KERI의 합동 검토로 실제 건조되는 잠수함의 설계에 반영되었다.

KERI는 이후에도 시험을 통해 추진전동기 인버터모듈 MC소손 및 DC220V 컨버터 IGBT의 정비 및 복구 등 2017년 하반기까지 모두 200여 건 문제점을 개선·보완했다. KERI의 이러한 시험성과는 '장보고-Ⅲ 사업'에 큰 영향을 미쳤다.

LBTS 인프라에 의해 추진체계에 대한 사전 테스트로 발견된 문제점이 추후에 발견되면, 선도함의 인도가 지연될 것은 당연했다. 그런데 이들 문제점에 대한 개선보완은 5개 팀이 동시에 작업할 경우 근 1년이 소요되고 이 기간 인도지연으로 인한 지체보상금만 4600억 원으로 추산되었다.

따라서 잠수함 추진체계 LBTS 사업의 추진은 투입된 사업비의 10배가 넘는 막대한 경제적 효과를 산출한 것은 물론, 선도함 인도 지연으로 인한 국방전략화 차질이라는 국가적 손실을 사전에 예방하는 효과도 거두게 되었다. 방위사업청이 2015년도에 실시한 200개 수행사업 가운데 이 사업을 우수사업 사례도 선정한 것도 이러한 이유에서였다.

LBTS 건립 필요성 논란을 잠재운 시험성과

방위산업계에서 '첨단 무기를 도입할 것인가, 국산화할 것인가' 하는 논란은 늘 있어왔다. 도입과 개발에 대한 효율성을 둘러싼 논란은 한때 프랑스 기술로 잠수함 국산화를 추진하던 호주의 실패사례의 영향으로 잠수함 국산화에 대한 비관적인 시선이 비등하기도 했다. 이러한 논란은 '장보고-Ⅲ 사업'의 경우에도 마찬가지여서 대

전기선박육상시험소 준공식(2015)

우조선해양이 방위사업청으로부터 '장보고-Ⅲ 사업'을 수주한 직후에는 이 사업을 위한 추진체계 LBTS 인프라의 구축 필요성에 대한 논란이 일었다. 잠수함 추진체계에 들어가는 각종 부품들이 제각각 성능검사를 거쳐 장착될 것인데 막대한 건설비와 사업비가 투자되는 LBTS를 굳이 건립할 필요가 있겠느냐는 부정론이 대두되기도 했던 것이다.

그러나 막상 KERI가 추진전동기, 충전발전기, 축전지 전문기술의 우수성을 입증하며, LBTS 인프라를 이용해 산출한 시험결과로 기대를 훨씬 뛰어넘는 경제적 이익을 안겨주자 이 우려는 'LBTS가 없었더라면 사업 전체의 진행에 막대한 차질이 발생할 뻔했다'는 안도로 뒤바뀌었다. LBTS에 대한 인식이 무용론에서 반드시 수행해야 하는 과정으로 변화된 것이다. 이러한 인식은 조선소 설계팀, 장비개발 업체는 물론 우리나라 방산업계 전체에 첨단 무기 국산화 사업에 대한 긍정적인 여론형성에 기여하게 되었다.

LBTS 사업의 성과는 사업 성공 여부에 대해 반신반의했던 연구

LBTS 외경(2015)

원 내부의 부정적인 시선도 불식시켰다.

"LBTS 사업은 검토 단계에서부터 우려가 많았다. KERI가 연구업무 중심으로 운영되는 기관인 데다 선박추진체계 시험이라는 미답의 분야에 진출한다는 부담감이 크게 작용했다"는 김호용 전 원장의 회고처럼 LBTS 사업은 KERI에게도 일종의 도전이자 모험이었다.

하지만 임근희 박사팀은 LBTS 사업을 수행할 기술력을 이미 확보하고 있었다. 2009년 '장보고(Batch- Ⅰ)', 2013년 '울산함(Batch-Ⅱ)' 사업에 참가해 함 네트워크 해석 및 보호기술, 통합추진시스템(PSI, Propulsion System Intergation), 복합식 추진체계 설계 적합성 검증 등 기반기술연구를 이어왔던 것이다.

평소 연구원들의 자율성을 중시하던 김호용 원장은 임 박사팀의 이러한 성과와 KERI의 기반 기술력에 대한 신뢰를 바탕으로 LBTS 사업 추진을 결정하게 되었다. LBTS 사업이 선진국만 할 수 있는 고부가가치산업이라는 점, 방위산업 분야에서 제 역할을 함으로써 국가에 기여하는 것이 정부출연 연구기관으로서 사명이라는 점도 고려되었다.

이미 20여 년 전부터 의료기기 분야에 진출하는 등 다방면으로 전기기술 연구의 영역확장에 나섰던 KERI가 전기선박시험이라는 새로운 연구 분야에서 내딛은 첫걸음은 성공적이었고, 한때 미운 오리새끼였을지도 모를 LBTS 연구팀은 '2016년 KERI 대상'에서 우수상의 영광을 안았다.

미래 전기선박 연구의 초석을 다지다

2016년 1월, '장보고-Ⅲ 사업'의 1단계 사업을 끝낸 KERI는 2020년 말까지 예정된 2단계 사업을 진행하고 있다. 장보고-III 배치 2 사업의 내용은 잠수함 추진체계 통합, 리튬전지체계 사전성능입증 및 리튬전지의 셀/모듈 시험 및 시험 규격연구이며, 잠수함 추진체계개발 및 수상함 추진체계에 대한 후속연구(예상기간: 2019년 6월부터 2022년 5월까지)에 대한 계약을 진행하고 있다. KERI는 향후 잠수함의 국산화 개발에 필요한 전기추진체계의 육상통합성능 시험업무가 일단락되면 일반 전기선박에 들어가는 개발 장비의 성능을 검증하는 통합시험으로의 영역확대를 계획하고 있다. 이를 대비해 수상함 시험설비를 위한 공간도 미리 확보해 놓은 상태이다.

LBTS 사업 실무책임을 맡은 손홍관 박사는 잠수함 국산화 개발에서 중요성과 시의적절성을 보여준 추진체계 LBTS 인프라의 활용방안에 대해 "향후 조선산업과 해군 국방력 강화의 필수 설비로서 군함 및 민간선박에 장착되는 전기추진시스템의 국내 기술력을 높이는 데 크게 기여할 것이다. 앞으로 전기추진선박에 대한 기술 개발과 더불어 유사한 특성을 가지는 풍력발전기와 산업용 대용량 전동기, 대용량 감속기어(Reduction gear) 및 발전기의 성능평가 설비 등 에너지 분야에도 활용할 수 있을 것"으로 내다봤다.

한편, KERI의 LBTS 사업은 지역경제에도 많은 도움을 줄 것으로 예상되었다. 경상남도와 창원시는 향후 20년간 시험소 설립의 직접 효과로 1조 4840억 원의 시장 창출과 3,968명의 일자리 창출, 9557억 원의 11개 완성부품 납품업체 매출 효과도 있을 것으로 내다보고 있다.

간접효과로 전기추진선박 관련 산업 R&D생산기지를 선점해 창

원지역이 우리나라 차세대 전기에너지산업 중심지로 도약함으로써, 관련 산업의 발전을 도모하고 지역경제에도 활력을 불어넣는 원동력이 될 것으로 기대하고 있다.

KERI가 구축한 LBTS 인프라는 KERI가 가진 전기기술을 국방기술 개발이라는 국가적 사업에 접목시킴으로써 정부출연 연구기관으로서의 위상을 드높이는 계기가 되었다.

INTERVIEW

LBTS 프로젝트 총괄 **임근희** 책임연구원

국방산업계에 기여 · 장기적 대형 시험·연구 확보 '성과'

"잠수함 LBTS 사업의 성과에 고무된 방위산업계에서는 수상함 LBTS 사업 추진도 긍정적인 태도를 보이고 있습니다. 이뿐만 아니라, 대만과 터키에서 잠수함 자체개발 및 시험과 관련한 문의를 해오고 있으며 민간기업에서도 전기선박 기술개발 의사를 계속해서 타진하는 등 KERI의 LBTS는 국내외적으로 관심을 모으고 있습니다."

LBTS 프로젝트를 총괄하고 있는 임근희 책임연구원은 2016년 1월 '장보고-III' LBTS 1차 사업 종료 이후의 동향을 전하면서, KERI가 외부적으로 전기산업의 발전을 넘어 우리나라 해군전력의 국산화와 관련 산업 분야의 발전에도 기여하게 되었고, 내부적으로는 장기적인 대형 시험·연구가 가능한 분야를 창출하게 되었다는 점에서 LBTS 사업의 의의를 찾았다.

"KERI가 지금까지는 선진국을 따라잡는 패스트 팔로어(Fast Follower) 역할에 충실했다면 창립 40년을 맞이 한 KERI는 이제 새로운 분야를 개척하고 선도하는 퍼스트 무버(First Mover)가 되어야 할 것"이라고 강조했다.

"세계적으로 군함기술의 하이브리드화(化) 및 전전기함화(全電氣艦化)가 추진되고 있는 상황입니다. 전기선박이 워낙 고가인 터라 현재는 국가가 대규모 재원을 투자해 국방 분야에서 전기무기와 병행해서 개발하고 있지만 머지않아 민간부분으로까지 확대될 것으로 보고 있습니다."

임근희 책임연구원은 따라서 국가 간 전기선박 기술의 차이가 크지 않은 지금 우리나라가 세계적인 조선강국의 이점을 살리고 선제적인 투자로 기술연구에 집중한다면 이 분야에서 선도적인 지위를 획득할 수 있을 것으로 내다봤다.

임 책임연구원은 "LBTS 설비구축 과정에서부터 시작해 전지시험처럼 몇 날 며칠을 계속해야 하는 격무에도 KERI가 가진 기술력을 국방기술에 적용함으로써 국가에 헌신한다는 자부심과 사명감으로 버텨준 팀원들에 게 감사를 전한다"며 팀원들에 대한 격려도 잊지 않았다.

광주분원(전력변환연구시험센터) 설립

에너지신산업을 선도할 미래성장동력

KERI의 핵심기술을 이용한 대용량 신재생에너지 관련 전력 변환,
스마트배전 분야는 광주와 전남이 추진 중인 에너지밸리의 핵심산업인
스마트그리드산업 육성에 크게 기여할 것으로 예상된다.

광주의 뚝심, 무에서 유를 창조하다

KERI 광주분원의 설립은 에너지산업을 지역 미래성장산업으로 확보하기 위한 광주광역시의 지난한 노력에서 비롯되었다.

광주시는 한국전력의 이전을 필두로 신재생에너지 산업단지 육성을 위해 KERI의 광주분원 설립을 핵심사업으로 선정하고 끈질기게 추진해왔다. 광주시는 2011년 5월 국회와 관계 정부부처에 KERI 광주분원 설립에 대한 지원을 요청한 이후, 그해 7월에는 광주분원 설립 및 유치타당성 검토용역연구를 수행했다. 그리고 같은 해 11월에는 KERI, 한국에너지기술연구원과 '에너지 선도기관 상생협력 업무협약'을 체결하고 이듬해 3월 KERI 광주분원 유치 추진위원회를 구성해 본격적인 유치작업에 나섰다.

지방비 분담 비중 및 부지확보 등의 문제로 한때 사업추진이 어려운 상황도 있었으나, 광주시의 의욕적인 활동은 멈추지 않았다. 광주시는 국회 및 재정당국과 지속적인 협의를 통해 일반회계에서 지역특별회계로 예산항목을 전환해 2015년 마침내 정부예산안에 설계비 7억 원을 반영시켰고, 광주분원의 현재 부지를 개발제한구역에

광주 남구 도시첨단산업단지 기공식(2016)

서 해제시킴으로써 광주분원 사업을 마침내 본궤도에 올려놓았다.

한편 KERI는 2012년 11월, 과학기술연구회에 제출한 광주지역 조직 설립계획이 타당성을 인정받아 2013년 6월 연구회 이사회의 승인을 받고, 2014년 9월 광주시와 광주분원 설립협약서를 체결했다. 이어 2015년 7월 9명으로 구성된 TFT(팀장 유동욱)를 구성해 분원 설립의 실무 작업에 나섰다.

이후 2016년 9월 분원이 들어서는 도시첨단 산업단지 실시계획의 정부 승인, 12월 국가과학기술연구회의 분원(광주전력변환연구시험센터) 설립 승인이 차례로 이루어졌다.

2017년 10월 착수식, 2019년 개원 예정

2017년 10월 25일 KERI는 광주광역시 남구 압촌동 도시첨단 국가산업단지에서 'KERI 광주분원 건립 착수식'을 가지고 광주분원 설립을 본격화했다.

광주분원은 2019년까지 광주에서 무상임대한 총 97,108㎡(30,000평)의 부지에 320억 원의 예산으로 연면적 6,422㎡(1,943평) 규모로 들어선다. 1차 사업은 2019년 하반기 완공을 목표로 250억 원(건축비 160억 원, 장비구축비 90억 원)을 들여 49,587㎡(15,000여 평)의 부지에 차세대 연구시험 인프라를 구축하는 사업이다.

광주분원에는 실험동, 연구동, 시험동 및 부속시설이 들어선다. 광주분원의 핵심연구사업인 전력변환과 관련된 연구개발이 이루어질 실험동에는 전력변환 실험실과 스마트배전 실험실이 건립될 예정이다.

전력변환 실험실에서는 HVDC, 고압직류배전, 산업용전원 및 저압배전, 신재생 PCS, RTD실, 직류그리드 연구, 신재생에너지전원 등의 연구실험을 진행하며, 스마트배전 실험실은 분산전원·마이크로그리드·제어시스템에 대한 실험에 사용하게 된다.

연구동은 전력변환연구실과 스마트배전 연구실과 행정실, 복지시설 등으로 이루어지며, 시험동은 태양광성능시험장, ESS 성능시험장이다. 이 시설들은 이미 예산이 확보되어 설계작업이 진행 중이다.

1998년에 문을 연 의왕분원, 2008년 개원한 안산분원에 이어 KERI의 세 번째 분원인 광주분원(전력변환연구시험센터)이 개원하면 광주·전남이 미래유망사업으로 추진 중인 에너지신산업의 선도적 역할을 할 것으로 주목받고 있다.

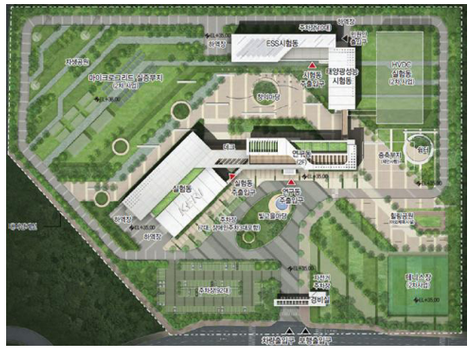
광주분원은 전력변환 시스템 기반 구축과 전력변환 및 스마트배전 핵심기술 개발, 신재생에너지 관련 시험·인증사업을 펼치게 된다. 특히 KERI의 핵심기술을 이용한 대용량 신재생에너지 관련 전력변환, 스마트배전 분야는 광주와 전남이 추진 중인 에너지밸리의 핵심산업인 스마트그리드 산업 육성에 크게 기여할 것으로 예상된다.

대한민국 전력산업 발전의 중추 역할 기대

KERI 광주분원 설립은 여러 가지로 의미가 깊다.

우선, 광주분원은 지리적으로 창원본원, 수도권의 2개 분원과 함께 삼각축을 이루게 됨으로써 지역균형발전이라는 국가적·시대적 요청에 부응한 것이고, 둘째, 신재생에너지 관련 집중연구를 통해 미래 에너지산업 발전에 기여하게 되었다는 점이다. 그리고 셋째는 창원본원 부지의 한계에 다다른 KERI가 이를 극복하고 미래성장동력 확보의 새로운 계기를 마련했다고 볼 수 있다.

송재성 당시 부원장은 광주분원 착수식에서 "광주분원은 유관기관 및 대학 등과 구축한 협력체계를 기반으로 국내 최대 고압직류송



광주분원 건물배치 조감도(2017)

전(HVDC) 및 초고압 중전기기, 신재생에너지 설비의 실증 및 인증체계와 공동연구벨트를 구축하는 한편, KERI가 축적해온 대용량 신재생에너지와 스마트그리드 등 핵심기술들을 이용해 연관산업 육성에 기여할 것"이라고 강조했다. 송 부원장은 또한 "KERI는 광주분원이 향후 국가사회에 기여하는 대형 성과를 창출하고 국토 서남권역을 포함한 대한민국 전체 전력산업 발전에 중심적 역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

INTERVIEW

●

광주분원 추진팀장 **유동욱** 박사

"육고초려라고 해야 맞을 겁니다."

광주분원 설립을 현장에서 총괄했던 유동욱 박사가 「삼국지」에서 유비가 제갈량을 책사로 모시기 위해 세 번이나 발걸음을 돌렸다는 '삼고초려'의 고사를 들어 광주분원 유치를 위해 분주하게 뛰었던 광주시와 담당자의 수고로움을 한 마디로 일컬었다. 그만큼 광주분원 설립은 광주지역의 숙원이었다는 뜻이다.

KERI가 광주광역시와 전라남도가 야심차게 추진하는 에너지밸리(Energy Valley) 첨단도시 국가산업단지에서 처음으로 기공식을 가진 공공기관이 된 것도 이러한 연유에서 비롯된 것이라고 귀띔한다. 이미 광주시민이 된 유 박사는 TFT 출범 후 KERI 광주분원 설립이 결정되고도 두 번이나 예정부지가 바뀌는 등 우여곡절에 속을 태웠고 준비된 것 무엇 하나 없는 상황에서 창원과 광주를 오가며 팀원들과 밤을 새워 설립계획을 세우고 시설설계를 검토하는 등 2년 여 동안 발을 동동 굴렸다.

"신재생에너지와 스마트그리드 같은 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심인프라가 바로 에너지저장시스템(ESS)입니다. 그리고 전력변환장치(PCS)는 전력을 받아 저장하거나 계통방출을 위해 주파수, 전압, 직류/교류 같은 전기 특성을 변환해주는 ESS의 핵심요소입니다. 이들 시스템을 둘러싸고 지금 세계 각국은 관련 산업 선점을 위해 치열하게 경쟁 중입니다."

한편, 유 박사는 전력전환기술 분야에서 MW급 커런터 밸런서(Current Balancer)를 이용한 계통연계형 전력변환장치 설계 기술 등을 세계 최초로 개발해 2013년 KERI 대상을 수상한 바 있다.

유 박사는 현재 본원과 분원에 흩어져 제 역할을 다 못하고 있는 각종 연구시설과 연구력들을 향후 광주분원에 집결시켜 특화되고 집중적인 연구개발 활동을 펼침으로써 이 분야에서 세계 최고의 성과를 산출해내겠다는 포부를 밝혔다.

05

함께 나누어 더 행복한 세상
(대외활동)

중소기업지원활동

중소기업의 든든한 후원자가 되겠습니다

국내외 교류활동

기술로 창을 내고 벽을 넘다

대외소통과 사회공헌

더불어 꿈꾸는 행복한 세상

중소기업지원활동

중소기업의 든든한 후원자가 되겠습니다

KERI는 연구개발성과 기술이전사업과 함께 중소기업을 대상으로
동반성장을 위한 기술지원 워크숍을 매년 개최하는 한편, 현장애로기술 지원,
이전기술개발 지원, 사업화연계기술개발 지원, R&D상용화 지원,
중소·중견기업 전산설계지원사업 지원 등 다양한 지원사업을 벌여 왔다.

기술지도사업으로 시작된 KERI의 중소기업 지원활동

KERI의 중소기업 지원활동은 1978년부터 시작되었다. 창립 직후부터 전담 연구원을 지정해 중전기기 관련 중소기업체 등에 대한 애로기술 해소에 전력을 기울이던 KERI는 1981년 초 '기술지도실'을 직제에 신설해 중소기업체 등에 대한 기술지도 사업을 더욱 가속화했다. 그리고 그해 정부의 기술지도 기관으로 선정되면서 정부의 수탁기술지도사업까지 맡게 된 KERI는 '1사 1연구원 제도'를 확립해 중소기업의 신기술 개발과 공정 개선, 제품의 질 향상에 적극 나선다.

1983년에는 정부가 중소기업진흥을 위한 장기계획을 수립하고 정부 출연연구소 등에서 유망, 선진 중소기업을 선정, 발굴하여 지속적으로 지원토록 하는 정책을 시행함에 따라, KERI는 중전기기 관련 중소기업의 발굴과 유망 중소기업을 적극 발굴하고 기술지원을 통한 지원에 박차를 가하게 되었다.

전기공업협동조합 회원사 대표들과 수시로 간담회 등을 개최하며 기업들의 애로사항을 직접 청취해오던 KERI는 1986년 기술지도실을 기술지원실로 확대개편하고 중소기업에 대한 총체적인 지원에

중소기업기술지원 행사 Jumping-up(2014)

나선다. 개별적 기술지도업무를 종합적인 기술지원업무로 전환해 산업현장에서 필요로 하는 산업기술정보를 제공하고 품질개선, 원가절감, 생산성 향상에 실질적으로 도움이 되는 기술을 현장교육을 통해 이전하는 지원서비스를 제공하기 시작했던 것이다.

1993년 정부의 중소기업 지원정책은 생산기술연구원과 중소기업진흥공단이 정부출연 연구기관에 선진화 기업의 발굴과 기술지도를 의뢰하는 형태로 바뀌고, 이와 더불어 과학기술처가 정부출연 연구소가 획득한 연구성과를 유망 중소기업에 무상양허하여 사업화하게 하는 정책을 실시한다. 그런데 이 무상양허사업이 오늘날 우리나라 정부출연 연구기관의 국내기업에 대한 기술이전의 시초가 되었다.

이전까지 기술지도라는 명칭으로 중소기업에 대한 기술지원 활동을 해오던 KERI도 정부의 정책에 따라 중소기업에 대한 기술무상양허 사업을 실시, 1994년 한 해에만 연구비 3억여 원을 들여 개발한 24건의 기술을 중소기업에 무상양허해 사업화했다.

2000년대에 들어서면서 KERI는 기술보증기금과 각 지방자치단체의 테크노파크 등과 잇달아 KERI 기술에 관한 수요기업 발굴과 조기사업화를 위한 지원과 관련한 업무협정을 맺는 등 중소기업 지원사업의 범위를 점차 확대해가며 총력을 기울여 오고 있다.

2014년에는 한국기업·기술가치평가협회가 KERI 보유기술에 관한 가치평가, 기술이전, 기술거래 및 KERI 주최 기술설명회에서의 상담지원은 물론이고, 협회 차원의 기술설명회와 간담회 개최, KERI 보유 기술마케팅 활동 참여 등을 내용으로 하는 협약을 체결하기도 했다. 또한 '산업전기-전자 테크노 페어'와 같은 자체적인 행사를 개최하거나 '산업기술교류전'과 같은 외부행사에도 참여해 적극적인 기술마케팅 활동을 펼치고 있다.

'우리 기술 사 가세요' TV 홈쇼핑에 등장한 KERI

2013년 KERI는 정부출연 연구기관 최초로 'TV 홈쇼핑' 기법을 차용한 'KERI 기술이전 TV 홈쇼핑' 영상을 제작해 공개했다.

이 영상은 새로운 기술을 찾는 기업들을 대상으로 KERI가 개발한 연구성과를 보다 쉽고 재미있게 소개하기 위한 목록으로 제작됐다. 이 영상은 호스트와 기술개발자, 기술이전 담당자 등이 출연해 일반 국민의 눈높이에 맞도록 기술의 장점과 특성을 소개하고 연구책임자가 국민을 대신한 쇼호스트의 물음에 답하는 형식으로 진행했다. KERI가 1차로 제작한 영상은 세계 최초로 개발한 '종이형 유연태양전지 제조기술'과 기존의 SMPS가 필요 없는 '원칩 AC-LED 제조기술'이었다. KERI는 이 영상들을 각종 기술전시회에서 상영하고 유관기관 및 기업체 관계자들에게 공유되게 하는 한편, KERI 홈페이지와 유튜브, 페이스북, 트위터 등 SNS를 통해 네티즌이나 모바일 이용자라면 누구나 쉽게 접할 수 있도록 했다.

KERI의 '기술이전 TV 홈쇼핑' 영상은 기업인들에게는 KERI가 보유한 기술에 대한 정보를 제공하는 영상 브로슈어의 역할을 하는 동시에 일반인들이 전기기술에 대해 쉽고 재미있게 이해하고 다가설 수 있는 가교 역할도 했던 것으로 평가되고 있다.

중소기업이 기술역량을 배양함으로써 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있도록 하는 사업은 정부출연기관으로서 KERI가 마땅히 수행해야 할 산업연계형 공익사업이다.

KERI는 KERI가 연구개발한 기술이전사업과 함께 중소기업을 대상으로 동반성장을 위한 기술지원 워크숍을 매년 개최하는 한편, 현장애로기술 지원, 이전기술개발 지원, 사업화연계기술개발 지원, R&D상용화 지원, 중소·중견기업 전산설계지원사업 지원 등 다양한 지원사업을 벌여왔다.

KERI가 시행한 중소기업 지원사업 가운데 중소기업에 '기술도우미'를 파견하는 사업의 경우, 2013년 31개 업체에 34명, 2014년 33개 업체에 31명, 2015년 30개 업체에 28명, 2016년 29개 업체에 29명, 2017년 상반기에 18개 업체에 19명이 파견되는 성과를 올렸다. KERI는 이들 파견 기술인력을 통해 중소기업의 신기술 및 신제품 개발과 공정의 혁신을 통한 기업경쟁력을 강화를 지원했다.

KERI는 또한 2013년 조직개편을 통해 성과확산실, 중소기업지원실, 기술혁신지원실, 전산설계실로 구성된 기술사업화부를 출범시켰으며, 2014년에는 45개 업체를 대상으로 KERI 소속 1개 연구센터 또는 1명의 연구원이 1개의 기업을 연중 계속해서 기술지도, 자문 등의 서비스를 수행하는 'KERI 패밀리 기업육성사업'을 펼치기도 했다.

앞으로도 KERI는 국내전기공업과 전력산업의 발전을 도모하고 중소기업의 동반성장과 고용창출 확대에도 기여할 수 있도록 기술이전과 중소기업 지원을 위해 최선의 노력을 다할 것이다.

KERI, 연구성과를 기업과 공유하다

2015년 5월 KERI는 LS산전과 기술이전 조인식을 가졌다. 기술이전의 대상은 KERI가 개발한 고압직류전송(HVDC)의 핵심인 '직류차단기술'로, 직류 전력망에 이상이 발생했을 때 특정 구간의 전력을 신속히 차단함으로써 전체 전력망으로의 확산을 막는 기술이다.

이 기술의 이전은 세계 최초의 직류차단기 상용화로 국내 중전기산업의 활성화와 함께, 세계 직류송전 전력기기 시장에서의 기술선도를 통한 국가기술 브랜드 제고에도 기여할 것으로 기대를 모았다.

전력산업계의 유력업체인 LS산전은 2011년 1100억 원을 투자

LS산전과의 공동연구센터 운영위원회 및 기술이전 조인식(2015)

해 HVCD 전용공장을 건설하면서 직류송전 시장에 진출, 이듬해인 2012년 80kV HVDC 변환용 변압기 개발을 시작으로 HVDC 시스템의 핵심부품 개발에 집중하는 등 이 분야의 선두주자로 입지를 굳혀온 업체이다.

KERI는 LS산전과 2007년 10월 전력기기 관련 기술의 연구 및 개발을 위한 공동연구 설립 협약을 체결한 이후, 2013년부터 직류송전의 가장 큰 기술적 장애로 꼽히던 직류차단기술을 개발하기 위해 공동연구센터를 운영하는 등 오랜 기간 전기 관련 기술과 제품 개발에 협력해 왔다.

KERI가 설립취지에 부합하도록 연구성과의 산업화에 주력한 것은 1985년 한국전기연구소로 독립한 이후라 할 수 있다. KERI는 1985년부터 1986년까지 2년여 동안 82개의 연구과제 가운데 기업화가 가능한 특정연구 1개, 수탁연구 2개 등 3개 과제의 성과에 대해 관련 기업과 기술이전 계약을 체결했다. 이들 기업으로부터의 거둔 기술료의 총액은 3800여만 원이었다.

이후 1987년과 1988년 2년 연속 1억 8000여만 원을 기록한 이후 1995년까지 한 해 평균 5~6건의 기술이전 건수와 5200여만 원을 기

기술나눔 업무협약식(2015)

록하며 저조하던 KERI의 기술료 징수실적은 1996년 한 해에만 기술이전 20건, 징수액 4억 1700여만 원으로 급속히 늘어나 이듬해인 1997에는 기술이전 건수는 전해와 같은 20건이었지만 기술료 징수액은 전년에 비해 무려 4배 가까이 늘어난 19억 4000여만 원의 실적을 거두게 되었다.

이 금액은 당시까지 KERI가 징수한 기술료 수입으로는 사상 최대일 뿐 아니라, 1985년부터 1997년까지 13년 동안 KERI의 기술료 수입을 합한 33억 3900여만 원의 절반을 훨씬 넘는 금액이었다.

기술료 수입이 우수연구성과의 바로미터 가운데 하나인 점을 감안할 때, KERI의 이 같은 기술료 징수 실적은 이즈음 KERI의 연구역량이 성숙단계에 접어들었음을 나타내는 것이다. 당시는 KERI의 40년 역사에서 자력성장의 기반구축이 바야흐로 완료되는 단계였다. 당시 KERI는 시험·인증 분야에서도 7개 분야에서 '국가공인시험기관'으로 인정받으며 설립 이후 최대 규모의 시험설비가 구축되는 등 국내 중전기 업계의 든든한 버팀목으로서의 역할이 한층 강화되던 시기였다.

KERI의 기술이전 실적은 또한, 산업계에서 필요한 기술을 KERI가 선행연구함으로써 기업을 지원하고 있는 실질적인 지표로, 기업들이 기술 개발 어려움을 극복하고 신상품 개발을 통한 지속적인 성장을 이룩할 수 있도록 지원한 결과라고 볼 수 있다.

2001년 21억 9000여만 원의 수입을 올리며 설립 20년 만에 20억 원의 고지를 넘은 KERI의 기술료징수액은 그로부터 8년 만인 2009년 그 두 배인 40억여 원의 기술료 수입실적을 올렸고, 이로부터 4년 후인 2012년에는 다시 이보다 두 배인 80억 9000여만 원, 다음해 2013년에는 KERI 역사상 최고인 82억 5000여만 원의 기술료 징수실적을 기록하며 급속한 성장세를 나타냈다.

기술료 수입뿐 아니라 기술이전 건수에 있어서도 1996년 이후 한 해 평균 20~30건을 기록하던 KERI는 2006년 55건의 기술이전 건수를 기록한 이후, 2012년 처음으로 100건이 넘는 104건의 계약실적을 올렸고 2016년에는 145건의 기술이전 계약 건수를 기록하며 매년 산업기술연구회와 기초기술연구회 소속 27개 출연 연구원 가운데 기술료 수입 최상위의 실적을 거두고 있다.

이는 KERI가 기술이전전담조직(TLO)을 활용해 우수연구성과의 기술이전을 적극 추진하는 등 '기술이전→산업 발전→로열티 환수→연구원 재정 강화→신기술 개발'의 선순환 구조를 통해 KERI와 산업계가 상생할 수 있도록 꾸준히 노력한 결과였다. KERI는 관련 기관 단체와의 업무협약에서부터, 직접 발품을 팔아가며 기술이전 대상 업체를 찾아나서는 것도 마다하지 않았다.

지역 벤처기업의 산실 KERI 창업보육센터

KERI는 창업을 꿈꾸는 창업자 및 중소기업을 대상으로 기술개발에서 창업, 사업화 및 판로개척까지 전 과정을 망라하는 종합적인 지원을 하고 있다. 2001년 7월 경상남도 내 정부출연 연구기관 가운데 KERI가 유일하게 운영을 시작한 창업보육센터는 경남지역 벤처의 산실로 자리매김하고 있다는 평가를 받고 있다.

KERI의 창업보육센터는 KERI가 보유한 우수한 연구인력과 시설, 장비 등 최상의 인적·물적 인프라를 활용해 전기·전자·정보통신

분야에서 특화된 업종의 기업을 집중적으로 육성해왔다. 센터에 입주한 업체의 보육기간은 3년으로 최대 5년까지 연장할 수 있으며, KERI의 최첨단 시설과 장비의 활용 및 기술지원은 물론, 사무용 시설, 장비, 교육실, 휴게실, 샤워실, 주차시설 등 편의시설도 무료로 제공된다.

개소 첫해인 2001년 10개 업체가 입주해 53명의 고용창출과 22억 8000만 원의 매출을 올렸던 KERI 창업보육센터는 그동안 27개 업체가 졸업하고, 2017년 5월 현재 성공신화를 꿈꾸는 17개 업체가 입주해 12억 3200만 원의 매출을 올리고 있다.

입주업체 가운데 2016년 9월 22일부터 3일간 중국 상하이에서 열린 '2016 아시아창업보육협회(AABI) 총회'에서 국제적인 기술 수준과 경쟁력을 인정받아 'AABI 국제화(Internationization)상'을 수상한 ㈜에덴룩스는 KERI가 키운 대표적인 중소기업 사례의 하나로 최근에 주목을 받기도 했다.

의사인 박성용 대표가 공학도들과 함께 2014년 5월에 설립해 시력회복 전문 웨어러블 디바이스를 개발하는 이 업체는 2015년 2월부터 KERI 보육센터에 입주해 첨단 장비와 기술자문 및 마케팅 등 KERI가 제공하는 다양한 지원을 받으며 성장해왔다. KERI는 이 업체에 중소·중견기업 지원 프로그램의 일종인 '테크노 닥터 기술지원사업'을 통해 관련 기술을 이전했고, 기술을 이전받은 업체는 주제품인 에덴룩스(EDENLUX) 개발에 성공, 2016년 8월 한국과학기술지주로부터 3억 원의 투자유치금을 지원받아 기술사업화를 본격적으로 진행해왔다.

이 밖에도 전기제어계측시스템과 전력변환장치 등을 개발하는 ㈜루텍이 2008년 대한전기학회으로부터 기술상을, 2014년 전자제어시스템 업체인 포텍은 중소기업청장 표창을 수상했으며, 알루미늄 용접소재를 개발·제조하는 ㈜에스케이에이는 산업통산자원부 장관 표창을 받은 데 이어 2015년 수출 300만불탑을 수상하는 기염을 토하기도 했다.

창업보육센터(2001)

(주)에덴룩스-창업보육센터 입주기업(2016)

KERI 창업보육센터는 2001년부터 2016년까지 특허 및 실용신안 70건, 상표 및 서비스 21건, 디자인 및 유사디자인 6건, ISO 인증 6건, 프로그램 등록 2건, QS 및 CE·UL·신기술·EEC(환경설비품질인증)·S-Mark(안전인증) 각 1건의 지식재산권도 축척했다.

이러한 성과로 2006년 대한민국창업대전에서 창업대상을 수상하기도 했던 KERI의 창업보육센터는 앞으로도 특화된 분야에서 KERI와의 공동연구 및 KERI 보유기술의 상업화를 추진하는 기술집약형 중소기업들과 동반성장함으로써 지역경제 활성화와 국가산업 발전의 저변확대에 기여해나갈 것이다.

국내외 교류활동

기술로 창을 내고 벽을 넘다

KERI는 전기 관련 기술이 적용 가능한 다양한 분야에서
대외활동을 펼치며 전기기술을 매개로 한 국가발전 공헌이라는
정부출연 연구기관으로서의 사명에 충실해왔다.

20여 년 국제교류의 결실 RSS센터

1988년 서울올림픽을 계기로 추진된 정부의 이른바 '북방정책'으로 KERI는 1990년대 들어 러시아, 중국 등의 연구기관과의 활발한 국제교류에 나선다.

1990년 '한국-러시아 수교' 이후 KERI는 러시아 연방전기연구소(VEI)와 고전압기기·신소재·반도체 분야에서 공동연구를 추진하는 것을 주요 내용으로 하는 기술협정을 체결한 것을 시작으로, 전기물리설비과학연구소(NIIEFA)와 환경기술, 플라즈마기술, 전자빔기술, 초전도기술, 펄스파워기술 개발을, 국립광학연구소(SOI)와 우주광학기기·광학재료·광센서 분야의 협력연구 협약을 맺었다. 그리고 에너지시스템연구소(ESI) 및 보스톡에네르고㈜와는 전력시스템 및 에너지 분야 인력과 정보교류를 추진하고, 고전류연구소(HCRI), 고전압연구소(HVRI), 고에너지연구소(IHED)와도 고전류시험기술 및 전기물리 기술 분야에서 협력사업을 펼치는 등 활발한 공동연구 활동을 해왔다.

특히, 우리나라 정부와 러시아 정부가 체결한 기술협정 협약에

RSS센터 연구실(2011)

따라, 1997년 11월부터 러시아 현지에 한·러 광학공동연구센터를 설치하여 전문가 초청과 기술자문·전문가의 교육파견 및 학위취득 지원, 기술정보교환사업 등을 펼쳤다.

KERI와 러시아와의 활발한 교류활동은 양국의 기술발전에 기여한 것은 물론, 2005년 국내에 'SOI-KOREA센터', 2011년 'RSS센터'가 설립되어 대형 연구성과를 창출하는 밑거름이 되었다.

2011년 2월 KERI는 서울 상암동 디지털미디어시티(DMC) 첨단산업센터에서 러시아 이오페 물리연구소를 포함한 5개의 러시아 유수 연구기관들과의 공동 연구센터인 RSS센터 개소식 행사를 개최했다.

RSS센터는 러시아의 원천 과학기술과 우리나라 상용화 기술의 혁신적 협력으로 인한 시너지효과에 주안점을 두고, 현대 광학을 바탕으로 한 바이오-의료-나노 기술 분야 협력 활성화 및 전문가 교류, 공동연구 수행, 공동개발기술의 호혜적 상업화를 위해 설립되었다.

RSS센터에는 러시아 아카데미 및 국방 분야에서 4명의 노벨상 수상자를 배출한 이오페 물리기술연구소와 러시아연방 국립광학연구소, 의료 임상 연구 분야에서 파블로프 상트 페테르부르그 의과대학 및 모스크바 국립대학과 상트 페테르부르그 대학 등 러시아 양대

RSS센터 개소식(2011)

국립대학이 참여했다.

서울시와 한국전기연구원이 2010년부터 2015년까지 180억 원의 예산을 투입하고 러시아의 대표적인 5개의 연구기관들이 참여한 RSS센터는 설립 이후 '세계 최고 수준 산업용 펨토초 레이저', '암 진단 및 치료용 형광 복강경 기술' 등 눈에 띄는 연구성과들을 창출해 왔다.

세계적 수준의 러시아 유수 연구소들이 보유한 원천, 기초 기술과 한국의 응용·상품화 기술의 결합을 통해 첨단 제품 개발 등 구체적인 성과를 창출한 RSS센터는 기존의 일방적인 러시아 기술 도입 전략과는 달리 양국이 공동목표를 설정하고, 이에 따라 '연구개발-상업화-공동이익분배'로 이어지는 상호 윈윈(win-win) 전략에 의한 심화된 협력 관계의 전형을 보여준 것으로 평가받고 있다.

세계로 세계로, 기술에는 국경이 없다

초창기 KERI의 대외협력사업은 전기기기의 시험과 관련된 선진 기술을 배우고, 시험설비의 운영방법에 대한 자문을 구함으로써, 당시로서는 시급했던 시험평가기술을 습득하기 위해 진행되었다.

KERI는 1983년 1월, 1927년 설립되어 오늘날까지 세계 최고를 자랑하는 네덜란드 전력기술연구소(KEMA)와 정부 차원에서 기술협정을 맺고, 전력시험 관련 사업의 국제공인화를 위한 협의 및 단락시험 설비 기술, 초고압 전력계통에 관한 기술적 자문과 시설견학 등의 교류활동을 벌였다. 1987년 4월에는 KERI 안우희 소장과 김형식 박사가 1956년 창립된 이래 KEMA와 세계 정상을 다투는 전기시험연구소인 이탈리아 중앙전기기술연구소(CESI)를 직접 방문해 기술협력협정을 체결하기도 했다.

일본 전력중앙연구소(CRIEPI) 기술협력 조인식(1978)

KERI가 국제공인 시험인증기관으로서 세계적 수준으로 인정받게 된 것은 '2011년 5월 세계단락시험협의회(STL)' 정회원 자격을 획득하면서 시작된다. 이를 통해 KERI의 시험인증 사업은 한층 높아진 대외적 인지도와 국제적 위상을 보유하게 된다.

KERI의 STL 가입은 국내 중전기기 업체에도 호재로 작용했다. 국내 유일의 중전기기 공인시험기관인 KERI가 발행한 시험성적서나 인증서가 아무런 제약 없이 국제적으로 통용되어 국내 중전기기 업계 산업 경쟁력 강화와 수출 증대에 크게 기여했기 때문이다.

이후 KERI는 '4000MVA 대전력시험설비 증설' 등을 통한 설비 보강 및 국제적 위상 확보를 위한 노력을 지속적으로 진행했고, 그 결과 현재는 명실상부 '세계 3대 시험인증기관'으로 거듭나게 됐다.

연구 분야에서 오랜 기간 KERI와 가장 긴밀하고 활발한 교류활동을 펼친 곳은 일본 중앙전력연구소(CRIEPI)였다. KERI는 1978년 9월 CRIEP와 기술정보 교환, 인적 교류, 공동연구 사업 추진을 위한 최초의 국제협정을 맺었다.

이 협정에 따라 KERI와 CRIEPI는 1988년부터 창원과 일본 동경에서 해마다 전력기술 워크숍을 번갈아 개최하며 본격적인 교류활동을 펼쳐나갔다. 지금까지도 계속되고 있는 이 워크숍에서 당해 연도의 협력실적과 차기 연도의 협력계획, 중장기연구계획 및 주요 연구성과, 국제공동연구추진방안 등에 대해서 심도 있게 협의하고, 이를 토대로 긴밀한 협조체제를 지속하며 40년 동안 돈독한 협력관계를 유지해오고 있다.

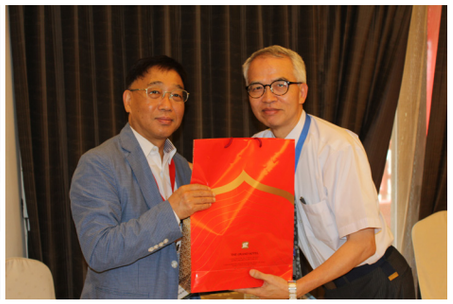
CRIEPI와의 교류는 해가 거듭될수록 KERI의 역량이 괄목상대할 정도로 강화됨에 따라, 지금은 국제협력이라는 근본 취지에 걸맞게 상호 대등한 지위에서 교류사업을 확대하고 있지만 1990년대 초까지 KERI는 CRIEPI로부터 많은 도움을 받았다.

CRIEPI는 1988년 세 차례에 걸쳐 KERI의 연구원과 기술원들을 자체 연수프로그램에 초청해 연구력 향상의 기회를 제공했으며 한·일 정부가 공동으로 추진했던 미니 프로젝트(Mini Project) 사업에 참여시키는 등 KERI의 발전에 많은 도움을 주었다.

미니 프로젝트(Mini Project)는 일본정부가 대일무역으로 발생한 수익금을 우리나라에 대해 1~2억 엔의 자금으로 1~3년 동안 기술습득 및 연구·시험장비 공급을 목적으로 추진했던 사업이었다. CRIEPI가 1990년 5월 동경에서 개최된 제3차 KERI-CRIEPI 정례조정역 회의에서 KERI를 자신의 파트너로 이 사업에 참여하도록 주선함으로써 KERI는 일본국제협력기구(JICA, Japan International Coopration Agent)로부터 1990년 12월부터 1993년 11월까지 3년간 1억엔의 연구 및 시험장비를 지원받고 일본 현지 직무교육(OJT) 참가비용 등을 지원받게 되었던 것이었다.

이 사업을 통해 산업용 전력기기의 수명과 성능 진단기술 습득하고 CRIEPI와 함께 변압기 절연유 열화센서 진단용 계측기 개발을 위한 국제공동연구를 수행하기도 했다.

KERI-CRIEPI의 협력으로 개최되는 동아시아 전력연구기관 기술회의는 2004년 중국전력과학원(CEPRI)의 참여로 확대되어 오늘날과 같은 형태의 국제회의의 틀을 갖추게 되었다. 이때부터 해마다 한국, 일본, 중국 3개국이 번갈아 전력 및 전기기술 관련 기술발표회를 개



동아시아 전력연구기관 기술회의(2017)

최해왔다. 2009년에는 대만 전력연구소(TPRI)와 한전 전력연구원이 참관기관(Observer) 자격으로 참여하면서 외연이 더욱 확대되었고, TPRI가 정식 회원이 되면서 오늘날과 같은 4개국 전문가들이 참여하는 국제회의로 진행되고 있다.

1992년 이루어진 한국과 중국의 국교정상화는 KERI의 국제교류에도 훈풍으로 작용했다. KERI는 1993년 서안고전압연구소(XIHARI)와 고전압, 중전기기 부품 및 대전력 분야에서 기술협력과 인력교류를 시작한 이래, 중국전력과학원(CEPRI)과 전력계통·전력전자·전력경제 분야에서 국제공동연구·기술정보교환·인적교류 등을 주요 골자로 하는 기술협정을 체결했다. 이어 상해광학정밀기계연구소(SIOM)와는 신소재·광소재·광센서 분야의 연구협력을 위한 기술협정을 체결하는 등 공동협력사업 범위가 차츰 넓어지고 있다.

창립 30주년이었던 2007년, KERI의 국제교류 대상은 일본, 중국, 러시아, 네덜란드, 이탈리아, 인도, 말레이시아, 베트남, 파키스탄, 태국 등 17개국 38개 기관에 달했다. 이 가운데 러시아가 9개 기관으로 가장 많았고, 중국이 8개, 미국과 일본이 각각 3개 기관이었다.

그리고 이들 기관과의 공동연구사업도 활발하게 이루어져 2016년 한 해, 중국의 칭화대학과 고출력 전자기펄스(HPEMP) 보호대책

기술 개발, 미국 텍사스대학교와 사용자친화형 무선통신 융합 스마트 보청기 개발 등 14건의 공동사업을 활발하게 펼쳤다. KERI의 최근 10년간 국제협력 연구사업은 2007년 7건, 2008년 4건, 2009년 5건, 2010년 8건, 2011년 9건, 2012년 16건, 2013년 10건, 2014년 6건, 2015년 6건, , 2016년 14건, 2017년 10건이었다.

대외소통과 사회공헌

더불어 꿈꾸는 행복한 세상

KERI는 민간에서 담당하기 어려운 미래지향적인 핵심원천기술
개발을 통해 국가경제발전과 국민의 삶의 질 향상에 기여하는 것 외에도
전직원이 지속적이고 다양한 사회공헌활동을 실천하며
함께 살아가는 공동체 사회에 기여해오고 있다.

쉽게, 의미 있게, 널리 확산되는 과학문화

KERI가 연구하는 전기기술은 사회와 인류를 편리하게 하는 데 기여하고 있지만, 한편으로는 복잡하고 어려워 일반인이나 학생이 이해하기는 쉽지 않다. 국민들의 과학에 대한 관심을 고취시키고 흥미를 유도하기 위해 KERI가 노력해온 이유이다.

KERI의 교육기부 활동은 설립과 함께 시작되어 계속 이어져왔다고 볼 수 있다. 초창기에는 지금처럼 체계화돼 있지는 않았다. 경남 지역에 위치한 유일한 정부출연 연구기관 본원으로서 특별한 사명감을 갖고 인근 학생 대상 연구원 초청 견학 등의 활동을 진행해오다가 2000년대에 들어 프로그램을 재정비하여 본격적인 교육기부 프로그램 체계를 갖추게 된다. 교육기부활성화 지원사업(2011), 과학기술 홍보 캐릭터 '꼬꼬마케리' 선정 활용(2011), 과학문화봉사단 출범(2013), 'STEAM아웃리치 프로그램' 과제 진행(2014) 등을 통해 체험프로그램을 다양화하고 그 질적 수준을 높였다.

현재 KERI가 진행하고 있는 대표적 교육기부 프로그램으로는 '찌릿찌릿 전기교실', '찌릿찌릿 과학콘서트', 'KERI 볼트와트 전기학교'가 있다. '찌릿찌릿(知it知it)'은 "전기기술을 제대로 알고, 지

찌릿찌릿 과학콘서트 연구자 강연(2016)

KERI 볼트와트 전기학교(2016)

사랑의 손길 나누기 행사(2014)

혜롭게 활용하자"라는 뜻을 담은 KERI 고유의 교육기부 BI(Brand Identity)이다. '찌릿찌릿 전기교실'을 통해서는 학생들이 연구원을 방문해 연구시설과 설비 등을 직접 보고 인공낙뢰체험, 초전도현상 시연 등을 경험할 수 있다. 대상 학생의 연령대 및 관심사에 따라 연구자가 직접 진로상담 강연을 진행하는 등 맞춤식 교육 프로그램을 제공하고 있다. '찌릿찌릿 과학콘서트'는 과학과 예술, 공연 등을 접목하여 콘서트와 같은 분위기를 가질 수 있게 기획한 행사로, 4월 과학의 달 등 특별한 시기를 맞아 개최된다. 과학체험에 목마른 낙도 지역의 학생, 혹은 과학 행사를 체험할 기회가 거의 없는 소외 계층을 대상으로 운영되고 있다. 큰 규모의 전시회 등 기타 행사와 연계해 운영되는 'KERI 볼트와트 전기학교'에서는 연구자 강연과 과학교구 만들기 체험을 제공한다. 매년 수백 명의 어린이와 청소년들이 'KERI 볼트와트 전기학교'가 열리는 부스를 찾아 유익한 시간을 가진다. KERI는 우수한 부스 운영으로 2016 대한민국 산업기술 R&D 대전 우수전시기관 산업통상부 장관상, 같은 해 창원과학축전 우수기관상을 수상했다.

KERI의 이러한 활동은 인스타그램, 블로그등의 소통채널을 통해서도 널리 확산되고 있다. 직접적인 교육기부 프로그램은 아니지만, KERI의 SNS채널에서 전기기술의 이해를 돕는 영상·웹툰·기사 등의 콘텐츠를 볼 수 있다. 또한 정보와 함께 상품을 얻을 수 있는 이벤트도 매월 주기적으로 진행하여, 과학 및 전기기술에 관심이 많은 사람들이 자유롭게 방문하고 의견을 나누는 장이 되고 있다. 2015년에는 '대한민국 소셜미디어대상' 기타 공공기관 부문 대상을 차지하기도 했다.

KERI는 앞으로도 교육기부 프로그램을 효과적으로 운영하고 과학문화를 보다 넓게 확산하기 위한 고민을 계속해나갈 예정이다. 국민들이 흥미를 느낄만한 요소를 지속적으로 발굴하고 공유하고자 하는 KERI의 시도는 미래시대가 요구하는 융합인재 양성에도 기여할 수 있을 것이다.

더불어 행복한 세상을 위하여

KERI는 민간에서 담당하기 어려운 미래지향적인 핵심원천기술 개발을 통해 국가경제발전과 국민의 삶의 질 향상에 기여하는 것 외에도 전 직원이 지속적인 사회공헌활동을 실천하며 함께 살아가는 공동체 사회에 기여해오고 있다.

지난 2009년 KERI는 직원 참여와 기관의 지원을 더욱 강화하고 사회공헌 활동을 효율적으로 제고하기 위해 'KERI 사회봉사단 발대식'을 가졌다. 봉사단 조직을 계기로, 지역사회에 위치한 책임 있는 일원으로서 기관의 위상에 걸맞은 사회공헌활동을 더욱 효과적으로 확대해나감으로써 지역사회에 따뜻한 희망의 씨앗을 심어나가는 한편, 나눔 참여 문화를 대외적으로 확산해가고 있다.

KERI 임직원이 꾸준히 실천하는 사회공헌활동은 크게 성금모금과 봉사활동으로 나뉜다. 2012년부터 직원들의 급여에서 1만 원 미만의 우수리 금액을 기부금으로 모으는 '급여 우수리제도'를 비롯해 직원의 자발적 성금 기탁 등 다양한 성금모금이 이루어지고 있다. 이렇게 모인 성금은 해마다 독거노인, 소년소녀 가장, 위탁가정 등 도움을 필요로 하는 곳에 정기적으로 기부된다. 성금으로 구매한 쌀과 생필품을 매년 연말 '사랑의 손길 나누기' 행사를 통해 임직원들이 직접 소외계층 및 사회적 약자가 있는 가정에 전달한다. 또한 노인센터나 보육원 등 복지시설 지원, 장애인 축구단 초청 친선경기 및 후원, 과학영재고 학생 대상 장학금 전달 등의 사업을 시행하고 있다. 성금은 월드비전과 유니세프 등 두 곳의 국제기구에 대한 지원에도 쓰인다.

KERI 임직원이 직접 참여하는 봉사활동 역시 다양하다. 2015년 3월 밀양 상양마을과 맺은 1사1촌 자매결연 교류활동으로 지역 특산물 구입행사를 개최하는 등 농촌사랑을 실천하고 있으며, 직원들의 자발적 봉사단체인 '두드림 봉사단'은 주기적으로 독거노인과 장애인시설을 찾아 설거지, 청소와 같은 뒷바라지는 물론 말벗 역할도 하는 등의 봉사실천으로 따뜻한 사랑의 소리를 전파하고 있다. KERI 색소폰동호회 회원들은 재능나눔의 일환으로 노인정과 요양병원을 찾아 위문 연주 등 음악봉사활동을 하고 있다. KERI는 이러한 활동으로 창원본원이 위치한 창원시 성산구 구민 복지증진에 기여한 공을 인정받아 2016년 11월에는 창원시 성산구청장으로부터 감사패를 수여하기도 했다.

KERI는 이 밖에 매년 각 부서별 자율 계획에 따라 △1부서 1소외계층 돕기 캠페인 △저소득층 및 결손가정 아동 초청 과학체험 행사 △다문화 결손가정 후원 행사 △고아원, 양로원 등 사회복지시설 돕기 행사 등 다양한 사회공헌활동을 적극 펼치고 있다.

KERI는 이에 그치지 않고 임직원들의 사회공헌 참여도를 더욱 높이기 위한 방안도 마련했다. 헌혈, 자연보호, 성금기탁 등에 참여한 임직원에게 일정한 마일리지를 부여해 적립한 마일리지에 따라 연말에 소정의 상품을 증정하는 '조직통합 마일리지 제도'가 대표적이다. 또한 기존 출연 연구원에서 시도하지 않은 봉사활동의 다변화를 통해 공공기관으로서 사회에 기여하기 위해 노력하고 있다.

전력조사 결과만으로 유망 중소기업을 길러내다

전국대기전력실측조사 언론발표 및 방송보도(2012)

2012년 6월 국내 신문과 방송은 〈TV 수신용 셋톱박스는 '전기 먹는 하마'〉, 〈대기전력 소모량 TV의 10배 육박〉, 〈가전품 코드 안 뽑아 연 4200억 낭비〉라는 제목의 기사를 앞다투어 쏟아냈다. KERI가 가정내 전기의 소비현황을 파악하고 국가 에너지정책을 위한 지표를 마련하기 위해 실시한 '2011년 대한민국 대기전력 실측조사' 내용이었다. 그리고 그로부터 3년 후인 2015년 4월 29일자 국내 한 일간지는 '이 달의 으뜸 중기제품'이라는 고정란에 어느 중소기업의 제품을 소개했다. 대기전력을 최소화해 전력낭비를 막아주는 일종의 '스마트 콘센트' 제품이었다.

이 제품은 가전제품의 플러그를 꽂고 블루투스로 휴대폰과 연결하면 스마트폰의 앱으로 전원을 켜고 끄는 것은 물론 전원이 들어오는 시간을 미리 정할 수도 있는 획기적인 제품이었다. 와이파이를 이용하는 대부분의 외국경쟁품과 달리 별도의 무선공유기가 필요 없으며, 전력소모량이 적은 데다 안전사고도 막을 수 있는 장점도 가지고 있었다. 이 제품은 이후, 2016년 'IT 액세서리·주변기기전(KITAS 2016)'에서 산자부장관 표창을 수상하는 등 언론의 조명을 받으며 히트상품이 되었다. 그런데 이 제품을 개발한 기업대표의 창업 배경이 흥미롭다. 자신이 창업을 결심하게 된 계기가 다름이 아닌, 3년 전 언론에 보도된 KERI의 '대기전력에 대한 보고서'였다고 밝혔기 때문이었다. 2003년에도 우리나라 최초로 가정용 대기전력 조사를 실시해 대기전력 낭비 방지를 위한 국가정책(2010년부터 국내 유통 모든 전자제품에 대한 대기전력 1W 의무화 정책) 실시와 실제적인 대기전력 소모량 감소를 이끌어냈던 KERI가 십여 년 만에 같은 내용의 조사와 적극적인 언론홍보를 통해서 유망 중소기업을 배출해낸 사례였다.

대외소통과 과학문화확산을 위한 KERI 홍보 업무의 역사

-1985년 섭외과, 2008년 홍보협력실 등 전담부서 신설

-언론홍보, 과학문화확산, 온라인 소통 창구 역할

-올해의 홍보인상, 소셜미디어대상 등 소통 활동 인정 받아

전시연보 창간호(1977)

1982년 창원의 대전력연구시험설비 준공을 기념해 KERI와 상공부(산업자원부 전신)가 보도자료를 배포한 것이 KERI의 공식 홍보 활동의 출발점이었다. 초창기 10여 년간 홍보 업무는 체계적인 형태를 갖추지 못했다. 홍보 활동의 중요성이 그다지 강조되지 않았지만, 국산 중전기기의 시험과 시험기술을 뒷받침해 주는 기술의 연구가 당시 KERI의 주요 업무였던 이유도 컸다. 전담부서가 생기기 전이라 총무과가 관련 업무를 부분적으로 수행했다. 연구원 내부의 주요 행사와 연구· 시험성과, 전시회 참가 소식 등을 유관기관의 정기간행물에 게재하는 것이 대부분이었다. '과학기술처(현 과학기술부) 뉴스레터', 대덕연구단지가 발간한 '연구개발단지소식' 등이 주요 상대 매체였다.

격월간 인쇄사보 KERI-ON(2012-2014)

웹진 KERI-ON 창간호(2007)

1985년 한국전기연구소로 독립하면서 국내 유일의 전기·전력 분야 종합연구소로 발전하는 계기를 맞게 됐다. 홍보 강화의 필요성도 생겼다. 1985년 연구기획부에 전담부서인 섭외과(국제협력과로 변경)가 신설됐다. 1987년에는 국제협력과로 바뀌면서 대외홍보와 해외협력사업을 함께 수행할 수 있는 기반이 마련됐다. 전문지 취재부장 출신도 과장으로 특별 채용됐다. 당시 규정에 나타난 국제협력과의 홍보업무 사항은 △언론매체를 통한 연구개발 및 시험사업의 대외 확산 △홍보 관련 간행물과 소개책자의 발간 · 제작 △각종 전시회 연구개발품 출품 등 3가지였다.

1988년부터 본격적으로 연구 활동이 진행되면서 서서히 홍보의 빈도도 늘기 시작했고, 각종 연구사업이 서서히 열매를 맺기 시작하는 1990년부터 점차 활발한 홍보 활동이 진행됐다.

초창기에는 KERI의 대외 이미지를 높여야 한다는 내외부 요구에 따라 미약한 언론홍보 활동을 대신해 자체 발간 홍보 책자를 주로 활용했다. 이에 따라, 1986년 국·영문 혼용으로 된 홍보브로셔(Total Brochure) 500부가 처음으로 발간됐다. KERI가 보유한 연구시험설비를 소개하는 팸플릿(6면)도 발간하여 활용했다. 1989년에는 전문화·세분화된 각 연구실의 연구업무를 대내외에 효과적으로 홍보하기 위해 부서별 안내서가 필요하다는 의견을 반영해 연구부서별 브로셔(Partial Brochure)를 발간하여 활용하기도 했다.

대외홍보와 전기업계에 기술정보를 제공하기 위해 여러 종류의 정기 · 비정기 간행물도 발간, 배포됐다. 전기기기시험연구소 시절인 1977년 7월 연구개발사업과 연구진의 활동상황 등을 수록한 『전시연보(電試硏報)』 발간을 시작으로 『전기통신(電氣通信)』, 『전력기기(電力機器) 국내외 비교표』, 『전기연보(電氣硏報)』 등이 발간됐다.

전시 홍보는 1980년대 중반부터 시작됐다. KERI는 1985년 5월 '고려대학교 개교 80주년 기념 산·학협동 박람회', 1987년 7월 한전이 주관한 '한국전기 100년 행사' 참여를 계기로, 1994년 7월 한국전기공업진흥회와 상공부(현 산업자원부전신)가 주관했던 '94 서울국제종합전기기기 전시회', 1996년 4월의 '제1회 한국산업기술대전', 그리고 1997년 4월 여의도 시민공원에서 개최된 '제1회 대한민국 과학축전'에 잇달아 참여했다. 이를 계기로 KERI는 오늘날까지 연간 10여 개의 국내외 성과전시회 및 과학대중화 축전에 참여하면서 어렵고 난해한 전기기술의 특성을 반영한 성과전시와 체험 중심 전시회 프로그램 운영으로 전기기술의 숨은 가치의 효과적 전달에 주력하고 있다.

1990년대 말부터 2000년대에 접어들면서, 대형 연구성과와 시험설비의 현대화 사업, 연구시험동 신개축 등의 주요 이슈들로 보다 적극적인 홍보활동이 전개됐다. 2003년에는 산업기술연구회(현재 국가과학기술연구회) 산하 7개 연구기관 가운데 최우수 홍보기관으로 선정되어 이사장상과 상금을 받기도 했다.

KERI는 국내외 방문객들에게 연구성과를 홍보하기 위해 1998년 본관동 1층에 80.99㎡(24.50평) 규모의 상설 전시관을 구축했다. 2003년 6월에는 제6연구동에 60.49㎡(18.30평) 규모의 과학체험관이 구축됐다. 전기의 역사와 전기를 이용한 여러 가지 제품들이 전시된 이 과학체험관은 청소년들을 위한 교육의 장으로 활용되다, 과학체험행사가 '찌릿찌릿 과학콘서트' 행사로 통합되면서 2017년 철거됐다.

'과학의 달' 기념 과학기술체험행사는 2002년 처음 시작됐다. 그해 4월 24일부터 28일까지 5일 동안 처음으로 운영한 것을 계기로 해마다 경남지역의 초·중·고등학생과 교사들을 초청하여, KERI 주요 연구시험설비와 연구성과를 홍보하고 있다.

2000년대 중반 '홍보가 곧 정책'이라는 참여정부의 시책에 따라 외부 홍보전문가의 공공 분야 진출이 확대되었다. 2006년 홍보업무의 새로운 변화와 혁신이 필요하다는 경영진의 판단에 따라 KERI는 기관 최초로 헤드헌팅을 통해 외국계 기업·대기업·벤처기업 등 국내외 다양한 규모와 업종 기업의 홍보부서 경험을 갖춘 민간 홍보전문가를 홍보팀장으로 영입했다. 이후 2008년 R&DB정책실(현 미래전략실) 소속이었던 홍보 파트가 홍보 전문 부서인 홍보협력실로 신설 개편되면서 KERI 홍보와 대외소통은 새로운 전기를 맞이하게 된다.

영입된 홍보전문가의 차별화된 홍보기획 역량과 아이디어가 기관 성과에 접목되면서 방송보도 건수만 연간 100회 이상을 돌파하는 등 언론홍보 실적이 비약적으로 증가했으며, 참신한 아이디어가 가미된 온라인·뉴미디어 홍보 활동도 새롭게 전개됐다. 업무시스템 체계화와 함께 중장기 홍보계획도 마련됐다. 다양한 기획을 통한 언론홍보와 과학문화 확산 활동으로 과학기술이 보여주는 긍정적 미래상에 대한 국민인식 제고에 기여하면서 본원이 지방에 위치한 지리적 여건의 한계를 넘어 기관 브랜드 가치를 끌어올리는 데 크게 기여했다. 미래전략실과 협업해 2011년부터 3년 연속으로 발표한 '미래 유망 전기기술'이 대표적이다.

'미래 유망 전기기술' 시리즈는 의료, 국방, 융합 등 분야별로 미래를 바꿀 전기융합 기술을 예측 전망해 매년 발표한 것으로, 관련 내용은 국민들의 큰 관심을 끌었고 주요 신문 매체는 물론 네이버의 키워드 검색 1위를 다수 차지했다. 이 밖에 2011년 '전국 대기전력 실측 조사 결과 언론발표회'와 휴대폰 이용자의 낙뢰 사망사고(2013.7) 관련 신속한 정보제공 및 언론보도 지원도 큰 주목을 받았다.

KERI의 온라인 홍보는 1995년에는 기관 공식 홈페이지(www.keri.re.kr)가 처음으로 개설 되면서 시작됐다. KERI 홈페이지는 2014년 출연연구소 최초로 반응형 홈페이지 형태로 새롭게 단장돼 대표 고객소통 창구의 역할을 톡톡히 하고 있다. KERI는 2007년 11월 디지털 환경 변화에 맞춘 홍보 매체로서 온라인신문형 웹진 「KERI-ON」을 창간했다. 웹진 「KERI-ON」은 2012년부터 계간지 형태로 인쇄 사보와 뉴스레터로 변경돼 2014년까지 발간됐다. 2013년에는 다양한 시각의 참신한 아이디어로 과학기술정보 확산 및 과학대중화에 앞장설 '찌릿찌릿 과학기자단'이 처음 선발됐다. 이후 매해 새 기자단이 합류해 과학콘텐츠 작성과 뉴미디어 운영에 동참해오고 있다. 같은 해 해외 고객들을 위한 계간 영문 소식지 「KERI NEWS」도 발행됐다.

KERI는 2010년 이후 디지털 미디어 환경에 발맞춰 블로그·페이스북·포스트·인스타그램·유튜브·네이버TV 등 실시간 소통을 위한 소셜미디어(SNS) 채널을 개설하는 한편, 다양한 소통 활동을 펼쳤다. 그 결과 소셜미디어 영향력지수(KLOUT) 60점대로 출연연 최고이자 공공기관 최상위 점수를 보유하는 등 모범적인 소셜미디어(SNS) 채널 기획과 운영으로 국민들이 과학문화에 접근할 수 있는 문턱을 한층 낮췄다.

KERI는 2011년 과학기술 홍보캐릭터 '꼬꼬마 케리'를 개발해 온·오프라인 홍보 활동에 활용하는가 하면, 2012년 전기기술의 특성을 이용한 기관 고유의 과학 확산 BI '찌릿찌릿(知it 智it)'를 개발해 과학상상력 공모전(2012) 등 다양한 행사에 활용하고 있다. 아울러 『KERI 배터리 가이드북』(2013), 『KERI 낙뢰 안전 가이드북』(2015), 『탄소나노소재의 원더랜드』(2015) 등 대국민 정보 제공을 위한 책자와 과학 서적도 잇달아 발간했다.

KERI는 이러한 다양한 홍보 활동과 대국민 소통 활동을 인정받아 △올해의 홍보인상[한국과학기자협회](2013.12.) △소비자관심지수 언론홍보 분야 출연연 1위[한국기업평판연구소](2015) △대한민국소셜미디어대상-기타 공공기관 부문 대상[한국인터넷소통협회](2015.11.) △창원과학축전 고객만족우수기관상[창원시청](2016.9.) △대한민국R&D대전 장관상[산업통상자원부](2016.11) △제2회 대한민국 교육기부 대상[교육부](2013.12.) △7년 연속 교육기부 우수기관[교육부](2011~2017) 등 다양한 포상과 인정을 받았다.

KERI
40th Anniversary

한국전기연구원
창립 40주년

1976 — 2017

한국전기연구원 창립 40주년 기념식
2017. 10. 26.

01 전력산업계와 해외협력기관 대표들이 KERI 창립 40주년 축하 메시지를 보내왔다.

02 기념식 축사를 통해 창립 초창기 시절을 회고하는 안우희 전 소장

03 창원시향의 축하공연

04 40주년 기념식에 참석한 전임 원장들. 왼쪽부터 김호용 전 원장, 권영한 전 원장, 안우희 전 소장, 변승봉 전 소장

05 송재성 원장직무대행(왼쪽)이 창립기념식에서 공로자 표창을 수여하고 있다.

06 창립 40주년 기념식이 진행된 강당에 모인 임직원들

KERI 40년, 빛나는 전기(傳記)

2017년 10월 26일, KERI 창원본원에서는 소박하지만 의미있는 행사가 열렸다. 연구원의 창립 40주년을 기념하는 행사였다. KERI는 한국전기기기시험연구소로 처음 발족해 1981년 한국통신기술연구소와 통합돼 한국전기통신연구소로 운영되어 오다 1985년 한국전기연구소로 독립했다. 2001년 1월 1일 한국전기연구원으로 개칭해 오늘에 이르렀다.

기념식은 전 임직원은 물론, 전임 기관장 및 퇴임직원이 함께해 의미를 더했다. KERI가 독립된 정부출연 연구기관으로 새 출발할 당시(1985) 정식 첫 소장직을 맡은 안우희 소장을 비롯해, 변승봉 소장, 권영한 원장, 유태환 원장, 김호용 원장, 박경엽 원장 등 전임 (소)원장이 참석했다.

창립 40주년을 축하하는 창원시향의 현악 4중주로 시작된 행사는 기념식, 성과 전시관람, 다과회 순으로 이어졌다.

01

01 전임 (소)원장들이 창립 40주년을 기념해 전시한 KERI 대표성과들을 둘러보고 있다.

02

02 한자리에 모인 KERI 전현직 경영진. 왼쪽부터 양재우 감사, 김호용 전 원장, 권영한 전 원장, 변승봉 전 소장, 안우희 전 소장, 유태환 전 원장, 박경엽 전 원장, 김복철 국가과학기술연구회 본부장, 송재성 원장 직무대행(부원장)

03

03 창립기념식 후에는 전현직 임직원들이 교류할 수 있는 다과회가 마련됐다.

04

04 임직원들은 다과회를 통해 KERI 초창기의 추억을 회고하고 공유했다.

출범 40주년 KERI, 새로운 도약을 꿈꾸다

기념식에서는 외빈 소개와 경과보고 영상 상영 후, 이사장 상 및 장기근속자 포상이 있었다. 기념사를 맡은 송재성 원장 직무대행은 "40년이라는 이정표를 뒤로 하고 또 다른 역사를 시작하는 오늘, 모든 직원들이 각자 국가와 연구원 발전에 어떻게 기여할 것인지 고민하고 KERI를 세계 최고 수준의 연구기관으로 성장시켜, 더 빛나는 전기(傳記)를 써내려가자"고 주문했다.

어려운 시기를 극복하고 최고 수준의 연구소로 성장한 KERI의 발전을 함께한 전임 (소)원장들은 인사말을 통해 남다른 감회를 전했다. 전임 (소)원장들은 "오랜만에 방문하니 많이 변하고, 새로운 직원들이 많아 아는 얼굴이 없다"면서도 KERI의 초창기 모습, 재직 당시의 이야기 등을 떠올리며 여전히 KERI에 대한 깊은 애정과 관심을 보였다. 전력산업계와 해외협력기관 대표들이 직접 찍어 보내 온 축하메시지 영상도 상영됐다. 지속발전을 기원하는 애정 어린 KERI 고객사 및 협력기관 대표자들의 메시지에 임직원들은 큰 격려를 받을 수 있었다.

KERI 홍보협력실은 기관 창립 40주년을 맞아 창원본원 본관동 1층 로비에 40주년을 기념하는 전시 공간을 마련했다. 전시는 「KERI 40년 역사사진전」, 「10대 대표성과」, 「영상으로 보는 최신 연구·시험 동향」으로 구성됐다. 기념식 후 전임원장과 내빈들은 전시 공간을 둘러보며 과거의 추억에 빠지기도 했고, KERI가 최근 일궈낸 대형성과들에 고개를 끄덕이기도 했다. 해당 전시 공간은 기념식 전후로 한 달간 설치돼 본관동을 오가는 임직원들이 감상할 수 있도록 했다.

이어 창원본원 후생동에서 창립 40주년을 자축하는 기념 다과회가 열렸다. 전임 (소)원장 들을 비롯한 참석자들은 그동안의 안부를 물으며 담소를 나누는 한편, 기념식에서 못다한 과거를 회상하며 추억에 잠기기도 했다.

비록 40년이라는 긴 역사와 KERI의 발전상에 비하면 소박하고 조촐한 기념행사였지만, 40주년 기념행사는 KERI의 관계자가 모두 함께 과거와 현재를 살펴보고, 앞으로의 방향을 확인하기에 충분했다. KERI의 '빛나는 전기(傳記)'를 담은 창립 40주년 기념식 역시 또 하나의 역사가 되어, 훗날 후배 임직원들이 추억할 소중한 기록으로 남을 것이다.

[화보2]

사진으로 보는 KERI 40년

1981 단락발전기 반입

1976 한국전기기기시험연구소 설립

1976 공사 전 연구원 부지

1978 출연자 협의회 회의 모습

1985 한국전기연구소 발족

1978 연구소 건설 기공식

1988 제2연구동 상량식

1992 전기자동차 개발 출고식

1992 KERI-CRIEPI(일본) 친선 축구시합

1989 연구소 아파트 준공

1989 연구소 국정감사

1990 자기부상열차(KOMAG-01) 개발기념 시승회에서 가족들과 함께

1995 발전제어 실험동 준공 무사고 기원고사

1993 케이블 연구시험장 준공

1997 KODAS 중앙제어장치 개발 연구원

1995
연구소 가족음악회

1996
디지털 엑사이터
개발성과 설명회

1993
황석산, 직원수련회

1997
제3연구동 준공(증축)

1998 KOLAS 현판식

2001 초고압 765kV 전력설비 국산화

2001 한국전기연구원 개칭

2002 KERI 동문 홈커밍데이

2002 제6연구동 준공식

2000 의왕 500MVA단락시험연구동 개소

2003 원자로 제어봉 구동제어시스템 개발 및 시연

2013 찌릿찌릿 과학콘서트

2014 중소기업기술지원 점핑업

2008 안산분원 준공

2016 KERI 꿈터어린이집 기공식

2016 4000MVA 대전력시험설비 준공식

2015 전기선박육상시험소(LBTS) 준공식

2017 광주분원 건립착수식

KERI 40년,
기록은 기억보다 강하다

KERI 40년사 『한국전기연구원 40년, 빛나는 전기(傳記)』를 드디어 발간한다.

2년 여의 제작 기간, 9번의 전임 (소)원장님들을 포함한 전·현직 동문 인터뷰, 15회 이상의 편찬위원회 및 제작회의, 그리고 수십 번의 원고 수정과 교정을 거친 결과물이다.

기록은 기억보다 강하다. 예로부터 기록에 강한 민족은 발전과 영광을 누렸다. 기관이나 개인도 마찬가지다. 사마천의 통찰력과 김부식의 책임감으로 KERI의 주요 역사와 성과, 전환기를 담으려 애썼다. KERI 역사를 꼼꼼히 기록하는 것이야말로 50년, 100년으로 이어질 KERI의 미래를 뒷받침할 중요한 작업이라 여겼다.

생존해 계신 전임 (소)원장님들을 모두 찾아 뵙고, 인터뷰하여 소중한 회고담을 기록한 이유다. 재직 중인 젊은 직원들에겐 화석처럼 느껴질 KERI의 과거. 잠들어 있던 KERI 역사의 한자락 에피소드들이 KERI의 오늘을 있게 한 선배들의 육성을 통해 생생히 전해질 때, 전율이 흘렀다. 지면 여건상 전부 수록할 수 없음이 안타까울 뿐이다.

이번 40년사는 책의 크기를 줄인 단행본 형태이자 깔끔한 디자인의 양장본으로 편찬했다. 통사와 데이터가 혼재했던 이전 사사들과 달리 임직원들과 외부 독자들로부터 쉽게 읽히게 하기 위한 결정이다.

발간을 앞두고 나니 여러 아쉬움이 마음을 무겁게 한다. 이런저런 이유로 40주년 기념행사가 간소하게 진행된 관계로 사사 편찬 작업 역시 경영진의 많은 관심을 얻지 못한 것이 특히 아쉽다. 사관(史官)으로서의 책임감과 의무감이 아니었으면 천착하지 못했을 일이다. 전임 (소)원장님 인터뷰 직전, 오창석 소장님이 타계하셔서 그 육성을 기록하지 못한 것도 매우 안타까운 일 중 하나다.

"이런 일, 난생처음 해본다"고 당혹해하면서도 마무리해낸 편찬실무 담당 석정이 씨를 비롯한 홍보협력실원들에게 고맙다. 해보지 않았다고 해서, 하지 못할 일은 없다는 평범한 진실을 깨달았길 바랄 뿐이다. 더 보람은 있겠지만, 어쩌면 더 수고로울, 50년사 제작은 그대들의 몫이다.

바쁜 일정에도 편찬위원과 사료 발굴 공모에 참여한 직원분들, 서면 인터뷰에 성실히 임해준 관련 연구자분들, 그리고 40년사 제작을 위해 힘써준 편집기획사 미디어줌 박미화 대표와 관계자들께도 감사를 표한다.

가시지 않는 아쉬움과 미련은 오롯이 편집장의 몫과 책임이다.

2018년 5월의 어느 비 내리는 밤

40년사 편집장

류 동 수(홍보협력실장)

한국전기연구원 40년사 편찬위원회

편찬위원 김성욱 박명국 박용환 백창제 서윤택 안인태 전상운 정석범 정태용 조현길 진병문 최동철 하임숙 한영조 (※가나다순)

편집위원 서재훈 최지현

편집실무총괄 석정이

편집장 류동수

한국전기연구원 40년사 표기 원칙

1. 이 책에서 본 연구원의 명칭은 '한국전기연구원'과 영문 약칭인 'KERI'를 병기하였다. 또한 각 시기별로 연구원 명칭의 변화에 따라 해당 시기의 연구원 명칭과 '한국전기연구원'을 병기하였다. 2. 이 책의 모든 표기는 한글 사용을 우선으로 하고 한글맞춤법과 표준어 규정을 적용하였으며, 필요에 따라 제한적으로 한자와 영자를 병기하였다. 단, 한자나 영문 병기는 괄호 안에 묶는 것을 원칙으로 하였으며, 반복해서 등장하는 영문 약칭의 경우 제한적으로 독립 표기하였다. 3. 숫자와 기호는 아라비아 숫자 사용을 원칙으로 하되, 단위가 커지는 경우 읽기 쉽게 억, 만 등의 보조 단위로 표기하였다. 4. 띄어쓰기는 한글맞춤법을 따랐으나, 필요에 따라 읽기 쉽도록 부분적으로 붙여 쓴 경우도 있다. 5. 직원이나 관계자의 직함은 통사에서 기술되는 시기의 직함을 사용하였다.

한국전기연구원 40년,
빛나는 전기(傳記)

발행처 한국전기연구원
창원본원 : 경상남도 창원시 성산구 불모산로10번길 12 (성주동)
TEL (055) 280-1114 FAX (055) 280-1216
안산분원 : 경기도 안산시 상록구 항가울로 111 (사동)
TEL (031) 8040-4114 FAX (031) 8040-4029
의왕분원 : 경기도 의왕시 내손순환로 138 (내손동)
TEL (031) 420-6114 FAX (031) 420-6009
발행인 최규하
발행일 2018년 6월 1일

기획·제작 사사편찬전문회사 미디어줌
부산시 수영구 수영로 440 (남천동)
TEL 051-623-1906
책임감리 박미화
교정·교열 안서현
디자인 노정하 곽소록

Copyright © 2018 by Korea Electrotechnology Research Institute
본 도서는 한국전기연구원 창립 40주년을 기념하여 편찬하였습니다.
따라서 발행처인 한국전기연구원의 허가 없이 이 책에 수록된 내용을 어떠한 형태나 수단으로도 이용하지 못합니다.
ISBN 978-89-94489-31-5